透视作用和光照作用引起的两种变形体系中，变形体系的结构都是简洁的，因而，眼睛都能够借助那些恒常特征辨认出来。其结果是产生一种双重的视觉细分（visual subdivision）。无论是物体的形状，还是物体的局部亮度，眼睛都可以借助这一物体在空间方向和照射作用的双重制约，把它们辨认出来。

阴影的亮度递进模式，不仅使物体本身所具有的亮度和黑暗度的色值变得混乱，而且还会干扰到物体局部色彩的清晰程度及色彩之间的交互作用。当画画的人开始用照明度效果来创造物体的体量感和空间感的时候，他很快就会发现，这种明暗配比法会扰乱色彩构成（color composition）。既然阴影可以被理解为同色系的黑颜色的渐变性运用，那么，这个初学者就会不可避免地将颜色弄得又脏又暗，这样一来，不仅各种色彩的饱和度受到破坏，使颜色显得毫无吸引力，而且减损了画面颜色的统一感。以一件蓝色外套为例，投射在上面的黑色阴影，使得外套看起来不再真实，同时也使外套的局部颜色失去了简洁性与同质性。画在黑色阴影下的一只胳膊或一条腿，看起来既不是真正的皮肤颜色，也不是适合皮肤的、干净的粉红色调。

曾被海因里希·沃尔夫林（Heinrich Wolfflin）誉为“明暗配比法之父”的莱奥纳多·达·芬奇为了创造出更加强烈的空间感，曾试图将阴影效果与他新感受到的色彩配比效果融合起来，然而，正是由于这样的愿望，使他的某些作品未能完成。了解了以上的缘由，我们就会明白，达·芬奇没能完成某些作品，是完全可能的。在画面上将这两种截然不同的绘画形式体系统一起来，需要一个逐步的过程。探索阴影的发展过程，从提香开始，经过鲁宾斯和德拉克罗西，直到塞尚，无异将阴影重新定义为色调的修正（modification of hue）。塞尚在写给埃米尔·伯纳尔（Emile Bonnard）的信中说，“光，不是特别为艺术家而存在的”。在我们这个时代中，按野兽派的色彩风格，常常用组合各种饱和度很高的颜色的方法和省略物体在画面上的阴影的方法来逃避问题。

没有光感的绘画

尽管那些将照明度的效果用于绘画创作的艺术家们都清楚地意识到照明度的效果的威力，但是，人们在日常生活中体验的光影效果却是相当现实的。在各种层次的动物世界中，寻找光或回避光对它们来说却是一种共同的本能。同样道理，人在希望看到或被看到的时候，就会去寻找光；反之，人在不希望看到或被看到的时候，就会回避光。然而，对于这个现实性目的而言，光只不过是一种与客观物体发生联系的手段。光和影都容易被观察到，但是，人们却很难清晰地意识到光和影它们本身的存在。光和影界定了物体的形状，也界定了物体的空间位置，而且这是光发生作用的主要方式。一个没受过训练的被试，当按照要求将面前的物体的细节描述出来时，不太可能提到物体在空间中的光影效果。在他看来，他被询问的问题仅仅是关于物体及物体的内在属性而已。

恩斯特·马赫（Mach）曾说：“在我幼年的时候，一幅绘画中的各种光与影，对我来说只

不过是一些没有任何意义的点。当我刚刚开始学习绘画时，我只是把阴影看成是艺术家的某种惯例。记得有一次，我为我们的牧师画像，他是我家的朋友。在画中我多处运用了阴影，这并不是出于某种必要，而仅仅是因为我记忆中的那些画儿都是这样画的。为此，我遭受了来自母亲的严厉的批评，她的批评强烈地冒犯了我内心深处作为艺术家的那份骄傲，而我感到被冒犯的原因是，使用阴影的方法是不容置疑的，它已经如此深刻地印刻在我的记忆深处了。”世界各地的早期绘画作品，都是通过物体的轮廓线、局部亮度与局部色彩来表现物体的存在的，在某些文化中，至今仍然可以看到这种方法，它被用于那些品位极高的高雅艺术中。在儿童绘画中，亮度值大多数是用于表明一个物体内各个部分之间的区别。把头发染黑，仅仅是为了使它与白色的面庞形成鲜明对照。 在描绘灯或太阳这样的光源时，也常常只是表现出它们发光的样子，而没有表明正是因为这些光源的照射，才使物体能显现出这一事实来。在埃及早期绘画作品中也出现过同样的特征。在希腊花瓶上见到的那些画中，人物与背景是通过一些强烈的亮度区别而被分离开的，但是，这种对比效果完全是由于客观亮度与阴影的作用，而不是由于照射光线的作用。我们查阅文献才得知，在人类经历了几个世纪的漫长的探索之后，终于由希腊画家发现了阴影的重要作用。这个结果，直接显示在公元前1世纪到公元前2世纪之间的希腊风格的壁画和埃及木乃伊画像中。具有很高的艺术鉴赏力的艺术家们一直都在运用这种明暗画法，对这一方法的偏爱一直持续到文艺复兴后期。

随着表现物体凸起的球状特征的需求逐步增大，人们先是将阴影法引入了绘画，随后又使用了加浓色彩的方法。然而，在一个物理空间，这些效果都是由于照明度引起的，而阴影的使用并不见得会产生于对物体本质的观察，因此，在使用这一方法时也就不一定要符合光线的照射原则。还有，画家们在使用了简单的视觉媒介——线形的轮廓线和同质性的色彩表面这一方法相当长一段时期后，就必然会发现亮度在一个空间中分布不均匀的特性。人们对梯度的知觉效果的认识已经相当清晰了。例如，人们十分清楚，黑色的阴影会使一个物体的表面看上去向轮廓线方向的位置退缩，而最明亮的高光部分却使得物体的表面看上去向外突出。光影效果的种种变式，可以用来创造球体的圆形特征或凹形空间，但是光与影的效果并不见得能暗示出物体与光源的关系。在通常情况下，“阴影”的分布将遵循不同的原则，在表现球体时，就应该从图式的轮廓线出发，再逐渐向球体的中心收拢，这样，中心部分就变得越来越明亮起来。在中世纪画家所设计的那些对称形构图中，位于画面左侧的人物，其身体的最明亮部也往往会在身体的左侧；而位于画面右侧的人物，其身体的最明亮部则往往会在身体的右侧。脸的侧面经过了透视缩短之后，较大的那一半脸总是画得明亮一些，而较窄的那一半脸则总是画得黑暗一些。这就是说，为了适应整个构图和形状的需求，亮度的分布可以是“错误”的，如果用照射作用的物理原理来衡量的话，这种“错误”就会显得很清楚。

当艺术家们用亮度上的差别使那些相互重叠的物体分离开的时候，就会遇到同样的情况。当

表现亮度几乎一致的物体之间的深度间隔时，就要把阴影引入到绘画中。如图231表现的是，用阴影造成的亮度对比（brightness contrast），是可以加强重叠效果的，但我们却没有必要一定将这种结果归咎于照射作用产生的效果。事实上，正如亨利·谢菲尔-西曼（Henry Scharfer-Simmern）所指出的那样，只有掌握了阴影部分的形式特征之后，真正的照射概念才能够出现。他还仿照布里奇（Britsch）的方法，列举了东方绘画和欧洲挂毯的例子来说明他自己的看法。图231所表现的明暗画法，就是用于表示岩石、建筑和树木重叠的方法。如果仅仅将此方法称为“阴影法”，就等于忽视了这种方法在绘画中所起到的重要作用。

我们发现，某些画家，即使在掌握了再现光线照射作用的写实手法之后，他们运用亮度值时所遵循的原则仍然会与写实画法的原则不相符，甚至有违于写实原则。这就说明，对阴影和阴影造成的明暗效果做出上述解释是何等重要。詹姆斯·M·卡彭特（James M. Carpenter）指出，当塞尚将一个空间中的某些区域进行分离时，“是通过使两个相互重叠的区域中较远的那一个区域逐渐变亮或逐渐变暗的方式达到的”。他还以图232所示的那幅画作为另一个相似的例子，来说明提香也使用了同样的方法。在他看来，在这幅画中最有表现力的手法，莫过于使建筑物与天际相交的那个部分逐渐变暗，而同时使那座城堡一般的建筑体的背部逐渐变亮的手法。用这样的方法处理，大建筑物的背部就与屋顶发生了分离。卡彭特还说明，塞尚在绘画中有时也会将一个明亮的人物形象的背后画得阴暗一些，或是使这个人物的面部周围的区域呈现一种黑暗梯度的渐变效果。他认为这是对知觉系统的“抽象”应用，而不是对光照作用的阐释。他又列举了菲利皮诺·利普（Philippino Lippi）和伦勃朗的一些绘画作品来说明，塞尚所采用的技术其实也是一种传统的手法。我前面提到过，比立体主义画派稍晚一些时候出现的画家们，使用亮度梯度来再现各个重叠的形状之间相互独立的空间关系。

歌德有一次提醒他的友人埃克曼（Eckermann），在鲁宾斯时代之后的一幅雕刻作品中，存在着光照效果的不一致。在这幅风景画中，大部分的物体都是被一个来自于前方的光源照射着，因此亮度最大的那个面是朝向观者的。画中最让人过目不忘的情景是前景中的一组劳作者，他们身上的明亮的光线与那片黑色的阴影效果形成了鲜明的对照。观者对面的一组树木投射出一大片阴影来，这就造成了鲜明的对比效果。这样一来，这种对比效果与画面其他光源发出的光线正好相互冲突。歌德曾对此做出过评论，他说：“这种双重的光线作用，其制造的视

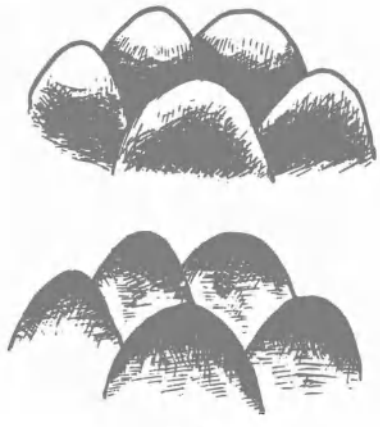


图231



图232

觉效果实际上是极其生动的，你或许会认为，双重光线效果违背了自然规律。但是，即便它违背了自然规律，我也会说，在违背自然规律的同时，它是高于自然的。”

光的象征性

在文艺复兴的早期，光线的使用还只是停留于塑造“体量感”的目的上。作品中的世界被描绘得很明亮，其中的物体发出内在的光亮，而阴影的使用是为了传达物体外形的浑圆感。在达·芬奇的《最后的晚餐》（The Last Supper）中，可以看到一种完全不同的光感的概念。这幅作品中，光作为一种积极的力量，从特定的地方向上散发出来，照亮了那个黑暗的房间，使每个人物的身上以及桌面上和墙壁上，都接受着光的照射。卡拉瓦乔（Caravaggio）和拉图尔（Latour）在他们的绘画作品中，将这样的光照效应的运用推向了峰巅，他们似乎在为20世纪出现的电子聚光灯提前做好了视觉上的准备。由聚光灯得出的清晰的聚焦性光照效果，激活了空间的生动性，并引导着空间的方向感。但是，这种效果有时也会由于追踪了整个表面黑暗区域的边缘轮廓线而使物体的整体感分崩离析。它将人们所熟悉的形状变形，从而对视觉起到刺激作用；它使用强烈的对比效果，从而使视觉为之亢奋不

已。如果将它与好莱坞电影做个对比的话，好莱坞电影也就不会显得不恰当了，因为那种让人迷乱的射线，各种阴影的跳跃，再加上黑色引起的神秘感，都会使我们的神经因受到刺激而发抖。光照的作用，在这个事例中产生这样的视觉效果，在其他事例中也同样产生这样的效果。

真正将光那种感人的绘画语言表达出来的，要数伦勃朗的绘画作品。而对于光的象征性的运用，却要追溯到人类的历史中。我在本书中曾提过，在人的视知觉中，黑暗并不是光明的缺席，而是与光明直接对立的积极要素。这两种对立的力量之间的冲突作用在许多文化中，比如中国或波斯文化中的神学教义和哲学准则中都可以看到。在这些文化中，白昼与黑夜成了象征善良与邪恶的两种对立的视觉形象。在《圣经》中，光明与上帝、基督、真理和救赎等同起来，而黑暗则用来象征原罪与魔鬼。新柏拉图派哲学原理也是以光的隐喻为基础而建立的，要寻找其视觉性的表达，只要看一看中世纪教堂中日光和烛光的象征性运用就可以完全理解了。

光在宗教中的象征性作用对于中世纪的油画家来说，当然是不陌生的。然而，在普通人的眼睛里，那金色的地面、光环及星星等几何图式，不是由光照产生的效果，而仅仅是物质所具有的一种感光属性而产生的。从另一方面看，15世纪和16世纪的科学先驱们正确地观察到的光线作用，无论如何都可以被看做是人类好奇、探索和精细感觉系统所导致的产物。在伦勃朗的作品中，上述的源泉带来的影响开始统一起来。神的光不再仅仅是一种装饰品，而成了人们在现实中真正经验到的光能，而由最亮的部分和阴影部分组成的富于美感的视觉景象，也转而成为一种启示或象征。

伦勃朗绘画的一个最典型的特征，就是在画面中呈现出的那种狭窄的、黑暗的场景中射入一道光线，这道光线承载着一种启发生命力的信息，它来自于遥远的、未知的世界。这种神秘的信息，尽管我们不能从光线本身中察觉到，但是可以从它那种强烈的反射作用中感知到。当光线从上方照射下来，地球上的生命就不再位于世界的中心，而是处于地球最黑暗的底层。眼睛目睹了这些景象后，就不得不承认，人类居住的地方仅仅是一个由巨大的阴影遮盖住的峡谷，人类只能谦卑地依赖于上苍中的某个真实存在。

当光源处于画面之内时，其象征意义就全然改变了。这时，这种有生命力的光源，就创造了画面中那个狭窄世界的中心和边界。而在光线所及的范围之内则什么也不存在。举例来说，在伦勃朗的绘画作品《圣家族》（Holy Family）中，光线似乎是从玛丽亚正在读的那本闪烁着光辉的书上散发出来的，在画面中我们根本看不到蜡烛的存在。在《圣经》发出的光芒的照耀下，那个在摇篮里酣睡的孩子显得很明亮；而在一旁倾听圣母朗读《圣经》的约瑟，却笼罩在自己投射在墙上的那个高大阴影中，显得十分矮小。在伦勃朗的另一幅绘画作品中，正在从十字架上取下来的耶稣的尸体，也是由某个隐藏着的神秘光源照亮的。这说明，这个仪式是在一个黑暗的世界中秘密地进行的。结果，由于光线是从下往上照射的，所以耶稣那毫无生气的身体就显得十分高大，而且，生命的尊严便透过耶稣的身体自然地传输到观者的眼睛里。在这幅画中，光所起到的

作用，实际上就是将圣经《新约全书》的故事以象征性手法表现出来——神的光在大地上运行，大地以此而变得崇高起来。

在伦勃朗的绘画中，物体被动地接受了来自外界的光的照射，但是同时，物体本身又变成了积极地散发着能量的光源。 就是说，在物体自己被照亮之后，又向别的物体传递了信息。这就是蜡烛光源被隐藏起来的手法。使用这种手法，可以消除被照射物体的被动性作用，这样一来，被照射物体似乎就变成了最初的光源。伦勃朗就是通过这样的手法，使画面中的一本书或一张脸庞发出光芒，而同时又没有违反整幅作品的现实主义风格。这种特殊的手法，既可以将《福音》书所记载的那些故事的神秘性十分恰当地体现出来，又保护了光线本身的物质属性。

那么，伦勃朗又是如何使物体发出光线的呢？我曾在前面提到过物体发光的某些视觉条件。 要想使物体发光，物体本身就要具备一定的绝对亮度，不仅如此，还要使这个物体的亮度超过它所在空间中所有局部区域的平均亮度水平。这就是说，即使一件物品本身相当黑暗，只要把它放在一种比它更黑暗的背景里，它也会发出微弱的光芒。此外，判断一个物体看上去是否发光，还要使它本身的亮度看上去不像是由另外的光源对它照射而形成的。要想消除这样的效果，就必须把它的阴影消除掉，或者是把它的阴影削减到最小的程度。此外，还要使最强的光线出现在物体本身的范围之内。伦勃朗经常在一个黑暗的背景中悬挂一个明亮的物体，而不使物体的影子出现在视觉范围之内，并将物体周围的某些部分照亮。在伦勃朗的《参孙的婚礼》（Wedding of the Samson）中，参孙的情妇达丽亚坐在黑色窗帘前面的一个很高的位置上，看上去像一座明亮的金字塔，她前面的桌子和周围的人都被她发出的光辉照亮了。在伦勃朗的另一幅画作品《巴丝珊芭的沐浴》（Toilet of Bathshebah）中，女人的躯体在一束强烈的光源的照射下呈现在观者眼前，而女人周围的所有物体，包括那两个侍奉他的女仆，都完全处在一片阴影之中。

光照现象还可以和平面缺乏肌理联系起来。一个物体看上去如果是不透明的、坚固的，这是由于它外部表面的肌理造成的。然而，一个发光的物体的存在，并没有因外部边界的存在而使观者的目光停留在这个物体的边界线之内，而且那个外部的边界线，对眼睛来说仍然是不清晰的。用大卫·卡兹（David Katz ）的话来说，它只具有“薄膜般的颜色”而不具有“表面的颜色”。这样，物体的光线似乎是从物体内部的一个不确定的地方发出来的。伦勃朗为了强化物体的发光效果，往往将最亮的区域中的一切细节都删除掉，而物体外部表面的那种不确定性，又进一步使得发光的物体具有变幻莫测的感觉，这也使得这个物体具有非物质属性。

用一种说教式的方法来解释的话，我们就会说，光的照射可以有选择性地引导观者的注意力，使他们的注意力集中到一个艺术家表达创作意图的地方。一个物体要跳出画面，不见得一定要大、色彩丰富或居于画面的中心。同样道理，整个构图中的第二级绘画特征也可以受到创作意愿的制约。要使画面光照效果按照艺术家的创作意图发生变化，就得采用一种不带有“外科整形手术”性质的方法，因为这样的方法，会使画面内部图式的

总数和排列顺序等细节发生改变。光线既可以由上而下照射在物体上，也可以由物体本身放射出来。在观众的眼睛中，舞台上舞蹈者所排列的队形的意义，会根据不同的灯光设计来进行阐释。在伦勃朗用绘画语言向观者解释他的创作意图时，就不断地使用了这样的方法，而丝毫不顾忌现实主义对他绘画表现的评判。在前面我们提到的《下十字架》（Descent from the cross）中，他使用了一道明亮的光线照射在因痛苦而昏迷的玛丽亚身上，而相比之下，那些站在玛丽亚周围的人则显得暗一些。还有，在《参孙的婚礼》中，我们看到了参孙的双手在光的照射下显得很明亮，这双手正打着手势，对参加婚礼的人解释一个谜语，而参孙的脸部被处理得较暗，因为在画家看来，在这样的时刻，脸部是第二级的视觉表现对象。在伦勃朗的那幅表现埃及法老之护卫长波提乏（基督教《圣经·创世记》中的人物形象）的作品中，他将那个妇人的诅咒转化成一种视觉语言，就是将那张床当作画面中最亮的部分处理。（图224）

在那些看不见照射光线的各种绘画风格中，明亮度和黑暗度所具有的表现性和象征性的作用，是通过物体本身所固有的一种内在特质表达出来的。例如死亡可能是由一个全身穿着黑颜色外套的人影象征出来的，或者，纯洁是用百合花的洁白来表现的。当画面上有光照效果时，光和影就担负起了表现种种情绪的任务。丢勒的雕刻作品《患忧郁症的人》（Melencolia）就是一个很能说明问题的例子。在传统中，描绘一个患忧郁症的人的手法是将这个人的脸画成黑色，因为画成黑色就代表着这个人的血液也是黑色的，而“忧郁”这个词的意思是指“黑色的胆汁”，当人的胆汁是黑色时，他就会处于一种压抑的心理状态。丢勒将画中的妇人画成黑颜色的，又使她背对着光，所以，这个妇人的面部就自然处在阴影之中了。这种方法，既表现了黑暗的背景，也表现了妇人那张忧郁的脸。

对于现实主义画家来说，这个方法的优势在于，既可以使物体的亮度变化与创作意图相符合，又没有损害物体的“客观性”形象；既可以把一件白色的物体画成黑色，又可以暗示出这个物体本身并不是黑色的。在戈雅的蚀刻画作品中，常常可以见到这种方法的运用。同样，在电影中，这种背后照射法可以用来表现一个人物的阴暗的罪恶的心理状态。这种方法之所以取得了那种神秘的视觉效果，其中原因应归咎于两个方面：一是这个黑色的图形并不是作为一个积极的血肉之躯而出现的，因为它不具备显而易见的表面肌理；二是作为一个阻碍光线照射的消极的形象而出现的，即看上去既没有立体感，似乎也不可触摸。它的形象仿佛是一个在空间中游离的貌似人形的幽灵。

当绘画中黑暗的浓厚达到让观者感到一片漆黑的程度时，这片黑暗就会制造出一种虚无的感受，这种虚无的感受会使得观者强烈地感受到，他们所看到的那些物体只不过是来自于虚无而终将归于虚无。观者还会感到，艺术家描绘的世界，并不是一个稳定的、具有恒常不变的结构的地方，而是一个连生命也会稍纵即逝的短暂过程。在这个世界中，即使是宇宙也只是显现一个角落，大部分物体就更加如此了。一个人的某些部分被表现出来，而其余的大部分却仍然掩盖在黑暗之下。在电影《第三个人》（The third

man）中，曾出现了一些这样的镜头：主人公站在一个门廊之后，而观众看不到他，只有透过他的脚尖上反射出来的光线，人们才能知觉到他的存在；一只猫发现了这个不显形的不速之客，朝他用力地嗅着，但是观众却看不见这个人究竟在哪里。总之，凡是那些感官知觉不到而又具有强大力量，并以此给人施加强烈震撼的恐怖事物，都是通过运用黑色将它们表达出来的。

在绘画表现中，物体不仅会消失在黑暗中，也会消失在白色中。这一点在远东地区的风景画中相当明显，其中，“淋墨”法或日本画家雪舟的泼墨法技术表现得最为突出。在这些作品中，我们看到，山峦从浓雾的覆盖后面上升起来。看到这样的绘画风格，如果有人说，绘画中被画家省略掉的部分是由观者“通过自己的想象力来完成”的，那么，这种说法会使人产生误解的。情况恰恰相反，通过绘画语言再现的意义与画家描绘的物体有着密切的联系，而由这些物体构成景象的过程，是从虚无逐步走向完善的，到需要在画面中呈现山峦的顶部时，这景象已经发展成了一种刻画得很精致的形状。这种画法与其他画法相冲突的是，山峦底部的沉重感并不是用黑色表现的，而是用白色的纸或白色的丝绸本身所具备的空灵感与轻盈感表现出来的，这种白色的形象充当了“图形”，而不是充当了“背景”，然而在观者的眼中，这个“图形”是非物质的。这样，地球表面上最巨大的山峦图形，被分离成了一些较小的部分。

最后，我们还要提到的是，现代艺术对绘画中的光照效果做出了两种再解释（reinterpritation）。首先，印象主义画家降低了光与影效果的重要性，让绘画空间中各种物体的轮廓线变得模糊。他们还经常以小笔触画法，来使物体的表面取得统一的视觉效果，并用这种效果来取代物体实际拥有的真实肌理。用这样的绘画方法，就使得各种石墙、树木、水域和天空所具有的物质属性上的差异消失，从而达成画面的统一感。对绘画元素做出如此的安排，似乎使得一个充满非物质光辉的世界取代了各种立体物本身具有的光照效果。从某种角度讲，这个效果，在印象主义画派发展的最极致的巅峰即“点彩派”的绘画作品中表现得最为显著。在“点彩派”的绘画作品中，图形是由一些自成一体的点状的颜色构成的，每一个点都拥有着独属于它自己的亮度值与色彩值。这样的方法甚至将那种来自于外部的、主导性的光源概念都彻底排除在外，反而使每一个点都具有一个独属其自己的光源。整个画面看上去像是由一组发光的灯泡组成的，每一个灯泡的亮度都是相等的，并且，每一个灯泡都是相互独立而存在的。

然而，画家乔治·布拉克的画法却是完全不同的，它远远超越了照明度达到的视觉效果。他不是在创造一个充满光照的世界，而是相反地将阴影的黑暗感转换为一种物体本身所具有的性质。图233a以图示法表现的形象，就充满了那种相互对抗的作用力。画面中黑色与白色的图形构成，相当于两个地位相等的伙伴。看了这幅图，我们实在难以说清楚，那是一只处于从右面照射下来的强光中的黑色瓶子，还是一只一半处于阴影中的白瓶子。实际上，我们看到的是一个不具有物质属性的、平面的物体，它与外界光源完全脱离了。这个图形，在黑与白这两种极端的

亮度值的对比之下，仍然保留着自己不稳定的统一感。在光明与黑暗这两种力量之间，有一种最原始的相互影响。这个影响被用来捕捉单一性事物本身的存在，其中，单一性颜色的感知与二元性颜色的感知这两者之间的矛盾，只能制造一种更高水平的、戏剧性的张力（tension）。而这两种相对立的颜色之间的冲撞致使另一种混合色的出现，那是一种未完成的混合色。

光和影，不再是从外部强加给物体的元素，而是构成物体本身的元素。在布拉克的另外一幅画《画家与模特》（图223b）中，那个女人体中，黑暗的自我部分是瘦弱的，其周围的轮廓线上有很多凹进的部分，而这些凹进的部分，极其生动地表现了那个女人的侧面面孔和向前伸展的手臂。而女人光明的自我那个部分，则显得较大，其周围的轮廓线也大多都是由凸起的部分组成的。她体态更加稳定，呈正面坐姿面对着观者，手臂藏在了身体后面。在那个男人的形象中，黑暗的自我占据了绝大部分，而光明的自我，只不过是背后那条从属性的轮廓线的扩充。除此之外，两个人物形象看上去都很紧张，他们不但自身紧张，而且两者之间的关系也是紧张的。这幅画充分表明了两种不同力量之间的对立关系。这种对立关系，恰恰反映了现代社会人与人之间的关系状态和人的心理状态，并以绘画语言将之反映出来。



图233a



图233b

第七章

色彩

Color

猫和狗看不见颜色。如果这是一个事实的话，那么，它们所缺少的是些什么呢？我们关注的是一件事：缺少颜色知觉会使视觉中一种最有效的区分维度被剥夺掉。当一只皮球从草坪上滚过，能让我们的眼睛很容易地察觉到，并将这个球准确地捕捉到的原因，除了球的运动、形状、纹理或者亮度等特征之外，还有一个重要的原因就是球的颜色（color），因为球表面那浓重的红色，在碧绿的草坪上，显得很惹眼，因此它们很容易被区分开来。除此之外，对于那些拥有色彩视觉（color Vision）的动物来说，很可能通过这种强有力的、充满生气的能力对世界留下深刻的印记，而这种能力对于人类来说，更是一种非凡的手段，人类正是借助这种手段才看到自己身处于一个充满丰富色彩的世界，而不是一个灰暗单调的世界。

对画家雷东·奥迪伦（Odilon Redon）来说，创作时头脑中最先考虑的头等重要的因素是以上提到的色彩对事物的识别作用。他所处的时代，正是艺术家们几乎完全专注于所谓的“他的各种黑色”，即炭条素描和平版印刷术发明三百年之后的时期。雷东·奥迪伦曾写道：“我们必须尊重黑色，因为黑色是什么也代替不了的。尽管黑色不能取悦于视觉，或唤醒人们的其他感觉，但它是人类心理的要素，比调色板和多棱镜释放出来的美丽颜色还要重要得多。”但是，当雷东·奥迪伦在17世纪90年代放弃了在绘画中使用那种纯度很高的、单一色调的明暗画法的时候，他对一种新的画法，一定曾怀有过深深的感激之情，按照那种画法，要表现一个巨人高大的身材，不仅仅要靠一种精彩的形状，而且要靠一种特殊的颜色，即用一种土黄色，神不知鬼不觉地覆盖在巨人所在的背景中的紫色岩石上。或许，他还应该感激拥有一些机会去探索，怎样用绿色创造一个死人的形象，并使他与身后的那个橘红色的背景相协调。这样的方法，与他为自己年幼的儿子画肖像时所使用的那种颜色有着多么大的差别啊。在他为年幼的儿子画肖像时，使用的也是绿色，但是，那种绿色让人感到像春天来临时一样，是具有镇定作用和康复功能的绿色。

从光到色彩

没有人可以绝对肯定地说，他邻居所看到的某种颜色，与他所看到的那种颜色是完全一样的。仅仅通过对颜色的关系进行一下比较，就足以提出一系列的问题了。我们可以要求被试将颜色按照颜色的类别组合成一组，或者按照一个共同的范本将差别微小的颜色一一对应。而整个过程中要避免以各种颜色的名称作为参考，但是，我们还是不能推论说，相同文化背景中的各个不同的个体，对于什么样的颜色“相似”、“相同”或者“不同”都具有一个共同的标准；而至于不同文化背景中各个不同的个体对此的标准，就自不必说了。然而，在这种种的限制之下，属于不同年龄、不同背景或不同文化的人，对颜色的知觉却有着很多相同之处，这一说法是安全的。除了某些个体在病理学意义上的差异如色盲症患者的视网膜与我们的不同之外，我们所有的人都有着同样的视网膜和同样的视神经系统。

然而，实际的情况却是，当我们要求被试在色谱中指出某种颜色时，结果总是，人们指出的特

定颜色与要求的颜色总是有着相当大的区别。情况之所以如此，是因为色谱呈现出来的是一个渐变的刻度，即一个色彩层次的连续体；还有一个原因就是，不同的颜色名称，对人们的知觉意味着相同的颜色，而相同的颜色名称有时又意味着不同的颜色。

有时，颜色的名称在某种程度上，是不具备决定性作用的，因为颜色的概念本身就是值得怀疑的。可以肯定的是，色彩的世界绝不仅仅是简单地将无数色调进行分类而建立起来的，而是以三原色及其合成色为基础建立起来的。然而，要将一个人的色彩世界按照那些纯粹的知觉特性组织起来，就必须借助观者特定的心理状态。一个人的视觉世界是由各种不同的视觉对象组成的，在他的视觉世界中，这些视觉对象所具有的特定的视觉属性，以不同的程度发挥着作用。例如，某个特定的文化会将某些植物的颜色与土地或水的颜色区别开来，但是，这对其他文化对色调的细分是派不上用途的——这种特定的知觉的细分只会反映在特定的语言的词汇中。在一个以农耕为生存基础的部落文化中，会出现许多用来描述牛的颜色的细微差别的词汇，但是，却没有太多的颜色来描述蓝色与绿色的差异。在我们的环境中，由于某些行业需要对色彩进行精细的区分，所以就会产生很多与之相应的描绘色彩的精细词汇。而其他的行业根本就不需要这种色彩的细分，所以也就用不上那么多词汇。

我们现在要讨论的是，在定义某种颜色时，出现的最有趣的差异与文化的发展状况有着直接的关系。近年来的研究显示，那几种基本颜色的名称，其数量相对来说并不多，但是，在所有语言中的名称都是相同的。布兰特·柏林（Brent Berlin）和保罗·凯（Paul Key）所作的人类学研究显示，颜色的名称并不是随意确定的。颜色最基本的命名法，只是将黑暗与光明区分开来，而其他所有的颜色，都是依据这个简单的二分法而划分的。如果在某个文化中，其语言含有命名第三种颜色的词汇，那么，这个词汇就是对红颜色的命名。于是，这个新出现的语汇里面，就会将描述各种红色、各种橙色的词语都包括进来，而大多数时候，还会将各种黄色、粉色、紫色的词语也包括进来。而其余所有的颜色都是根据明亮与黑暗程度，在这两极（黑与白）之间进行划分。

如果这个研究所获取的数据是从20种文化中采集到的，那么，这些数据就是可信的。这些数据表明，适用于形状概念的发展过程的区分律（law of differentiation），对于颜色的区分也同样适用。人在早期的发展阶段中，只能进行最简洁的区分，随着区分能力的每一次进步，颜色的分类也会有所拓展，而每一次的拓展，在遇到更加特殊的颜色范围时，就会举步不前了。这就如同，在各种形状的所有关系中，垂直关系会比其他任何关系都显得突出，而到了后来，直角还会受到其他角度的限制，其中的道理是一样的。那么同样，在最初，明亮与黑暗是将所有的颜色都包含在内的，只是到了后来，才逐渐将颜色命名为基本的黑色、白色、灰色。

形状是由最简洁结构到最复杂图式逐渐区分开的。同样，仅就数量而言，颜色也是由简单到复杂逐渐区分开的。仅仅将色彩的世界划分为两个类别，当然要比划分成六个或七个要简单得多，但是，再也没有任何色彩序列比伯林和凯的

研究所发现的色彩序列更为合理的了。可是，为什么对明与暗二分法色谱做出第一次修正的往往是红色，而不是其他颜色呢？是因为红色最容易唤起人的意识，还是因为红色是与现实关系最紧密的色调？而绿色和黄色，是在下一级次的色谱修正时的首选颜色，这又是因为什么呢？在含有六种颜色水平的语言中，出现了黑暗、明亮、红色、绿色、黄色和蓝色的词汇。在后来更加细分的色谱中，在原有的基础上，又添加了褐色、紫色、粉色、橙色和灰色。

伯林和凯的研究，支持了那些早期作家的观察。那些早期作家，在《荷马史诗》和古代人类学报告等文献的基础上发现，某些文明似乎缺少某种特定的颜色名称。红颜色几乎在所有的文明中都会呈现，而各种绿色和蓝色在这些文明中就显得有些缺乏了。一些早期的探索者们甚至还会提示说，在生物进化的过程中，人类的视网膜最初只能对长波的颜色做出反应，然后逐渐将接收颜色的范围拓展开——这是一种站不住脚的理论。到了现代，我们才认识到，人类视觉的生理学机制，可以使每一个健康人都能够区别成千上万的有细微差别的颜色，我们赖以捕捉感觉世界，并定义感觉世界的颜色知觉的分类机制，是在从最简单到最复杂的进展中逐渐成熟起来的。

形状与色彩

严格地讲，一切视觉表象（visual appearance）都是由亮度和色彩产生的。那界定各种物体形状的轮廓线，是由眼睛所具有的区分不同亮度和不同色彩区域的能力所派生出来的视觉结果。即使是在素描中，那些使形状凸现出来的线条，也同样是由于上面这个原因而存在。这些线条之所以凸现出来，是因为墨迹与纸张之间亮度和色彩的差别。然而，严格说来，形状和颜色是两种不同的现象，我们将在这里一一展开讨论。首先，我们来举一个例子，一个位于黄色背景上的绿色的圆形，与一个位于蓝色背景上的红色圆盘，同样都是一个圆形；而一个黑色的三角形，与一个黑色的正方形，同样都是黑色的。

既然颜色不同的形状是可以区分的，而形状不同的颜色也是可以区分的，那么，如果我们拿它们来做一番比较的话，形状与颜色的共同之处是，这两种现象都可以成为知觉的媒介。首先，让我们来看一看它们所具有的区分能力。颜色能让我们将无数的单个物体区分开来。例如，尽管人的脸部的区别相对较小，但我们还是能相当肯定地从成千上万的人群中，将某张特定的脸识别出来。同样，通过客观的测量数据，我们还可以从几百万人的指纹中，将要寻找的人的指纹确认出来。但是，如果我们想用二十六种颜色，而不是形状来组成一个排序图表的话，那么，我们就会发现使用同样的方法行不通了。原因在于，即使是最标准的基本色谱表，也会包括数百种色彩，而以我们有限的视知觉能力，只能从这上百的颜色中识别有限的几种，通常，需要识别出的颜色数量不超过六种时，我们的视知觉是可以轻松做到的，那就是说，三原色加上第二级颜色中的三种。由此看来，我们对颜色深浅的微妙差别是相当敏感的，但是，要凭借记忆将某种特定的颜色确定下来，或者，在某个特定空间距离中将这一颜色确定下来，我们的视觉区分能力就会严

重地受到限制。

之所以发生这样的情况，主要是由于，颜色在程度上的区别，比颜色在种类上的区别更加难以记忆。我们能够自信地做出区分的颜色的维度有四种，即红色色系、蓝色色系、黄色色系和灰度色系。第二级颜色，如果与三原色的关系紧密的话，甚至都容易引起混淆，绿色与蓝色之间以及绿色与黄色之间即是如此。再有，要想区别紫色与紫罗兰色的话，只有将这两种颜色并置在一起，呈现在眼前时，才能辨别得出。在用色彩作标记的地图、图表和其他的方向识别器具中，也会发生同样的情况。从另外一方面讲，当我们需要在各种图形之间作进一步的区分时，只要稍加些颜色，即便是一种相当粗糙而简陋的颜色，也足以使我们的视觉区分能力大大增强。同样道理，一个观看黑白影片的人，在确定演员餐盘中奇异的食品的颜色时，就会感到茫然无措。在信号灯、旗语、制服中，由于运用了颜色，可沟通的视觉信息范围就大大扩展了。

就形状本身来讲，它所具有的区分能力比颜色所具有的区分能力要强。之所以形状比颜色具有更强的区分能力，不仅仅是因为形状表现出更多的质性的（qualitative）差别，而且形状本身所具有的区分性的特性，在它所处的任何不同的环境中都会具有相当的稳定性。尽管所谓的形状恒常性（constancy of shape）绝不是像通常人们所想象的那样永远都不会出错，但是，我们仍然会发现，人们判别物体的本来形状时，还是具有相当大的能力的。比如，将一个物体摆放在特定的位置上，从观者的角度看上去，物体的投射已经发生了相当大的变形，这时，观者还是会毫不费力地将这个物体的原有形状确认出来。由于具备了这样的能力，所以，我们能从各个角度将一个人物的形象识别出来。而且，形状几乎完全不受任何环境中的亮度与色彩变化带来的影响，而在此方面，物体的局部颜色却往往难免受到干扰。

颜色恒常性（constancy of color）在某种程度上是不稳定的，甚至是不存在的，这不仅对于人来说是个事实，对于动物来说也同样如此。在卡兹（Katz）和雷维兹（Revesz）所做的那个著名的实验中，他们以小鸡为对象进行研究。他们首先训练小鸡只是把白色的谷粒啄起来，而当小鸡啄食到另外颜色的谷粒时，就要让小鸡将这个谷粒丢掉，重新再来。后来他们用很强的蓝色的光照射在白色的谷粒上，小鸡还是能够毫不迟疑地将白色谷粒啄起来。由此可见，在颜色恒常性的基础上，还要附加一个心理学的事实，那就是，视网膜在给定的光照效果下，会慢慢变得适应。我们都知道，当眼睛长时间盯着一个很亮的视觉区域时，眼睛对光的敏感度就会自动地降低。同样的道理，当“视觉场”被某一种颜色占据时，负责处理其他颜色的视觉接收器也会对这种颜色变得逐渐适应。当一个人面对绿色的光持续一段时间后，眼睛对绿色光的敏感度就会降低。

视觉所具有的这种补偿功能，最终使视觉达成一种评估的标准，当这种评估标准启动时，视觉就会减低物体局部色彩的色彩光照（colored lighting）效果。同样是这个评估标准，也会使我们的知觉对色彩的光照效果做出错误的判断。库尔特·卡夫卡（Kurt Koffka）和哈里·赫尔森（Harry Helson）曾对这种视觉的补偿作用做过描述，他们指出，由于这种视觉适应性导致的效

果，我们将占据画面的主要颜色知觉为一种“正常的”颜色，即一种几乎没有颜色的状态，随后，视觉场中的所有其他颜色都被转换成原本的颜色。在接收红光的照射之后，我们的视觉会逐步适应，这时，我们看到的灰颜色实际上也是灰色的，但是，这种情况只发生在灰颜色的亮度与“视觉场”的亮度相一致时。如果灰色的亮度比红色光的亮度大，这块灰色看起来就是红颜色的；如果灰色的亮度比红色光的亮度小，这块灰色看起来就是绿颜色的。

在提及以上这一点时，我们必须针对颜色探讨一下光的强度效果。在强光照射下，红颜色看上去特别明亮，因为在这个时候，视网膜上的视锥体就会处于特别活跃的工作状态，对于波长较长的颜色所做出的反应也是最敏感的。在光线比较弱的情况下，绿色和蓝色就会变得相对比较显眼，而这时绿色和蓝色中就会显现出较多的白色，这是因为，视网膜中对波长较短的颜色反应较敏感的杆状体就会开始启动，尽管这些杆状体对色调知觉的贡献并不太大。（这个现象被约翰纳斯·E.帕金杰（Johannes E. Purkinjie）首次描述并命名）

鉴于以上的种种原因，我们可以说，一个艺术家所使用的颜色，完全是受视觉场中的光照效果的影响。沃尔夫冈·肖恩（Wolfgang Schone）曾经指出，如果用现代的无色透明玻璃代替中世纪建筑中的窗户，那么，中世纪壁画作品的配色方案就会发生一种彻底的改变。中世纪早期教堂建筑的窗户，带有一种淡淡的绿色和黄色，是半透明的，而不是完全透明的。我们用不着过多的解释自然就会明白，在几百年后的现代，当人们发明了有色玻璃之后，不仅壁画受到了影响，就连书籍中的插图也受到了视觉环境中的光照条件的影响。

当我们在钨丝电灯泡下面观看莫奈或凡·高在强烈的日光照射之下画出来的作品时，我们无论如何都装不出一幅理解画家当时的创作意图的样子。因为当环境中的光使画面上的颜色发生改变时，整个画面的色彩表现和图形组织也都会发生相应的改变。现代艺术家们宣称，尽管他们的作品是在电灯下画出来的，但是，在白天正常的天光之下观看，整体视觉效果也不会受到丝毫的影响。他们通过这样的陈述是想说明，只有在极度粗糙的、一般的光照环境里，色彩的质量和色彩关系才会影响到他们的作品。

由此我们可以得出结论，除非色彩的区分度只限定于基本的原色之内，通常情况下，就其现实的功用而论，形状比起颜色来，是一种更加可靠的辨认方式和定位方式。当要求一个人在形状关系或色彩关系中任选其一的时候，影响他做出选择的原因是多种多样的。在一个由许多研究者所设计的心理学实验中，试验人员给被试儿童呈现一个蓝色的正方形和一个红色的圆形，然后再给他们呈现一个红色的正方形，要求他们回答，这个红色的正方形更像那个正方形还是更像那个圆形。在这样的条件下，三岁或三岁以下的儿童在做出选择时，大多都毫不犹豫，他们更多的是以图形为基础的，而三岁到六岁之间的儿童在做出选择时多数以颜色为基础。而六岁以上的儿童在面临这个模棱两可的任务时，就开始感到犹豫不决，经过一番抉择之后，他们大多数还是倾向于以形状作为他们选择的标准。看到这样的结果

之后，亨兹·维尔纳（Heinz Werner）提出了他的看法，他评论道，最年幼的儿童所做的反应，一般都是依据运动行为（motor behavior）而做出决定的，所以他们的选择也都是根据自己的运动行为所“能把握的”（graspable）那些问题的性质进行的。一旦物体的视觉特征占据了主导地位，大部分学龄前儿童，都会依据那些具有视觉感染力的色彩而做出决定。但是随着儿童在文化背景中逐渐接收到教育的熏陶和实践的训练，他们又开始逐渐更加依赖形状而不是色彩作为他们判断形状的基础。

吉奥瓦尼·维卡里奥（Giovanni Vicario）最近所做的实验表明，这样的实验所得出的结果，还与选用什么样的形状有关。例如，当一个孩子在三角形与圆形之间做出选择，而不是在正方形与圆形之间做出选择的时候，以形状为基础做出判断的可能性就会比以颜色为基础做出判断的可能性增大。从这样的结果中，我们显然看得出来，忽略正方形与圆形之间的区别，比忽略三角形与圆形之间的区别来得容易得多。

在颜色与形状之间的选择性，还可以通过墨迹测验（ink blottest）的方式来进行研究。罗夏（Rorschach）在实验中，运用一些特制的卡片对被试进行测验，如果被试以颜色为基础描述他们所看到的图形，那么，他们就会损失掉以形状为基础对图形进行描述的机会，反过来，如果能把图形的形状说对的话，那么，就必然把颜色说错。举例说，一个人可以根据轮廓线将某个图形识别出来的，但是如果根据色彩及形状识别这个图形的话，却是一个完全不同的样子。另一个人也可能将成对并列放置的蓝色长方形描述为“蓝天”或“勿忘我花”，这时，他把颜色说对了，可是却把形状忽略了。罗夏和他的助手们最初用于研究的是一些精神病患者，他们由此判断说，这种反应上的差别，与被试的人格直接相关。罗夏还发现，那些情绪欢快的被试倾向于对颜色做出反应，而那些心情压抑的被试则倾向于对形状做出反应。对色彩反应占优势的被试，在接受刺激时，显示出对外界的影响比较敏感。这样的人的性格表现是，易受外界影响、情绪不稳定、心绪烦乱、易激惹。而那些对形状有偏爱的病人，则大多具有内向性格，对冲动有强烈的控制能力，学究气浓，不会轻易动感情。

罗夏并没有对知觉行为（visual behavior）与人格之间的关系做出理论性的解释，然而，恩斯特·沙克泰尔（Ernest Schachtel）却对此做出了说明，他提示说，人对于色彩的经验与情感（affect）和情绪（emotion）有相关性。但是，无论是在色彩经验发生时，还是在情感经验发生时，我们自身都只是外部视觉刺激的被动接受者。某种情绪的产生，并不是理性积极活动之后的产物。一个易动感情的人，一般都具有开放性的性格，而一个抑郁性格的人，是不容易开放内心的。色彩感动我们的方式与情感对我们的作用方式是极其类似的。但人们对形状的反应方式就截然不同了。对形状做出反应，需要我们的积极配合。当我们感知一个形状时，首先，我们必须积极地审视面前的物体，然后将物体的结构骨架确定出来，最后再把各个部分联系在一起，组成一个整体。同理，一个有控制能力的人，在面对外界刺激引起的冲动时，首先是借助一定的原则，将各种各样的经验统合起来，然后再制

定行动规划。一般来讲，在对色彩知觉（visual color）的反应中，人的行为是由外在物体对人的刺激引起的，当然会给人带来情绪影响。但是，对形状的知觉，却要卷入自己的理性过程。

如果将这一理论加以恰当的运用的话，我们就会得出一个结论，色彩产生的是人类的基本情感经验，而与形状识别相对应的则是理性的控制能力。在我看来，这个公式似乎过于狭窄了些，尤其是用它来解释艺术现象时则更是如此。或许，我们可以将这个公式稍作修改，色彩经验的典型特征，是观者的被动性和经验的直接性；而对于形状知觉过程来说，积极控制的倾向则是观者的主要性格特征。然而，要画一幅画或者理解一幅画，仅仅靠对全部的色彩值做出积极的组织是不够的；从另一方面讲，面对有表现性的形状时，我们也完全有可能处于一种被动的状态中。因此，我们可以不再使用色彩反应和形状反应这两个词。我们真要弄清的是对刺激的被动接受态度和主动接受态度。所谓的被动接受态度，大多数建立在色彩基础上，但有时也适用于对形状的反应；所谓的主动接受态度，大多数建立在形状知觉的基础上，但有时也适用于对色彩构成的反应上。总的来说，凡是富于表现性的性质（基本以色彩为主，有时也包括形状），会自发地产生被动接受的心理状态；而一个图式的结构类型（以形状为主，有时也兼顾色彩），却能够激起一种积极组织的心理状态。

在艺术领域之内，探索知觉行为（visual behavoir）与人格结构（personality structure）之间的关系，是一件令人着迷的事。我们可以将人类的性格概括为两种类型，一种是浪漫主义者（romanticist），另一种是古典主义者（classicist）。在绘画中，我们可以认为，德拉克洛瓦（Delacroix）的绘画风格主要是以令人难忘的色彩构成为基础的，而同时又强调形状的表现性特征。与他相反的是雅克·路易·大卫（Jacques Louis David），大卫强调以形状作为构图的基础，以便表达物体相对静止的特征，但他同时又注重将色彩表达得更加柔和、更加系统。

马蒂斯曾说过，“如果线条诉诸心灵，色彩诉诸感觉，那么，你就应该首先画线条，等到心灵经过磨炼之后，才能把色彩引入一条合乎灵性的道路”。显然马蒂斯所表达的是一条传统的道路，在传统的理念中，形状比起色彩来更加重要，也更加有尊严。对此，普辛（Poussin）曾指出，“在绘画中，色彩一直都是，而且现在仍然是取悦眼睛注意的诱惑，就像诗歌中那美妙的节奏是取悦耳朵的诱惑一样”。在康德的著作中，我们可以找到一种德国式的观点，康德曾写道，“在绘画、雕塑，乃至建筑、园林等一切的视觉艺术中，只要是属于美术类的艺术，其最基本的环节就是图像的造型，因为造型奠定了艺术品味的基础，其途径是从形状中挖掘愉悦感，而不是通过那些在感观上给人愉悦的颜色，来达到艺术鉴赏的目的。那些能使形状放射出光彩的颜色，对感官来说，只是起到一种刺激物的作用。这些颜色只能唤起观者对视觉对象的感觉过程，而不能经得住仔细的审视，也不能产生持久的美感。相反，这些色彩，在人们对美的形状的要求面前，却显得缩手缩脚，备受制约。即便是在那些允许色彩刺激的情境里，也只有当图式具备了形状时，才会变得高贵起来”。

领会了上述观点，当听到把形状比作富于传统的男性气概，而将颜色比作女性所拥有的气质的时候，我们就不会感到大惊小怪了。查理斯·布兰克（Charles Blanc）曾说过，“形状与色彩的结合，对于绘画的创作来说是必需的，就像男人和女人的结合，对于人类的繁衍来说也是必需的，道理是相通的。但在这样的结合中，形状必须保持对色彩的绝对优势。不然的话，绘画走向毁灭的步伐就会加快。如果说，人类的沉沦是因为夏娃的话，那么，绘画的毁灭将源于色彩的放纵”。

色彩是如何出现的

我们没有必要按照光学和神经生理学的原理，对色彩形成的原因做出细致的解释，在过去，光学和神经生理学就曾对色彩现象做过详细的分析，而现今，人们对色彩现象的了解仍然来源于这两种学科积累的知识。尽管如此，这两个学科中有助于澄清色彩现象的整体特征的那些普遍原理，仍然未能得到艺术科的学生们应有的重视，他们常常忽略那些专业性的概念，如原子微粒和颜色的波长、视网膜中的锥状体和杆状体、光感与颜料等。某些核心概念也在讲解的过程中被误解。

最早阐述色彩理论的三个先驱者的名字，就代表着三种主要的色彩理论。按照牛顿（Newton）的解释，色彩是光线光照时具有的特性，而光线是由光源组成的。在歌德看来，色彩是光线从光源出发，经过物质媒介或物体表面，传输到接收者的眼睛的过程中，留在与光接触的物体表面上的光线分布。叔本华的解释，尽管具有不可思议的预见性，但仍然不失为一种令人向往的理论，他阐述道，色彩是视网膜所具有的一种对外界做出反应的功能。

1672年，牛顿在写给皇家协会的一份报告中说，“由于各种光线所具有的折射性（refrangibility）不同，所以各种光线的分布特征不相同，因此，在人的眼中呈现出的颜色就会不同。色彩并不是光本身所具有的属性、由光的折射（refraction）引起的视觉反应，或者自然物体对光的反射（reflection）（这一点得到广泛的认可），而是光所具有的一种原本的、固有的属性，这个属性使得不同的射线所具有的反射性有所不同，最终人看到的颜色就会不同。有些光线经过反射之后，就会显示出红颜色，而绝对不会显示出任何别的颜色来。而另外一些光线经过反射之后，则会显示出黄颜色，而绝对不会显示出任何别的颜色来；还有一些光线经过反射之后，则会显示出蓝颜色，而绝对不会显示出任何别的颜色来；既可以显示出某种特定的颜色，同时又显示出颜色梯度中的任何间色，这种射线是绝对不存在的”。

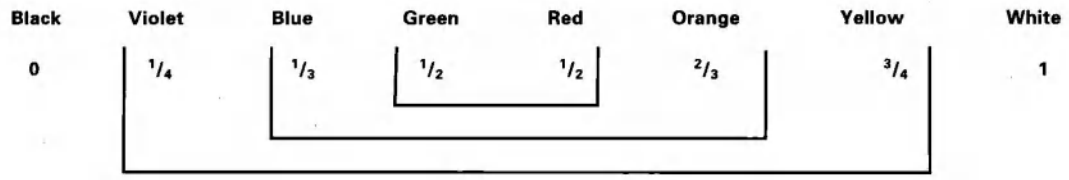
牛顿所做的这番解释意味着，他所发现的这些基本的光的现象，以物理学家的眼光来看，并不是一种未分化开的、原本无色的、通过直接的经验就可以感知得到的光源，而是由许多种具有不同内在属性的光线组成的光源，这种多种光线组成的光源，可以根据其所具有的不同的折射率分梳成多股光线，并且每一种光源都具有其各自不同的特征。由此可见，颜色并不是由原本白色的光在偶然的环境中发生了变形或增多而产生

的，而是由任意一种光线作用于感觉系统而产生的相应的知觉。在日常经验中，光的构成之所以为人的视力所不能分析，是因为我们看到的自然光是由各种不同的光组合在一起而形成的。由于光之间的相互作用，我们最终只能看到光线经过彼此之中和之后的结果。

如果说，日光是“白色的”，并且由彩虹中出现的颜色组成，这与所有的视觉经验都不相符，而且也违背牛顿的色彩理论。在牛顿提出色彩理论100年之后，诗人歌德开始在对感觉的直接验证之上逐步建立他的色彩理论，他认为，对颜色的真正的感觉就是将日光进行纯化的结果。对歌德来说，这显然是一个道义上的问题。那时他还没有真正摆脱亚里士多德学派式的成见，他认为，既然所有的颜色都比光暗淡，那么，光线中就不应该含有任何颜色。我在前面已经提到过，对于没受过视觉训练的被试来说，黑暗并不意味着光明的缺席，而黑暗是一种真实的、具有物理属性、与光明相对立的物质。歌德的理论得到了耶稣会的神父亚萨纳休斯·基歇尔（Athanasius Kircher）的极大的赞许，萨纳休斯·基歇尔曾在17世纪就将颜色描述为“被遮盖的光”（shaded light）。歌德的这一说法是沿用了亚里士多德的一个观点，即颜色起源于黑暗与光明的交互作用。他还说，各种颜色是“光的行动与光的痛苦”，当忠贞而纯洁的光照射在那些不透明的或不清晰的物质上，物体的表面只吸收了一部分光，而将另外一部分光反射出来时，光就会感到痛苦。

歌德的色彩理论是基于光学而建立的，而他对光的描述，无疑是一种能够唤起人深深怜爱的、富于诗意的真理。从来没有人像他一样，以雄辩的事实诉说着光在兴衰变迁中所经历的情感历程。在歌德的眼中，光穿越了物质世界中的重重阻碍，不断地照射而又不断地被反射回来，在这个艰难的过程中改变了自身的本来面目。详细论述视网膜对于色彩经验所起的决定性作用，并将色彩理论超越了前人所有的探索的那位哲学家，正是年轻的叔本华。他在歌德的建议下，投身于对色彩的探索中，最终建立了他独具特色的色彩理论。在对所有的主观主义理论进行探索之后，叔本华提出了他自己的假设，并将这一假设进行验证。他认为，人们之所以感到日光是白色的，那是由于视网膜上所有的负责处理光信息的感觉器都被启动而引起的；而对黑色的感受，正是由于视网膜上所有的负责处理光信息的感收器都受到了阻碍而引起的。他认为，我们之所以知觉到由视觉后像（afterimage）引起的对颜色的补色，是由于许多束双生的视网膜神经元组织对那些成对的、互为补色的颜色信息进行处理之后而得到的结果。由此看来，我们之所以看到了红色与绿色，是由于它们所具有的缺乏互补色的程度是一致的，所以将视网膜的活动分成两个相同的部分；我们之所以看到黄色和紫色，橘黄色和蓝色，道理也是一样的。在视网膜的活动中，黄色占3/10，而紫色占1/10；桔黄色占2/3，而蓝色占1/3。请看下页的图表

显然，叔本华这时还未能将一些生理学基本内容引入到他的这幅表格中。他承认，“随着时间的推移，这个比率不见得能够得到验证，但是，在此，我们至少可以将之称为某种假设”。这个图表所显示的是，视觉对颜色做出的反应是



颜色在视网膜中所占的比率差别，即使对于当今的我们来说，这一点仍然是一个有趣的探索对象。从中可以看到，他假设的“视网膜功能中互为补色的颜色”这一概念，对后来埃瓦尔德·赫林（Ewald Herling）提出的色彩理论是有突出贡献的。赫林说，“视觉系统中，包含了三个色彩处理过程，而每一个过程都是生理过程。每个生理过程都能将两个一一对应的色彩进行处理。他将视觉处理过程比作植物的新陈代谢过程，他说，对互为补色的一对颜色做出反应的过程，与分解代谢和合成代谢的过程是一样的”。（哈维奇和詹姆逊语）（Hurvich and Jameson）

赫林在他发表的有关光的知觉理论的学术论文中陈述道：“在可视光谱之内的任何光线，在黑-白两色的物质上又有异化作用（dissimilating effect），其异化的程度因光线的不同而有所差别。但是，当某种光线在蓝-黄两色或绿-红两色的物质上发生异化作用时，其他的光线就会发生同化作用（assimilating effect），还有一些光线则没有发生任何变化。”依赫林这位色彩专家之见，他的两色处理理论（opponent-process theory），对于后来托马斯·扬格的（Thomas Young）的三色接受理论（triple-receptor theory）是一种必要的基础。我们在后面会进一步谈到托马斯·扬格的三色接受理论，以便解释我们观察到的那些有关色彩知觉的事实。

生成性原色

为了探讨各种生成性原色（generative primaries），我们首先必须注意到，在各种色彩理论中，颜色都包含着两种基本的现象，从光学、生理学、心理学意义上讲，这两种基本现象也是存在的，即原色与补色。长期以来，“原色”这个词给人们带来的混淆一直都存在着，而这词代表了两种截然不同的概念，我们必须在“生成性原色与基本原色”之间划出一条完全清楚的界线来。所谓的生成性原色是指能产生很多物理意义和生理意义的颜色；而所谓的基本原色，指的是几种基本的纯色，视觉就是借助于这样的纯色，在知觉中建立起颜色的组织图式（organization of color pattern）的。所以说，生成性原色强调的是各种色彩生成的过程，而基本原色则强调视觉场中出现的某种颜色是我们所看到的各种视觉元素。后者，我们将会放在与视觉艺术中的色彩构成有关的内容里面讨论，而眼前我们只讨论前者。

各种有关色彩的理论体系及色彩产生的所有过程，都有一个基本的原则，即少数几种颜色，仅仅通过合成就足以生成所有的颜色，至少

也足以生成数量较多的颜色种类。面对这样一个既有接收器又有生成器的机制，无论是人类还是自然，都做不到将它的作用发挥到极致。然而，无论是生成性原色的数量，还是生成颜色的内在本质，都不是完美无缺的。刚才我提到过赫林的色彩视觉理论，他的理论需要对六种颜色保持视觉敏感度：黑色和白色、蓝色和黄色、绿色和红色。赫姆霍兹（Helmholtz）在认可托马斯·扬格的三原色理论（trichromatic theory）的基础上，对公众深信不疑的理论提出相反的意见。一直以来公众都认为红色、黄色、蓝色是最具有纯度的颜色，在生成所有其他的颜色的功能地位上，称得上是最当之无愧的了。然而，赫姆霍兹以绿色为例提出了他的意见，他指出，将纯色的黄光与纯色的蓝光混合，并不能得到绿色的光。而事实上，扬格曾做过有色光的实验，他先将有色光混合后，再投射在一个屏幕上。扬格通过所做的实验得出了一个结论：白光是由红色、绿色、紫色这三种光组成的，其所占的比例大约为红色为二、绿色为四、紫色为一。

扬格所提出的红、绿、紫这三种颜色，后来也得到了赫姆霍兹的认可，这三种颜色最有可能成为色彩视觉中的最具生成性的颜色。然而，没有任何一位解剖学家能用科学的方法验证这个色彩在视网膜中是如何形成的。直到20世纪60年代，科学实验才证明，“在脊椎动物的色彩视觉中，起到媒体作用的是三个生物感光色素，它们在视网膜上分别是三种不同的接收器细胞，其中之一的色素基本上只负责感知蓝光，而另外一种色素则只负责感知绿光，第三种色素只负责感知红光”（麦克尼古拉语）。所以说，我们只有清楚了色度（color shade），才能找到所谓的“蓝色”、“紫色”这些名称所代表的颜色的真正意义。只有通过测量某种颜色在光谱中的波长，我们才能对这种色彩做出客观、准确的描述。实验表明，三种颜色接收器对三种波长的光最为敏感，第一种是波长447nm的光（蓝色-紫色），第二种是波长540nm的光（绿色），第三种是波长577nm的光（黄色）。在所有这些数值中，每个数值都处于敏感度曲线的最高点，而这条曲线在光谱中跨度相当广，并且与另外的两条曲线相交。这样，黄色占据最高点的那条曲线的跨度相当广，进入了红色色谱区域，从而使这个区域相应种类的接收器的细胞也能够感知红色。对光的确切波长进行测量的实验者不同，所得的结果也有所不同。

这三种生成性原色，已经验证了自身在人类进化的过程中的价值。然而，从原则上讲，根据杰姆斯·克勒克·麦克斯韦（James Clerk Maxwell）的观点，任何三种颜色，只要其中没有一种颜色，与其他两种颜色的混合相匹配，这三种颜色就可以起到三原色的作用。如果对结果的要求不高的话，那么，两种原色就足以生成相当逼真的画面。而由多个原色得出的图像，其效果必然会微妙而又令人信服。

色彩的加法与减法

那么，究竟是哪些颜色生成其他所有颜色的能力最强呢？这还取决于这些生成性的颜色是由加法（addition）合成的，还是由减法（subtraction）合成的。至今对于这个问题的误解仍在泛滥。其中一个主要的误解就是，光是由

加法混合而成的，而颜料是由减法混合而成的。事实上，没有人能做到用加法将光叠加，然后投射到屏幕上，合成为一种光。但一个人得到某种光时所使用的滤光器，却着实将那些从中穿越的光用减法方式进行了过滤。同样道理，将两到三个滤光器按照一定的顺序排列起来，就能将光逐渐减少，从而得到所需要的某种光。而另一方面，由画家混合起来的颜料的微粒，或者彩色印刷中的那些色彩点，有时是由颜色的并列形成的，有时是由颜色的重叠形成的，而由此方式得出的合成色彩是由复杂的色彩加法和色彩减法共同导致的，其程度极其复杂，以至于很难预测这一块颜色摆上去之后会出现什么样的效果。

在用加法合成的颜色中，眼睛接收到的是一组光线形成的光能，这种光能聚集到一个地方，比如，投射到屏幕上。所以，在屏幕上显示的光照结果，比这组光的每一个组成部分都要亮一些。在理想的实验条件下，将适当的光作为组成部分合成起来，就会生成白色的光或淡灰色的光。例如，用加法将蓝光和黄光投射在屏幕上，就会生成白光。如果将亮度不同、颜色不同的各种颜料摆放在转盘上，这些颜色就会按照它们在转盘中所遮盖的面积的比例，合成为某种特定的颜色。这时，视觉所接收到的颜色，就是用加法所生成的结果，这是因为在视网膜表面中心区域并排出现的那三种颜色接受器一同被调动出来，继而将他们所接收的视觉刺激混合在一起进行处理了。这样看来，当光以适当的比值，对所有的接收器共同进行刺激的时候，知觉就会感知到白色的光。

用减法合成的颜色，是对经过吸收之后的光进行合成而产生的。例如，有色玻璃窗就是一种过滤器，这个过滤器将从外界照射进来的光减小了。物体局部表面上因光的反射而形成的颜色，已将照射在物体表面的光线完全吞食掉了。一个红色的物体的表面，会将照射在它表面上的所有的光线都吞食掉的，只留下与红颜色相对应的波长。那三个生成性的原色中最适合减法过滤器的是那种微微发绿的蓝色（有人称之为宝石蓝）、黄色、深红色，将这三种颜色中的任意两种颜色用减法合成，就会依次得到蓝色、红色、绿色。所以说，图像中最后形成的颜色，与用加法合成的生成性原色，或多或少，总是有些相同之处的。

综上所述，用加法合成的颜色，是依据几个简单的规则形成的，这个规则完全取决于眼睛所接收到的是哪几种颜色刺激；而在另一方面，用减法合成的颜色，不是由这些颜色在眼睛中形成的样子决定的，而是由光谱的构造决定的。正如曼弗里德·里查特（Manfred Richter）所指出的那样，如果两种相似的颜色，是由光谱中的不同成分构成的，那么，当它们与同样的一个第三种颜色合成时，所得到的合成色就会完全不同。同样道理，用加法合成的颜色与用许多单个的颜色合成的色谱是完全一致的；而用减法合成的颜色，与用滤光器将光线过滤后所得到的颜色是相同的。

生成性补色

如果读者与我的意见一致的话，那么，我倒是很乐意在此做个说明：因为颜色的加法原则与减法原则是完全不同的过程，所以，这两个原

则中包括补色的条件也会不同。如果将这种不同忽略掉的话，人们就会得出错误的结论，或者陷入自我矛盾的困境，分不清与这两种不同的事实相关的说法到底哪个正确。J.卡尔森·韦伯斯特（J.Carson Webster）曾经写过一篇关于印象主义绘画技巧的论文，很有阅读价值。J.卡尔森·韦伯斯特批驳了那种“将少许蓝色与少许黄色1:1混合就会在观者的眼前生成绿色”的错误看法，他认为这只是一种以讹传讹的想法。韦伯斯特发现，印象主义画家绝不会做这样的事，因为有足够的事实可以验证，将蓝色与黄色并置（juxtaposition），只能生成白色或灰色的加法效果，而只有将蓝色与黄色均匀地混合在一起时才能得到绿色。

在上一节里，我们曾讨论过生成性原色与基本原色的区别。在这里，我们将要讨论各种补色之间的区别。我们将补色之间的区别概括为两种，一种是生成性补色（generative complementary），另一种是基本补色（fundamental complementary）。所谓的生成性补色，指的是那种能够生成单色调的白色或灰色合成色的颜色。而所谓基本补色，指的是那些依据眼睛的判断相互需要而又相互完善的颜色。如果将这两种概念混为一谈，就会带来许多不必要的麻烦。将各种颜色的光进行重叠，就会生成一个色环示意图，色环中的蓝色和黄色正好处于相对的位置上，形成一对补色。而画家们看到这样的情景就会提出抗议，他们会断言，在他们的色彩系统中，将黄色与蓝色配对，只能产生一种局部的或不完善的视觉效果。对于画油画的人来说，黄色只能是紫色或者紫罗兰色的补色，而蓝色的补色是橘黄色。事实上，这里面并没有矛盾的地方。持不同意见的两方，只是在谈论着同一问题的不同方面而已。

生成性补色可以通过许多方式去验证。其中，最简便易行的验证方法可以这样操作：首先，将那些用加法即可生成白色或灰色的光的有色光线进行合成，最终会得到一种合成色；然后，再将同样颜色的颜料放在转盘上旋转，最终也会得到一种合成色。然而，这两种最终的合成色不见得会相同，事实上，我们根本就不该期待它们会相同。只要我们能够做到将最终合成色的区别说清楚，那么，我们就不难看到，无论用什么样的加法对颜色进行合成，最终得到的结果都是相同的，即得到的合成色是一样的。以下是伍德沃斯（Woodworth）和舒洛斯伯格（Schlosberg）所作的补色对照表：

红色和蓝绿色　　黄绿色和紫罗兰色
橘黄色和绿蓝色　　绿色和紫色
黄色和蓝色

这个结果，似乎完全符合运行在神经系统中的生理机制所得出的补色体系。这个体系对于对比色来说也同样是适合的，例如，将一张灰色的小纸放在绿色的背景上，就会看出一种紫色来，按照海尔姆霍兹的说法，这是由视觉后像而生成的补色，以下是视觉后像生成的补色体系：

红色与蓝绿色
黄色与蓝色
绿色与粉红色

各种颜色之间的微小差别会让人感到模糊不清，这是因为我们对颜色的命名，与实验中所观察到的准确色调只能保持大致相符，而不能完全吻合。

值得我们注意的是，由生成性补色而得到的各种结果，应该始终保持一致性，因为生成性补色的结果，没能与基本补色的结果完全相符，至少在一个方面是这样。许多画家都是以基本补色为依据进行创作的，他们不但有充分的理由，而且还坚持不懈地使用这一方法。正如我在前面提过的色彩体系一样，人们对“黄色和蓝色是一对补色”的提法拒不接受，之所以如此，是由于在人们看来，合成色中缺少了第三种基本原色，即红色。显然，在这里我们只是探讨了一些有关颜色的视觉关系的原理，这个原理绝对不能反映色彩的生理学原理，而色彩的视觉原理在对比色现象中会更加显著，而且，其显著性并不会被对比色的复杂构成所干扰。

出于简洁性的缘故，我们在此只是探讨了一些有关补色的问题。然而，任何几种颜色，只要选择恰当，当然都可以合成出一种单色调的色彩效果。彩色图像、彩色印刷、彩色电视等，都是运用补色原理取得视觉效果，就是说，任何2~3种颜色经过合成，都可以成为第三种颜色的补色。实际上，牛顿在色彩方面的主要发现可以解释为，色谱中任何一种色彩，都有与之互为补色的颜色，而且，所有色彩都有与它们对应的补色。最后，我还要提示一点，不但色调有补色，而且亮度也有补色。例如，一个黑色的正方形中会拥有一个白色的正方形可以作为它的视觉后像，而一种鲜绿色会拥有一种暗红色作为它的补色。

反复无常的介质

历来，在相关文献中很难找到将色彩作为绘画组织的手段而进行探讨的文章，只有少量关于某位画家如何使用调色板方面的资料，或者只有少量对某一位艺术家运用颜色方法进行褒扬或贬抑的评论。但总体来说，我们都在一个观点上取得一致，这一点可以借助艺术史论家埃伦·帕蒂洛（Allen Pattillo）的话表述出来，“平心而论，大部分有关绘画方面的文章，都似乎将绘画看成是一种只有黑和白两种颜色的事件”。在某些大学的艺术系中，黑白作品总是受到偏爱，之所以如此，不仅仅是因为颜色“分散了人们的注意力”，将人们的视线从中转移开，而且，说得更敏感些，还因为那些临摹出来的作品很难让人信服。

任何画过色彩画的人都知道，画同一物体的两幅色彩画中，没有任何两幅画是相同的，而其色彩的差别并不是微乎其微的。即便是在最好的情况下，用透明纸覆在原作上誊下来，复制品的颜色也会将绘画表面原本模糊的颜色转化成极其鲜亮的颜色，成为一幅完全不同的作品。其色彩的明亮，就像一曲闪着珠宝般光辉的狂想曲，与原作大相径庭。而且，临摹时产生的着色面积的大小变化，也会影响到绘画的表面和整个构图。出现在艺术书籍或杂志中的那些印刷的绘画作品，在质量上也会出现极大的差异，有的还不错，而还有一些是极其糟糕的。大多数时候，观者面对这样的绘画作品时，也是真伪难辨。

除了那些假冒伪劣的作品之外，有的原作也会让我们感到扫兴。大多数的绘画杰作只能透过一层层的颜色发暗的清漆观看，而这些清漆在历经岁月之后吸满了尘埃。在混着泥沙的绿色的池

水中观察一条游动的鱼时所得到的景象，要比观看蒙娜丽莎时更加清晰。我们已经好久没有提到几百年前的那位提香和那位伦勃朗，他们的绘画作品经过了清理与修复之后，却得到了一个令人难以接受的结果，修复与清理工作也因此而声名狼藉。除此之外，更不要说颜料在历经漫长的岁月之后还会发生化学变化。

人们已经看到那刺眼的蓝色，对于贝里尼（Bellini）或拉斐尔（Raphael）的作品的构图来说，简直够得上是一场浩劫；人们也直接目睹了铃木春信的木版画（harunobu print）或塞尚的水彩画在经过日光照射之后脱色变质到了面目全非的地步。每当看到这一幕的时候，我们就会自然地意识到，我们自认为已经拥有了的绘画史知识，竟然在相当的程度上，建立在一些道听途说和主观想象之上。

我们曾经通过讨论了解到，光照效果会使色彩发生很大程度的改变。这种改变不仅仅限制于色彩转化（transposition）的范围之内，还会在其他方面发生影响，因为某一颜色所发出的光，将会对环境中不同的物体产生不同的影响。产生的影响中最基本的是知觉恒常性，当各种颜色之间的对比过程和同化过程发生互动时，知觉的恒常性就会起作用。例如，将一个三角形放在一个长方形旁边，你就会发现，这两种形状还会保持原来的形状，而实际上，这两种形状之间的确存在着某种影响。但是当你将一种蓝色放在一种强烈的红色旁边的时候，蓝色就会倾向于呈现绿色。将两幅画并排挂在墙壁上，它们彼此的颜色就会受到对方颜色的干扰。

如果将一种根据标准颜色样本选择的、在颜料店买到的保守而准确的绿色调涂在墙上的话，你就会感到不知所措。蒙塞尔（Munsell）和奥斯瓦尔德（Oswald）设计的树形色谱和锥形色谱，是根据色调、亮度和饱和度等因素制定的一个色彩系统，其作用是令人钦佩的，我们可以通过这个色彩系统了解到颜色在这三个维度上发生的复杂的交互作用。但是，一种颜色，如果放在与它相邻的其他的颜色中观看，就会发生改变，而改变后的颜色，又完全不同于将这种颜色放在另一个环境下观看时所知觉到的色彩。

我们谈论的“真实颜色”（as it really is）这个词本身是一种不可靠的说法。所谓的“真实颜色”是要放在具体的环境中来看的。一个白色的背景，并不意味着是一个黑颜色的色值为零的背景，而意味着白色本身所具有的性格特质。沃尔夫冈·肖恩（Wolfgang Schone）曾经指出，16世纪到18世纪的欧洲绘画中，光占据着比色彩还要重要的位置，因此，这一时期的绘画，不太适合挂在白色的或者相当明亮的墙壁上观看。他还说，这样的错误只发生在法国的罗浮宫、意大利的乌飞奇博物馆、伦敦国家博物馆和德国的汉堡肯萨尔等地方，而这些地方，受现代绘画的影响，相当注重色彩，而对光的重视不足——所以，这个错误是由颜色明亮的墙壁制造并强化的。

除了这样一些不确定性的问题之外，我们还必须提出知觉认同与言语认同的问题。当我们给观者呈现一条完整的彩虹，即一个光谱中的所有颜色的时候，人们对于呈现出的最纯的主要颜色的名称持有不同的意见。对于基本原色来说，情形也大致如此，特别是纯粹的红色，观者看到的红色的波长在660nm~670nm之间不等，所

以他们看到的红色是不尽相同的。与此相似的是，任意一种颜色的名称，都可以包含很多种颜色，其范围是相当广的，所以，在没有直接见到真正的颜色时，仅仅用言语性词汇进行沟通，对颜色的描述就会缺少准确性。举例说，牛顿将“紫罗兰”与“紫色”这两个词交替使用——这可是一个不容忽视的事情，因为在现代的用法中，“紫罗兰”被包括在光谱中，而“紫色”则未被包括在光谱中。直到我们这个时代，黑莱尔·黑勒（Hilaire Hiler）才制定了一个颜色名称表，在表格中，与波长600nm的光波相对应的颜色，曾经被历代的作家赋予了一系列的称号，如：铬橙（orange chrome）、金红色（golden red）、光谱橙（spectrum orange）、深橘红色（bittersweet orange）、东方红（oriental red）、土星红（Saturn red）、镉橙红（cadmium red orange）、橘红（red orange）。

为什么长久以来有关色彩的讨论一直困难重重，为什么时至今日有意义的讨论仍然凤毛麟角，现在，这个问题清晰了。然而，我们举出上述例子的目的并不是想说明观看一幅画时，我们所看到的只是一些难以捕捉的、偶然出现的、随心所欲的色彩形象。相反，在任何组织良好的构图中，各种颜色区域的色调、位置、大小，还有这个区域的亮度、饱和度等要素，都保持着相互之间的平衡，从而被组织在一个稳定的、统一的整体中。由各个部分之间的关系引起的含混性，也在整体的构图中得到补偿。这样，观者在细细玩味整个作品之后，就会借助绘画语言，将艺术陈述呈现给观者。

每一种单个的颜色，在抽象性的概括化的运用中，都会变得失去魅力。只有在特定的位置上，在特定的时间里，它们才会显现各自及其组合的效力。但是，任何颜色，只要符合给定的规则，它们发挥的效力就都是合理的，并且不违反结构性规则，这一点我们凭借直觉就可以感知得到，而我们知之甚少的也正是直觉。

追求和谐

我们首先要问的是，各种颜色是如何组织在一起的。很多理论家都对这个问题进行了探讨，而这些探讨似乎是针对问题本质的：哪些颜色在一起是和谐的？他们试图对颜色进行筛选与分类，从而决策出哪些颜色放在一起毫不勉强而又能令人愉悦。他们划分颜色标准的本意是想将所有的颜色依据一个标准化的、客观的体系分成不同的色值。这个系统最初是二维的，颜色之间的顺序和相互关系是以一个多变性或者圆形描绘出来的。后来，当人们认识到颜色至少是由三维体系即色调、亮度、饱和度决定的时候，就开始将一个三维的模型引入了色彩划分。最初的颜色划分可以追溯到1772年左右J.H. 郎贝尔特（J.H.Lambert）发明的颜色金字塔。油画家菲利普·奥托·朗格（Philipp Otto Runge）于1810年出版了他带有图解的球体模型的颜色划分图，在这个划分图中他写道，“将五种颜色（蓝色、黄色、红色、白色、黑色）混合而得出的不同组合之间，存在着极其细微的颜色差别，要说清这种差别几乎是不可能的，本划分图中也不包括对这种细微差别所进行的描绘。这个划分图的

整个体系也不包括任何正确的、完全的颜色划分图形。在图中，对每一种颜色的细微差别所作的描绘，都是将其置于与其他颜色的正确关系中，这些关系既针对所有的纯色，又针对所有的混合色，所以，这个球体是一种普遍适用的模型，可以使每个人都能找到自己所需要的颜色，因为这是一个由所有颜色构成的整体结构”。后来，心理学家威廉·冯特（Wilhelm Wundt）也提议建立一个颜色球体模型，在其之后，奥斯特瓦尔德（Ostwald）又发明了一个双锥体颜色划分图。由画家阿尔贝特·蒙塞尔（Albert Munsell）于1915年设计的树形色谱，其基本的结构也是球形的。最有魅力的颜色整体系统，是由保罗·克利（Paul Klee）为他在包豪斯的学生而设计的。保罗·克利将这个整体系统称为“完全色彩正典”。

尽管这些颜色划分图在形状上各有所异，但是，所有的划分图都基于一个共同的原则。这个共同的原则就是，图表的中心垂直轴线，都代表着一个颜色的排列顺序，这个顺序呈现出非色彩的亮度值，亮度值的排列从顶端最明亮的白色开始，到最底端的黑色结束。各个等分部分，或与之对应的多边形的边缘线，包括所有颜色的排列，其亮度处于中等水平。而球体的水平排列部分所呈现的，是在给定的亮度值范围内颜色的所有可能的饱和度水平。越接近这个外缘线的地方，颜色的饱和度就越高；越接近这个中心轴的地方，颜色的饱和度就越低，在同等亮度值上与灰色的混合比例就越大。

无论是金字塔模型、双圆锥体模型，还是球体的色彩模型，所有这些颜色的划分图表，都有一个共同之处，即周长值最大的部分都处于正中间，由正中间开始，周长向两端递减。这种理想的图形忽视了一个事实，即不同的颜色，在不同的亮度水平上所达到的最高饱和度也会不同。这样，黄色在相对较高的亮度水平上，呈现的纯度最高；而蓝紫色在相对较高的亮度水平上，呈现的纯度最低。

以圆锥和角锥为一方，以球体为另一方，分别代表着两种理论，一种理论是颜色的变化率如何随亮度的变化而变化的，另一种理论是饱和度的变化率如何随亮度的变化而变化。还有，锥体和球体所呈现的有曲率的表面，金字塔形呈现的角度，也意味着它们所代表的理论是完全不同的。前者所代表的理论把色彩排列的等级次序看成一个连续的、可滑动的尺度，而后者代表的理论则认为，那三种或四种的基本色彩是整个色彩体系的奠基石。最后，在规则形状和不规则形状之间也存在着一些区别。前一种规则形状的模型，给理论上认可的所有可能的颜色提供了空间，而后者，以蒙塞尔的树形颜色模型为例，只为现在这个时代中我们能够使用得上的颜料的颜色提供了相应的位置。

所有的颜色系统的目的不外乎两种：一种目的是对每一种色彩做出客观的鉴别，另一种目的是要指明，究竟哪些颜色混合在一起才能够达成和谐的匹配。在这里，我们所关心的是第二种目的。奥斯瓦尔德对颜色的探讨就是从“要想使两种或三种颜色相互协调，就必须使它们的基本要素相等”的基本假设开始，提出了一些新的假设。但是，由于他不敢肯定颜色的亮度是否可以被看做是基本的要素之一，所以，它只能把颜色和谐的基本准则建立在颜色相同、饱和度相同的

基础之上。这就意味着，一切颜色，只要它们的饱和度相等，就可以达到彼此和谐。即便如此，奥斯瓦尔德却仍然相信，一定存在着某些颜色，它们既能够相互配合得很好，而在色环上又能相对，从而形成一对互为补色的色彩。同时，那些能在色环上相互联结起来形成一个规则三角形的三种颜色，也可以形成一种和谐的合成色，因为，这样形成的三种颜色也能形成补色，这就是说，将它们以相等的数量混合在一起，就会形成灰色。我们在这里会注意到一个潜在的假设，即如果某些颜色通过合成就能够“产生”一种非色彩性（achromatic）的颜色，那么，这些颜色也会被知觉为基本补色（fundamental complementary）。

蒙塞尔的颜色和谐（harmony）理论，也同样是以这种共同要素（common element）理论为依据的。他设计的颜色模型是这样的，在一个环绕着球形主轴的水平面上，所有的颜色都是和谐的，因为这个平面包括的所有颜色亮度都相等、饱和度也相等。而在球体的垂直轴线上，所有的颜色也是和谐的，只是这些颜色在亮度上是不同的。由于球体上的水平半径将所有饱和度相同的色相（shade）组成一个亮度相同的色调等级梯度系统，所以，在这个梯度上，所有的颜色都是和谐的。然而，蒙塞尔又作了进一步的探索，他认为，“这个球体的中心，是所有颜色的自然平衡点”，所以，从这个中心通过的任何一条直线都会把那些相互和谐的颜色联系起来。这就意味着，两种互补的色相可以用这样一种方法调配：一种色相较高的亮度，可以由另一种亮度较低的色相抵消。蒙塞尔还认为，位于球面上的不同的颜色，实际上是“位于一条直线上”，只不过，要将这个球体看做无限大才可以。

所以，从更加广泛的意义上讲，颜色的和谐是必不可少的。这就是说，如果一个构图中的所有颜色要成为与彼此相互关联的色彩，就必须在一个统一的整体之中谐调起来。当然，在一幅成功的绘画作品中，或者在一位高明的画家所使用的颜色中，所有的颜色都有可能局限在那些不包括色调、亮度、饱和度的颜色范围之内。既然现在已经拥有了一个相当客观的可靠标准，我们就可以用它来测量某些特殊的艺术作品和某个特定的画家所使用的颜色了。埃格伯特·杰克逊（Egbert Jacobson）就曾经尝试过这样的想法。由于艺术家们所使用的颜色在任何情况下都同时符合各种色彩和谐系统提出的简单规则，所以，这个标准在具体测定时就显得不那么可行了。

其中的原因之一是，各种颜色之间的相互关系还会受到其他绘画要素出现的影响而明显地发生改变。无论是奥斯瓦尔德还是蒙塞尔，都承认图形大小的因素所产生的影响。他们建议说，在某些较大的表面上，应该使用柔和的色彩。而且，那些饱和度较高的颜色，也不应该铺张得面积太大。而事实上，尽管他们提出了一些措施，而颜色和谐法则变得相当复杂，以至于在实际应用的时候解决不了太多问题。第二个原因是大小的问题，大小只是起干扰作用的要素之一，除此之外，还存在着相当数量的相关因素，这些因素并不像大小问题那样，可以用量化测量的方法加以控制。阿道夫·侯塞尔（Adolf Holzel）早在上个世纪初就提示过，“在绘画中，所有的颜色在不违背艺术性的同时又呈现出适当的复杂性；而

同时，颜色构成中颜色的比例恰如其分，使画面中使用的所有颜色经过混合后只能产生接近白色的色调，只有在这个时候，这幅绘画作品才会赢得和谐的出现”。如果用实验的方法，将这样的绘画作品中呈现的颜色的含混性加以测算的话，我们将会发现，测算的结果与理论有不符之处。

但是，对于色彩和谐原则所依据的这些原理，还存在着另外一些根本性的反对意见。按照这一原理，在整体的色彩构图中，每种颜色都应该与其他所有的颜色相互匹配、而所有邻近的颜色之间的局部关系，都应该显示出同样的令人愉悦的统一感。这里所说的和谐感显然是一种初级的和谐，至多仅仅适合于婴儿与护理员的服装设计图案。艺术史论家迈克斯J.弗里德兰德（Max J. Friedland）将这种和谐描述为“最廉价的和谐”，他认为在绘画中，仅通过将夸张的暖色调和暗色调一层层地涂在画面上这一方法就可以得到这样的和谐。一件仅仅以这样简单的和谐原理绘制的图案，其所描绘的不过是一个绝对安静的、没有动感的、静止的世界。借用物理学家的语言来说，这样的世界所呈现的是一种缺少生命力的极度静止状态，那是一种熵（etropy）活动达到极限后的绝对静止。

让我们把音乐里出现的情况略微联系进来，上面的观点就可以谈得更加清楚了。如果使音乐和谐的原则仅仅是为了让音乐听起来很悦耳而将那些声音合在一起，那么，音乐就会被限制于满足餐饮娱乐场合的审美成规的束缚之内。这样的音乐只能人们学会运用什么样的手法，表达什么样的主题，怎样才能墨守成规。实践证明，用这样的方法产生的音乐和谐，根本不具有任何永恒的价值，因为它只是迎合了现代人暂时的品味而已。那只是一些过去时代中被禁用的东西在今天受到了欢迎而已。有时候，有些原则很有用途，而在现实中却被淘汰了。这就是为什么某颜色和谐的标准，尽管尚有说服力，但还是不再使用的原因所在。举例说，威尔海姆·奥斯瓦尔德于1919年对颜色模型做出了修改，这个模型认为，那些饱和度高的颜色，只能以较小的面积在画面内使用。奥斯瓦尔德断言，大面积使用庞贝壁画中出现的那种朱砂红，是一种拙劣的用色手法，“即使对‘古代’绘画作品的艺术性怀有盲目崇拜，也不能重蹈覆辙地使用这种俗不可耐的方式”。当我们今天读到这段话的时候，我们或许马上想到马蒂斯的绘画作品，在那仅仅6.7m^2的帆布上，虽然饱和度很高的红颜色几乎涂满了整个画面，但是整体看上去仍然令人感到愉快和满意，这幅作品作于1911年。

现在让我们再次回到音乐上来，适用于艺术形式理论的规则，一般不太涉及此类事情。阿诺德·舒恩伯格（Anold Schonberg）在他的专著《和声论》中曾指出，“音乐中，作曲学的核心原则可以分为以下三个部分：和声理论、对位理论和形式理论。其中，和声理论是关于和声及这些和声的结构、旋律、节奏变化和相对轻重的主要学说；对位法是关于与声音运动相关的主题结构的组织的学说；形式理论研究的是关于结构的组合及音乐思想的发展”。换句话说，音乐理论研究的主体对象，并不是如何使许多声音结合起来之后发出悦耳的声响效果，而是针对一个特定的内容，如何赋予它一种恰当的形式。这和绘画的原则是一样的。把所有的内容合并在一起构成

一个统一的整体，这只是解决问题的一个方面而已；而那种通过将任何种类的因素混合起来，组成任意一个和谐的整体的作曲方法，是不能令人满意的。

有人说，整体构图中的所有颜色，都是从颜色体系中派生出来的任意序列中的各个个体的颜色。这种说法无异于把某段乐曲中所有声音的相匹配解释为它们同属于一个音调，至少在一定程度上，这种说法是没有意义的。即便这种说法是正确的，但是对于作品的结构来说，也仍然是什么也没说出来。因为，我们仍然不知道它是由哪些部分组成的，而这些部分又是以什么样的方式联系起来的。至于这些要素在时间和空间中具体的排列秩序，我们更是一无所知。然而，实际中的情况却是：同样是这一组音符，如果按照某种特定的顺序罗列起来，就能组成一支易于理解的曲调，而以另一种随机的方式将它们混合在一起，只能产生出一片嘈杂的声效。同样，一组颜色如果按照一定的配比混合起来，就有可能形成一个有机的整体画面，而按照其他方法将它们混合在一起，就只能形成一片毫无意义的零乱无序的颜色。而且，对于一个构图来讲，既需要各种因素的相互关联，又需要各种因素的相互分离，关联与分离同样重要，这是不言而喻的。一幅作品中，如果不存在要素之间的分离，也就谈不上其他的什么联系了，结果必然是一摊乱七八糟的颜色。我们有必要记住一点，音乐的音程，就相当于作曲家的“调色板”，在音乐家的手中，这块“调色板”上的各种音符并不能组成悦耳的和声，反而在有些时候，还会产生各种不同程度上的不谐和音响。传统的颜色和谐理论，只研究如何在各个部分产生和谐的联系，而没有研究如何使它们之间达到分离。所以，传统的颜色和谐理论，充其量也不过是一个有待于完善的理论。

等级中的要素

我们对色彩搭配的“语法”到底了解多少呢？就是说，我们对于色彩与色彩之间关系的知觉属性（perceptual property）究竟了解多少呢？对此我们首先要问的是：色彩构成的基本单位是什么？一共有多少个基本色彩单位？让我们以原材料为例来说明。我们知道，绘画使用的颜色都是一种原材料，它们以一种连续不断的等级序列加入到构图中来。颜色的等级，就是我们大家所熟悉的太阳光线的光谱呈现出的那种光线序列。除此之外，亮度和饱和度也会有等级，这个等级从最低级向最高级过渡。据某些文献记载，在黑色与白色之间的过渡等级序列中，一般人能够分清的灰色的数量最多不超过200种。值得注意的是，在一个从紫色到红紫色的纯色色谱中，可分辨的颜色却只有160种，这比黑白序列中的灰色的数量要少一些。

在音乐中使用的音符的数量，大大低于人类的耳朵能分辨的高音层次的数目，因此，才会存在一种人人皆知的说法，那就是，音乐媒介只局限于为数不多的几个标准音，而画家却可以随意运用整个色彩序列中的任何一种颜色。用尼尔森·古德曼（Nilson Goodman）的话说，音乐中的符号是彼此脱节的，而在绘画中使用的符

号，却可按照“语法”组织出重点来。当然，在一种纯粹机械的意义上讲，这种说法也不无道理，因为一位画家可以使用的颜色的色相序列是一个连续不断的梯度。然而，当我们用色度计扫描一幅画的画面时，我们认为那个画面就是它在知觉中的真实样子，这时候，我们就会发现，所有的视觉组织都是让人不可理解的，除非这些视觉组织是以少数几个知觉值（visual value）为基础的。这些知觉值构成了绘画构图的结构骨架（skeleton structure），那些适合的颜色恰好与这个结构骨架相符，这幅画才是和谐的。这些微妙的混合色，看起来是从基本色彩值组成的等级序列中派生出来的“变体”或“变式”，或者说，它们在仍然依稀可辨的共同要素之上，创造了一个多色彩的“和声”。这样，一块白色基底的桌布，虽然上面的颜色可以是由无数种颜色进行微调组成的变化的图案，但它原有的白色基底也不至于改变。再如，在一个有绿色、紫色、蓝色组成的画面中，无论以何种比例将这三种要素进行搭配，它们的颜色基调仍然可以在画面的任何部分体现出来。

当然，假如一个人聆听到的是一场真正的演奏而不是写在纸上的乐谱，那么，在音乐中，也同样会出现一种梯度，那是以基调为基础而发生的变体或变式。在歌手的演唱和管弦乐队的演奏中，在随意而精致的即兴演奏中，在充满和谐的爵士乐曲调中，在土著音乐和民间曲调中，走调、滑音、变调等手法都是司空见惯而又恰如其分的。

如果我们在颜色等级如光谱中的颜色等级中研究一下绘画使用的原材料，就不难发现，尽管颜色变化的等级序列从一种变为另一种时未显露任何过渡的痕迹，各种色彩还是会以其各自的纯度，在光谱中显示出它们的区别来。我们所说的颜色的“纯度”（purity），主要有两个意思：（1）橘黄色或绿色各自呈现出原有的色彩，就是说，在未经混合的状态下，我们就会分别把它们称为一种“偏红的橘黄色”和“偏黄的绿色”；（2）蓝色、黄色、红色都是纯色，因为这些元素都不能再发生变化了，就是说，在感觉中，它们不是一种混合色。混合的绿色，像是蓝色和黄色的合成；混合的紫色，像是红色和蓝色的混合。

这种知觉上的纯度，与物理纯度和光谱纯度是毫不相关的。举例说，在光谱中，仅仅由一种波长的光波产生的某种颜色，就可以被经验知觉为一种混合色，如那一系列偏绿的蓝色，看起来很像是混合色；而由一片黄色滤色镜和一片绛紫色滤色镜合并在一起产生出来的颜色，就可以被知觉为纯红色。经过发射的色彩的纯度区分，似乎既不符合其物理纯度，也不符合它们在视网膜接收器中经过加法合成而得到的纯度。

那三种不可再分的纯色——红色、黄色、蓝色——就是三原色（fundamental primary）。那么，绿色是否要成为第四种原色呢？一直以来这都是一个保守的问题，人们之所以对绿色还有不同的意见，是因为他们忽略了基本原色与生成性原色之间的区别。举例来说，在赫林设计的色环中，所有的颜色被分成了四个相等的部分，其中，蓝色与黄色正好处于相对的位置上，成为一对补色。尽管他曾经提醒人们注意，“感觉中的颜色，与作为颜料物质的颜色是有区别的”，但是，他本人似乎就受到某些影响，这影响来自于

用加法将各种光合成为颜色的方法，这个方法与他在自己的生理学理论中描述的视网膜接收器的信息处理过程正好相反。在一个连续的色彩等级中，纯绿色有可能真的存在一个固定的转折点，而红色则一定是在一个平滑的、连续的变化比率中先呈现为橙色，再逐渐过渡到黄色。再举一个例子，如果说绿色位于蓝色和黄色之间，那么，绿色的变化与处于同一位置上的红色的变化是不同的。绿色看上去具有与它相邻的蓝色和黄色这两种颜色的某些特征，而红色则不具有与它相邻颜色的任何特征。看来绿色只有在特定条件下看起来才更像是纯色，而在另一些条件下则具有黄色和蓝色的特征。

从18世纪的英国画家莫西斯·哈里斯（Moses Harris）到透纳，再到德拉克洛瓦、歌特、凡·高、阿尔伯斯，所有这些艺术家都达成一个共识，那就是：一位艺术家的色彩系统，是以少许的红色、少许蓝色和少许黄色为基础的。保罗·克利在谈到以四种颜色为原色的色环时这样评论道，“这简直是在伤害”。

由于这三个基本原色都是不可再分的纯色，所以，它们不可能在一个共同的标准上产生相互的关联。三原色中的任何一种颜色，都绝对不包含其他两种颜色，而它们有可能相互吸引的唯一方法，就是让它们担负起这个三色组的补色成员角色。在此，我们只能对这个问题稍加探讨，否则，他们的亮度、饱和度等方面带来的问题，就会干扰我们对颜色本身的色调问题的探讨。

然而，可以借助混合色的方法在两种基本原色之间建立起一座桥梁，橙色就是建立在黄色和红色之间的桥梁。由黄色和红色而生成的所有混合色，都可以按照它们所含有的黄色和红色的比例，进行顺序上的排列和比较。同理，绿色就是建立在蓝色和黄色之间的桥梁，由蓝色和黄色而生成的所有混合色，都可以按照它们所含有的蓝色和黄色的比例，进行顺序上的排列和比较；紫色就是建立在红色和蓝色之间的桥梁，因而由红色和蓝色而生成的所有混合色，都可以按照它们所含有的红色和蓝色的比例，进行顺序上的排列和比较。

纯色永远都起不到这样的传导作用。它们都处于颜色变化的终端。它们处在一个与其他颜色相隔离的位置上，或者出现在色值变化等级序列的起点或终点，或者出现在等级序列中颜色变化转折点的最高峰。柯罗（Corot）的风景画中那些红色的点，与它周围的那片颜色既是对比色，又相互平衡，但是这些红色的点与周围的颜色却不是逐渐过渡的。塞尚常常用纯红色在绘画中表明一个突出面的最高点，比如一个面部的颧骨或眼睛的瞳仁。塞尚还会用纯蓝色将画面深度上最凹陷的地方标出来，比如眼睛的眼角部分。那些没经过混合的颜色，还可以将构图的边界线勾勒出来，边界线是构图终止的地方，也是呈现颜色基调的地方，而终止处和基调都为各种混合色提供了一个参考框架。在塞尚晚期的水彩作品中，由于避免使用非混合色，那些游离的紫色、绿色和偏红的黄色，在画面的任何角落都不会静止下来，它们似乎开始了一种永无休止的流动，但这种流动在整个作品中却是永恒的，也正是使作品变得崇高与伟大的原因所在。

二级颜色的性格和原色的其他混合色的性

格，来源于它们被感知为“混血儿”的角色。画面上生动有力的颤动效果，是由混合色中两种色彩的巧妙对比形成的，而这两种颜色不断向这两极分裂，越是接近两极，效果就越强烈，经过与对方颜色的视觉动力不断作用之后，才达到两种母色（parent color）间的平衡。一幅绘画作品的构图中，橙色、紫色、绿色这三个第二级三色组中的颜色之间，会存在一种永不停止的交互作用。三种颜色中的任何一种颜色，都会与其他两种颜色中的一种，有一个共同的原色，所以，这两种颜色就会向不同的方向用力。举例来说，橙色在绿色背景中会显得偏黄，而在紫色背景中会显得偏红。因为在它们之间存在着一个共同的要素，所以每一对补色都会与另一种颜色有重叠的部分，这个重叠部分可以说是它们之间的颜色混合，是一个向彼此渐变的过程。然而，同时，在橙色的两个相邻颜色中，都含有第三种基本原色，即蓝色，而蓝色是橙色所不包括的，但正是蓝色，才是橙色获得补色的用力方向。（图234）这样，一个视觉动力极度活跃的、颜色之间的既相互吸引又相互排斥的颜色模型就这样出现了。

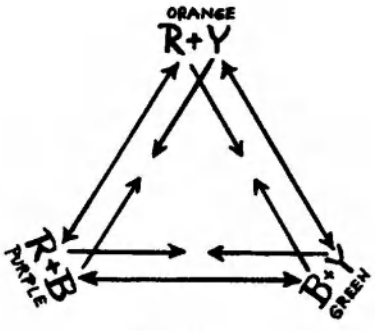


图234

当纯色的原色，在基于第二级三原色的构图中充当从属元素时，它们的作用与音乐的音程中的基本三连音所起的作用是一样的：它们为各种颜色的合成提供了基本的框架，同时，它们也为画面制造出一种视觉张力，它们既要详细描绘作为基本色调的原色，又要顾及与基本颜色对立的那些混合色。相反，当占据画面主要颜色构成的是三原色的时候，就会产生一种古典式的稳定感，正如普珊（Poussin）的风景画一样。在这种情况下，使用处于从属地位的第二级颜色，就会有助于将绘画主题中静止的、缺乏活力的状态重新激活。

混合色的语法

鉴于将问题说得更明确，我会再一次提到两种混合色的区别。这两种混合色，一种是两种基本颜色在其中保持相互平衡的混合色，另一种是由一种基本颜色占主导地位的混合色。如果我们为了简便的关系，而把那些由黑色和白色混合而生成的附加色——褐色——排除在外的话，我们就会得到一个由九种主要混合色构成的色彩体系：

蓝色	紫色	蓝红色	紫红色	红色
红色	黄红	橙色	红黄色	黄色
黄色	绿黄	绿色	绿蓝色	蓝色

这些混合色可以被视为从一种基本颜色向另一种基本颜色过渡过程中的各个不同转换阶段。如果将中间那排混合色，与第一排和第三排的混合色相比较的话，我们就会发现中间那一排混合色，虽然与其他颜色有着某种相互关联的关系，但看起来是相当稳定的，而且独立性较强。而其他六种混合色，都是由一种基本颜色控制了其他

颜色，因此具有与“引导性调子”相同的动力性特质。所谓的“引导性调子”，就是说，它们看起来与主导性的基本颜色发生了偏离，并显示出想要回归到那种基本颜色的纯化状态的基本张力。就像在一首C调的乐曲中，出现了一个B调的音符，B调的这个音符就会呈现出回归C调的趋势。同样的道理，黄色和红色等级序列中，红黄色会向着黄色回归，而黄红色会向着红色回归。

我们已经意识到，两种混合色之间之所以有着某种联系，是因为它们共同拥有一种基本颜色，但同时两种颜色之间也会有一种相互排斥的力量。在这里，我们必须将混合色中包含的各种要素纳入考虑。让我们把红黄色和红蓝色的并置，与红黄色和蓝红色的并置作一下比较，就会发现，第一对看起来混合得比较自然，而第二对往往会产生一种相互排斥的力。那么，这两对颜色的混合的区别到底在哪里呢？首先，它们都含有一种共同的基本颜色——红色。但是，在第一对中，红色在红黄色和红蓝色这两种颜色中，都占据着同样的结构性位置，并且处于从属地位。在第二对中，占有结构性位置的颜色不再是红色，而红色，只是在其中一种颜色中占据从属地位，而在另一种颜色中占据主导地位。显而易见，这个结构性的冲突，往往导致混合色中的颜色成分之间的冲突或分裂，继而产生了两种混合色之间彼此排斥的视觉力。在第一对中，由于构成混合色结构的颜色是一致的，所以，介乎两种混合色之间的红色就在黄色和蓝色之间架起了一座桥梁。

这两对混合颜色，向我们说明了两种颜色混合类型的生成原理。第一种颜色混合类型可以被命名为“从属性相似”（Similarity of the Subordinate）（图235），第二种颜色混合类型可以被命名为“共同元素中的结构冲突”（Structural contradiction in One Common Element）（图236）。在图235中，我们可以看到，每一对颜色都与决定从属色的两极的距离是相等的，就是说，与两极的关系呈现出一种对称性。在每对混合色中的两个主导色，与两极的距离也是相等的。在图236中，就不存在这样简洁的结构。我们看到，每一对混合色在三个颜色极点中所处的位置是非对称的。其中，在每一对颜色中，那两种混合色所共有的基本颜色，只向着它本身颜色的那一个极端靠近，所以只在一种混合色中起主导作用，而这种颜色同时又会远离另一种颜色的极端，所以，在这种混合色中只能占从属的位置。

现在，我们将这样的讨论进行得深入一些。这时候，如果我们按照“主导性相似”（Similarity of the Dominate）的原则将混合色匹配成一对的话，情形又会是怎样的呢？举例来说，如果我们将黄红色与蓝红色放在一起比较的话，我们会看到，每对颜色在其中一个颜色极端关系中呈现出对称性，而这时候，两种混合色就会接近另外的颜色极端，也就是说，这两种颜色共同拥有同一种主导色。与图235所呈现的类型所不同的是，以从属性相似原则产生的混合色，是两种本质不同的混合色，而这两种混合色之所以相关联，是因为它们作为混合色时所具有的基本色是相同的。以主导性相似原则产生的混合色，是本质相同的混合色，而混合色中这两种颜色之所以有区别，是因为它们作为混合色时所具

有的基本色是不同的。也就是说，同一种颜色被拆分，从属于两个不同的颜色等级序列，比如，红色既属于红黄色等级序列，而同时又属于红蓝色等级序列。由此产生的视觉效果，就像一种音效让人感到刺耳一样，这样生成的颜色也会令人感到，在两种颜色之间有一种相互排斥的视觉力。

当混合色中的两种颜色的位置关系发生交换时，就会出现“结构倒置”（Structural inversion）（图238）。就是说，当一种颜色在某种混合色中处于从属地位时，这种颜色就会在另一种混合色中以主导色的角色出现，或者相反，当一种颜色在某种混合色中处于主导地位时，这种颜色就会在另一种混合色中以从属色的角色出现。例如，当我们将一种红蓝色与一种蓝红色放在一起时，就会发现以上描述的现象是个事实。第一眼看上去，我们会觉得这一对颜色之间的相互矛盾会导致一种强烈的视觉排斥力。然而，我们还应该看到，由共同元素产生的结构性冲突，使得两种混合色朝着相反的方向用力，尽管它们此时在颜色等级序列上所处的位置是相同的，但是这两个颜色却在等级序列分布中分属于不同的方向。除此之外，在两种颜色交换相互的结构性位置时，它们拥有的结构中的元素，将呈对称性分布。视觉试验表明，这样的颜色混合，会产生一种和谐的色彩关系。

如果我们将纯化的基本颜色与一种“引导性调子”的颜色并置，会有怎样的结果呢？一般来讲，大概有两种可能。一种可能是，基本颜色在混合色中呈现为主导色，例如，将黄色与蓝黄色放在一起（图239）；第二种可能是，基本颜色在混合色中呈现为从属色，例如，将黄色与黄蓝色放在一起（图240）。无论在哪一种情况下，要混合的颜色，都在颜色等级序列中处于相同的位置上。而且，在第一种情况下，两种颜色是基本相似的。这就是说，在此情况下，一对混合色的主导色是同一种颜色。但是当这样两种颜色的视觉力势均力敌时，就会出现许多麻烦，因为其中的一种颜色是一种纯化的基本色，而另一种颜色是与其他颜色发生混合的混合色。这样，这两种颜色在颜色等级序列中的位置就不再是对称性的了。在第二种情况下，那对混合色之间会产生更大的冲突。当基本颜色在混合色中呈现为从属色的时候，混合色就会产生结构性的冲突，因为这个结构是不对称的。这里，我们还需要再一次引用系统性试验来告诉大家，观者在面对这种结构性冲突时是如何做出反应的。当然，我们还需要对其他类的颜色混合——橙色、绿色、蓝色——这一组相互平衡的三种颜色作进一步研究。

那种相互冲突、相互排斥的视觉力并不是“糟糕的事”，所以不应该受到禁止。相反，对于艺术家来说，这是一个相当珍贵的工具，艺术家可以借助这个工具用颜色混合做出最精准的艺术陈述。这个方法可以帮助艺术家将前景与背景中的物体分隔开，或者让一棵树的树干与树枝分家，或者让观者的眼睛不再徘徊于作品中那构图不佳的街道。然而，在运用这个追求不和谐的技法时，我们必须使这样的视觉排斥力与整个作品的结构和谐统一，使作品的最终效果与借助其他惯用的知觉要素和主体对象而达到的那种视觉效果没有差别。如果在作品中出现了一种突出的不和谐效果，那么，就

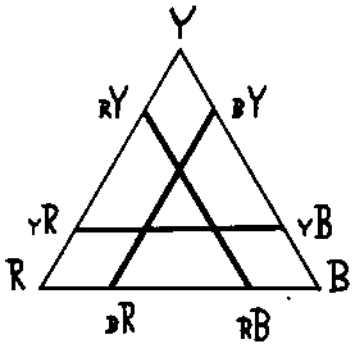


图235

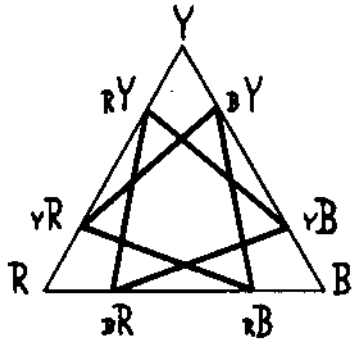


图236

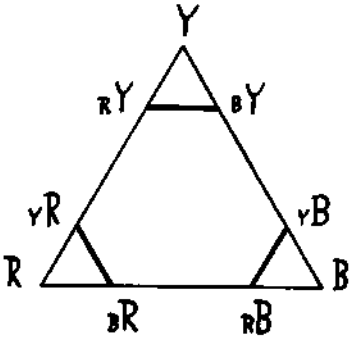


图237

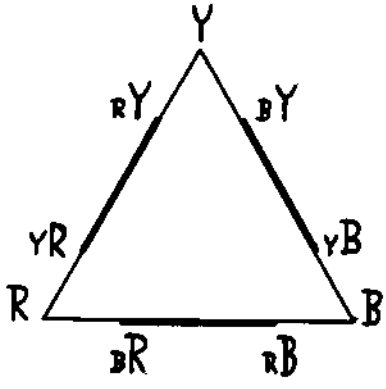


图238

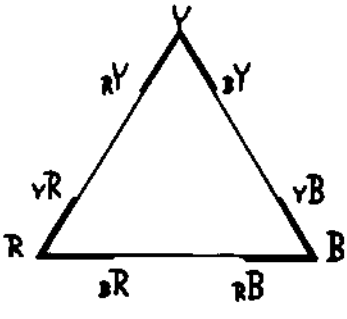


图239

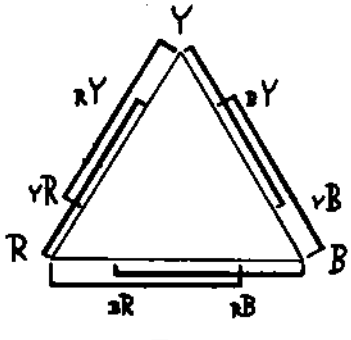


图240

需要将这些不和谐的视觉要素以某种方式联系在一起；还有，如果恣意而行，将混合色随意堆放在一起，整个画面就会混乱不堪。

基本补色

在大多数有关色彩的文献中，补色是根据色彩所具有的生成单色调的灰色和白色的能力而定义的。而色彩合成的方法，又有加法和减法之分。无论是通过颜色的叠加，还是通过颜色的递减，某一对或某一组颜色都有可能会生成光学意义的、化学意义的，甚至生理学意义的合成色。这些颜色生成的机制，似乎都与我们将要探讨的纯粹的视觉吸引力有着某种紧密的关系。但在讨论问题时我们毕竟要假设，借助视觉经验所观察到的内容，在神经系统中的某个位置上都会有一个对应物。特别要指出的是，当我们将两种颜色并排放在一起时，这两种颜色就会产生一种相互补充和相互完善的奇妙效果，关于这一点，我们凭借意识是无论如何都解释不清的。实际上，这个现象是具有一定生理学基础的。不过，正如我在前面所谈过的那样，视觉后像而形成的那一对颜色，与画家通过他们的视觉经验所创造的那一对颜色，是两种截然不同的视觉现象。这样看来，生成性补色与基本补色之间的区别，绝不是一种简单的事件。当我们在本节探讨基本补色的时候，要尽力避免涉及生成性补色，否则会给我们的探讨带来一些不必要的麻烦。

只要通过敏锐的观察，我们就不难发现，如果把那些成对的颜色呈现出来，或者把三个一组的或更多颜色组成的颜色摆在面前，各种颜色之间就会产生一种相互完成的视觉效果。而且，任何这样合成的几种颜色都会产生同样的视觉效果。但是，这些颜色中的任何一种颜色，最终都不会回归成为一种颜色，它们只能回归为三种颜色，即红色、黄色、蓝色。

这样三个一组的基本原色，就像一只木凳的三条腿不相等一样。要达到平衡与完善，这三个颜色缺一不可。只要给出这三种颜色中的任意两种，我们的视觉就会自发地要求出现第三种颜色。如果这个三色组中缺少了某一种颜色，就会出现视觉张力，并且这张力将一直存在到第三种颜色出现后。这个现象无疑会促使我们对颜色现象做出概括，并由此得出结论，即对于任何颜色来说，都存在不完善的地方。这些不完善的地方，就是我们的视觉感到不平衡的地方，一旦某种颜色单独出现时，我们的视觉就会有这样的不平衡感。颜色所特有的性格、冷暖的性质、刺眼和柔和的体验，影响着我们的视觉，也指明一种颜色的出现，它预示着与它的相对应的颜色的存在，而这种对比的颜色正是在视觉经验中建立平衡感的那种视觉要素。

在任何一组产生完成性的颜色中，三原色都是不可缺少的要素。它们是唯一的一组纯化颜色，其中，各颜色本身不包含另外两种颜色。举例说就是，在纯粹的蓝色中，绝不含有任何程度的黄色；在纯粹的红色中，绝不含有任何程度的蓝色；在纯粹的黄色中，绝不含有任何程度的红色，如此等等。三种颜色不但相互排斥，同时，也会相互需要。这样既相互吸引又相互排斥的特殊的结构性组合（structural combination），是颜

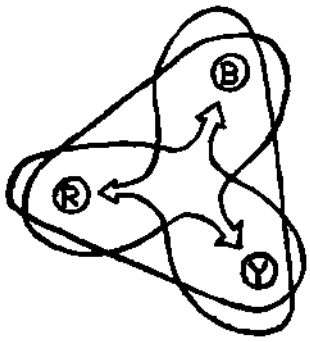


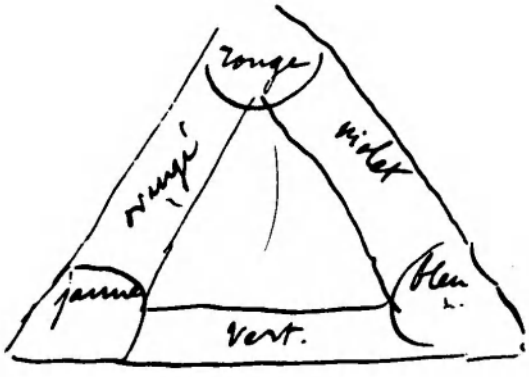
图241

色组织（color organization）的基础——就像全音阶的音程是传统的西方音乐特有的结构一样。

一旦我们明白，这个颜色结构是从基础颜色中逐渐衍生出来的，我们就会意识到，在下一个更高水平的颜色组织中，这个颜色结构将会把任何两种原色组织起来，与第三种原色形成对抗。（图241）这样，三组补色相互缠绕在一起，就形成了一个对称性的系统。每一组都是由一种纯色和另外两种相互平衡的颜色组成的混合色构成：蓝色对橙色；黄色对紫色（或称为紫罗兰色，无论如何，我们指的是相互平衡的红色和蓝色的混合）；蓝色对橙色。这样就形成了一个两层次的等级序列（two-level hierarchy），其中包含三种纯色的原色和三种二级平衡混合色（secondary balanced mixture）。歌特曾经在他的著作《色彩论》（Theory of Color）中描述过这六种颜色的相互关系，他写道，“那些单一的颜色会对我们产生某种影响，这种影响实际上是生理性的，它带领我们体验了各种各样的独特情感。有些颜色生硬、令人难忘，有些颜色柔和，让人充满向往。在尊贵的颜色面前，我们会体验一种提升感；在平凡的颜色面前，我们会体验到一种谦恭感。然而，我们的身心机制中对完善的需要，会引导我们超越这些单纯的颜色的限制。一旦某种单一颜色唤起了我们对它的对应色的需要，这个颜色就会在我们的视觉中获得自由，并与它的对应色一起产生一种令人满意的完成感”。

这就是画家们所使用的由三对基本补色构成的色彩系统，或许，德拉克洛瓦画在他的草图簿中的一个三角形的图案，能够用视觉化的方法把这个色彩系统解释得最清楚。（图242）显然，在我们的神经系统中，这个色彩系统依赖于某种生理基础而存在，但是，无论这个生理基础是什么，这个系统以其所具有的视觉间接性和逻辑性，使艺术家们受益匪浅。笛卡儿（Decartes）曾经观察到，一个天生失明的人，是不可能通过大脑的推理过程，去体验各种颜色给人们的感觉的。“但是，一个人一旦曾经凭借知觉体验到了某些基本的颜色，那么，这个人尽管从来没见过某种中间色或混合色，他还是有可能通过推理，并借助于曾经经历过的、相似的视觉图像，去创造那些他所不熟悉的视觉形象。”

如果我们有机会聆听艺术家们描述他们运用补色的经历，那么我们就会发现，对补色的运用，实际上有两种相当冲突的方法。一方面，这些补色在画面中出现时可以将那些对比色统一起来，形成一种统一的美。凡·高曾经尝试过用四个补色组来描绘一年中四季的情绪：红色和绿色（苹果树上的花蕾和春天未成熟的玉米）、蓝色和橙色（夏日的天空和金黄色的成熟的稻谷），黄色和紫色（秋天的落叶），黑色和白色（冬日



Des 3 couleurs primitives (reformant les
3 binaires. — Si on en tire binaire vers

图242

景象）。1888年凡·高还写道，一对情侣之间的感情关系可以被描述为“两种补色之间的婚嫁，它们各自的颜色要与彼此的颜色混合，两者之间要有相互完成的意愿，就像亲密无间的调子，同时又具有的神秘的共振效果”。

另一方面，同样的补色，用法却可以完全不同。补色还可以使画面产生一种强烈的刺激感。凡·高针对他的作品《夜晚的咖啡馆》也说过，他试图用红色和绿色之间的强烈对比来描绘那个男人可怕的情绪。在这里，凡·高可能是在很大程度上，受到了德拉克洛瓦的影响，德拉克洛瓦用来象征暴力和恐惧的常常正是红色与绿色的对比。事实上，凡·高在对德拉克洛瓦所作的《革尼撒勒湖的基督》（Christ on Genezareth Lake）时描述道：“基督头上的光环是淡淡的柠檬黄，发着冷冷的光。基督的背景是强烈的紫色、阴森的蓝色和血淋淋的红色，基督那一群门徒受惊的形象，就是从这样的背景中显现出来的，门徒的身后是翠绿的湖面，湖面上下起伏，这种起伏一直延续到画框上端的位置上。”

如果我们还记得，要获得互补颜色之间的完成性，不仅要靠赋予颜色最大限度的对比效果，而且要靠这两种颜色相互间的趋同效果（neutralization），那么，两种运用补色的方法之间的区别问题，就不再会令我们感到那么困惑了。如果两块着色区域的面积较大且相互穿插，对比效果就会显著。如果同一种颜色在画面中被分成许多较小的点，用加法合成的色块就会趋向于银灰色，例如，点彩派的绘画作品中的那些小笔触，或者从较远的距离观看一幅画时，就会产生这样的视觉效果。

由互补色之间的排斥力而产生的种种类型的活力，可以用温和的步伐逐渐创造出来，人们一旦创造出这样温和的视觉动力，画面就会变得很

丰富，而同时又不会显得太跳跃。不应该将颜色分成大面积的相互对立的区域，而是应该使颜色在画面的每一个部分都呈现出统一的排列。画面整体呈现的灰色，只应该表现活力而不应该流露出丝毫的静止感。库尔特·巴特（Kurt Badt）曾写道，“在某些大师的后期作品中，由于所有的对立的颜色都被统一起来，因而，许多特殊的审美情感都因此而灭绝了。这类作品既缺少优雅的品质，又没有庄严感，更不会显得华丽壮观。这种作品似乎涵盖了一切细节，却又不受来自于具体细节的种种限制。在这些后期作品中，细节被溶解了，整体色调也消散了，即使是那种构成生命力的可取之处，即清晰感、丰富性、色彩之美也销声匿迹了。最终充斥眼前的，只是一些平面与空间之间、颜色与线条之间的精神性的或物质性的作用力与反作用力的简单叠加。事物的本质与属性不复存在，混乱的颜色堆中，找不出一种能够主导画面的要素”。

这种由补色构成的敌对关系，有时被表达得充满美感。在丹尼斯·拉蒙托夫（Denis Levertov）的一首诗作《幻象》（A Vision）中，有两个天使，其中一个天使有对红色的翅膀，另一个天使有对绿色的翅膀，因为他们意识到了揭穿了对方的缺憾，就意味着面临一种威胁，所以他们就“在抗争的悬崖边上开始寻找到那种能够泰然自若的平衡感”。当天使们开始凝望对方时，冲突就解决了。

凝视着对方那可爱的双翅
只有伟大的天使才具有的智慧开始注入他们的翅膀
这种智慧的名字就叫“理性的爱”
它能够理解完美中的瑕疵

飞升，将自己融入蔚蓝的天，
那矫健的翅膀
飞升，将自己融入琥珀色的天空
那矫健的翅膀
飞升，将自己融入蓝宝石般开阔的天空

很快，两个天使都像彩虹一样闪着光彩
他们看着彼此奇妙的颜色
不再争吵彼此的翅膀
那关于完美的讨论
从此永远地退却了

他们再一次回到天空自由翱翔
他们仍然是天使
会做梦的天使
内心充满了对方的神秘怀想。

由于眼睛会自发地寻找补色之间的联系，所以，画面中两个距离遥远的区域之间，常常会因为这种视觉能力而产生联系。然而，一个两色组或三色组的对比较强烈的补色，趋向于呈现一种独立自主性或自我满足感，这不仅使画面产生一种要求完结的趋势，同时也给构图造成了问题。以一个规则的圆形为例，就可以说明以上的观点。一个圆形，由于自成一体，所以与环境不太容易结合，所以，圆形往往处于中心位置上，或者直接与其他图形相隔离，这样，当这个圆形图式中的补色从属于一个较大的色彩图式时，就会

面临相当大的困难。所以，只有把这个圆形当作一个相对独立的次级整体（subwhole），或者只有让它作为一个中心或主题，从而使得其他颜色的色值都以它为中心展开排列的时候，这个圆形中的补色才能发挥作用。

最后，在一对补色的两种颜色之间的相互完成的过程，对于那些在空间中创造三维立体感的画家来说，恰似一位善用颜色制造特殊效果的色彩专家，这位色彩专家使得许多立体物如各种水果或各种人体表面突出的部分更具立体感。我已经指出，借助于将阴影着色的方法，解决了西方绘画长期以来的一些问题，它一方面缓解了局部中的颜色与颜色之间的窘迫对抗；另一方面，也疏解了因引入明暗对照法而出现的各种光影与光影之间的尴尬竞争。在鲁本斯（Rubens）和德拉克洛瓦（Delacroix）的作品中，这种技法不仅为绘画再现提供了一种统一的媒介，使局部光照效果的色彩值和亮度值以统一的方法恰如其分地表现出来，而且使视觉对象表面的凸起性呈现出一种特别逼真的视觉体验。单一色调的阴影，当然可以借助灰色变化等级序列上的各种灰色度来有效地刻画物体的立体感， 但是，仅借助灰色的变化梯度，而不借助那种对比相当强烈的色彩，是不足以把光明与黑暗两个极点之间的对抗性关系描绘得如此美妙的。那种美妙，就如同一位油画家在画大腿或苹果的粉红色的时候，会在其中掺进一种绿色，而使画面产生一种应有的曲面感；还如同他在画灯光效果的时候，会加入一点紫色作为衬托，而使观者从中感受到一种空间感。还有，补色中两种颜色所产生的完成性（completeness），使得物体的边界更加确定，而灰颜色的变化梯度实际上是不能创造边界感的。对于绘画中的物体来说，无论描绘它时所使用的颜色梯度是什么样的，总会存在一种更明亮的白色比它原有的白色部分更明亮；同样，也总会存在一个更加黑暗的阴影部分比它原有的阴影更黑暗，所以，通过阴影而得到的造型，无法使物体的立体感处于稳定的终止状态。

虽然借助补色可以制造一种最大限度的对比，但是，制造对比效果，往往还可以借助其他方式，比如，运用蓝色和黄色就可以造成对比效果，这两种颜色彼此不掺杂任何程度的对方的颜色。就是说，在纯蓝色中绝不包含黄色，同样的，在纯黄色中也绝不包含蓝色。因此，借助这两种颜色可以将对方的边界描绘得极其精准，那种精准简直就是一种苛刻。然而对这样一对颜色来说，就不存在真正的两极性，因为它们都发生在颜色等级中的有限区域之内。两种颜色所包含的颜色表现性都有相同的部分：蓝色和黄色中，都有一种金属性的寒冷感；红色和蓝色中，都有一种甜美的温暖感。我在前面提示过，任何一种特定的颜色本身，都具有片面性。同样，如果一幅画将三原色中的某一种颜色排除在外的话，那么，这幅画上就会笼罩着一种片面性的情绪体验。例如，伦勃朗晚期的某些作品就缺少了某种蓝色调，这些作品是通过一种特殊的气质（temperament）来表达人类经验的。

颜色的交互作用

在前面，我们曾探讨过颜色那令人困惑的不稳定性。这些不稳定性最能够说明这样一个事

实，即在两个不同的整体中看起来相同的颜色，实际上是不相同的；在两种不同的颜色环境中看起来相同的颜色，实际上也是不相同的。约翰·罗斯金（John Ruskin）曾经对画家们提示说，“在你的整个作品中，每一个点上的颜色，都会随着你涂在其他地方的颜色的改变而改变，所以说，一种颜色一分钟前还是暖色，当你在其他的地方涂上一点更热的颜色后，这块暖色就会变成冷色。同样的道理，你完成的那个区域，刚刚还是谐调的，可是当你在它旁边涂上一些其他颜色时，这个区域就显得不谐调了”。在有些心理学实验中，把一系列相互独立的成对的颜色呈现给被试，要求他们说出哪些是相互匹配的一组，这时，得到的结果五花八门。当你了解了颜色所具有的极度不稳定性和相互依存性之后，就不会对这样的实验结果感到大惊小怪了。然而，值得说明的一点是，约纳斯·冯·阿雷什（Johannes von Allesch）的实验将颜色的含混性问题解释得相当清楚。他的实验证明，任何颜色所具有的相互蕴含性和生成性，当处于不同的具体颜色环境时，就会大大减少。在这里，我们必须再一次强调，构图的颜色秩序，使每一种颜色的性格趋于稳定状态，也使由这些颜色构成的艺术陈述尽可能详尽，毫无含糊。

这意味着，颜色的一致性并不在于颜色本身，而一种颜色的确立，则取决于它所处的某种色彩关系。我们要意识到发生在颜色之间的变形关系，这种关系使得任何一种颜色都会对所有其他的颜色产生依赖关系。就像在一个广场的拱形石门中，其中的每块石头与其他的石头都是相互依存、不可分离一样。每块石头的重量与其他石头的重量都是相互平衡的，而这种平衡关系是一种物理意义的关系，同理，在各种颜色之间，也会形成一种交互作用的网络，只不过其不同之处在于，颜色的交互联系不是物理性的，而是主观性的，是由视觉系统自发创造的。这种主观性的联系，完全不同于那种客观性的联系，因为主观性的联系常常会制造出一些奇异的视觉幻影。康定斯基（Kandinsky）在他的《回忆录》中写道，“我明白，任何一个大的区域中都不会存在什么奇妙的东西，我也明白，这样的区域一旦涂上颜色之后，就会暴露得一览无余。但是，在另一种平面，却会出现与此截然不同的效果，这个平面确实有一种魔幻般的力量，以至于人们在看到最后的结果时简直难以相信，它们竟然是由最初涂在画面上的那些颜色画出来的”。

在颜色的各种交互作用中，最显著的当然是色彩对比（color contrast）现象。色彩对比原则最初的公式是由法国化学家米歇尔·厄让那·谢弗勒（Michel Eugene Chevreul）创造出来的，他对色彩对比现象作了如下的描述：“一个人如果在同一时间看到了两个不同亮度的蓝色区域，或者在同一时间内看到两个亮度相同而颜色不同的区域相互并置或交界，这时，眼睛（假如区域不是过大的话）在第一种情况下所看到的，就是发生在两种色彩间的颜色饱和度之间的修整，或色彩缺乏补色的程度发生改变，而在第二种情况下所看到的，就是两种并置色彩的视觉构成之间的修整。”

由于色彩的对比效果与人以生理为基础形成补色效果的方向是一致的，所以，色彩对比效果强化了生理基础的补色效果。例如，在黄色和

蓝色之间的关系中，或者在黄色和蓝色方向上的补色之间的相互修正中，当这两种颜色足够接近时，黄色与蓝色形成的对比关系，就会使黄色和蓝色在生理基础上的补色效果得到强化。冯·阿莱什曾经用一种偏绿的黄色和一种偏红的黄色做过实验，这两种混合色的差别十分微小，如果将它们分别放置，这两种颜色看上去都像是纯黄色。但是，将它们放在一起观察时，两者的区别就会变得十分明显。一个看上去发绿，一个看上去发红，这样，某种颜色会因对方的颜色趋向而被强调出来，或者偏红，或者偏绿。而偏红或偏绿是朝着两个方向用力的，这就使两种混合色之间产生了一种视觉上的冲撞感，于是就出现了我们曾经探讨过的“主导色的相似性”这一现象。但是，如果把一个中度色调的黄色放在这两种颜色的中间，色彩对比就会消失，而此时的整个颜色图式却呈现出一种更加统一的黄色，这就是颜色的同化作用，这种同化作用，同样也会出现在绘画作品中。当我们把一片饱和度很高的红色涂在画面上时，这片红色就会使它周围的各种颜色也产生出细微可辨的红色成分。

我们应该更加关注色彩对比。关于色彩对比这个问题，约瑟夫·艾伯斯（Josef Albers）在他的著作《色彩的交互作用》（Interaction of Color）中，曾采用了丰富的图片予以说明。尽管知觉的两种不同机制间的相互冲突的作用，使得一对补色中的任何一种颜色都不可能脱离与对方的对比而存在，但是，颜色之间的反作用力（counter effect）[也可以称为颜色的“同化作用”（assimilation）]，还是经常会被忽视。由于知觉图式倾向于将现有图式组织成最简洁的和最清晰的图式，所以，颜色构成的整体（configuration）在知觉中会向着两种方向趋近，或向着色彩对比的方向趋近，或向着颜色同化的方向趋近，而最终向着哪个方向趋近，则取决于其最接近的给定的刺激性信息。我们也可以使用“锐化”（sharpening）和“平化”（leveling）这两个概念来描述颜色对形状的修正作用。

颜色的异化过程，与用加法形成合成色的方法有直接的关系。当两个区域交界处的颜色足够相似的时候，或者，当拥有这个颜色的区域足够小的时候，这些颜色看上去就会更加接近，而不是相互强调其对比性。詹姆森（Jameson）和赫维奇（Hurvich）曾经提出了一个生理学理论，这个理论对色彩对比现象做出了至少是一部分的解释。他们提示说，视网膜中那些通过显微镜才能看到的微小的视觉接收器，并不是在发生着孤立的运行，而是以视觉接收系统中的所有要素为单位而运行着，而视觉接收系统中的每一种接收器的运行，都会与整体系统中大量接收器的运行协调一致，最后将接收到的信息以神经节为单位向大脑发出信息。视觉系统中，存在着负责处理单个颜色的各种接收器区域，在每个区域中，视觉接收器都会对颜色做出一对方向相反的反应。当接收器处在中心区域时，知觉对光的强度和光的颜色会做出积极的反应；当接收器处在周围的区域时，接收器的反应就是消极的。当这些接收器的区域相对较小的时候，视觉就可以清楚地区分那些面积较大的刺激区域，并将两个区域之间的对比强调出来。

当刺激区域较小的时候，例如，当画面形成

一种细密的点状的图案时，就像我们看到的点彩派绘画那样，视觉就没有办法解决了，结果，就出现了真正的加法的颜色混合法。然而，当有颜色的区域稍微大一些的时候，就会出现颜色的异化现象（有时也称“比佐尔德发散效应”（Bzold Spreading Effect）），这是接收器区域面积变化造成的结果。有时，有的区域要比其他区域大六倍以上。结果，这个区域的面积就会足够小，小得足以将不同颜色的区域在视觉中区分清楚。这样，面积大的区域就会把各种不同的区域都包括在里面，从而把由加法产生的颜色区域的亮度和颜色减少了。

要想把各种颜色之间的关系清晰地描述出来，不涉及饱和度与亮度是不可能的。各种试验已经显示，颜色之间的区别更多地取决于亮度，而不是取决于色彩本身。苏珊·利伯曼（Susanne Liebman）发现，当把一个红色的图形放在一个具有同样亮度的绿色的背景上时，它们之间的界线就会变得柔和、有流动感，有时还会呈现一种胶着状态。这时，图形与背景之间的差别就会消失，物体呈现出一种非物质状态，物体与物体之间的距离难以判断。各种形状似乎融化了，星状物的顶点似乎消失了，三角形看上去是浑圆的，一排排各自分离的点也连成了一片。明白这个道理之后，对于画家们常常运用色彩与色彩之间的亮度区别来表现画面上各种被强调的颜色的行为，我们就不会感到奇怪了。当他们确定要在画面上将两个相邻区域的颜色区分开来的时候，他们就会在很大程度上依靠两种混合色之间的区别和相互排斥的力量来达到这一点。例如，我们会看到，那种蓝绿的背景上，点缀着亮度相同和饱和度相同的另一种红蓝色，我们所看到的这样的一对颜色，使我们更加坚信，把颜色与颜色区别开的最有效的方法，就是使用混合色之间的相互冲突的视觉效果。

马蒂斯和艾尔·格雷柯

让我们来简要分析一下马蒂斯和艾尔·格列柯的两幅作品中的配色方案并以此来了解色彩运用中的“语法”原则。第一幅画是马蒂斯的作品《奢侈》（Luxury）（图243a）。从画中可以看到三个女人形象，其中有两个女人位于靠近前景的地方，第三个女人位于靠近后景的地方。一种微微的重叠，将前景中的两个人物联系在一起，并同时将她们的空间距离确定下来。第三个女人形象看上去要小得多，但画家为了减少这一大小因素带来的巨大距离感，就避免在这个人身上使用重叠的手法。此外，这三个女人体的形象都是用同一种色彩描绘出来的，这就使得三个女人看上去是位于同一个平面之内的。画面的背景被分为三个主要的水平区域，一是带有白色外衣的橙色前景，二是位于中心部分的绿色水域，三是微紫色的天空、白云，还有两座山，一座是紫红色的，另一座是橙色的。这样看来，画面的顶部颜色与底部颜色看上去是对称的。 最近的前景中的那件白色外套，与背景中的白云大致对称；前景中的橙色地面，与背景中的橙色的山峦对称；那裸露的黄色的人体也是上下对称的。这几种对称性的中心，正好位于那一束花上。当我们注意那个手拿花束的姑娘时，我们就会情不自禁地感到，这个娇小的女子为了把画面的“支点”抓在手心，正在使出让人惊叹的力气。花

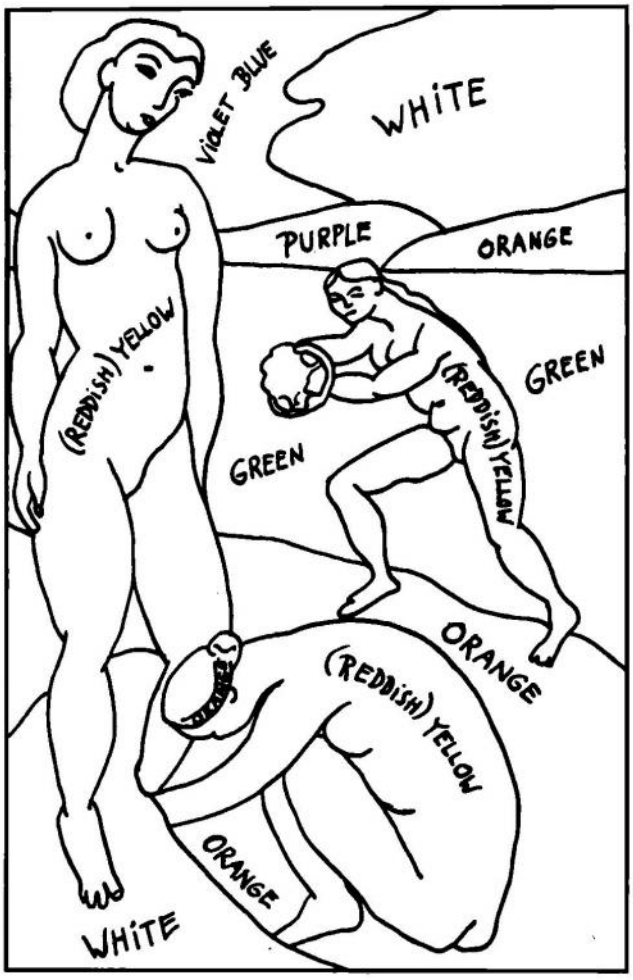


图243a

束虽小，却足以吸引我们的注意力，因为不仅花束的形状具有一种简洁性，而且周围还是用整幅画中独一无二的蓝颜色勾勒出来的。花束所在的位置，与那个最高的女人的肚脐是平行的，这就使人更加清楚地看到了，这个人物形象的中心就在肚脐的位置上，这个位置帮助建立了整个构图的对称轴的位置。

这种对称，对各种景物的形状的重叠所造成的深度效果，正好起到了抵消的作用。画面上有两片白色，对称地处于整个空间的两个极端位置，看上去像是处在一个平面之内，因此大大压缩了整个画面的三维空间感。 那两片橙色区域，由于也是对称地分布在绘画的平面上，因而也起到了同样的作用，所以，空间感也受到了压缩。那三个人物覆盖了整个风景，因此看上去位于整个风景的前面，同时，亮度值上的特殊分配，使得这三个人

物又似乎与整个空间中的纵深度上的景物联系起来。我们看到，两个白色区域，在整幅画中是最明亮的部分，看上去是向前突出的——它们将那几个有些黑暗的人物都纳入到距离梯度上去了。通过这样的方法，就把这些人物按照创作意图放置在最亮的和最暗的色调序列之中。

除了那两片白色区域和几片黑色和蓝色的区域之外，整幅画就不再使用纯色的原色。那些黄色的躯体，由于稍微加了一些红色而变得“暖和”起来。黄色，是三个人的主导色，也就成了整幅图的主导色，在橙色和绿色中都包含着黄色，但是在天空中和蓝红色的山峰上，是绝对不含有黄色的。这样看来，整幅画的左上角的共同色是红色，而这种共同的红色，在天空部分显现得较微弱，在人体上显现得就更微弱了。从根本上说，这个区域中的颜色是可以相互区别开的，甚至达到彼此绝不包含的互斥程度。

就像黄色被排除在整个背景的顶部区域之外一样，蓝色，虽然在天空上、蓝红色的山峰和绿色的水域部分显现得最为清晰，但是，当它在整幅画的下端部分时却根本看不到。总之，黄色向上运动，而蓝色向下运动，两种共同色相遇的平衡部分是画面中央的绿色。画面中唯一的颜色冲突，就发生在黄红色的山峰和与它邻近的蓝红色（主导色的相似性）上。读者可以自己去判断，这个冲突究竟是为了整个构图的表现性而设立的，还是为了一个绘画构图中未解决的难题。

这种近乎于相互排斥的关系，是在天空、黄色的面部和肩头之间显现出来的，这样一来，就不可避免地造成了这几种物体在深度上的极大间隔。在绘画的底部，人物与风景的连接是相当密切的，因为在这里，黄色或少许的红色是人物与风景的共同色。那个跪在地上的女人的头发是橙色的。在整个背景的中部，人物与风景之间就显得更加疏离一些了。位于这个区域的人体和湖水都是以黄色为基调的，但是，由于黄色的皮肤中含有少许的红色，而绿色的湖水中又含有少许的蓝色，所以，两种色彩之间产生了相互排斥的因素。分离的进一步发展，可见于那个较小的人物，她黑色的头发和白色的花束的色彩之间的互斥力量，变得相当明显。这种分离的倾向，在画面的左上角处达到了高潮。虽然在这个位置上，头部、肩部和天空之间的距离较大，但是，由于这几个部分的颜色是互补的，这就使得这种较大的分离效果得到了补偿，如，人的皮肤的红黄色与天空的紫蓝色是互补色。所以，当色彩产生强烈的分离感的同时，也会通过颜色的相互完成倾向，在这个分离感的鸿沟上架起一座桥梁。

我们要谈的第二个例子是艾尔·格列柯的作品《圣母与圣伊内斯和圣泰克拉》（The Virgin with Santa Ines and Santa Tecla）（图243b），这幅画的基本构图骨架是对称的。圣母在两个天使的簇拥下，占据了画面的上半部的中心部分，两个圣徒在画面的下半部面对面出现了。绘画中基本图形的对称性是由某种分离造成的，而这种分离又是由于下面的原因才会显现出来的。我们看到，圣母和圣婴的姿势造成了一种倾斜的轴线，这条从左上方向右下方倾斜的轴线，就把云层中的圣母的形象与左下方那两个圣徒的形象直接联系起来。这种联系又因为圣母的长衫与它左面的那个女人极其靠近而被进一步强化出来，那个女人似乎正在向上观看什么，她的手还摆出了



图243b

一种表示友好的姿势。与此形成对照的，是右面的那个女人与圣母的距离稍远一些，她的视线是向下的，似乎正在陷入沉思，她的手的姿势也是指向自身的。

这幅画的配色方案，与它构图上的动机是一致的。圣母那自我圆满的椭圆形形状又进一步被分为四个主要的部分，这四个成分以圣子为中心形成了一个中心对称图式。那件蓝色的外衣被分成两个对立的部分，内部的红色衣衫也被分成了两个对立的部分。红色与蓝色之间的区别是十分明显的，但又因为我们从前谈过的“结构转换”（structural inversion）而产生了某种联系，这种联系是因为红色中稍微含有蓝色和蓝色中稍微含有红色而形成的。圣母身上的各种颜色并没有超出蓝色与红色之间的色彩等级序列的范围，因此就要求以蓝色和红色之外的那些主要色彩去进行补充。所缺少的黄色由圣子的头发的颜色提供了补充，因此，圣子在这幅画中起到了冠石（keystone）的作用，这不仅是因为圣子所处的位置处于画面的中心，更重要的原因是圣子身上的颜色，包含了由三种补色组成混合色时所需要的黄色。

圣母玛丽亚脚底的四个小天使的金黄色的头发，通过相似性原理，是与位于圣母左侧的女人的那黄色外衣、黄色头发、棕榈枝和狮子联系在一起的。圣母外套上的蓝色，在另外一个圣徒的袖子上重复出现了。画面上部那些人物中包含着的蓝色与红色加在一起，就形成一种紫红色；位于画面下部的蓝色与黄色加在一起，就意味着绿色，这样，上半部的紫红色与下半部的绿色正好是一对互补的颜色。这样一来，就使得位于中心的人物和位于左边的女人更容易地结合在一起。这种密切的结合关系，同圣母的紫色衣衫与位于塔右面的女人穿的橙色的衣服之间的那种排斥关系，形成了一种鲜明的对比。当那种作为两个区域的主导颜色的红色被分裂之后，便进入了相互排斥的红色-蓝色的色彩序列和红色-黄色色彩序列之间，而由这种冲突造成的障碍，又进一步阻止眼睛把位于这两个人物之间

的距离弥合在一起。

在原作中，由于位于左边的黄色外衣所形成的阴影中包含着足够量的金黄色，这就使得这件外衣与位于右侧的那个橙色的外衣之间不至于产生什么冲突。眼睛也可以由此通过结构转换，把这两种颜色联系在一起，正如那两只呈正面姿势的手之间，也可以通过这种方式被联系在一起一样。此外，另外两只手之间达到的平衡、那两个女人在形状上的对称、那狮子与羔羊之间的和平共处的主题思想，也都有助于将各种事物在水平面上联系起来。

总之，我们发现，在格列柯的这幅作品中，形状与颜色之间的紧密配合，生动地再现了宗教态度的两个对立面：神的启示与沉思默想、被动的接受与主动的思索、对神的依赖与自由意志等等。整个作品的对称性，使人类所具有的两面性态度与那种在上帝与人、上天的主宰和下界的服从之间所达到的和谐状态，完全统一起来。

对色彩的反应

没有人能否认色彩所具有的强大的表现力，但是，这种强大的表现力来自何方呢？无人知晓。可以肯定的是，很多人都会认为，颜色的表现性，来自于人们对颜色的联想（association）。据说，红色能让人亢奋，是因为红色使人联想到了火焰、鲜血和革命；绿色之所以能够唤起人们一种清新的体验，是因为绿色让人想起了大自然；蓝色给人凉爽的感受，是因为它让人想到了水的冰凉感，等等。但是，联想理论在解释色彩时所列举的上述理论，并不比它在其他领域所呈现的理由更能给人带来一种启示的作用。因为，色彩的效果更有直接性和自发性，我们还不能将它归结为对知觉做出解释过程中的一种产物。

但在另一方面，我们甚至对于颜色作用于生理系统时所产生的影响，和这些影响的生理学机制，至今未能提出任何一种像样的假说。我们确实感知到，亮度强、饱和度高、振动波长较长的颜色能够令人兴奋。例如，一种明亮的、纯正的红色，比那种带有较大灰度的、朦胧的蓝色看起来更为活跃。然而，这样有强度的光能，究竟对我们的神经系统产生了怎样的影响呢？换句话说，为什么颜色的波长会对人的色彩反应产生影响呢？对于这些问题的答案，我们就不得而知了。有人通过一些实验，针对人体对颜色做出反应的问题作了相关的研究。其中，费雷（Fere）发现，“当将有颜色的光按照蓝色-绿色-黄色-橙色-红色的顺序照射被试的时候，被试的肌肉弹力显示出增强的趋势，同时，被试的脉搏也会相应地增加”。按这种顺序将同样颜色呈现给被试，被试呈现出来的生理反应是完全一致的。但是，在这个心理学实验中，我们却看不出，这究竟是把颜色呈现给被试时所附带的一种知觉经验的结果，还是这种光能对于运动行为和血液循环中产生的一种更直接的神经性反应。

库尔特·古德斯坦（Kurt Goldstein）也得到了同样的观察结果。他在治疗精神病人的医疗实践中发现，一个因小脑受损而使平衡感遭到破坏的病人，当他穿上红色的衣服行走时会感到头晕目眩，甚至有跌倒的危险；而当他穿上绿色衣服的时候，这种症状就会自然消失。古德斯坦为了

进一步研究这样的现象，他还做了另一个试验。他曾要求一位同样患有脑受损病症的病人观看一张有颜色的纸。在病人观看的时候，要求他将双臂向前伸出。这时，他将病人的双臂用一块水平的纸板遮盖起来，使病人看不见自己的胳膊。在试验中，当让病人观看一张黄色的纸的时候，他那只受到患病的一侧大脑控制的胳膊，就会偏离水平位置大约55cm；当让他们观看白色的纸的时候，胳膊就会偏离水平位置45cm；当被试观看蓝色的纸的时候，胳膊就会偏离水平位置42cm；当让被试观看绿色的纸的时候，胳膊就会偏离水平位置40cm；当让被试闭上眼睛时，胳膊就会偏离水平位置70cm。古德斯坦由此得出结论：凡是波长较长的颜色，都能引起扩张性的反应；而波长较短的颜色，则会引起收缩性的反应。“在不同的颜色刺激下，整个有机体或是向外界扩张，或是从外界向内部收缩，或是向有机体内部的中心部位集中。”

以上这个物理反应的过程，与康定斯基对颜色表象（appearance of color）的分析是一致的。康定斯基在论述颜色现象时曾经说过，一个黄色的圆圈会显现出“一种从中心向外部扩张的运动趋势，而这种运动显然是向着观者所在的位置趋近”，而一个蓝色的圆圈，“则会形成一种向心运动（concentric movement）（像蜗牛躲进壳里的样子）的趋势，运动方向与观者所在的位置相互背离”。

暖色与冷色

至今为止，很少有人根据色彩具有的普遍的表现性将所有颜色进行过归类。不过，将颜色按照冷色和暖色进行分类的做法却十分普遍。不但艺术家运用了这个色彩体系，而且，有些探讨色彩理论的书籍也是以这个系统为参考的。冯·阿勒施（Von Allesch）对色彩理论所作的试验观察，似乎也没有能够得出任何令人信服的结果，因为仅仅根据他个人的主观印象而做出的粗略的论述，是不能为视觉心理学理论提供任何有价值的依据的。在这样的情况下，我提出自己的一套见解，大概还是可以的。当然，我这些见解没有经过系统的验证。经过验证后，这些见解也许最终是错误的，但是，至少可以为研究者们日后的研究提供一个可以攻击的目标。

那些基本原色的纯色，是很难用所谓的“冷”和“暖”来定义的。一种纯红色，真的要比一种与它饱和度相同的纯蓝色“暖”吗？一种纯粹的黄色，究竟是冷还是暖呢？用体温的概念对混合色加以分析，似乎能够说明一些问题。一种偏蓝的黄色或偏蓝的红色，看起来似乎是冷的，同样，一种偏黄的红色或偏黄的蓝色也似乎是冷的。相反，一种偏红的黄色或偏红的蓝色，看起来似乎是暖的。我认为，颜色中确定冷和暖效果的因素，并不是混合色中包含的那些基本色彩，而是与基本色彩稍微偏离的那种色彩。这种偏离也许将导致意想不到的效果，就是说，偏红的蓝色看上去会是暖的，而偏蓝的红色看上去会是冷的。约翰·伊顿（Johannes Itten）将红橙色与蓝绿色规定为各种互补色变化的温度计两极。这个规定完全符合我们对混合色的观察，即加入红色就会使颜色变暖，而加入蓝色就会使颜色变冷。加入等量的红色与蓝色而生成的混合色，最终将显示不出明显的偏暖或偏

冷的趋势。将等量的黄色与蓝色混合之后，会呈现出偏冷的趋势。加入等量的红色与蓝色，或加入等量的红色与黄色，最终得出的混合色效果是中性的或朦胧不清。

颜色所具有的不稳定性，自然会影响到它们的温度效果。当一种颜色因受到它周围其他颜色的影响而发生改变的时候，它的温度效果也会发生相应的改变。其中，颜色的亮度和饱和度也是与此有关的重要因素。在阿尔伯斯（Albers）的色环中，冷色与暖色的变化范围，同黑暗与明亮的变化范围大致是相符的，而伊顿（Itten）则把冷色与阴影相对应，把暖色与明亮度相对。

如果我的颜色划分方法是可行的，那么就可以用它解释各种颜色所具有的一般的表现性。根据这一方法，我们或许可以认为，决定混合色的表现性的，不是在混合色中占主导位置的主要颜色本身，而是这种主要颜色受到“折磨”（affliction）的程度。我们注意到，纯化的基本原色缺少了混合色所具有的视觉动力特性（dynamic quality），它们所具有的表现力属于中性的（neutral），只有当某一种颜色向另一种颜色靠拢，并由此产生视觉张力（tension）的时候，这种颜色才会具有更强的表现性。偏红、偏黄或偏蓝的颜色，由于它们都是从自己的颜色中减除了某种颜色，所以产生了视觉张力，没有这种张力，就根本谈不上表现力。以上仅仅是我们提出的一些设想，这些设想还需要经过进一步的验证。

最后，让我们再稍稍留意一下用温度感觉去描述颜色的惯用方法。这个方法所采用的共同标准是什么呢？当我们感知到一枝玫瑰的暗红颜色时，很难由此联想到热水淋浴或夏日阳光的辐射。颜色可以引起人的颜色反应，而颜色反应同样也可以被热刺激唤起。之所以使用“冷”和“暖”这样的词来描述颜色，仅仅是因为这两个词所表示的性质。当然，在描述身体温度的领域中，“冷”与“暖”是最关乎生命的，也是最能让人产生相应的生理性感觉的词语。

我们所描述的颜色的表现性，既是由物体本身所发散出来的特性，也是我们对这种特性的反应。经验中的颜色的表现性，不见得与知觉中的颜色表现性相符合。我们会不假思索地说出“冷冰冰的人”、“热情的款待”、“热烈的讨论”等词，一个冷冰冰的人会让我们退缩。当我们感到有必要自我防卫，免受一种有害力量的侵害时，就会紧闭门户，插牢门闩；当我们能够自由抒发自己的见解时，就会感到相当惬意；当我们的思想和行动受到阻碍时，就会感到极度压抑。一个热心的人，会让人感到容易敞开心扉，我们会被他吸引，愿意将内心的想法自由地表达出来。由此看来，我们对于物理上的“冷”和“暖”的反应，与对人的反应极其相似。同样的道理，暖色是“与人为善”的，而冷色是让人“望而却步”的。当然，对于艺术家来说，这两种颜色都是充满魅力的。艺术家可以借助不同颜色的表现性，将不同的现实表现出来。

如果我们想在以上探讨的基础上，对颜色的表现性作进一步的探讨，我们就必须对各位艺术家、作家对颜色的理解，及不同文化对颜色的理解作一番综述。在本书的前面几章里，我罗列了他们对颜色的一些理解。歌德与康定斯基对颜色的观察很有意思，他们对红颜色和黄颜色的性格理解也相当有诗意，让我们不由得受到感染。这

些事听起来的确都很有趣，但是，这些奇闻轶事却未能很好地满足我们另一个研究性的要求，要想以此将颜色的性质定义出来是不现实的。一方面，他们所提供的颜色的性格，过多地留有他们个人或他们所在的文化背景的烙印，所以，这样的定义和描述不能够对颜色具有的普遍特性做出确切的描述。当康定斯基在包豪斯的论坛上谈到黄色与三角形有血缘关系，蓝色与圆形有血缘关系，红色与正方形有血缘关系的时候，他所述说的，仅仅代表了他个人的一种印象吗？当我们了解到，黄色在中国象征了一种帝王的辉煌气势，而它在中世纪的欧洲却代表了一种羞愧和耻辱，这时候，我们能否像歌德那样断言，在黄色中加入不同的色调就会表征不同的意义？比如，对于中国人来说，给黄色加入少许的金色就代表着皇权；而对于欧洲人来说，在黄色中加入一点中度的、偏绿的颜色，就变成了代表娼妓和受迫害的犹太人的颜色。

如果说，我们的研究任务是从被感知的视觉对象上找出那些决定它们视觉形象的形式要素（formal factor），那么，我们就可以明确地说明，这个形式要素就是颜色结构这一要素，至少也是能将视觉内容大致描绘出来的颜色结构。记得在探讨形状的表现性那一章里，我力图避免就那些形状是如何对于不同的人产生不同影响这一问题展开长篇大论的探讨。同样的道理，在本章中，我也不会花费太多的笔墨去赘述对于颜色的偏好的问题。在有关形状的探讨中，我们可以用极其精确的方法去分析形状的形式特征。因此，应该说，我们对于各种形状看起来的样子与它们所表达的视觉内容之间的相似程度的分析是相当令人信服的。这时候，如果我们像艺术家一样发问，为什么拉斐尔画的形状会与丢勒所画的形状有那么大的区别，那么这时也应该具备一个相对坚实的研究基础了。但是，如果我们的类似的问题是针对颜色而提出来的，那么，我们除了含含糊糊地解释毕加索为什么在上个世纪初偏爱蓝颜色之外，是否还可以做得更好一些？或者，我们借用凡·高自己的话来解释，他大量使用黄色的用意究竟何在，除此之外，是否还可以做得更好一些？

针对不同族群（population）所做的有关颜色偏好问题的各种量化（quantitative）研究，其数量是相当可观的，之所以会出现很多这样的研究，其中一部分原因是由于商业研究者对时装的流行趋势感兴趣，而另一部分原因则是由于对研究者来说，操作那些还没有人分析过的数据比操作那些已经有人分析过的、有结构性要求的数据更容易一些。除此之外，还有一个重要原因，那就是历代的哲学家，已经使传统的艺术哲学所注重的“审美愉悦”（aesthetic）这种概念，给心理学家留下了深刻的印象。人们认为，对颜色的偏好与人格类型是相关的。然而，这种基于偏好因素与人格因素相关的假设而设计的心理学实验，其结果是毫无收获的。实验没有显示出任何普遍性的效度（validity）。不仅如此，实验还显示，颜色偏好与艺术鉴赏力不相关。毕加索曾对克里斯蒂娜·佐沃斯（Christina Zervos）说，“一个画家仅仅迷恋上了金发碧眼女子的色彩却又不能将她们的颜色画在作品中，他的命运该是多么悲惨啊！因为金发碧眼的画法，简单得连一篮子水果的画法都赶不上”。

第八章

运动

Movement

运动（movement），是最容易引起视觉强烈注意的视觉内容了。一条狗或一只猫，对身边那些不动的光或形状丝毫不会注意，它们只是安然地静卧在那里。但是一旦眼前这些东西动起来，它们的眼睛就会立即转向这些运动着的点，并开始跟踪这些点的运动轨迹。那些幼小的猫，更是完全受这些运动中的物体所控制，它们的目光就像是系在上面一样。人类的眼睛也同样受到运动物体的吸引。我只需提及一下那些活动广告，问题就更加清楚了，无论是闪烁的霓虹灯，还是电视中的商业广告，乃至于那些活动性的表演，都是如此。相比之下，运动中的图像比那些静止的照片、油画、雕塑或建筑更能引起大众的注意，这其中的道理就更不必说了。

人类或动物，对运动中的物体会作出强烈或自动的反应，这完全是可以理解的。运动，暗示着环境中的某些条件发生了变化，而发生了变化，则意味着要求人或动物去适应这种变化。变化既意味着危险的逼近，又意味着朋友的来临或迫切期盼的事情的出现。既然视力是进化过程中发展出来的赖以生存的工具，它就会在人类活动和生物的繁衍中起到举足轻重的作用。

事件与时间

我们要分清事物（thing）与事件（happening）、静止与运动、短暂与永恒、现有本质与生成状态之间的区别。分清以上这些一对对的概念，对于视觉艺术来说是至关重要的，而它的意义却远不止于此。我们把机场称为一个事物，但是，我们会把飞机的抵达称为一个事件。所谓事件，在大多数的情况下，指事物的活动（activity）过程，纯粹的、与其他事物不相关的运动是不常见的，但偶尔也会存在。韦特海默（Werthermer）在他的频闪运动（stroboscopic movement）实验中发现，在某特定条件下，观者看到的不是一个物体从一个位置向另一个位置移动，而是一种“纯粹的运动”（pure movement），这种运动虽然发生在两个物体之间，但是与两个物体无关。如果我们要区分一只遥远的燕子的运动轨迹与一架飞机的运动轨迹，那么，它们的运动就会被简化成一系列不具有形状的点的轨迹，我们将这种轨迹称为纯粹的运动。这种经验，与聆听一首乐曲时所感受到的曲调的起伏跌宕相类似。

大多数时候，我们既能感到一个物体本身的存在，也能感到这个物体所发出的动作（action），如一个正在演讲的人的手势，就是一种不断变化的动作，而他的人本身就可以被知觉为一个持续存在的事物，对此，生物学家和物理学家的说法可能完全不同。即使是一朵云，也不见得被经验为一个事件，相反，这朵云却被感知为一个处于不断变化中的物体。在那些不依赖于运动而发生变化的事物中，道理也是同样的，比如，一只龙虾的颜色变成红色或者一只马铃薯变得柔软，都与运动无关。

从物理学的意义上讲，所有的事物和事件都处于时间之内。现今，当一件雕塑作品受到空气污染的侵蚀时，我们就会带着沮丧的心情发现，即使是一件大理石作品或青铜器，也难以逃脱时间的限定，它们只能各自按照其本身的生命线而运动，运动的结果使它们现今的样子与往日

相比已经面目全非。然而，从心理学的意义上讲，一件雕塑是超乎时间限制的。我不会将一条车水马龙、熙熙攘攘的街道感知为一个永恒不变的事物，因为我们看到的街道只能是行人在特定时刻里的、穿越广场过程中的某一特定阶段的场景。然而，一件雕塑，由于穿越了所有的时间阶段，它是所有时间变化中不同状态的最终体现，所以不能做出类似的比较。它不再能“保留原有的样子”或“保持静止状态”。英国诗人约翰·济慈（John Keats）在评论古希腊瓮罐上的图形时，也做过与此相类似的描述，他说，这些图形没有停留在原有的轨迹（track）上。情况之所以如此，是因为在所有的这些例子中，作为一个整体的物体背景如城市、房间、花瓶，都被排除在时间维度之外。一旦有了背景，就会发生某种变化和运动。那么，我们该如何描述这些变化和运动呢？我们是否将它们感知为时间维度中的事件呢？

静止与运动之间的区别是相当清楚的。但是，静止与运动之间的区别，是否有别于短暂与永恒之间的区别呢？观看一场舞蹈表演，确实能体验到时间的消逝，这与观看一幅油画的体验是不同的，而油画给人相对静止的感觉。当我们看到一个舞者在舞台上展示他腾跃的步法时，我们是否可以感觉到，时间就在他那腾跃的步伐之间消逝？这一点是舞蹈艺术最重要的一个方面。舞者的这一腾跃，是否可以从未来跳过现在，一直冲到过去呢？更确切地讲，他的哪一个动作是属于现在的呢？而仅次于这个现在的当前时刻，或属于现在的那一部分时刻，又是在哪一个动作里体现出来的呢？如果整个腾跃的动作都属于现在，那么，代表过去的那个动作又是在哪里停止的呢？

问题变得越来越模糊了。当然，我们会将舞者的动作看成是一个连续的整体。整个的舞蹈表演中，都有一个明确的方向，而在一幅绘画作品中，我们却找不到这样明确的方向。但是严格说来，舞蹈不能真正称得上是发生在时间维度上的事件。让我们将惊险影片中的两个事件作一个比较。一个例子是，一位警探乘着直升机，监视着正在飞奔逃离的匪徒的汽车。匪徒的汽车是即将转向便道，还是沿着直线继续往前逃？这一幕，就像是舞蹈演员的一个跨步一样，会被感知为空间维度里的一个事件，而不会被感知为时间维度里的一个事件——除非我们自己另外感到一种悬念，而这并不是导演为观众设计的。与这一景象相关的方面都与空间有关。还有一个例子是，一个营救者，正在朝着遇难者的村寨方向奔跑。营救者是否可以“及时”到达，去阻止那个罪犯将要做出的邪恶行径呢？这个情景中，时间维度就变得至关重要了。这样，营救者的逼近和村寨内的事件，就成为两个相互独立的空间体系，这两个体系的唯一的联系就是时间维度，但是，这个共同的维度有吻合的可能，也有不吻合的可能。

当一个人在洞穴里探索，他的每一步进展都可以被感知为空间里的一个事件。随着探索的步步深入，洞穴会不断展示出新的景象。这个事件，尽管其物理场景提供了一个框架，但在原则上，它与那些不具备物理框架的事件是没有区别的。在一场激烈的辩论中，各方持有的论据也是依照一个逻辑性顺序展开的，首先论述一个论点，之后，再论述下一个论点。我们是否像理解

洞穴里的探索一样，也会把论点的阶梯形进展过程理解为时间维度上的一个事件呢？在大多数情况下，我们不会将讨论过程理解为时间性的事件，除非“讨论时间快要中止了”，或者人们正在焦急地期待讨论结果的时候。

我们发现，要理解艺术表演的丰富内容，需要从好几条线索上入手。这个发现最让我们惊叹不已。显然，要创造或理解一部电影或一部交响曲所具有的结构，我们首先需要将这个作品作为一个整体去理解，其准确程度与创造一幅油画或理解一幅油画时所需要的准确程度是完全一致的。对于作品的理解必须按照一定的步骤进行，而这个步骤并不是以时间为间隔的、暂时性的，当一个程序在意识过程中完全结束之后才启动下一个程序。要理解作品的发展进程、内在特性以及各个部分之间的相互关系，就应该将整个作品的内容同时呈现在大脑中。我们将这样一种事物的大纲（synopsis）称为空间结构（spatial structure）。在观者认可的情况下，空间结构都要求时间维度上的同时性（simultaneity），短暂的时间段中是无法讨论空间结构的。

1789年的一封与莫扎特有关而未必出自于莫扎特的信件，曾经描述过有关音乐的共时性现象。信中写道，当一个主题引起了作曲家的注意时，“就会变得越来越庞大，我会将它发展得越来越宽广，越来越清晰，这时，在我的脑海中似乎呈现出一种几乎完成了的东西。当然，这样的东西一定显得长了些，我接下来就在头脑中，把它们整体性地审视一遍，就像审视一幅很美的油画或一个漂亮的人那样。之后，我就用我的想象力去听这首乐曲，而不是按照乐曲原有的顺序去听，事实上，我对待从前那些曲子时就是这样，首先将完成的曲谱合上，然后当我再一次打开曲谱时，我要让整个乐曲立即全部性地呈现在我的脑海里”。

我们对于一首交响乐、一部电影，或者一段舞蹈的理解，与上述过程极其相似。如果将我们自己限定于某一特定的时刻内，我们就完全不知道下一个时刻会发生什么，但是在这个时刻，我们千万不要让那些刚才已经存在于意识里的听觉内容或视觉内容消失掉。任何作品，都是一步步发展，逐渐完善为一个整体的。如果我们要想一路跟随作品的发展，就必须不断回溯到前面所有的内容上，这些内容或许是那些刚刚直接听到或看到的，或许是那些留存在记忆中的。 在记忆中，这样的过去永远都无法提取。例如，对各种情感的感知，不用说是昨天的情感，就是两分钟之前的情感，都会消失得无影无踪，无法再次体验。那些尚留存在我们脑海中的记忆，只能以记忆残余的方式呈现出来，这些残余就是心理学所说的记忆痕（memory traces）。我们且不讨论大脑中这些通道的实质，但是有一点是可以肯定的：它们具有空间共时性特征，并且相互之间发生影响，同时还会根据新信息的进入做出修改。对于一个舞蹈所做的最初评估，与我们看完整个舞蹈所有的其他部分之后所作的评估，再也不会是一样的了。 表演正在进行时所发生的事件，并不是将整个链条上的新的珠子简单地加在一起就可以得到的。从前所有出现的那些部分，都会不断根据后面出现的各个部分做出修改。

这样看来，知觉中所有新进入的信息，都会在记忆的空间结构中找到适当的位置。在大脑的

各个记忆痕中，都会有相应的地址，但地址上的信息却不见得能提取出来。对舞蹈表演的结构的理解，就是从通道与通道之间的交互作用中派生出来的一种知觉能力。现在我们理解了，将事件知觉与时间知觉之间相区分的要素，并不是将时间消逝经验包括在内的视觉过程，而是在事件发生过程中，我们所感知到的那种经过组织的事件的顺序，这个顺序是依照一定的意义以单维的次序排列而成的。当一个事件的秩序发生紊乱或变得难理解时，这个顺序就会被分裂成一个个不连贯的段落，这时整个事件就失去了整体的特性，即使是那些零散的段落也不会在知觉中长久地存在下去。一旦这些段落呈现的时间不够长，就会变成一些更加难以理解的视觉碎片。这样的表演犹如一只万花筒：镜像不断变化，却没有一定的秩序（order），观者找不到为什么要记住先前那些镜像的段落的理由，除非观者的主观偏好就是万花筒中那多变的图形本身。在这样的记忆片断中，找不出各个部分之间的联系，因为时间本身只能产生一种排列，而不能产生一样的秩序。相反，任何一种时间体验，都必须以某种秩序为必备的前提。

同时性与顺序性

在谈到同时性（simultaneity）与顺序性（sequence）的时候，我们将试图探讨两种不同的媒介。一种媒介是，组成它的构图各个部分的顺序是由作品本身所描述出来的，另一种是，组成构图各个部分的顺序是非物质性的。在此，我记起了一场谈话，那是发生在两个学生中间的，其中一个想成为画家，另一个想成为音乐家。那个未来的画家说："我简直不能理解，你是如何把那些一段一段的音乐连在一起的，因为，这些段落绝对不可能发生在同一时间里！"那个未来的音乐家说："做到这一点并不太难，但是，对于你的绘画，我也有一点最不能理解，既不知道从哪里开始，也不知道在哪里结束，更不知道在哪里转入下一步，那么，你是怎么把这么多的内容画到一幅画面里去的呢？"

这就是音乐与绘画这两种不同媒介之间的区别。这个区别，与静止和运动之间的区别并不一样。有些绘画作品必须按照画家规定的顺序观看，比如从左侧向右侧观看。连环画就属于这一种，还有一些叙事性的绘画作品也是如此。15世纪的绘画中也常会出现这样的绘画，如，第一幅描绘的是夏娃如何借助于亚当的一只肋骨诞生，第二幅是夏娃将那只智慧的苹果呈现给亚当，第三幅是亚当和夏娃受到了上帝的申斥，最后一幅是上帝派天使将他们两个人逐出伊甸园。

也有与此过程相反的作品，那些活动性的作品就不是按照特定顺序展现的。有些舞蹈从开始到结束，都是按照一定的逻辑顺序逐步展开的，而另一种舞蹈，如室内舞厅的华尔兹舞，则不是按照这样的顺序进行的。同样道理，某种类型的音乐，为了达到特殊的情绪渲染目的，采用了一种非进行式的方式，没有引子部分，也没有结束段落，更没有发展部分。除此之外，活动雕塑的运动，也没有顺序性。活动雕塑只是借助一系列相互结合的元素，将各种空间关系呈现给观者；水平维度上各个部分的秩序及由此建立的整体感，则交给观者并让观众按照他们个人的理解去

组合。那些艺术家没有预想到的、给人带来惊喜的完形，是最受众人青睐的。

当顺序受到运动感的干扰时，观者对作品内容的理解就会发生混乱。例如，已经有人断言，绘画和雕塑像音乐和戏剧一样，是一种“时间的艺术”。他们这么说是因为观者必须用他们的眼睛对绘画所有的部分无一遗漏地扫描一遍，才能理解作品的各个段落。而事实上，绘画中的秩序仅存于空间之下，具有同时性。一幅作品往往包含了一个或几个占主导地位的主题，而所有其他的主题都从属于这个主导性主题。只有在所有的关系按照其内在属性被整体掌握的时候，作品的等级序列才能够产生应有的效果，并得到观者的理解。观者在观看绘画时，必须按照一定的顺序，将绘画上的各个部分都扫描到，才能够对绘画的整体有一定的了解。因为，无论大脑还是眼睛，都不能在同一时间接收到所有的信息，但是按照一定的顺序逐步探索，我们的视觉或大脑就可以应付自如了。观者的扫描顺序，不一定要完全依循作品构图的垂直方向。即使一幅作品的规定的观看顺序是从左到右的，而观者的观看顺序却完全与之相反，这也没有关系，甚至有时完全打破常规，按照“之”字形随意进行的扫描也是合理的。由于轮廓线与色彩之间的冲突造成的理解障碍，也仍然不能阻止眼睛将整幅画的内容都尽收眼底。相反，当观者用眼睛在画面上来回审视的时候，画面的内容未必会被注意到或者体验到。我已经多次提到了有关眼动（eye movement）的最新研究。这些研究结果表明，观者将他们的视线主要集中在他们感兴趣的区域里，这个结果并没有带给人们太多的震惊。但是，观者每次移动目光的顺序却是偶然的，不相关的。

与此相反，在一部戏剧或一首乐曲的结构中，呈现的顺序却是最核心的要素。更改各个事件的顺序，就意味着更改了整个作品，甚至意味着毁坏了整个作品。这个顺序相当于是强加给观众或听众的，是必须服从的。一个舞蹈中，会出现一个或几个主导性的主题，在绘画中也是一样。但是它们的呈现顺序是固定不变的，与整个主题发展的各个阶段密切相连，它们在知觉顺序中出现的位置不同，就意味着呈现的意义也不相同。一个主题，有可能会以最初的样子呈现出来，继而，它经过一系列变式的扩充而逐渐发展起来。在另外一种情况下，主导性主题的发展，最初就呈现出与其他次要主题相冲突的方式，经过一段发展之后，主题的本质部分逐渐展开，最终呈现出相互吸引又相互排斥、既战胜对方又被对方战胜的形态。但是，一个舞蹈的主题，有可能只包括在舞蹈主角的身上，主题的发展是以滞后呈现的方式体现出来的。首先，主题会缓慢地累积，再经过一个渐强的发展阶段之后，才达到表现的高潮。以上这样在时间维度上的秩序区别，造成了两种完全不同的结构。

即使是一件雕塑作品的客观运动，在原则上，与我们围绕着作品的四周观看所体验到的那种视觉上的变化也是极不相同的。如果不是这样的话，那些雕塑家们，至少是少数雕塑家们就不会将作品放在一张旋转工作台上进行雕塑了。即使在这样的情况下，旋转的速度与方向，也是根据雕塑最终展现的视觉特性而定的。不仅如此，

我们还会发现，对于作品的感知或作品本身表达出来的内容，会随着观者的视角的变化而变化。当我们观察一个正在运动中的物体，或从这个物体旁边经过，或穿过这个物体，每一种情况带给我们的视觉体验都不会是相同的。

当一个作品以线性的顺序为基础，将故事陈述出来的时候，一般包括两个顺序，其中一个顺序是以被描述的事件本身所固有的先后次序为基础，另一个顺序是以事件暴露的先后次序为基础。对于一个情节简单的故事来说，这两条线索正好是吻合的。也就是说，作者交代事情的顺序，与事件本身发展的顺序是重合的。然而，对于一个复杂的作品来说，作者为读者或观者设计出来的故事发展脉络，与客观的情节发展顺序，有着相当大的区别。以《哈姆雷特》（Hamlet）为例，其固有的次序是从老国王被谋杀开始的，中间经历了王后与老国王的兄弟的婚礼、哈姆雷特发现了谋杀后面的罪恶等等依次展开，最后到达故事的结尾。主题从故事的中间开始，时而向前发展，时而向回追溯。主题从事件发展的外围开始，逐渐集中到主题的中心。首先，守门人上场，紧接着出现了哈姆雷特的一位朋友，到后来，又出现了一个神秘的幽灵。这样，随着戏剧冲突的逐渐展开，同时也揭示了人类发现生命真理的方式——这是一个附属的情节，这个情节将观众本身卷入了戏剧的角色里面，所有的人都需要探索生命的真理。一个旅行路线，会影响朝着某个未知城市行进的游人对城市的最终印象，同样，艺术作品中主题的暴露方式，也会以其特有的方式影响到作品的最终主题。这种特殊的方式，一边将主题的某些方面突出出来，一边又将主题的某些部分抑制下去。莎士比亚就是采用了一种非直接的方式来叙述故事的。他首先将罪恶带来的后果展现出来，然后才将罪恶本身揭示给观众。这就是我们在戏剧的开头看到的那些情节，夜晚的场景、平安的生活中出现了波折、神灵的显形、人们的焦虑。我们必须进一步认识到，即便是对于一个以顺序为基础展开主题的作品的最后分析，也应该注重事件发展的过程及现存状态，而不应该只注重事件本身。按照莱辛（Lessing）用于《拉奥孔》（Laocoon）中的公式，就是“叙事性的绘画或雕塑，借助物体表现运动，而戏剧和小说借助运动去表现事物的状态”。（“一个事物的边缘与另一个事物的边缘相交接而存在，或这个物体内部的各个部分相交接而存在的时候，我们才会把它们称为物体。所以说，当一个物体将它的固有特性展现出来的时候，才可以真正称得上是绘画中的内容了。物体的边缘只是相邻而不是相交接，或物体内的各个部分只能称得上是运动，它们相邻而不是相接，所以，这样的运动才是文学要描述的真正内容”。）

《哈姆雷特》这部戏剧的剧情展开过程，背后一直隐藏着一条潜在的线索。那是一条纠结这两种对立力量的线索，包含着爱与恨、忠诚与欺诈、守法与犯罪等相互矛盾的方面，由此就构成了作品的“模型”（pattern）。这个“模型”，我们甚至可以用一种毋庸涉及整个故事次序的图表，就将其呈现出来。我们还可以用戏剧中的各种关系体现这一“模型”，并引入各种充

满危机的情景来验证这一“模型”，这就使得这个模型按照一定剧情次序逐渐展开。同样，一个人从生到死，整个人生的经历和活动，都必然会归向一种或生存或死亡的终极境界，这是一个充满着矛盾和对立的永恒过程。在一幅米开朗琪罗年轻时所创作的绘画作品《哀痛》（Pieta）中，我们可以看到同样的情景。画面上，我们看到一位母亲抱着孩子的情景，我们同时还看到，一个男子将他的母亲抛弃在后面而不加顾及的情景。不管是《福音书》上的故事，还是伟大的叙事作品所讲的故事，多半都是在故事开始时就暗示出故事的结局，而在故事的结局中，又包含着故事的开始。

将以上的讨论综合起来，我们就会知道，顺序性的媒介和非顺序性的媒介都可以将事物存在的永恒与变化这两方面表现出来。这一对相互对立的元素，最终都可以通过空间与力的相互关系表现出来。在绘画中的力，基本都是通过空间体现出来的。那些空间物体的方向、形状、大小和位置，就确定了力的作用点、方向和强度。一个空间的扩张和它的结构特征——如空间的中心——就成了这些力的特殊的参考框架。一场戏剧或一个舞蹈的空间，是通过在舞台上展现的活动力体现出来的。当舞者穿过舞台的时候，空间的扩张就变成了物理力的扩张；当舞者之间呈现出一种分离的状态时，空间的深度距离就会展示出来；空间的中心位置，是通过向这个中心努力趋近，坐落其中，以此为尺度等各种不同方向的力量而被显示出来的。简言之，空间与力之间的交互作用，可以通过两种媒介表现出来，只是每种媒介的侧重点不同而已。

我们如何才能看见运动

我们在怎样的情况下才能看得见运动？当一辆拖车在街道上徐徐行进，为什么我们会将拖车看成是在运动中，而将街道本身看成是静止的呢？为什么我们不会将整个场景，包括我们自己看成是朝着相反的方向运动，而唯有拖车保持静止呢？

我们看到的这一运动现象，显然不是靠简单的知识或推理就可以做出最佳解释的。我们正是由于具备了某种知识，才会将太阳看成是在天空中运动，而将月亮看成是在云彩里穿行。但丁（Dante）曾说过，当一个人站在波伦亚（Bologna）斜塔脚下，朝着斜塔的顶端观望的时候，假如这时正好出现了一朵云彩，向着与斜塔的倾斜方向相反的方向飘过去，这个人就会看到，这座斜塔似乎正在向他站立的地方坍塌下来。相反，当我们坐在一把摇椅上摇晃的时候，就会看到自己在运动，而房间是静止的。但是，我们如果做一个实验，让整个的房间像转轮一样转动起来，让被试坐在原来的椅子上静止不动，这时，被试就会感到自己的椅子在转动；如果用一条绳子把他拴在椅子上，他就会感到安全得多，即使被试本身的平衡感觉和肌肉感觉为大脑提供了正确的信息，他仍然会感到自己坐的椅子在转动。

在这个复杂的情境中，我们至少可以将其中几个要素澄清出来，对运动的视觉经验，首要是由于以下三个要素引起的：物理运动（physical movement）、视力运动（optical movement）、知觉运动（perceptual movement）。在此

基础上，我们还要加上一种肌肉运动知觉（kinesthetic）要素。在某种条件下，这种肌肉运动感自身就可以产生一种运动感，眩晕感就是这样的一个例子。

我们之所以将拖车看成是运动的，是因为拖车本身正处于缓慢的运动中，这是一种基于物理运动的运动知觉。但是，正如我们所举的例子那样，物理运动不见得会与我们的视力所看到的或者我们的知觉所体验到的相一致。当一个物体或整个“视觉场”都投射在视网膜上的时候，我们就可以称之为一种视力运动了。当观者的眼睛跟不上被感知的物体运动时，即出现了我们所说的视力运动。但是，物理运动有时可以被当作一种静止的视力运动，如，当我们的眼睛被锁定在拖车上，即使拖车在运动，我们还是感觉不到它的运动。或者，尽管我们的人和飞机都在运动中，但我们看到周围的机舱是完全静止的。从一方面看，当我转动我的眼睛或头部时，静止环境的投射就会立即被扫描在视网膜上，让我感知到它们静止的状态。当我仔细观看挂在墙上的一幅画的各个部分时，如果有人在这时可以观察出我的眼睛里到底发生了什么的话，他就会发现，我每次都更换了眼睛的注视点，这就相当于说，假如以我的注视点为中心，整个画面在我的视网膜中，都在向着相反的方向运动。然而，大多数情况下，这些错误的视力信息，并不能反映在知觉经验中。同样，尽管我的眼睛盯着一只昆虫看，但是我还是感到了这只昆虫在运动中；尽管我的眼睛在整个画面上扫，但是，画面还是保持在静止的状态。

对这样的误导性信息能够做出最有效的补偿的，就是肌肉运动知觉了。眼睛、头部和身体的任何运动，都会传导给大脑的运动感觉中心。而事实上，就连一种轻微的运动冲动，都会传导给大脑。由这些运动信息的处理过程所反馈回来的信息，就会对视知觉产生影响。“我摇动我的头”这样的信息，还会使头部的运动感在视知觉中有所减弱，从而将环境感知为静止的。然而，在某些电影里，由于屏幕上的景象是由运动中的摄像机拍摄的，所以这些景象看起来像是从屏幕上掠过一样，这主要是受到肌肉运动知觉的影响，因而感觉到身体是静止的。只有在一些极端的例子中，当环境中足够大的部分被看成是处于运动中的时候，视觉信息的输入带给知觉系统的影响才会超过肌肉运动知觉带给知觉系统的影响。

除此之外，在知觉场内，还存在另外一些相当特殊的视觉要素，这些知觉要素确定视力究竟如何处理那种含混不清的运动。卡尔·邓肯（Karl Duncker）曾经指出，在一个视觉场内，一切物体都被看成是处在一个相互依存的等级序列关系中。一只蚊子，看上去是依附在大象身上的，而不是大象依附在蚊子的身上；一个正在表演的舞蹈演员，永远都会被看做是舞台布景的一个组成部分，而没有人会把舞台看做是舞蹈演员的一个部分。换言之，视力除了感知运动外，还会自动地指令某一物体充当整个“视觉场”的框架结构，并同时指令其他物体依附在这个框架之上。这个“视觉场”充满了这种复杂的相互依赖的等级序列关系。例如，对于桌子来说，房间就是一个框架结构；对于水果盘来说，桌子就是框架结构；对于苹果来说，果盘就是框架结构，等

等。邓肯的原理还表明，在对位移的知觉中，框架结构总是倾向于静止的，而从属于静止的框架结构的物体，总是倾向于运动的。如果物体与物体之间的关系不是从属的，那么，这两个物体就会呈对称的态势发生运动，两方还会以同等的速度向对方推进或退却。

邓肯和后来的埃瑞卡·欧彭海默（Erika Oppenheimer），提出了能够产生从属等级关系的诸多要素，其中的一个要素就是“闭合性”（enclosedness）。按照这一规律，“图形”总是倾向于运动，而“背景”总是倾向于静止。另外一个规律就是“变化性”（variability）。举例来说，如果一个物体的形状和大小发生变化，而另一个物体保持不变，那么，这个变化的物体就会呈现出一种运动的态势。从一个正方形中抽出一条条线段，我们会倾向于看到这一条条线段离开了正方形，而不是这个正方形正在一离开一条静止的线段。物体的“大小因素”，还会对两个挨得很近的物体发生作用：当两个物体之间挨得很近时，不论是它们紧挨着还是重合在一起，小一些的物体总是呈现出运动的态势。另一种因素就是“明暗度因素”。由于黑暗一些的物体总是倾向于被看成是从属于明亮一些的物体，所以，呈现运动态势的总是黑暗一些的物体，而明亮一些的物体总是倾向于静止。

还有，我们不要忘记一点，观者本人也应该算得上是一种参考框架。当他站在桥上，观察着桥下的流水，他的知觉大体上是“正确的”；然而，如果他紧盯着的物体不是流水而是桥本身的话，他就会看到他自己和桥似乎都在水上运动起来。邓肯对以上现象做出的解释是，被紧盯着的物体，总是呈现出“图形”的特性，而在视觉场内没有被盯着的区域，则呈现出“背景”的特征。

按照以上的规律，在任何一种具体的条件下，最终的视觉效果，是由以上举出的全部因素共同作用，相互排斥又相互配合的交互作用而产生的。物体的物理运动对艺术的唯一贡献，就是它产生了视网膜上的视力运动。在前面我们曾经提过梅特利（Metelli）所做的实验（图46），这个实验表明，一个圆盘的旋转部分之所以看起来是运动的，是因为视力是在逐渐发现这个部分的运动，而并没有将这个运动的部分在视觉中取代整个的圆盘。在这样的条件下，知觉就会报告说，面前这个物体是静止的。

舞台上的演员，在静止的舞台背景的衬托下，总是倾向于被看成是相对于舞台空间而运动的。这主要是由于背景总是比演员大，而且总是将演员封闭在其中；此外，舞台本身还与另外一个更大的环境有关，这个更大的环境就是观众所在的观看大厅。这个更大的环境就构成了演员的参考框架，结果，舞台就展现了一种生活的理念。按照这一理念，一切物质的或精神的活动，都将集中于人类的身上，而由各种物体组成的世界，则对此起到了一种活动基础或活动目标的作用。而这个物质世界，我前面提过，本该由发生在其内部的运动力所界定。电影或舞台所传达的概念却与此截然相反。一部沿着大街即兴拍摄的摄影机所拍下来的画面给我们制造的视觉经验，与我们亲自沿着大街行走时得到的视觉经验是完全不同的。当我们亲自沿着大街行走的时候，周围的街道和房屋就成了我们自身活动的一个大背

景，而我们的肌肉知觉提示我们自己就在运动中。然而，我们从屏幕上看到的街道就不同了，它不再是背景，而且相对小些，是更大的背景中的一个较小的部分，在这个较大的背景中，观众会发现他们自己是静止的。因此，街道便成了一个运动的物体，与影片中的人物一样来回走动。这样，屏幕中的景象，就具有“扮演者”的特性，它成为众多扮演者中的扮演者。整个的生活也发生了颠倒，人与物质世界中的力也发生了颠倒，相比之下，物体反而扮演了一个更为活跃的角色。

发生这个现象的另一个原因是，电影极容易做到把自然界的运动再现出来，例如，车辆的疾驰、海洋的波涛起伏等，而这些运动在舞台上是难以实现的。在罗伯特·弗拉哈迪（Robert Flaherty）的电影《阿兰人》（Man of Aren）中，由于摄影机的运动产生的作用，海浪的运动被强化了。电影为物质世界创造了一个展示物体内部力量的机会，从而对人本身的力量进行了贬低与对抗。除此之外，电影屏幕上的物体，还可以按照人的意愿随时出现或随时消失，这种出现与消失本身就是一种运动，它可以使物体像演员一样，在镜头里变大或变小，进入镜头或离开镜头。例如，一部舞蹈影片就可以用这样的方法进行拍摄，而并不需要让舞蹈演员从始至终一直占领着屏幕的主要部分。相反，舞蹈演员与舞台背景之间的互动、舞蹈演员与其他运动对象之间的互动，都可以通过摄影机的运动和编辑制造出动感丰富的视觉效果。在玛雅德伦（Maya Deren）的一部实验性影片中，他就采用了这一手段。还有一些“音乐影片”中的舞蹈编排场景也尝试了这样的手法。在这样一种视觉形式的整体构图中，舞蹈者承担的角色不再是孤立性的，也不再是完成性的，舞蹈者就像是一个交响乐队中的某一件乐器一样，与其他乐器之间有着密切的关系。屏幕上面的形象作为一个整体，再现了运动中的空间、背景、事物和人物形象之间的复杂的交互作用，其中，每样事物的运动都是与整体运动不可分割的要素。有些电视节目，只顾及了客观地记录舞台上发生的事，结果，最终拍摄到的景象不仅单调无趣，而且与拍摄本意相背离，甚至让人看起来难以理解。这是因为，电视拍摄并没有做到将表演放在舞台的整体环境下进行，而仅仅是将舞台上的一切简单地搬上了屏幕。

只要主导型的框架是静止的，那么，框架中出现的任何静止的物体，就会被感知为居于“时间之外”（outside time），就像框架本身就是居于时间之外一样。然而，当一个框架处于运动中的时候，任何从属于这个框架的“静止的物体”，都会呈现出一种运动受阻的状态，或呈现出一种积极阻止框架移动的倾向。一块巨石，当矗立于激流的中间时，会展现出与激流的运动顽强抵抗的态势，就是出于同样的道理。一个人站在走动着的或奔跑着的人流之中，看上去并不是置身于运动维度之外，相反，这个人却显示出某种运动的状态。虽然他站在那里一动不动，但是，这种不动的姿态却表现出明显的与运动相抵抗的力量。在一部影片出现的流动性影像中突然插入某些静止的图像，也会出现类似的视觉效果。它们看起来像是冻结了一样，停留在它的运动轨道上。还有，一个舞蹈演员在跑动的过程中突然停住脚

步，保持一段时间，我们就会感到他并不是静止的，而是运动受阻，被强行截住了。音乐家最能够分得清，他们在音乐中处理的间歇部分是一种彻底的休止，还是一种焕发活力的短暂间隔。在一部交响乐中，两个高潮段落之间的间隔部分，不会再出现任何的运动趋势，因为，这个间隔不必从属于乐曲整体的结构。但是，一首乐曲的结构中时常出现一种完全的沉寂，这首乐曲的脉搏就出现要中止的趋势，本该呈现运动的那种静止状态就会制造出一种悬而未决的效果。

方向

运动的某些具体属性，如方向和速度，都是由发生在视觉场内的时间和空间信息决定的。在特定的情况下，运动的客观方向和它在知觉中的方向正好是相反的。例如，云朵在客观上也许是向东方移动的，但是它与月亮在一起的时候，看上去像是在向西运动。从歹徒驾驶的那辆正在逃离的车后窗上向外拍摄，后面那辆追赶上来的警车，看上去像是在向后退，但实际上，警察的车也是正在前进的，只不过它的速度没有那辆逃跑的车的速度快罢了。

欧彭海默（Erika Oppenheimer）曾经做过一个实验：在一间暗室的黑色屏幕上，投射如图244所示的两条发光的线条。从客观上，让那条垂直的线条向右运动，让那条水平的线条向上运动，过一会之后，这两条线条就落在图中虚线所示的位置上了。而被试在线条运动的整个过程中所看到的运动方向，与线条实际上的运动方向大大不同。也就是说，被试看到的垂直线条是向下运动的，水平线条是向左运动的（虚线箭头所指的方向）。显然，在这样的情况下，线条沿着其自身的延展方向运动，比沿着直角的方向运动，在结构上更具有间接性。知觉中的运动方向与运动物体在整个背景中所处的位置之间的关系，可以通过车轮滚动实验来验证。

车毂的运动路线，与整个车轮的运动路线应该是平行的。车轮上的任何一点上，都要同时服从这两个方向的运动，一个运动是车毂行进时的自身的旋转运动，另一个运动是跟随车轮向前行驶的运动。两种运动结合在一起，客观结果就是，车轮上的这个点就经历了一种波浪形的运动，这就如图245中所标示的那样。这一运动曲线，实际上就是我们在暗室里看到的那种运动，也就是在车轮上的这一点发光且车轮不断旋转起来的情况下，我们所看到的那条发光的曲线。然而，如果在实验中车毂能够被辨别清楚，这条运动路线与我们日常经验所看到的就没有什么区别了。在日常的经验中，我们看不到暗室里的那条曲线，我们只能看到这条运动线路被分成了两个具有结构简洁性的模式，一个模式是车轮围绕着自身运动，另一个模式是车轮在水平方向上运动。这就说明，简化律不仅在形状的细分中发挥

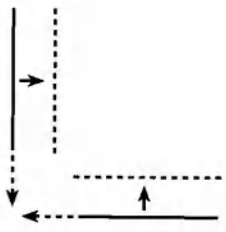


图244

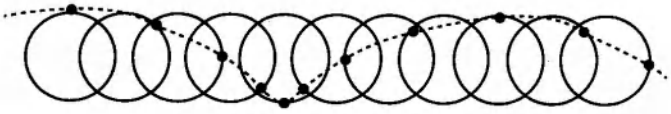


图245

作用，而且在运动的细分中也能够发挥作用。

如果这个简化原理不起作用的话，观众就会从舞蹈动作中得到一种怪诞的经验：当舞者翻筋斗时，他的身体就会在穿越地板的同时围绕自身的轴心运动。而我们实际看到的却是一种分离的动作，所有的分离动作都在单独起作用，各种作用结合在一起，最终结合为一个整体。还有，当身体向前跑时，手臂也相应地在做着上下运动，身体运动和手臂的运动看上去是分离的，当然它们一定要分离开。但是，这种分离的动作，并非在任何时候看上去都是独立的或被严格地区分开的。图246大体上客观地再现了跑步时的弯腰动作，及这两个动作结合起来之后形成的运动曲线。这条曲线看上去就不像车轮的那条曲线那样分离开，而是紧密地融合在一起。对决定运动融合与运动分离的结构性原则进行研究，并得出富有成效的实验结果的，是法国心理学家如莱斯·艾提那·马来（Jules Etienne Marey）。他所做的实验是将摄影镜头中的舞蹈动作，与在暗室里将舞蹈演员的身上拴一个灯泡而得到的运动路线作比较。舞蹈演员身上的某一点在客观上经历的运动路线，也可以用频闪观测仪将其大概的轮廓描述出来。

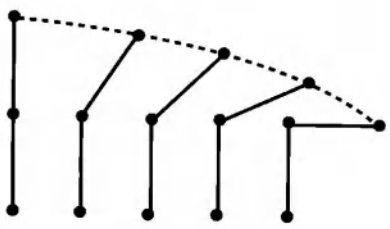


图246

速度的展现

运动，与其他种类的变化一样，只有被局限在一定的速度范围内的时候才能被知觉到。我们之所以感受不到太阳和月亮的运动，是因为它们相对于我们的运动而言速度太慢了；我们之所以感受不到闪电，是因为它的速度太快了，它的全部过程像一条同时性的直线。在我们自己的手表上随便扫上一眼就可以发现，眼睛所能看到的最低运动速度，是介乎分针的运动速度和秒针的运动速度之间的。我们感受不到分针的运动，却能感受到秒针正在行进。马克·吐温（Mark Twin）曾说过，他的表经过修表匠的修理之后，在一整天的时间里，就能走上整个一个季节的时间。如果真的像他描述的那样，手表指针的运动一定会像电风扇的扇叶那样，由于旋转的速度极快，所以看上去就会模糊一片。同样，我们看不见一个儿童正在长大，也看不见一个成人正在变老。但是，如果我们经历了很长一段时间之后，邂逅了一位老相识，这时候，我们一眼就能看出来他是长高了还是变矮了。这样的结果，是记忆痕与

眼前的视觉对象之间经过“频闪运动”作出比较的结果。

很显然，在人类的进化过程中，我们具有能够接受速度变化的感觉器官，拥有了这样的感觉器官，就可以观察那些与我们的活动至关重要的事件了。我们必须看到一个人或一个动物正在从一个地方向着另一个地方运动，因为对于我们来说它们的移动具有根本性的生物学意义。然而，至于那些草木的生长速度，我们却没有如此的必要去把握。

一只生命进程极为缓慢的乌龟所看到的事物的运动速度，是否比人类看到的速度快一些，我们不得而知。但是，当我们离开大都市一段时间之后，再次回到都市里来的时候，我们看到的各种车辆的速度，确实比离开之前的速度快了许多。音乐和舞蹈最能够确定一个人对速度的适应水平（adaptation level）。如果我们把一个运动置于另一个运动相对缓慢的场景里，这个运动听起来或看上去就会比原先的快一些；反之，如果我们把一个运动置于另一个运动相对较快的场景里，这个运动听起来或看上去就会比原先的慢一些。某些实验证明，人体中化学反应过程的速度，似乎也影响了人的时间知觉（time perception）。皮艾伦（Pieron）曾经做过一个与此有关的实验。在实验中，他要求被试按下莫尔斯闪光灯的开关，并要求他们按照个人的估计，在一秒的时间里按三次。接下来，他将被试的体温稍微升高一些，被试每秒钟按下开关的速度就会显著提高。这个实验说明，在体温升高的条件下，被试对时间流速的主观体验加快了。莱康特·都·诺维（Lecomte Du Nouy）在评论上述实验和同类的其他实验时曾经推断说，人的整个生命进程中，“生化钟表”的运行速度是逐渐减慢的。这个理论可以解释人到了晚年就会觉得日子过得更快一些的现象了。然而，这种现象的出现究竟是受化学因素的影响还是受心理因素的影响，我们就不得而知了。

电影的出现，不仅拓展了我们的知识领域，而且丰富了我们的生活经验。电影向我们展示了那些因运动速度过快或过慢而使肉眼无法观察到的运动。电影之所以能够创造这样的视觉经验，主要是因为拍摄与放映是两个独立的过程，这两个独立过程的速度可以是不一样的。例如，拍摄的速度比放映的速度慢，我们在屏幕上看到的运动速度就会提高。如果每小时只拍摄一张，那么，我们必须借助理性的再组织才能够理解实际看到的图像。与此相反的拍摄过程是，如果摄影机对着要拍摄的景物高速地拍摄而以正常的速度播映，那么，观众就会看到，一滴牛奶在一个表面上的反弹运动，与一顶美丽的白色皇冠的形象类似；观众还可以看到一颗子弹从一块木板中慢慢穿过的情景。电影通过对自然运动加速的方式使我们的眼睛看到了这个有机世界的统一体，对于这个统一体，我们原先充其量也只是具备了某些理论知识而已。我们有可能在一分钟之内目睹一颗植物从生到死的全部生命过程，这种效果并不单纯是通过缩减整个过程而达到的，其意义也远不止于此。单镜头摄影机向我们展示出，任何有机体的行为都具有富于表情和意味深长的姿态。这种姿态，人们过去一直认为只有人和动物才会具有。当我们借助摄影机的变幻的镜头，观看一颗攀缘植物的生长活动时，我们会观察到这

棵植物的活动并不仅仅是一种空间中的位移。我们看到它的枝蔓不断向周围探索、勘察和延伸，最后，这条枝蔓终于找到了一个合适的支撑物。这一系列的动作准确地表达了焦虑、期待、喜悦与满足等人类特有的情态，一颗嫩芽在前进的过程中遇到了一片玻璃，拦住了它的去路，这时它就会绕开障碍。在这个过程中，嫩芽所做的一系列动作绝不像机器所做的呆板动作。在这个动作过程中我们真正目睹到的是一场殊死的争斗。先是挣扎与摆脱，继而是逃离压迫、获得自由之后的那种荣耀感与胜利感。即使那只是借助显微镜才能看到的有机过程，但是，它们同样也展示出了某种“人性”才具备的特质。谢灵顿（Sherrington）曾经引用过一位生理学家对于一部专门描述细胞如何生成骨骼的影片的解说词。解说词这样说道：“我们看到的情景是所有细胞的集体行动。银幕上出现的那个白色的针形物体就是正在生成中的骨骼。看上去它像是劳动者们正在竖起的一个脚手架。这个镜头暗示着每一个单个的细胞的行动都是有目的地进行的，还显示了那些像器官或组织一样排列起来的细胞群的行为也是有目的的。”

即便是在那些不能将有机过程具有丰富表情的运动行为展现出来的地方，我们也还是能看到那种由缓慢得看不见的变化向着看得见的变化转换的运动过程。这个过程将生动的自然力灌注在生命之中，并以其强大的冲击力给人类的心灵留下一种更加深刻的印象。众所周知，太阳在天空中不断地更换着位置。但是，当我们借助电影手段将一天浓缩为一分钟，这时，建筑物投射在地面上的影子看上去就像在飞速地移动，阴影的移动恰恰是光照在建筑体外表所引起的。看到这一幕我们不由得想起，光在生活中是一种事件，它只是我们日常生活中各种运动行为的一种形式。

在电影制作技术发展初期，摄影师们仅仅习惯于通过增加拍摄速度来完成对快速动作的拍摄，当这些运动放映在屏幕上时，就会自然地减慢速度，这样，影片看起来就会舒服得多。与此相反，当摄影师减慢拍摄速度来完成对慢速动作的拍摄并将这些运动放映在屏幕上时，就会自然地加快速度，这样就使得看得见的变化的整体结构效果更为显著。然而，速度的改变不仅能够使视觉运动适合人类的知觉范围，而且还会使物体发生本质上的改变。如果用早期摄影机按非正常速度从大街上拍摄下一些滑稽的场面，街上的小汽车就会以难以置信的速度飞驰。小汽车四处碰撞，显现出一种攻击性的恐慌情绪，如果小汽车正常行驶，就很难表现出这样一种情绪。相反，高速摄影机拍摄到的一个运动员或舞蹈家的运动动作，看起来显得很慢，而且还会显得柔软无力飘忽不定。

除了运动中的物体具有表现性特征之外，那些看不见的媒介也是有感情的。比如，一个足球运动员的慢镜头动作看起来像是在水中移动一样，这就是说在穿过一种较为致密的媒介时运动的动作就会受阻，地心引力的效果就得到了缓冲。即使是在裸眼的情况下观看一群快速游动的鱼，我们也会感觉到鱼周围的水像空气那样轻柔。当我们看到的是一只懒洋洋的鱼在水中游动时，就会感到它周围的水似乎变得又粘又稠，像油一样。这个现象是由于视觉动力的模糊性造成的。在我们的知觉中，一个高速运动的物体，容

易被感知为其自身之内存在着某种动力，它的运动就是由这种动力推动的，或是由媒介具有的较小阻力造成的。一个缓慢运动的物体，看上去则好像是由物体本身的虚弱无力而引起的，或者是由媒体的巨大阻力造成的。

吉安·弗兰克·明古兹（Gian Franco Minguzzi）曾经对这种“快速移动”（movimento frenato）现象进行过研究。他将一个黑色的圆盘从一个基底上穿过，这个基底的一半是白色的，另一半是灰色的。当圆盘接近灰色区域时，将它的转速突然减低到先前速度的1/7。大多数观者会看到，黑色圆盘在接近灰色区域时，似乎受到了强烈的摩擦力的阻止而突然停止，基底看起来很黏稠，像要把圆盘粘住了一样。有趣的是，当明古兹采用相反的方法，让黑色圆盘从灰色区域开始启动，并在圆盘到达白色区域时突然加速，这时的效果与刚才的效果截然不同。在十个被试中只有一个被试将速度的增加归因于白色区域的摩擦力，还有四个被试感到速度的改变与背景的亮度变化不相关，其余五个被试得出了肯定的答案，他们说这个圆盘“开始移动”。由此看来，加速对于物体的启动的贡献，比减速对于物体的启动的贡献还要突出。

视觉速度，还取决于物体的大小。一般来讲，物体越大，其运动的速度看起来就会越慢。在一个较小的环境中，物体的运动看起来会显得很快。J.F.布朗（J.F.Brown）曾经做过让一排人穿过一个长方形框架的实验。当框架的大小和人物的尺寸都加大一倍，这些人的运动速度就会减慢一半。为了使速度看上去与原来的相等，就必须使他们穿越的速度增加一倍。这个实验使我们想到，如果演员是在一条狭窄的舞台上表演，他们的动作看上去肯定会快一些。电影也是如此，在物体穿越观者的视网膜时的客观速度不变的情况下，银幕上的人物越大，其速度就显得越小。

频闪运动

所有的运动知觉，其本质都是频闪性的。当一只鸟从我的视知觉范围内飞过，鸟的物理运动是一条连续的曲线。我们感受到的鸟的飞行运动，是由视网膜上的单个接收器或一组接收器对飞行运动的连续记录而产生的。当这只鸟从左侧降落，视网膜右侧的接收器就会首先被激活；当这只鸟从右侧降落，视网膜左侧的接收器就会首先被激活。这样，视网膜的接收器被一个一个地激活，直到最后一个接收器被激活的时候，我们就感知到了鸟的飞行运动的连续曲线。神经系统通过将这些不连贯的刺激整合成一个整体，制造了我们对于连续运动的知觉，其实，这些不连贯的刺激原本都是静止的。H.L.图博尔（H.L Teuber）报告说，患有某种大脑损伤的病人，会将一个行驶中的摩托车的运动看成是一系列重合的圆圈，而每个圆圈都是相互独立而且静止的。无论对于不良运动的整合是发生在视网膜中还是发生在大脑皮层中，一个基本的事实是，我们对于运动的经验来自于一系列静止的信息输入。

由此可见，当一个事件本身的物理运动是非连续的，我们对这种非连续性的理解程度是不同的，但这些物体的运动在原则上仍然是不连续的。动画片就是一个最明显的例子。当拍摄速度最小保持在每分钟二十张的时候，我们

看到的图像就会连续地运动起来。灯箱广告上面那一组组灯交替闪亮，形成了一种运动的图像，上面的字母、几何形状、人物形象似乎动了起来，而事实上并没有发生任何客观运动。最先发起频闪实验运动的是马可斯·韦特海默（Max Wertheimer），他研究了由连续闪动两个发光物体而引起的知觉效果，这两个发光物体是在黑暗背景中的两条线。这个现象是我们所熟悉的，我们经常会从机场的信号灯和马路上的交通信号灯中看到。韦特海默在实验中将两个视觉刺激放在一定距离中，每个光点间隔极短的时间相继闪烁，所以，这两个闪光点看起来是同时发光的。当两个发光点的距离增大，或者发光的间隔加长，我们就会看到两个独立的物体，一个出现之后，另一个才出现。但是，当实验条件发生变换，我们还有可能看到一个单个的物体从一个位置移向另一个位置的情景。例如，我们会将一条垂直线看成逐渐倾斜，最后停留在水平位置的运动过程。所以，在这些情况下，即使客观运动是由于将一系列静止的刺激连续呈现，观者所看到的仍然是一个物体的连续运动。这个实验预示着，在大脑皮层的某个区域中产生连续位移过程的两个刺激点，很可能并不是分离的。韦特海默将这个现象概括为：在相近的时间和相近的空间发生的两个刺激，会产生某种生理短路（physiological short circuit）的现象，生理短路的结果是使神经兴奋从一个点迅速地转向下一个点。与这个假设的大脑生理过程相对应的心理经验，就是我们所感知的那个光点的运动过程。

韦特海默的这一系列实验，是受到一种儿童玩具的启发，这种玩具是W.G. 霍纳（W.G.Horner）在1834年发明出来的。这个玩具的大体构造是：一组代表运动的各个阶段的图片，例如一匹马的跳跃，被依次用图钉钉在一个圆柱形的表面。当圆柱形旋转起来的时候，我们就可以透过圆柱表面的窄缝向里观看那一组画着连续动作的不同阶段的图片，这样，我们就会看到一匹马在跳跃。这个玩具的发明者将这种设计命名为戴达拉姆迷宫（Daedaleum）。多幅图片导致的形象融合，是因视网膜具有将图像刺激保留一段时间的倾向引起的，视网膜在最初接收某种图像信息之后，会倾向于将它与前面接收的图像信息重叠在一起，在多次重复这样的信息处理过程之后，我们就会感到图像运动起来了。然而，一个制作电影的人却了解，在适当的条件下，即便是一张图像的剪辑，也可以被知觉为一系列不连续的难以分辨的形象的运动。

那么，在黑暗的背景中见到的两个光点，在怎样的情况下才能融合成一个整体的视觉兴奋流呢？首先，我们会注意到，只有当这两个刺激点距离相当近的时候，才会发生这种现象。我们大概还记得，位置相似性（similarity of location）原则会使两个相邻的物体之间产生视觉联系。第二，在一个空旷的视觉场内，只能有两个独立的刺激点，这两个刺激点在整体中看上去必须是相同的。由于我们已经知道了相似性会使空间诸元素产生联系，所以，我们有理由推测，它在时间维度中也能发挥相同的作用。

让我们以一个在空中飞过的球为例。这个球在视觉场中的连续性位置，就是我们在图247中所看到的那种运动模型，这个模型像是摄影机拍摄到的一组运动物体的镜头。如果此时我们将时

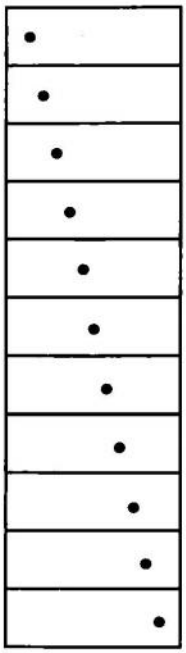
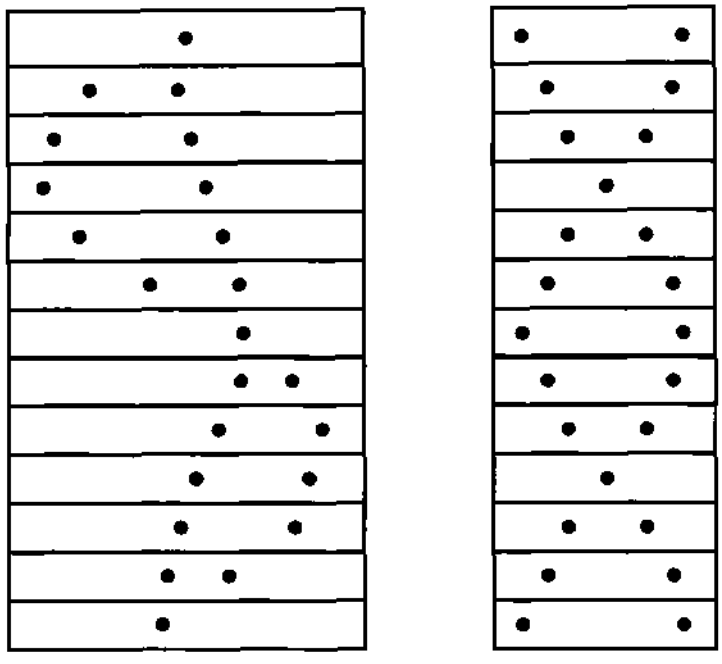


图247

间维度忽略不计的话，就会清楚地认识到，图中的点描述的是一条形状简单的路线。如果我们有意将这个现象按照形状恒常性原则做出总结，那么我们就可以说，恒常性原则不仅适合于描述那些非运动型图式中的元素，而且适合于描述时间维度中运动性物体的特征。

阿尔伯特·米乔特（Albert Michotte）做了有关“隧道效应”（tunnel effect）的实验，实验表明，当运动的路线被打断时，运动路线在知觉中的印象仍然会按照原有的路线运动，这个印象会被保留下来。例如，当一个物体从我们的眼前消失，穿过一条隧道或落在一堵墙的后面，我们仍然能感觉到有一个运动的物体落入了我们的视线。 在适当的空间和时间条件下，观者会看到这个物体依循与原有路线一致的轨迹运动——尽管这个路线有时只是在短暂的时间里呈现——这个经验与我们平常的知识或推断有很大的区别，因为我们一般情况下会认为，从障碍物后面出现的物体会保留原有的运动速度。

那些我们熟悉的其他视觉分组原则（grouping principle）在这里也能发挥其应有的作用。一个运动中的物体，更有可能保留它原有运动的一致性（identity）而很少发生大小、形状、亮度、颜色或速度的变化。但是，当物体的运动方向突然发生改变时，这种一致性就会受到挑战。例如，图247中的那个球如果突然朝相反的方向运动，这个球的运动一致性就会消失。这些要素与它们在其他情况下一样，要么相互加强，要么相互抵消。而最终结果究竟是加强还是抵消，则完全取决于各要素之间相对的强度。如



a　　图248　　b

果一只被追赶的兔子在逃跑时突然急转弯，这种方向上的改变是不会妨碍我们把它看成是同一只兔子的。如果在兔子急转弯的时候突然变成了一只乌龟，它的一致性就会受到阻断，因为我们在第一种动物消失的地方，眼看着出现了一只完全不同的动物。但是这个过程中，如果它转变的是形状和颜色而不是它的运动路线和运动速度，那么，这一运动路线和运动速度的连续性，就足以让我们把这个转变看成是同一个动物在逃跑的过程中变成了另外一个动物。

W.麦兹格尔（W. Metzger）曾研究过这种形状与运动之间的互动关系。他希望通过实验可以发现，当两个或更多的运动物体的运动路线发生交叉的时候，会发生什么样的情况。（图248a）在各种物体运动路线的交叉点上，每个运动物体既可以突然改变自己的路线，又可以突然折回原有的运动路线，还可以超越这个交叉点继续沿着原有的路线前进。他发现，大部分人还是把它看成是沿着原有的路线前进——这个结果与形状恒常性的组织原则是一致的。除此之外，这个实验还证明，当物体以严格对称的方式运动（图248b）时，所得到的结果就会十分模糊。这样的情景在大部分观者看来，这些物体在到达中心交点的时候，并不是超越交点而继续前进，只是扭转方向，继续在自己的一翼前进。这说明，在运动中的物体的路线，与在那些不运动的图式中发生的情形是一样的，因为在两种情形中，相互对称的部分都会沿着对称轴线发生分离。即使在那些运动路线因具有连续性而对交叉路线有利的局部地方，分离也会阻碍交叉路线的发生。

韦特海默的实验证明，在有利的结构化条件下，在不同位置上距离较远的空间延续过程中出现的两个不同物体，会被知觉为同一个物体的两种运动状态。在实验中，他仅仅使用了两个刺激物。那么，当刺激物的数量增加，背景变得更加复杂的时候，情境中的刺激与背景的联系又会发生什么样的变化呢？图249~图251给出了三个例子，这是约瑟夫·特纳斯（Josef Ternus）在研究这个问题时所使用的例子。假如图249a中上面一排中的三个发光点被下面一排的那三个发光点取代，即这些点出现在一个水平面上，会出现什么样的情景呢？我们会看到，每一排中有两个点与另一排中的两个点会发生重合，图中，上排的b点和c点与下排的d点和e点重合，a点会被f点取代，或跃向f点。而实际中我们看到的确实是完全不同的情形：三个点各自按照箭头所指的方向移动，a点变成d点，b点变成e点，c点变成f点。也就是说，整个三点组合发生了向右的移动。换句话说，第一个图式，移到了另外一个与它结构相似的位置上，而且图式中每个点都各自落在另一个图式中与它相应的位置上。这种变化方式，是视觉对视觉场内信息进行组织时所能取得的最简洁的方法。

同样的道理，在图250中，最初阶段的整个十字形图式也发生了位移，移动到了第二个阶段的位置上，虽然其中的两个点仍然保留在原有位置上不动，但这种不动是在不受整体图形变化的影响下才看出来的。图251所提供的证据可以更有力地将这种位移现象揭示出来。图251a中的六个点组成了一个很有整体感的弓形。我们会看到，这个弓形沿着一个弯曲的轨道整体向右移动。在图b中，曲线中出现了折点，所以整个曲线的图式发生了分裂，于是一个统一的整体分裂为两个相互独立的小组。在这种情况下，处于水平位置上的那个组，自然就会被看成是留在原有位置上了；而倾斜的那个组，却被看成是跃到了与原有位置相对的右边的位置上去了。

在音乐的曲调变化中，也同样存在着与视觉

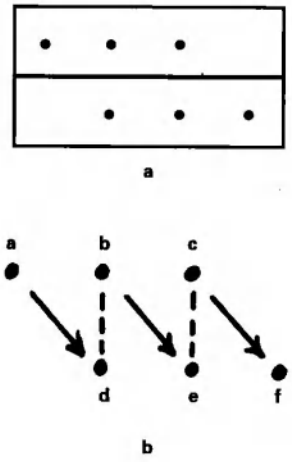


图249

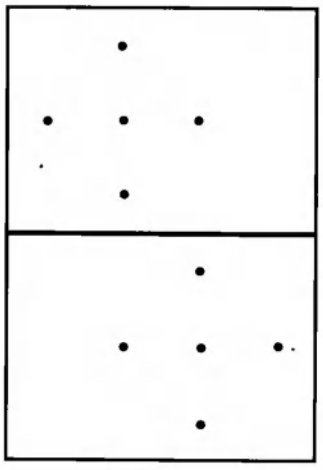


图250

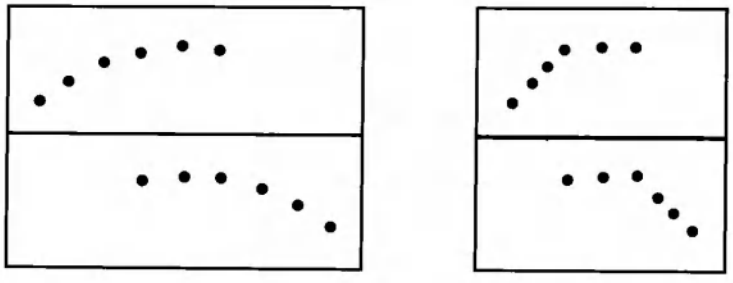


图251

中的频闪运动相一致的运动形式，这一点正如维克多·苏克康德尔（Vicor Zuckerkandl）指出的那样。苏克康德尔指出，曲调的发展是由许多音符的变化累积而成的，每个音符都没有在其音频的高低水平上发生任何实质性的变化，当我们听到一个音符将另一个音符取代的时候，我们找不到与那种旋律本身的上下波动在客观上相对应的运动变化。事实上，音乐符号呈现出的是一种视觉的形式，虽然它是一种视觉符号，但是它却与我们的心理有着直接的联系。就是说，在听音乐时，我们真正听到的是一个音符的变化，这个音符在整个乐曲中沿着一条主旋律线上下起伏。

电影剪辑中的问题

只要视觉对象保留在原有的位置上，并且不改变形状，那么，这个物体在视觉上的一致性（identity）就不会面临太大的问题。举例来说，如果一架摄影机不改变位置，直接对准一个建筑物拍摄，那么，这个建筑物在视觉上的一致性是不会有太大变化的。同样，当一个演员沿着一条简洁的运动路线从屏幕上走过（图247），并且运动的形状和大小不发生明显的改变，这时，视觉一致性就不会发生改变。但是，当视觉条件暗示出一致性，而我们却知觉不到这种一致性的时候，或者当我们知觉到一致性，而视觉条件却不具备这样的运动形式的时候，麻烦就出现了。一个电影剪辑员，就像一个画连环画的人一样，会面临一个同样的问题，即如何将两种不同时间和不同空间的情境联系在一起。在完成时间和空间的跨度的同时，他必须保留视觉的一致性，并确保那些时间和空间要素不同的项目在完成剪辑之后，最终也是时间和空间要素不同的场景。只有这样观众才能够看明白。快速的连续拍摄，会使各种物体紧密地联系在一起，难以产生中断的视觉体验。如果要把中断表现出来，就必须采用某种强有力的手段。频闪运动会将视觉对象本身的客观本质忽略掉，因而不妨称为一种有效的手段。如果在屏幕的左边显示出一个正身处警察局中的警察，紧接着又在屏幕的同一个地方呈现出一个同样大小、同样位置、同样亮度的身处自己房间的女人，这时，观众就会看到刚才那个警察变成了一个女人。当警察与女人的位置完全一致，而其他条件又足够相似的时候，警察就

充当了频闪运动中的那个发光的刺激点，按照频闪运动的原理，警察就会跳到女人的位置上，摇身变成了一个女人。这个现象可以用在魔术中，如乔治·梅里耶（George Melies）上个世纪初在魔术中使用的就是这一原理。视觉要素的连续性，将架起一座跨越时间和空间鸿沟的桥梁。在玛雅德伦的实验影片中，舞蹈者的一次跨越动作是从一个背景里开始，而在另一个背景里结束的。跨越动作的两个阶段经过剪辑，连接得天衣无缝，看起来简直就是一个整体的画面，而不是经过背景转换而拼接的画面。在通常的情况下，人们按照视知觉的本性并不希望看到两个镜头的交叉关系。

在电影剪辑中，还存在着一个与此相反但同样严重的问题。假如镜头是从不同角度拍摄下来的，同一物体、同一人物和同一场景就会极为不同。在这样的情况下，有必要使观众看到，第一次从侧面拍到的人物的正面，与第二次从右面拍到的同一个人物的背影是同一个人的形象。同理，如果在拍摄一个房间时，最初拍摄到的是带有一架钢琴和一个窗户的房间的一角，接下来拍摄到的是带有一张桌子和一扇门的房间的另一个角，那么，就有必要设法使观众能够将这两次拍摄到的镜头被看成是同一个房间的不同部分。总之，我们必须在各个镜头之间，建立一种视觉上的联系，这种联系又不能太密切，否则就会出现频闪运动中的跳跃运动。

在此讨论的领域，也和其他领域一样，都存在一个道理，即那些从艺术家亲身的实践活动中总结出来的经验，必须服从于心理学家通过系统的实验所验证的那些原理。这样的实验结果对双方都有利。对此，我们可以举出几个例子。按照心理学的实验原则，只要屏幕上的两个物体间隔距离稍远一些，那些频闪运动所导致的视觉短路的效果就会受到抑制。如果屏幕上的位置相近或相似，只要对形象作出一种较大的改变，视觉的混淆（fusion）现象就同样能够避免。仅仅通过调整摄影机等距离来改变物体的大小，是不足以消除视觉混淆现象的。因为这样的方法，只能使物体像变戏法一样变得忽大忽小。例如，一个转头的动作，转动的夹角在三十度之内时，会产生恰当的运动感，但是，如果我们能把一个正面转为侧面，运动过程就会成为我们曾讨论过的结构骨架的变化，这时，这样的转变就会具有一种安全性。

让一个人从屏幕中的左面走向右面，紧接着又让他从右面走到左面，这两个运动之间没有连续性。这就有可能产生出两个不同的人物形象。除此之外，其他制造一致性的方法也会出来一起帮助观者正确地理解画面。亮度的差别也能造成迷惑性的镜头。在从正面来的光的照射下，一只海鸥是白色的；在从背面来的光的照射下，海鸥就有可能会显现成黑色的。如果用两种相同的方法照射，却又能够找到一种有效的方法将两种光照方法统一起来，眼睛也许会把这两个亮度极其不同的影像联系起来，但是，由这种突然变化而引起的情绪变化还是存在的。

至于位置的重要性，我们可以通过朱迪·布雷兹（Rudy Bretz）在一篇文章中所引用的例子加以证明。如果用两架摄影机从运动场的两端同时拍摄一场运动会，然后，将另一架摄影机拍摄到的片断剪下来，放到另一架摄

影机上去播放，就会出现一种颠倒了的镜头，左边的运动员会出现在右面，右边的运动员会出现在左边。克服这种现象的最好的办法，就是把镜头的切换放在发生某些明确的行为片断上，因为在这样的情况下，两个选手的角色都明确，即使出现自相矛盾的位置和动作，观众也能够正确地将他们识别出来。

有形的运动力

从几何学的意义上讲，位移（locomotion）指的是某种单纯的位置上的变化，然而对于一个没经过训练的观者来说，就好像对于物理学家来说一样，任何移动（displacement）都具有动力性（dynamic）。在有关运动力的理论中，各种力的行为往往是一个较为重要的部分。对于艺术表现来说，正是因为具有各种运动力，才使事件具有视觉表现性，并使艺术作品富有了生命力。然而，这样的力本身是无形的，这样的力作用也是无形的，它们只是被包括在我们看得见的物体的运动中。究竟在怎样的条件下才会产生这样的力，这还需要我们进一步探索。

在通常状态下，在一定的距离内观察汽车或飞机的运动，会感到它们是“呆滞”的。它们的运动显示不出物体内部包含着这种力量，它们看上去在以一种不可思议的和不可理解的方式运行，表现出了一种纯粹的、并不能让人感到欢欣鼓舞的位移。相比之下，一匹马在较远的场地中飞奔，燕子在空中慢速飞行，及其他与此类似的活动，都具有一种看得见的动力。说得公平合理些，汽车拉力赛中奔跑着的车、闹剧表演，甚至战斗机之间的混战场面，这些运动都不具有那种大多数机械运动中所看到的“呆滞”的位移。

当我们讨论人类的行为时，运动的表现性特征就会与我们对其意义的了解纠缠在一起。或许，观者会被俄耳甫斯（Orpheus）那双紧握着的双手的姿势所感动，这是因为观者知道，只有当一个人感到绝望时才会做出这样的姿势。观者了解这一手势的意义还有另外一个原因，剧情早已交代了，在这一时刻，俄耳甫斯失去他的妻子欧律狄克（Eurydice）。因此，我们认为，在观察表现性运动时最好避免任何附加意义。在非模仿性的（“抽象”）动画片中，可以找到一些很有说服力的例子。阿尔伯特·米乔特（Albert Michotte）最早对这个问题作过系统性的实验研究。我们在此将他研究的部分细节描述出来。以下材料主要是针对我们本章要阐明的观点而做出选择和分析的。

由于受到了当时比较原始的技术的限制，梅考特仅仅采用了一些简单的方式进行实验。他所采用的大多是一些沿直线运动的正方体。有些实验是专门针对一致性问题所作的探讨。我曾经提到过，一种简单的运动所具有的那种自成一体的力量，能使运动物体在它整个的运动轨迹上保持自己的一致性，甚至在形状突然发生改变的情况下也能保持一致性。我们曾经在前面引用过米乔特的一项关于乌龟和兔子的实验。为了检验这个例子的正确性，我们首先来介绍一下这个实验。米乔特在实验中让一个小黑方块在一个白色区域的左侧出现，并沿着水平方向向中心区域移动。在特定的时刻内，黑色方块便消失了，但是紧跟着又出现另一个与黑色方块大小相等的红色方

块，它一出现就立即沿着黑方块的运动方向，以相同的速度继续向前移动。在此情形下，观者就会把这两个方块看成是一个物体。在他们看来，整个物体自始至终动作一致，只是在运动的过程中改变了自己的颜色。

如果将实验持续下去，就会出现与此不同的结果。（图252）让黑色方块A出现在左侧，同样沿着水平方向向前移动，然而，当它到达预先停止在那里的红色方块B时，就在B的上方或下方停止。当A停下来，原来静止的B便按照A的方向继续向前移动。在这样的实验情形下，观者看到两个物体的动作完全不同，因此，会把A和B看成是完全不同的两个物体。图253所示的实验程序也同样可以得到这样的结果。在这个实验中，b朝着与a的运动成直角的方向移动。

从以上几个实验中，我们可以看到两种运动。一种运动是在整个过程中从未分离的、方向始终一致的运动，另一种运动是在过程中分离为几种相互不同却相互关联的运动。后一种运动被感知为一种因果的关系，发生在几个视觉对象之间。有关米乔特的知觉的因果关系实验，我们现在就来说明一下。让红色方块B停留在区域中心，再让黑色方块A停在B的左侧一定距离的地方。在某一特定时刻，让A朝B移动，当这两个方块接触的时刻A停下来，B开始移动。这时观者就会看到A给了B一个推力，使B向前移动。换言之，在这个事件中既包括了原因，也包括了结果。

当然，这个事件中的因果关系并不是物理上的。以上的这两个方块画在纸上或投射在屏幕上。那么，观者为什么会把这种因果关系看成一种物理关系呢?按照休谟（Hume）的一个著名的观点来看，知觉对象本身所包含的内容，只是一个中性事件的连续过程。如果人们在日常生活中看惯了两件事情相继出现的事实，那么，人们的理性就会假设这两件事情之间存在一种必然的联系，并且每次的出现都与料想的一样。这就是说，事物运动所具有的因果关系，是依附于人通过一生积累的经验产生的联想强加到知觉对象中的。米乔特的实验结果正好与休谟的观点相反。按照米乔特的观点，事物运动的因果性就像是视觉对象的形状、颜色、形状和物体运动的性质一样，同样是知觉对象本身所不可缺少的一个组成部分。知觉对象的因果关系能否被看见，以及在多大程度上以怎样的清晰度被看见，都不取决于知觉条件。即使是在客观体验不清晰的情景中，因果关系也会表现得十分明显。举例来说，用一个木制的球去推动另一个木制的球，投射在屏幕

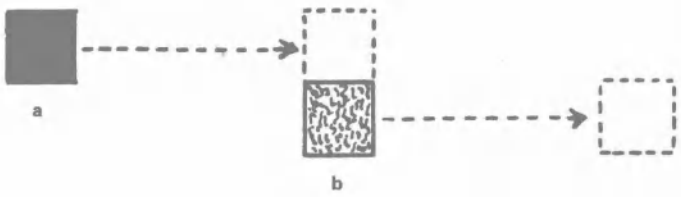


图252

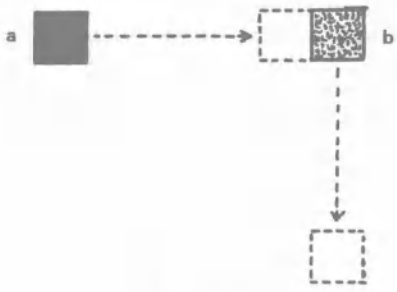


图253

上的发光的圆形，也会使人十分强烈地感知到知觉对象运动的因果关系。物体运动的因果关系，还可以通过我们熟悉的运动状态转向反面时观察到，以下的例子就说明了这一点。当红色方块B以相当高的速度向右侧移动，这时，让A以更快的速度追赶到B。在它们相撞的一刻，B突然降低了速度，并以这个降低了的速度继续向前移动。在这种自相矛盾的实验条件下，我们观察到的因果关系就会更加突出。

以上实验显示出来的因果关系说明，物体运动中存在着一种看得见的能量传导，能量从一个物体上传导到与它相撞的另一个物体上。在两个物体相触的一刻，启动前一个运动的力量，会跨越到下一个运动物体上面，并使这个物体开始运动。当两个物体看上去完全不同时，观者轻易就可以将它们区分开，这时候，这种运动因果性就会显现出来；同时，当两个物体的连续运动完全被整合成为一个统一的运动过程时，这种运动因果性也会显现出来。在两个物体相撞的一刻，即使发生一个短暂的间隔，运动的连续性也会被阻断，运动的因果关系也就因此无从体验了。

当运动的统一性消失，但是仍然保留着某种程度的统一性时，其他形式的因果关系就会出现。举例来说，当A追上了那个静止的伙伴B的那一刻，B就开始以一个比A更高的运动速度向前运动起来，这时，B的推动能量看起来不再是从A中得到的，而是从B本身获得的。运动因果关系在这种情况下仍然可以看到，但是仅限于“当A给了B启动信号之后，B才开始以更高的速度运动起来”。米乔特实验的观者将这种“放松”（release）效果用多种方法描述出来：“A的到达，正是B离开的机会”“A和上了电闸，把B给赶跑了”“B因A的到达而受了惊，所以逃跑了”。最后的这种描述，只是对放松现象所作的一种幽默的描述。米乔特将这种现象解释为小前提和大推论之间的不相称。如果实验程序相反，A的运动比B的运动快，那么，推动力的效果就变得显著。看上去B从A那里获得了推动力而继续向前运动。

上述实验中最关键的一点是，这些视觉对象所具有的性质，必须被所看到的事物做出一种“含糊性的规定”。物体本身并不具有这样的性质，只有当它们将行为以视觉形式呈现出来的时候，才会具有这样的性质。一块静止的方块，并不会成为观者注意的中心，因为观者有时只是出于某种原因，将它想象成为一个具有吸引力的中心。即使是在以视觉经验为主而以理性知识为辅的场合里，这一原则也会发挥很大的作用。当一个女郎看起来很有魅力，这种魅力吸引着她的倾慕者，这时，只要女郎的行为和外形所具有的表现性特质包含着吸引和被吸引的视觉动力，它们相互吸引的情景就会“有效”。

用米乔特的技术可以证明，物体的动力效果不仅取决于两个物体相碰的那个时刻的局部

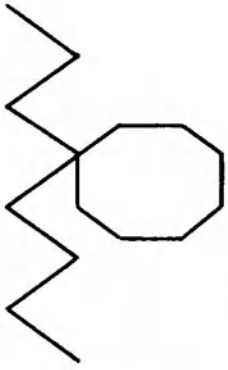


图254

条件，而且取决于整个连续运动的更宽广的视觉背景。米乔特还做了一个实验，使B看起来是受到自己的激发而开始运动的。B在水平维度上左右运动，并将这个动作重复数次；再使A开始运动，并让A恰好在B返回原位置时与B相遇；然后，B又开始了下一个轮回的运动。除非观者将注意力集中在两个物体的碰撞点上，否则，他们将看不到两个物体之间的推力。即使是在后一阶段的运动中，重复我们前面所描述的基本实验，在此情形下，观者仍然感受不到这种运动的推力。B通过自身的摆动，已经将自己定义为一种自我启动的运动物体，它最后的一次向右移动，看上去也会成为它的自制性运动的继续，即使是当A与B发生碰撞的时候，B的运动仍然会被看成是自我启动运动整体的一个部分。

我们可以将以上这个实验过程转变成韦特海默的实验中的一个过程。（图254）当我们的眼睛沿着一条之字形的曲线从上到下移动的时候，我们就会感到，这条线一直向前延伸，越过了那些拐点。当这条线继续向前移动，直到与旁边那个八角形的一条垂直边线成一个夹角的时候，我们仍然会感到这条线是一个连续体。以上这两个实验均表明，如果整体图式的结构将两个元素分开的话，那么，这两种元素各自具有的内部一致性（inner consistency）本身，使它们没有能够相互混淆。

复杂度等级

一个物体，如果经过一段时间的静止之后，在没有外因作用的情况下突然动了起来，这个物体的活动就会被看做是由自身发动的。如果这种从静止到运动的变化，看上去不是由物体的整体同时发动的，而是先由物体的一个部分开始，然后遍及整体，这种运动的自发性效果就会大大加强。在这样的情况下，运动的动作就会被看做产生于运动物体的内部。米乔特用了一种比例为2:1的水平放置的长条进行实验，这个长条放在画面的左侧（图255）。实验开始时，将左侧的黑色长条向右延伸至原长度的四倍， 当右端停止的时候，左边的收缩又开始了，这个过程一直持续到长条变成与原有长度相同。接下来，让右端的



图255

收缩停止，再让左侧的收缩启动，照此反复四五次，长条就移动到了右侧。图255表现的就是这个长条整个移动运动中的两个周期。

以上实验的效果非常强烈，以至于观者在看完全部的过程之后，会禁不住惊叫："这简直就是一条毛虫！它全部是靠着自己内部的力量在爬动！"这个长条最突出的特性就是它所具有的内在弹性，"毛虫"的整个身体都参与了这个运动，而这种运动是由其两端的位移强加在这个"毛虫"上的。长条中的静止部分和运动部分之间没有一个严格的界限，它的身体从一段开始加长，运动也就逐渐展开，而运动的过程又不断卷入越来越多的部分。它的收缩也是一样。身体首先从一段开始收缩，接着收缩逐渐加强，最后，越来越多的部分逐渐卷入收缩运动。这种纯粹的、视觉的内部可塑性，使物体具有一种相当强烈的有机特性。

如果将上述实验稍加修改，就会得到一种完全不同的效果。（图256）在实验开始时，我们仍然把这2:1的长条放在"视觉场"的左侧，现在不是让它加长，而是让这个长方形分裂为两个正方形。先让左侧的正方形保持静止，而让右侧的正方形向前运动，直到到达前边实验所说的"毛虫"的首部。B停在那里，接着A跟了上来，直到两个正方形结合到一起再一次组成一个与原有尺寸相同的长方形。现在将这个动作的整体重复数次。尽管，两个正方形的运动，与那条"毛虫"的头部和尾部的运动是相同的，但是，在观者的眼里，这却是一种完全不同的运动。在他们看来，A在追逐着B移动，并且将B向前推动。这两个正方形看起来是呆板的，同时，这两个正方形的整体运动过程看起来也是机械的，而不像先前那条"毛虫"那样富于有机性。

这些实验似乎向我们提出了这样的问题：在有机行为与无机行为之间，是否存在着一种精确的知觉标准，可以将这二者清晰地界定出来呢？在没多加思索的情况下，我们暂且可以假设，这两者的区分取决于这个运动是让我们想起了机器，还是让我们想起了动物。然而，这样的假设却忽略了运动现象的一个最为重要的方面。

众所周知，有机物质与无机物质之间的区分出现得相当晚。在发展的早期阶段，无论是原

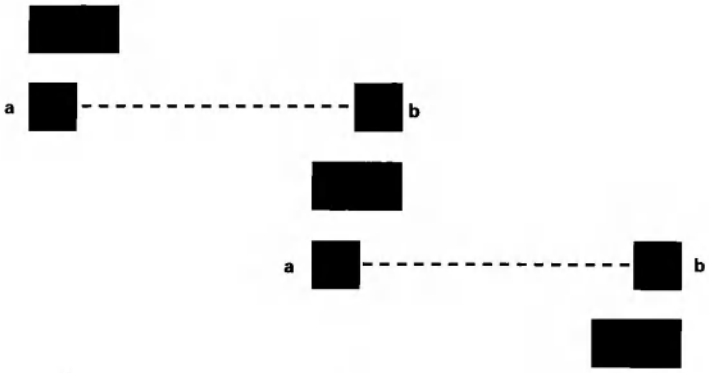


图256

始部落的人们还是现今的儿童，都会完全遵循于他们视力所看到的内容。原则上他们并没有将物质分为有生命的和无生命的。有些原始部落的人相信，石头有雌雄之分，它们不但有后代，而且还能长大。这些石头会长生不老，而那些动物和人却会死亡。对于艺术家来说，这种区分是人为的。一个艺术家常常看不到，一条蜿蜒的海岸线和一条弯曲的蛇之间存在着怎样的实质性差异。一般人所具有的知觉并不能揭示自然的本质，它只是将自然分成无数个生命活动的等级。泉水看上去要比一朵花更能够显示出旺盛的生命力。

从以上的分析中， 我们所了解的物体运动的区别，并不仅仅有运动速度的快与慢的区别，而且还有运动从简单行为到复杂行为之间的等级（scale）差别。这里，我们一定要意识到，那种直接建立在意识、情感、欲望与意愿基础之上的世界观，与那种不以此为基础的世界观，同样都是以自发性的知觉为基础的。固然，一场不计后果的倾盆大雨，与一只悄然跟踪猎物的鳄鱼之间，确实存在着运动等级上的差别。但是，这种差别，不是取决于运动的物体有没有心智或灵魂，而是取决于它们的行为受外在目标指引的程度，及它们看得见的反应活动的复杂性程度。一个生活在20世纪的西方人，应该能够分清，一个在饭店走廊中核对着自己房间号码的人，与一个安装着一对光电感应器，能够自行启动追逐光亮的木制小车之间的基本区别，但是，即使熟悉自控装置的西方人，也还是能够从这个光电机器人身上看到它所具有的“人性”特质。

我们之所以作这样的比较，是有充分的原因的。那位饭店的客人的行为，与木制小车的行为一样，都是受一个具体目标支配的，所以，它们的行为与钟摆那种漫无目的的来回摆动或博物馆的值班人员在自己的辖区内的漫步徘徊是截然不同的。 这种不同并不仅仅表现在饭店客人和博物馆警卫的行为是有意识的，而钟摆和机器人的动作是没有意识的。这种区别是高级水平行为和低级水平行为之间的区别。

让·皮亚杰（Jean Piaget）在接待儿童的时候，曾经对儿童判断物体是否有生命的标准问题进行了研究。他发现，那些年龄最小的儿童对此持有的标准与大多数人的标准不同。在这些孩子

看来，凡是那些能够活动的物体，不论它们是否正在活动中，都是有生命和意识活动的。那些稍大一些的儿童就开始以运动性对物体进行区分。在他们看来，一辆自行车是有意识活动的，而一张桌子是没有意识活动的。那些更大一些的儿童，就能够分辨出哪些是能够自行运动的物体，哪些是借助外力推动才能发动起来的物体。最大年龄阶段的儿童，则分辨得出只有动物才具有生命力和意识活动，但是此阶段的个别儿童，仍然会把植物算作是最有生命力的生物。

我们认为，现代科学中所使用的那一套区别有生命物与无生命物、有精神活动与无精神活动的标准，并不适合于评价本能性的知觉活动。同样，对于艺术家的评价标准来说也不适用。在一个电影导演看来，一场暴风雨比静坐在公共汽车上的乘客具有更多活力。一场舞蹈表演，并不是通过表演者向我们传递被表现者的情感和意图。我们所感知到的要比这些直接得多。表面上，我们看到了愤怒与平静、逃逸与追逐，而实际上，我们看到了各种力的行为，对于这些力的行为的知觉，并不需要意识到外在物理状态与内在心理活动之间的区别。

然而最关键的，却是被观察到的行为本身的复杂性程度。如果我们想随意地给出一些这个标准的轮廓，那么，这个标准大概如下：第一，正如孩子们所认为的那样，能活动的物体的运动，比不能活动的物体要复杂；第二，由内部变化所驱动的运动，比那些呆板的物体的纯粹位移，或部分与部分之间的位置变化，具有更高程度的复杂性；第三，一个运用自己力量发动起来，并能够随时掌握自己的运动路线的物体，要比一个受外力驱动，并在外力作用下被推、被拉、被排斥、被吸引等动作更为复杂；第四，在那些“主动”运动的物体中，存在着由内部动因驱使的运动，与因受到外部参照系统影响而发生的运动这两者之间的区别。两者相比，后者的行为还要低级一些，因为它还需要与一个外部物体直接接触（比如，方块B被方块A接触后，才开始运动）。而前者的行为属于那种高一级水平的运动，当它与另一个物体还保持一段空间距离的时候，就已经做出了反应（例如当A刚开始向B接近时，B就开始逃跑）。

那些达到了第四种运动水平的物体，并不意味着它们一定具有“意识”，而只是意味着它们的行为模式在物体与环境之间的相互作用下变得更为复杂。这种环境与物体之间的交互作用，即使是在纯粹的物理运动中也会发生，比如，那个光电控制的机器人就与环境发生了互动。相反，那些处于较低水平的“盲目运动”，倒可以由一个技术精良的白日梦者设计出来，因为他们在这样的状态下，并不注意周围发生的事情，因而也不会与之发生互动。

当一个物体沿着一个复杂的路线以变化的速度前进时，这个物体相应地会受到这些复杂的力的影响。让我们比较一下A以一种匀速直线运动到达B时呈现出来的行为，和下述种种复杂的行为之间的区别：

当A即将接近B时，便减低速度，然后突然又以极快的速度扑向B；

当A逐渐减速，随后停止，然后再继续前进和停止，最后突然掉转身以极快的速度后退；

A在出发时就“选错”了方向，它先是慢速

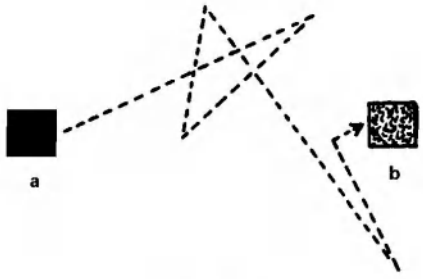


图257

地走过图257所示的“之”字形路线，在拐过最后一个弯之后，就迅速向B靠拢。整个一系列的复杂动作模式给我们留下了一个印象，这个物体先是鬼鬼祟祟的，接下来犹豫不决，然后开始逃离并四处张望。支配这个运动的动力，比支配匀速直线运动的动力要复杂得多，因为其中包含着作用力与反作用力之间的相互作用，包括相对的力量在不同的时刻的互相交替，包含着行动路线在某个看得见的位置或看不见的位置上的改变等等。

这些表现性特征，不仅可以在眼前运动中的物体中直接被知觉出来，还可以在摄影机的运动中被间接地知觉出来。只要这些运动相对简单，我们就可以做到这一点。例如，当摄影机以一种直线运动前进或后退，或者，当摄影机为了取得一种垂直的或水平的活动画面而显示出一种中性的位移时，观众的注意力，往往集中在由摄影机的动作所揭示的那些景象上。但是，这并不影响摄影机本身按照一种复杂的、模式更加高级的运动工作。当我们去注意观察它的活动时，就会看到，它的运动呈现出相当不规则的路线，尤其是用手直接操作时，就更加会如此了。物体以不同的速度向前运动。它既可以搜寻和犹豫，也可以在探查的过程中突然转向某些物体和事件，甚至还可以跃向它追逐的对象。这样一种复杂的运动模式，绝对不会是中性的。它们的运动实际上是将一个无形的自我描述出来，而这个自我在剧情中扮演着一个重要角色。这个角色的追求活动和对外反应，就是通过一种作用力的模式表达出来的，而这一作用力的模式，在摄影机的运动行为中又是可以得到强化的。

这里我们应该注意的是，除了仅仅表达某种物理运动的机械效果，摄影机还能将那种表现性的冲动及对外界的反应传达出来，只有在这时候，摄影机的动作才能发挥其应有的独特功能。同样道理，在一部描写人类性行为的影片中，摄影师拍摄时如果只注重性交的机械性动作，有节奏地摇动镜头，这部影片最终拍出来并不富于激情，而只是滑稽可笑，这样的镜头在观众看来只能让人感到恶心，并不能带给人愉悦。

在更加高级的水平上，我们甚至可以观察到先发生的事件对于后发生的事件的“反馈”（feedback）作用。例如，当A接近时，B迎了上来，A把B推了回去。A再一次接近B，B再一次做出迎接的姿势，这时，A“及时”退了回去。弗里兹·黑德（Fritz Herder）和马里安·希麦尔

（Marianne Simmel）曾经拍了一个小短片来做研究，影片中，他们选用了一个较大的三角形、一个小一些的三角形和一个圆形来表现一个故事。他们发现，观众会根据几何图形的运动，自发地赋予那些几何图形某些只有“人”才具备的特性。例如，观察发现，有97%的被试将那个大些的三角形的特性描述为“有攻击性、好战、爱挑衅、爱吵架、好争吵、令人讨厌、吝啬、爱生气、脾气坏、喜怒无常、易激怒、报复心重、好欺负人、像个坏人、利用大个子欺负小个子、爱占上风、爱权力、占有欲强”。几何图形所显示的惊人的表现力，还在奥斯卡·斐兴额（Oskar Fischinger）、诺尔曼·麦克拉伦（Norman Maclaren）、瓦尔特·迪斯尼（Walt Disney）及其他人拍摄的更加精密的“抽象电影”中体现得更加明显。

运动行为中显示出来的作用力模式越是复杂，这些行为显示出来的“人情味”就越浓。但是，我们找不到一种确定作用力复杂程度的标准，如果有这样一个标准，就可以依据它判断哪些行为是人的行为、动物的行为和有意识的行为。人类的某些行为也是相当机械性的。而事实上，亨利·伯格森（Henri Bergson）在他关于“笑”的论著中曾指出，喜剧中能够打动我们的东西，恰好是人的行为中所包含着的那种机械性。除此之外，在同样的有机或无机的运动机制中，运动行为在复杂程度和精细程度上有很大的不同。在人类的各种器官中，手是最胜任日常生活中的精细运动行为的人体器官，而人的双膝所能胜任的工作，绝对不比某种机器上安装的球窝关节装置所胜任的工作更多。

以上的考虑也同样适用于那些静止的形状。某些艺术家，特别是立体主义画家，当他们表现人体时，往往会赋予人体某些非有机的形状。当凡·高在表现树甚至是山和云的时候，反而会去采用一些较为灵活多变的曲线形式。在亨利·摩尔的一些作品中，我们更能够看到从僵直的立体造型到高级水平的曲折多姿的曲线所具有的复杂水平的运动模式。

作为表现性工具的人体

舞蹈演员的身体是血肉之躯，他的物理重量是受物理力控制的。他对自己身体内外所发生的一切都具有感官上的经验，同时，还有着自己独特的情感、愿望和目标。然而，当舞者的身体作为一种艺术表达的工具时，他的身体除了观众看到的那部分之外，便不再包含其他内容——至少对观众来说如此。舞者身体的特性和动作也和米乔特的那些方块一样，全都由他的外在形状和行为所决定。在观众的眼里，他七十几千克的体重是不存在的，因为他的动作像蜻蜓的翅膀那样轻盈自如。他的全部向往与渴慕，只能局限于他借助身体姿态和手势所显示出来的视觉内容。

当然，这并不意味着一个舞蹈演员的身体与一个抽象性图式完全等同。图258a是画家康定斯基按照舞蹈家巴鲁卡（Palucca）的一幅演出照片（图258b）勾画出来的线性图形。从这幅图中，我们可以看到，康定斯基的抽象线性图形确实保留了舞者的某种运动特质，这种特制甚至是被强化了，图形是对称的，他腾空的姿势、向外伸展的手臂，都有一个厚实的基础。但是，

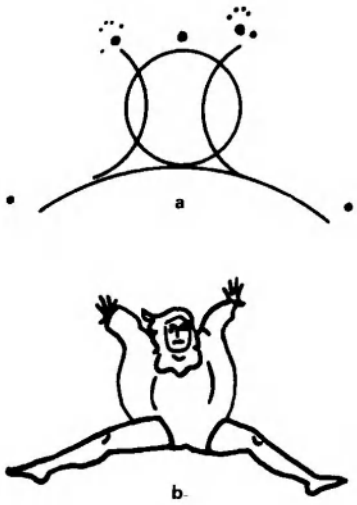


图258

这个图形却缺少了其他的特性，而这些特性正是源于我们对人体的现有知识。我们从照片中可以看到，人体的姿势与正常的姿势或位置发生了偏离，而演员动作的动力特性也正是由此产生的。演员的双腿形成的图形并不仅仅是一条平滑的曲线，而是朝着两侧极力伸展。双臂也不仅仅是向上抬起的，而是极力向上伸展。头部不仅仅是三个黑点之一，而且是感觉器官与心智所在的位置——这是所有的作用力出入的地方。图中的演员看起来是腾空而起的，而不是静卧在一张绘画纸上。

这样一来，真实的人体所具有的那些众所周知的特性和功能，就成了整个运动特征不可分割的部分。这就为舞蹈家们带来了一个棘手的问题。接收各种信息，并借助信息指导行动的神经中枢，并不位于舞者有形的身体中心部分，而是位于上面的头部。与其他部分相比，头部较小，是一个附加物。这个附加物的活动方式是受限制的。例如，面部的种种表情、头部转向一个有趣的事件、点头或摇头等动作，都会受到一个附加物——头——的影响。这些运动在与身体其他部分相协调中遇到了困难。在日常生活中，头部要完成相当数量的动作，而身体常常处于静止状态，看上去是一个与头毫不相干的部分。手部运动也是如此。一个舞蹈演员，可以不用身体而直接用双手做出各种表现性动作。例如在印度舞中，舞者可以坐在地上完成整个表演。舞蹈所表现的大部分情节是由手来完成的，头部和面部仅仅提供一种伴随性的反应来配合整个表演。但是，当舞蹈需要整个身体参与时，主要的动作就必须由躯体最显著的、最富动力感的躯体中心来完成，而不是由神经中枢所在的头部去完成。此外，如果人体的结构像一个海星，那么麻烦可能会少一些。但是，人体结构所具有的这种奇异的不一致性，使得舞者必须将舞蹈动作从头部这个显赫的精神居所转移到其他部位。

诚然，由于人体具有独特的构造，所以各个部分的功能也就因此确定下来。法国舞蹈教练弗朗索瓦·德尔萨特（Francois Delsart）主张，人体作为艺术表现的工具时，“可以分为三个区域：头部和颈部是思想性区域，躯干是心灵—情感区域，腹部和臀部是物质区域。手臂和腿是人体探测外部世界的接触器。但是，作为躯干附属物的手臂也具有心灵—情感特征。由于腿部附属于较重的躯干下半部，所以它具有显著的物质特性。身体的每一部分还可以进一步分为单个区域：对手臂来说，大臂是物质性的；前臂是心灵—情感性的；手是思想性的。对腿部来说，大腿是物质性的；小腿是心灵—情感性的；脚是思想性的”。这种描述，将我们所了解的身体所具有的精神功能和物质功能及其在身体上的位置，与身体作为视觉意象时所具有的自发的象征性结合在一起。

伊莎朵拉·邓肯（Isadora Duncan）曾经说，腹腔神经丛（solar plexus）是灵魂在身体内的栖息地，因为舞者运动的视觉和动力中心是躯干。但是她的论述却掩盖了一个事实：当运动从躯干中被激发出来，人类的活动看上去受繁殖功能推动，而不受大脑认知能力的推动。以躯体为中心的舞蹈动作所表现的人，看上去像是一个受本能驱使的儿童，而不像一个有理性的意识能动性的成年人。许多年轻的舞蹈演员，在初学舞蹈时所面临的困境之一，就是当他们将那些由理性控制的安全的动作转化为一种本能的“放纵”时，需要不断进行一种意识与非意识的抵抗。这一点，舞蹈与雕塑有着某种相似之处。在雕塑中，构图的主要内容往往相当于身体的中心部分，在某些时候，雕塑的四肢和头部从身体整体中省略掉，成了不表现精神的躯体。

舞蹈艺术和表演艺术中的运动与其他艺术种类中的运动一样，都必须服从于主题。在日常生活中，身体一旦越过了初级训练的某些阶段之后，再完成身体各部分的协调时就会毫不费力。在儿童最初学步的时候，踏出每一步都需要小心翼翼，每走完一步都需要停一下，再走下一步。每当学会一个新的动力性技术之初，我们就会看到那个动作缺乏某种整合性。在学习舞蹈和表演的时候，所有的动力性动作都必须从头学起，直到这个动作变得纯熟，成为一种自发性动作，而且以一种更为高级的形式表现出来，才可以在舞台上做到收放自如。当一个人的自我意识控制着主要认知活动时，对于中心动作的有意识服从就会被突然的从属性动作干扰。诗人海因里希·冯·克莱斯特（Heinrich von Kleist）在论述木偶剧时，曾经鼓励舞蹈演员以木偶为榜样，因为，他认为木偶有一种永远都不做作的优点。“正如你们所知道的，当灵魂发现自己并不处于运动的重力中心时，就会出现做作。那些操纵木偶的人，只是在木偶重力中心的周围操纵提线而不管其他地方，这样，木偶的四肢看上去就是僵直的，那只是一种按照重力规则运行的摆动，这种摆动对于舞者来说却是一种优秀的品质，也是在大多数舞者身上难以找到的。让我们看一下年轻的演员F的表演。当他扮演的站在三个女神中间的帕里斯把苹果递给维纳斯时，他的灵魂——样子十分可怕——就停留在他的肘部。这样的错误有时是不可避免的，因为我们已经偷吃了智慧果。天堂的门向我们关闭了，只有天使还留在我

们的身后。在这种情况下，我们只能围绕着世界转圈，等着看一看它后面的门是否有可能是开着的。”我们可以肯定地说，克莱斯特将促成舞蹈动作优美的条件简化了。实际上，当僵直的四肢对于运动的中心点成为一种累赘的时候，只能产生一种较低水平的动作配合，以这样的动作模型为主的舞蹈，是无法制造优美的。即便是对那些操纵木偶的人来说，也同样要承担一个任务，这个任务是将各种运动中心组织到整体当中去，使它成为与整体功能一致的部分。

身体的肌肉运动知觉意象

在舞蹈和其他表演中，艺术家本人、艺术家使用的工具和艺术作品，都会融合到同一个物理事物人体当中去。这就出现了一个自相矛盾的结果：虽然舞蹈表演从根本上来说是由人体这个媒介创造出来的，但是在观众看来却不是人体。观众所看到的，绝对是一种视觉艺术作品。一个舞者偶尔会在镜子前照一照，他时而也对自己表演时的视觉形象有些模糊的认识。当然，作为小组的一个成员，或作为一个舞蹈设计者，他总会看到其他演员塑造的舞台形象。但是，仅就他个人的身体而言，它主要是借助于肌肉、筋腱和关节等部位的肌肉运动知觉，作为艺术创作的媒介。这个事实值得我们注意，因为，某些美学原理坚持认为，只有听觉和视觉这样的高级感觉器官才能成为艺术创作的媒介。

我们在前面讨论过，一切以肌肉运动知觉为基础而产生的形状都是动力性的。梅考特曾经说，“对于作为现象而存在的人体来说，运动是十分必要的，而人体的姿势却是运动到达最终阶段时向我们显示出来的最后状态”。梅洛·庞蒂（Merleau-Ponty）也曾指出：“我的身体，对我来说就是姿态动作。”按照这一说法，这一姿态动作与观察到的其他视觉对象是根本不同的，因为它只具有情景位置而不具有空间位置。“当我站在桌子前面，用两只手支撑在桌面上，重力中心就落在了我的双手中间，这时，我的整个身体就像彗星的尾巴一样拖在后面，我并没有意识到我的肩膀和臀部的位置，但是，它们却通过我的双手被暗示出来。我的整个姿势仍然保持不变，你一看到我支撑在桌子上的双手，整个身体的姿势就不言而喻了。”

舞蹈演员是通过控制肌肉的紧张感、松弛感和平衡感来创作自己的作品的。他们的平衡感，主要是用于区分垂直方向的、傲慢的稳定感和前倾后仰的危险动作的平衡。肌肉运动经验的动力性本质，使两种艺术形象达到令人震惊的统一程度，一种是演员用肌肉感觉创造的艺术形象，另一种是观众感知到的演员们用身体创造的艺术形象。动力特性就是将这两种不同的媒介结合在一起的共同特性。当舞蹈演员举起手臂，就体验到了最初抬手臂时的肌肉紧张感，接着，这种紧张感通过演员手臂的意象以视觉形式传达给观众。

将肌肉运动知觉与视觉媒体统一在一起，并了解在多大程度上将它们统一在一起，对于舞蹈演员或表演者来说是一个主要问题。按米乔特的说法，一个表演者在这个问题上所经历的不确定性，是由我们动力性的身体意象没有一个明确的界限而引起的。这是所谓的“肌肉运动知觉阿米巴”，它没有轮廓线。米乔特解释说，事情之所

以是这样，是因为身体是肌肉运动知觉场中唯一存在的内容，除了身体本身之外，在身体的周围或距离身体较远的地方，不存在任何“背景”，所以也就不存在依附于背景的“图形”。这样说来，我们只可以根据运动本身及其相互的关系来判断运动的大小和强度，但是我们无从知道作为一种视觉意象的运动对“视觉场”的影响。一个舞者，为了取得预想中的动作效果，必须了解他们所做的某个动作的大小幅度和快慢程度。

当然，运动的适当范围，还取决于运动模式在整个表演中的作用，和观众感知到的形象的大小。一个舞者的运动范围要比一个演员的运动范围宽广得多，一个演员的行为还要考虑到是否符合题材。同样道理，当有声电影发明之后，画面中加了人物的对白，所以，人物的动作必须稍加克制。在一个特写镜头中，演员稍稍抬一下眉毛所产生的效果，就可以和一个长镜头中那种夸张的动作产生的视觉效果相等同。为了满足这些要求，舞者或演员就必须创造出一套适宜肌肉运动的范围标准与速度标准。

最后，对于舞者和演员表演最关键的一点是，要将视觉动力与单纯的物理位移区别开来。我在前面曾经提过，看起来僵硬死板的动作，会给人留下一种纯粹物理位移的印象。当然，从物理学的意义上讲，一切运动都是由于某种作用力引起的。但是，对于艺术表演最重要的是真正传达给观众的视觉动力。因为，单就动力而言，已足够使艺术表现性和艺术思想传达出来。

身体与四肢的纯粹位移，与通过动力性动作而创造出来的视觉表现力之间，存在着相当程度的区别。鲁道夫·冯·拉班（Rudolf von Laban）所设计的舞蹈分析系统，对这个问题进行了清晰的阐述。在这个系统的较早版本中，拉班仅仅根据动作的某些物理矢量的贡献率来定义运动。比如，用路径（path）代表运动在空间中的方向，用重力（weight）代表运动的作用点，用持续时间（duration）代表运动的速度。这个纯粹的客观描述却漏掉了人类动力行为中的一种最重要的特质：冲动的本能或努力的本能。一个空间中动作的形态，与促使这个动作出现的冲动，一定是相互联系的。因为，只有当冲动恰如其分的时候，才会产生与冲动相符的恰如其分的运动。埃尔姆加德·巴顿涅夫（Irmgard Barrtenieff）在他的著作《力—形分析》（Effort-shape Analysis）中提出了下列的观点：身体某一部分纯粹的姿势移动（gestural displacement），是由一个狭窄的局部冲动引起的。与此相区别的是姿态动作（postural action），这是从整个身体中心发动出来的运动，我们能够看得见这种力穿过全身的各个部分，并最终显现出来，其显现的姿势是指向、推动、撕扯等。拉班的早期系统可以将以上这两种行为用统一的标准描述出来，而他的后期系统，则更加强调这两种行为的关键性的区别。

拉班的后期舞蹈分析系统中有三个质性的变量（qualitative variable）：空间、作用力、时间。空间（space）是指运动的路径可以是直线或曲线，也可以是直接或间接的；作用力（force）指的是运动强度与无重力状态之间的区别；时间（time）指的是缓慢行进与突然启动之间的区别。一个学习舞蹈表演的学生，在构思自己的创作时，必须了解通过怎样的方法才能产生他们预

想的效果，这个方法不是在外部简单模仿身体的姿势，而是去找到产生预想效果的冲动。舞者或演员所期望得到的，并不是像旗语所使用的信号语言那样，借助信号系统将密码信息转变成接收者凭理性能够明白的信息。他们期待的是一种视觉力模型，观众可以通过运动意象立即感受到运动的意义。这个例子可以引导我们直接进入本书最后一章的主题：有方向的张力及其内在表现性的动力系统。

第九章

动 态

Dynamics

一个视觉对象，为什么会以它现有的形态呈现在我们的视觉中，我们试图找到这个问题的答案。在寻找答案的过程中，我们一直都没能脱离那种被称为的“简洁律”（law of Principle）的指导。简洁律，是“格式塔”心理学（Gestalt Psychology ）的一种基本原则。按照简洁律原则，任何一种视觉图式，在给定的情境下，都会倾向于呈现一种现有视觉条件下的最简洁的“完型”（configuration）。这一原则向我们解释了为什么某些形状和颜色会融合成一个整体， 或者分裂成各个不同的部分；这个原则还解释了为什么物体有时看上去是平面的，而有时看上去却有一种立体感或深度感。了解了这个原则，我们就能够对完整性（completeness）与不完整性（incompleteness）、整体与部分、固体感与透明性、静止与运动等各种视觉现象的基本原理有一个初步了解。一种原理如果可以对诸多不同的现象予以解释，那么，我们就应该对这个原理怀有敬意。然而，说到这一点时我们必须明白，仅仅借助于视觉具有的简化倾向，是不足以让我们对所观看到的一切做出正确判断的。如果那样的话，就会导致一种片面性的评价，除非将这一原理与另外一种同等重要的原理结合起来，才能对视觉对象做出正确的评价。

仅有简洁性是不够的

如果艺术的终极目标只在于追求简洁性的话，那么，均匀地覆盖在油画布上的各种颜料，或者再画上各种标准的几何图形，就应该成为一种最理想的艺术表现题材。近年来，某些艺术家确实为我们提供了某些所谓“极少主义”（minimalism）的作品。从历史的角度上看，的确需要某种这样的艺术作品，有了这样的作品，就能使那些经历了几个世纪却仍然迷失在复杂而无序的状态中的眼睛，得到一种抚慰。但是，这样的艺术形式，一旦完成了它们对于人们视觉的治疗性（therapeutic）功能，那平淡无奇的配色方案，就不再能够给人带来任何满足。

经典的美学家一直都在教导我们，对于艺术性进行描述或者评价的唯一标准，就是和谐感与均衡感——那是“一种高贵的简洁性和一种宁静的庄严”。对此，约翰那·约奇姆·温克尔曼（Johanna Joachim Winckelmann）曾经声称，这个美感标准在18世纪是整个希腊艺术中最理想的状态，现今，它仍然是一种永恒的标准。假如说，那些古典的美学家对我们的教诲是正确的，那么，我们就应该从“极少主义”的作品中吸取教训。现今，我们已经开始意识到，无论是按照希腊人的标准，还是按照“极少主义”或其他什么标准，任何评价视觉对象的标准，如果还仅仅停留在认为只有当某些元素与某些元素配合才会产生和谐感的水平上，那么，这一标准就会难以逃离“不完备理论”的宿命。对于平衡感与统一感的分析，尽管是美学理论不可或缺的组成部分，但这种分析还是避开了一个问题。这个问题是视觉陈述（visual statement）中最重要的问题，所以，不回答这个问题，所有的视觉陈述就会变得无法理解。这个问题是：在视觉形式中，被平衡和被统一的究竟是什么？要回答这个问题，仅仅以主题对象为参考是远远不够的。我们

首先要考虑的是我们观看到的视觉形式。

在物理世界中，简洁律在一个封闭的系统中发生作用时，是不会受到任何阻碍的。但是，当一种新的能量进入时，就会导致系统中各种力的构成做出重新排列，直到各种力量达到新的平衡，不再发生任何变化，这个新的系统才再一次被确定下来。由此达到的状态，最终会以当下情境中的可能的最简洁图形呈现出来。出于这样的原理，我们会看到被注入排水系统中垂直着的水管中的水，会分流在各个管道中，最终，各个管道中的水流的高度会达到一致。然而，人类的生理机制却不是一个封闭的系统。从生理学的角度讲，随着身体中有用能量的耗损，我们的生理机制将会努力抵制这个过程，要做到抵制，就得不断地从环境中吸取热量、氧气、水分、糖和盐等，以及身体必备的其他营养成分。同样，从心理学的角度讲，任何生物都会通过感觉系统来接收外部信息，并对信息进行处理，最终将这些信息转换成肌体的内部信息，心理机制就是通过这个过程，不断补充各种心理活动的能源的。我们的身心将不断面对这种变化，并期待这种变化。同时，我们的身心会努力寻求成长，主动接受挑战与冒险。人类总是渴望生命而逃避死亡，接受活力而拒绝休止。人类的惰性，不仅仅是一种本能的体现，而往往是由于不确定性、恐惧、防御或各种其他的失调而激发的一种自我保护方式。人们在陷入懒惰的同时，人所具有的简洁性趋向，就开始运作了。简洁律，在各种力的错综复杂的交汇中，创造出一个最和谐、最统一的整体组织，因此，使人类的身与心之间及身心与社会环境和物理环境之间，都达到一种最佳的和谐状态。

我们将人类的心理机制设想成一种“张力加强”（tension-heightening）和“张力减少”（tension-reducing）之间的冲突。“张力减少”趋势在没有达到与绝对静止状态的统一之前，将一直持续下去。“张力减少”的进程，将不断受到合成代谢或建设性趋势的检验，然后就形成了结构性主题，这一点我在前面略微提到过。这种结构性的主题包含着现在的心理状态和未来的心理状态。人类心理的所有功能和作用，也都是按照同样的过程进行的。但是，如果大脑的活动仅仅受到简洁律的控制的话，那么，即使是最基本的观看的功能，也不能使视觉内容以一种物质化的方式再现出来。这样看来，就必须出现一个同质性的知觉场，在这个知觉场中，一切视觉信息的输入，都会像融化在水中的盐的晶体一样，消失得无影无踪。然而，在事实上，当眼睛瞄准某一个目标时，这个目标在视觉中的投射图像，会以一种受约束的、结构性的主题出现在视觉场中。如果这个视觉刺激图式发生了某种偏离，视觉场中的各种力，就会再对这个主题进行重组或做出修改，直到它呈现出最简洁视觉图式为止。这时，知觉中所发生的事件，就使“张力加强”（tension-heightening）和“张力减少”（tension-reducing）之间开始了一场冲突。这一结果，就是我们观看视觉对象时所发生的、具有高度动力趋势的视觉过程。

在运用所有其他的视觉做图形设计时，都存在这种相互冲突的视觉动力过程。由于主题对象的启示，可能会存在一个结构性主题，但是，这个结构性主题，首先是由被感知的各种作用力的最终“完形”所构成的。这个主题被赋予了最简洁的形状，并与艺术陈述的特征相协调。张力，

由于受到了作品传达的信息和作品风格的限制，所以，在相互冲突的视觉动力过程中，它的强度有可能会减小，其构图的秩序也有可能会趋于简洁，就像拜占庭壁画中的人物正面像，或希腊艺术品中静止的人物侧面像；张力，也会在某些情况下得到强化，其构图的秩序也有可能会趋于复杂，就像杜米埃（Daumier）公民那参差不齐的侧面像，提埃波罗笔下那些扭曲旋转的、经过透视缩短而效果极其鲜明的人物形象。以此看来，任何一种特定的绘画风格，都可以在这个从“张力加强”的最高级和“张力减少”（tension-reducing）的最低级的等级序列之间找到一个最恰当的位置。在通常的视觉条件下，我们所看到的从“张力减少”到“张力加强”的不同的变化率，只是在探讨视觉“平化”（leveling）和视觉“锐化”（sharpening）现象时才派得上用场。

动态及其传统的解释

事实证明，一切视觉对象都是极具动力性特质的事件。这一事实，是所有的知觉活动的基础，但是，当我们坚持用纯粹的物理性质来描述感觉现象中的那些普遍事实时，很容易将这一点忽略。一个等边三角形是什么样子的？它是由三条长度相等的边，构成三个60° 夹角而形成的。红色和橙色在画布上混合会是什么样子？那是700nm和610nm波长的颜色相遇的结果。运动意味着什么？运动是根据速度与方向而定义的。以上的这些客观描述，尽管适用，也符合科学概念，却完全忽略了视觉活动最基本的特性。在视觉中，三角形所具有的指向外面的图形特征是一种攻击性，而色调之间的不和谐或冲突，则是一种猛烈的运动态势。

在我们所感知到的一切知觉对象中都存在这样的动力特性，这一事实是“视知觉是由对视觉力的经验构成的”这一原理的基础。即使是在最现实的情境中，所有的视觉对象中都存在着这种动力特性。当一块岩石拦住了我的去路，我并不会首先用岩石的形状、大小、颜色这些维度来定义这块岩石，而是首先体验到那种行进时一路向前的、充满动力体验的行走过程被突然出现的岩石中止了的心理体验。任何一个观者，只要没被我们文化中盛行的统计测量逼到绝望的境地，就会坚信亨利·伯格森（Henri.Bergson）的观察是正确的。亨利·伯格森认为，“物体运动的图式，才是真正的艺术形式”。

在有些诗歌的描述中，动力知觉充当了艺术表现性的载体。例如，霍华德·奈莫洛夫（Howard Nemerov）曾写道：

画家的眼睛凝视着生死
他们看到
一种力量在聚合
在各种形式中都显现出来
树的力量是生长的力量
蕴含在种子中不多也不少
力量继续升腾
从虚空到四面八方
那是太阳和雨水的呼唤

同样的道理，也许要运用那些充满动感的词汇才能对艺术品做出正确的描述。尼古拉洛

斯·培温斯纳（Nikolarus Pevsner）在谈论哥特式建筑风格的设计意图时这样说道："哥特式建筑的设计意图是想赋予那些僵硬冰冷的石材一种生命力，或加速空间的运动感，或者将建筑的体积收缩为一个人的知觉系统能够理解的、运动的线性系统。"尼古拉·培温斯纳的语言是有隐喻性的，这段叙述描述的是一种视觉力，就好像作用在客观物质上的机械力一样。迄今为止，我们还找不到一些更恰当的术语来描述观看哥特式建筑风格时所获得的视觉体验。我们只有借助"动力"（dynamic）这个词，才能将这种知觉体验描述清楚，就是说，任何建筑体的确立，都不应该仅限于将各种形状的石材堆积在一起。

所以，我们频频使用"运动"（movement）和"动作"（motion）这两个词来描述视知觉中的动力现象，也就是相当自然的事了。T.S.艾略特（T.S.Eliot）在评价中国瓷瓶时曾经说过，"虽然它是静止的，但在知觉中却是运动的"。艺术家们非常重视运动所具有的视觉动力。在一幅缺少视觉动力的绘画中，人物看上去"毫无生气，呆板僵硬"。达·芬奇曾经这样说过，"这种呆板僵硬会使人物看上去是虚假的，又因为它是虚假的，所以看上去更加呆板僵硬。这种毫无生命力的人物造型，既不能表现心灵的运动，也不能表现身体的动作"。

然而，当人们在谈论绘画、建筑、雕塑、摄影等艺术作品中的视觉动力时，视觉动力这个词往往带有隐喻性。那么，"视觉动力"这个现象的本质究竟应该如何描述呢？近期以来流行在哲学家们和心理学家们当中的一种理论，回避了两种观点之间的争议，其中有一方断言，观者所看到的，无非是实际发生的物理位移所产生的幻象；而另一方却断言，观者是从自身运动动作中获得了他们各自的知觉意象，这种知觉意象是很微妙的，有时甚至是不清晰的——这或许是由于观者自己的身体内部产生了相应的肌肉运动知觉反应而引起的。后一种理论可以在何曼·若斯查（Hermann Rorschach）关于墨迹的知觉反应的探讨中得到验证。

这个理论下面潜在的假设是，视觉意象本身是不具有任何动力特性的，就像一个完全静止的客观对象那样。这种动力特性必须附加观者其他的经验，才能被显现出来。这些所谓的其他经验，应该是来自于观者旧有经验中对于真实的物理位移的理解。当一个观者观看一件不表现舞蹈者的青铜雕塑时，观者一定是想起了他曾经看到过的舞者的动作。这时，他所具有的知识哄骗了他，使他在那个静止的舞蹈者的雕塑中看到了舞蹈者的动作，至少也是朦朦胧胧地感到这个静止的物体正发生着某种运动。

这有点像一个行者的逻辑，当行者面前有多条岔道时，他就陷入了一种选择性的冲突中，他举步难行。我们每天所看到的快照显示，尽管有些照片生动地再现了一个舞蹈者或一个足球守门员的运动姿态，然而，还有另外一些照片中的图像却让人感到很难堪，照片中的人似乎是患了麻痹症一样被困在半空中。然而，在一些优秀的摄影作品或雕塑作品中，人物身体的运动看上去舒展自由；而在那些较差的作品中，人物的动作显得僵直死板。其实，无论是优秀的摄影、绘画或雕塑作品，还是那些平庸的作品，都享有同样的机会去唤起观者的旧有经验。只有在那些平庸

的作品中，我们才发现这种视觉动力不仅不存在，而且，由于它的缺席，还使观者感到很不舒服。以上这个观点还会受到另一个更加精致的论点的挑战，这个论点与它同属于一个理论，但是侧重点却不同。这个更加精致的论点坚持认为，由运动物体而产生的联想，并不是以运动中的物体（奔跑的人、瀑布等）为基础的，而是以物体所表现出来的形状、方向、亮度值等为基础的。我们从日常经验中可以得知，某些知觉特性是与运动和运动中的物体相联系的。举例来说，在水面上的运动会留下一种楔形轨迹，鱼类、船只、箭头、鸟类、飞机和摩托车的运动都会制造出这样发散的尖锐的形状。同样的道理，在一个物体局部出现的倾斜，会暗示出一种潜在的或真实的运动，因为它和图形的其他区域发生了偏离，也就是说与垂直的悬挂物发生了偏离，甚至完全呈水平状态放置在背景中。还有，在飞速运转的车轮中，以及汽车、旗帜、手臂和腿的快速运动中，我们都能看到一种模糊不清的阴影或呈等级序列分布的阴影。因此，根据传统理论我们可以认为，一切视觉形象，只要能表现楔形、倾斜方向、有阴影的区域或界限含混的区域及其类似的视觉特性，就完全可以将运动表现出来。然而，同样是上述这些视觉对象，只要不能满足运动所必需的知觉条件，它们就会显得僵直死板。

经验主义者在探讨知觉动力时认为，各种知觉特性中最显著的就是视觉动力。而且，他们的理论通过运用形式标准，而不是主体对象，来避免将动力效果局限在运动物体的形象之内。这个理论还可以解释绘画中的树木或者山峦为什么能够表现出很强烈的动力以及为什么借助同样的方法也可以在绘画或建筑的完全抽象的图形中，将动力表现出来。

然而，以上这个理论的两种观点都认为视觉动力是一种来自于物理位移的经验。这个理论假设，视觉意象的知觉特性与客观位移有着完全的或部分的联系。然而，这个假设是不正确的。这个理论最为自相矛盾的一点是，当那些静止的形状即将给人留下一种真实的空间位移的印象时，它们看上去必然就不具有动力感；反过来讲，当那些静止的形状看上去具有动力感时，它们却不见得给人留下一种真实的空间位移的印象。 在均衡感不完善的构图中，各种图形之间的位置关系就会变得不稳定，这时，整个构图显示出朝着更恰当的位置运动的倾向。这种倾向不仅是使作品显得更有动力感，而是将“运动感”转变为整体构图中各种视觉元素的受阻状态。如果将图形随意而武断地摆放，那么，这些图形看上去就像是被冻结了。在这里，我们要是将不属于静态艺术的时间维度引入其中，就会让观者对作品产生一种错误的理解。

在艾尔·格列科的作品《圣·杰洛梅》（St Jerome）（图259）中，人物的胡须看上去微微飘动，与画面右侧的手和书的位置相互平衡，如果观者把图中虚线所示的部分遮盖起来，那么，这种平衡感就会被破坏。这时的胡须就像被电风扇吹倒了一样，呈现出一种想回到原来的垂直位置的倾向。这个趋势是否使胡须显得更有动力感呢？情形恰恰相反，在一个完整的构图中，胡须的飘动看起来潇洒自如；而在一个不完整的构图中，胡须的飘动看起来拘谨做作。只有当物体的运动真正发生或经过观者眼睛的检验即将发生的

时候，油画家和雕塑家们称之为“静止物体的运动感”的特性才会出现。

绘画是力的解释图

如果我们想对视觉动力做出公正的判断，那么，我们最好尽可能少地使用“运动”（movement）这个词。瓦西里·康定斯基曾经分析过点、线、面等视觉要素的特性，他声称：“我将要用‘张力’（tension）这个词取代几乎尽人皆知的‘运动’的概念。‘运动’这个概念尽管流行，但是不准确，并且容易引起误解，而这些误解又反过来使这些术语变得更加难以理解。我所说的‘张力’，是视觉元素所固有的内在力量，因而，它是主动运动的一个不可缺少的成分。因此，‘张力’是有方向性的。”

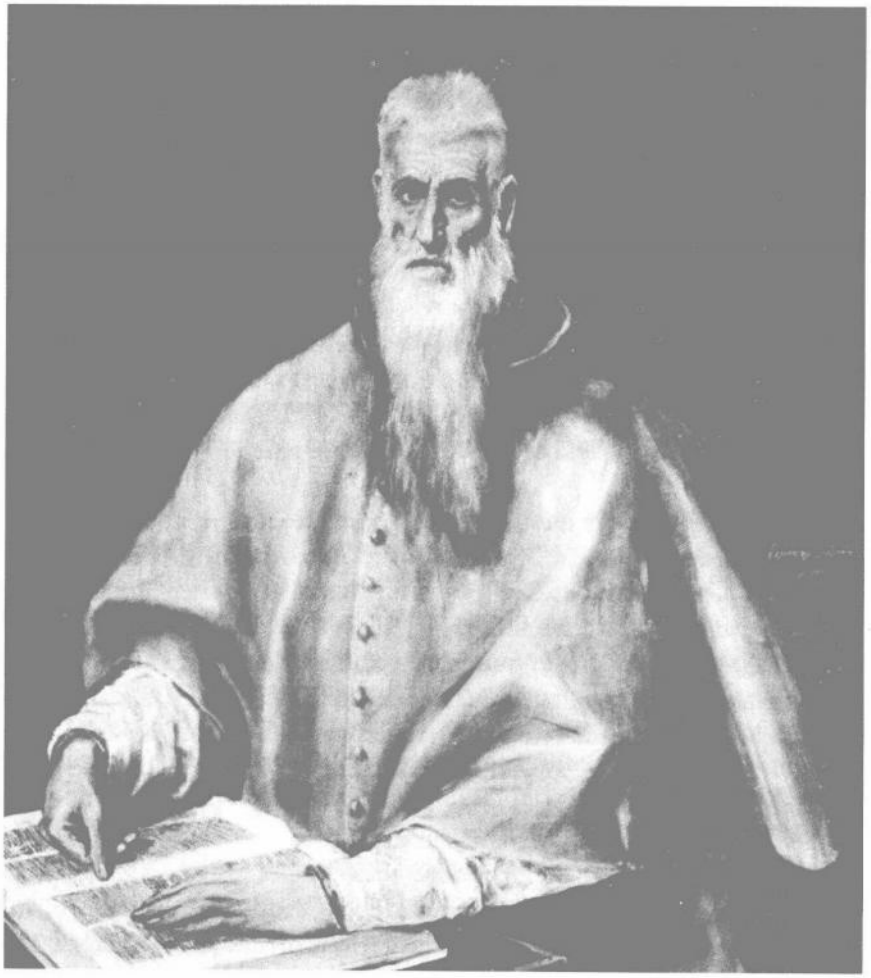


图259

这种有方向性的张力，就是我们所谈论的视觉动力（visual dynamics）。张力是形状、颜色、位移所具有的内在属性，而不是观者依赖记忆进行想象而强加到知觉中去的。产生视觉动力的条件，必须到视觉对象本身中去寻找。

由于视觉动力是知觉经验中最为核心的部分并为诗人、艺术家和批评家们所熟悉，所以，理论家和实验人员很少注意视觉动力的问题。即便是如同哲学家汉斯·约纳斯（Jonas Hans）一样的一个非常注重知觉经验的观者，也会断言，“没有力的体验，艺术形象的本质就不具备冲动的性格和因果联系”。对这样明显的事实视而不见，很可能是由心理学家称之为“刺激错误”（stimulus error）的现象引起的，也就是说如果一个特性不能在客观刺激物中发现，那么，这个特性在知觉意象中也不会出现。

现在，让我们按照程序一步一步地来研究视觉动力现象。一般来讲，自然物体常常具有强烈的视觉动力，因为这些物体的形状，正是创造这些物体的物理力的作用轨迹。运动、扩张、收缩都是生长的必然过程，而这些过程本身又可以以动力形状呈现出来。一个海浪所具有的曲线赋予高度的动力感，它是海水向上的冲力与地心引力共同作用的结果。海边湿润的沙滩上显现的海浪的运动轨迹，将海水运动时留在地上的轮廓线描述出来。在云彩向外凸起的曲线中，在山峦上下起伏、绵延不断的轮廓线中，我们都可以直接地感知到大自然中这种机械力的本质。

树干、树枝、树叶和花朵所具有的那种相互缠绕、扭曲旋转的图形，维护、并重复着成长的运动过程。生理学家保罗·韦斯（Paul Weiss）指出：“我们所感知到的最终的静止状态，只是形成过程的一个结果而已。这个形成过程，有可能会转变成其他过程，也有可能一直持续下去。”达尔希·汤姆逊（D’Arcy Thompson）的作品，就是基于“物体的形式是各种力的解释图”这一事实的。马克西·波尔查兹（Max Burchartz）引用了下面这段话来说明力的视觉意象。“蜗牛壳的形成过程，为有节奏的建筑过程提供了一个很好的例子。蜗牛壳是由蜗牛分泌的一种白色液体构成的，蜗牛按照某种节律扭动自己的身体，就分泌出了那种白色液体，这种液体最后慢慢变成了晶体。蜗牛壳就是由这种原始的本能所体现出来的表现性的运动形成的。”由此看来，大自然对我们来说是鲜活的，这是因为，大自然中的形状往往是以往发生的所有事件凝结而成的化石。以往的历史，不是仅仅向我们暗示着那些理性的效果，而且要求我们直接去体验那些呈现并活跃在看得见的形状中的各种作用力和张力。

艺术作品从来就不是产生于我们在图形中所感知的那种物理力。巴洛克风格中那些盘旋交错的图形，并不是由同样形状的客观物质所产生的，客观物质中那种盘旋交错图形，只会出现在绳索或羚羊角这样的事物中。没有类似于这种盘旋力量的任何力的形式可以使大理石材料呈现出应有的表现力，也没有任何力量可以将大理石所具有的那种表现性束缚起来。尽管我们可以说，艺术作品是艺术家们用手和身体借助外力而创造出来的，但是，一个雕塑家仅仅依靠凿刀的凿痕，是很难使雕塑作品的造型具有一种亲和力的。

然而，这些动力的动作，却能以一种笔迹学的特性呈现出来。就是说，从在钢笔留在纸张上的书写痕迹中，可以看出书写者手部的动作来。例如，字的标准形状，在手部力量的作用下会发生改变，呈现出一种新的运动趋势。笔迹学家常常会通过这种字形的改变，来评估这些书写动作在多大的程度上影响了字体的形成。当动作因素对字体的影响大时，字体就会发生倾斜，并且倾斜的方向与用力的方向是一致的——这时候，所有的字都会向右倾斜，这样的书写姿势是一种最简捷的方式，字形的拐角被忽略了，字形的细节也被删除了。书写字迹最终呈现出一种连续的、整体的倾斜倾向，而这种倾斜的书写态势会使字形变得难以辨认。笔迹学家就根据以上的原理，间接地测量出书写者的气质类型，并由此得出他的气质类型在多大程度上影响了他的书写姿势；还可以根据这一原理，测量出书写者对自己的人格特质与本能冲动的控制能力。书写者就是借助这种控制能力，指导自己的行动，使行动与期望的目标达成一致。由此看来，书法，是描述各种心理力量的一个活的图表（diagram）。

同样，在某些视觉艺术作品中，我们也可以借助人格特质与本能冲动这两种作用力的强度，对控制力的关系做出评估。毕加索曾在黑暗的房间里用手电筒在画面上晃动，手电筒的晃动轨迹就会形成一种线性的图形，我们可以用笔记学家的方法对这幅画作一个评估。那些晃动的曲线清晰地表明，整体视觉结构是在动作因素的控制范围之中的，这样，我们在毕加索画出的那些线形中所看到的各种各样的图形，就会变得完全不同。这样一来，我们很快就可以查找出那些快速画出的线条与那些精工细作的线条之间存在的区别；同样，某一位画家的风格或这位画家在某一时期的风格，都会将他们在某一时期的特定心理状态揭示出来，因为在这个时期画家的动作因素与人格特质所具有的控制因素之间的关系，会在他们的作品中体现得淋漓尽致。在文艺复兴时期，甚至直到文艺复兴时期之后，出现了一种趋势，就是将艺术品当作一种艺术家的完全个人化的标志物来赏析。画面上显现出来的那种不着色的笔触，成为艺术形式的一种合理的要素，而雕塑家的指纹也顺理成章地保留在他们最终完成的雕塑作品的表面上。这种趋势的确有些让人困惑不解。而最自相矛盾的一个现象是，即使是在用青铜制成的人体铸件上也留有雕塑家的指纹。历来，素描练习都是在进入画室之前所必需的准备阶段，而在现今却被当作艺术品本身而收集起来。体现在创造性行为中的动力，已经成为一种有价值的附加物，使得任何一种由动力形成的形状本身具有艺术表现力。

以笔迹学的观点来看，在某些绘画作品中，由于艺术家使用的笔触不同，所以最终体现出来的作品风格也会不同，这是气质类型作用下的用力趋势给绘画笔触带来的影响。比如，维拉克茨（Velazquez）或弗兰斯·哈尔斯（Frans Hals）的笔触不受任何束缚，像是一种出于本能的自发性；而凡·高的线条像是受到一种强力的控制，扭曲着缠绕在一起；与此形成对照的是塞尚和与他同期的表现主义画派的画家们，他们动作谨慎，小心地将颜色一层层轻涂在画布上；至于点彩派所使用的那种均匀的、统一的、点状的用色方法，看起来倒是有一种机械感；蒙德里安

（Mendrian）和瓦萨雷利（Vasalely）小心翼翼地将他们个人的创作理念融入绘画作品的肌理和线条的运用之中，且在两者之间保持平衡；而那些使用生冷边线画法的艺术家们，在不借助曲线元素，又远离生活与自然这一主题的情况下，仍然坚持用仅有的手法表达着他们的创作意图。

艺术家们都了解，物理运动的动作所引起的动力轨迹，会在他们的作品中留有痕迹，并将与他们个人性格相一致的动力特性体现出来。练习腰部与手腕的放松，有助于画出流畅的、有生命活力的线条，艺术家们很需要练习这样的动作。不仅如此，对于那些试图让自己的肌肉运动知觉处于人体机能的最佳状态的人来说，这样的练习也同样重要。鲍威（Bowie）在讨论日本绘画中的“活力运动”（living movement）时这样描述道：“日本绘画最显著的特征是毛笔笔触中所蕴含着的力量。从绘画技术的角度上，可以将这种画法称之为“笔力”（fude no chikara）或者“笔势”（fuda no ikioi）。当需要表现一个有强度的物体，如岩石、鸟喙或鸟爪、老虎爪、树枝等时，在下笔之前的一瞬间，画家必须对这种力保持特殊感悟，在运笔的时候，艺术家要借助这种感悟，将个人的全部绘画风格与之相融，同时将那感悟分散在全身并将全身都发动起来，使整个身体都参与到运动中去。首先，要使它们穿过臂部、手部，然后到达笔尖，最后将之转变成所画的物体。”许多艺术作品的印刷复制品和石膏浇铸雕塑，呈现出一种僵直死板的形态，其中一部分原因是由于笔触、色彩、边线和棱角等，都不再忠实于原作的运笔路线而呈现出那些按照运动的自然轨迹所产生的富于活力的形状，它们受到印刷过程中产生的垂直压力的影响，或受到毫无形状感的印刷材料的影响，最终被摧残得毫无艺术美感可谈。

有方向的张力的试验

在前一章的结尾，我们讨论过，舞者与演员必须付出特殊的努力，才能够将恰当的视觉动力灌注到动作或表演当中去。

艺术作品中的动力特性，绝不是由与运动过程相应的物理力产生的。米开朗琪罗完成作品之前，还要进一步将那些立体人物形象的表面处理得更加平滑一些，并将凿刀的刀痕去掉。这就是至今仍然存在于他的有些未完成作品中的那种刀痕。最后我们看到的是摩西身上那隆起的肌肉，但是对这样有表现力的肌肉的刻画，却不是运用任何材料本身具有的物理力量就可以做得到的，因为在那些大理石材料内部，并不存在任何可以将摩西的肌肉的力量感表现出来的向外扩张的物理力。

但是，即便所有的视觉动力确实是物理力的直接表现，也绝不能将视觉动力解释为观者最终通过理智形成的对运动的知觉效果。最终的知觉效果并不是来源于观者的理性知识，相反，我们必须从知觉中寻找那些视觉的动力特性，才能够真正理解视觉内容，因为知觉动力才是与视觉动力现象有直接关系的要素。

根据现有的相关研究结果，我们可以了解到，生理学对于知觉动力的解释，还不能证明知觉动力与人的神经系统有着某种直接的关系。然而，有证据显示，视觉场内的各个区域充满着各

种积极的作用力。当图形的大小或形状与这些大小或形状投射在视网膜上的图像有所不同的时候，神经系统中的动力识别系统就一定会开始运作，运作的过程就是对输入的图像信息进行修正的过程。在大多数情况下，所谓的视觉成像，无异于最显著地表明了一个相当普遍的事实，借用爱德温·罗什（Edwin Rausch）的语言就是，“表象图像”（phenogram）并不是由“本体图像”（ontogram）复制出来的，这句话的意思是说，我们所观看到的知觉内容，不等于客观物体印刻在我们眼睛中的图像。

在前面的章节里讨论平衡问题时，我们已经注意到，视觉空间是各向异性的（anisotropic），观看的方向不同，得到的视觉结果就会不同；就是说，同样的一条线段，放在垂直位置上就会显得长一些，而放在水平位置上就会显得短一些。同样的道理，当某些客观的知觉对象处于一定的视觉场内时，就会存在变形的可能。罗什引用了缪勒-莱耶（Muller-Lyer）的一幅幻觉图（图260）来说明这个观点。在这幅图中，两个图形的本体图像都共同拥有一条水平方向的直线，这两条线段是等长的；但是在表象图像中，我们却感受到这两条线段的长度是不同的。从视觉动力学的角度上看，上面那幅图中，两个箭头对那条直线形成了一种挤压；而在下面的那幅图中，两个箭头却将那条直线拓展开。张力，就是在图中所示的情形下产生的。这时，图中那条水平方向的线段，“在呈现出要伸展的趋势的同时，这种伸展趋势在图形中又处于未完成状态，这样，那条线段就在缩短与拉长的过程中，造成了一种视觉上的运动感”。当知觉“获得”了这样一种“修正”时，我们的知觉就会感知到一种张力。这幅图中所表示的现象，就是张力形成过程的一个缩影。

罗什还引用了波根多夫（Poggendorf）幻觉图（图261a）来说明张力形成的另一种机制。他认为，任何倾斜的图形都会产生张力，即一种努力转化为正交状态（orthogonality）的趋势。两条倾斜线条放弃现有状态，而朝着我们预期的状态修正，从而，两条斜线与那条垂直线的夹角，就会呈现出一种将现有的角度调整到90°夹角的趋势（图261b将这种效果夸张地呈现出来），这时两条直线看上去是两条相互平行的线段，而不再是一条线段的两个部分。在这里，图中所表现的由本体图像产生的变形形成的一个缩影，再一次为我们提供了张力形成的过程。

而在赫林（Hering）的幻觉图（图262a）中，我们所看到的是另一种较复杂的张力形成过

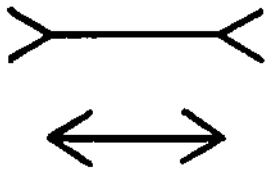


图260

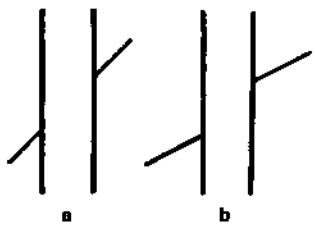


图261

程。一条客观上垂直的线段，从一个阳光散射状图形的半径中穿过，这条直线看上去就会向中心弯曲。在这种情况下，那种向心性的、向外扩张的图形就会形成一种非同质性的视觉场，在这样的视觉场中，客观垂直性就会造成一种视觉张力效果；而在一种同质性视觉场中，任何客观垂直性都不再产生视觉张力。（图262b）然而，在一个中心性视觉场中穿过的弧线，由于曲线的各个部分与这个“视觉场”中心的距离是相等的，所以，就不会产生张力效果。从另一个角度上看，图a中，那条直线上的各个部分，与中心的距离、大小和角度都处于不断的变化中。这样，这条线段不再显现出原有的垂直性，而服从于一种张力缩小趋势，于是，我们便看到这条直线变得弯曲了。直到这条线段的垂直性逐渐消失，变成一条弯曲的、与中心等距的线段时，即从图a转成图c的形式，这时，张力就彻底消失了。

在柯勒（Kohler）和瓦拉克（Wallach）所做的有关图形后效（figural effect）的实验中也会显现出同样的视觉效果。实验中，将这类图形的一部分呈现给被试，让他们凝视一段时间，然后将目光移开，就形成了图形后像效果。

还有另外一系列实验也都表明了，在某些简单图形中，也存在着这样有方向的视觉动力趋势。威那（Werner）和瓦普纳（Wapner）在实验中发现，在一间暗室里，实验人员把一个发光的正方形呈现给被试，并使这个正方形的左边或右边与矢状面相切（图263a）。这时，被试就

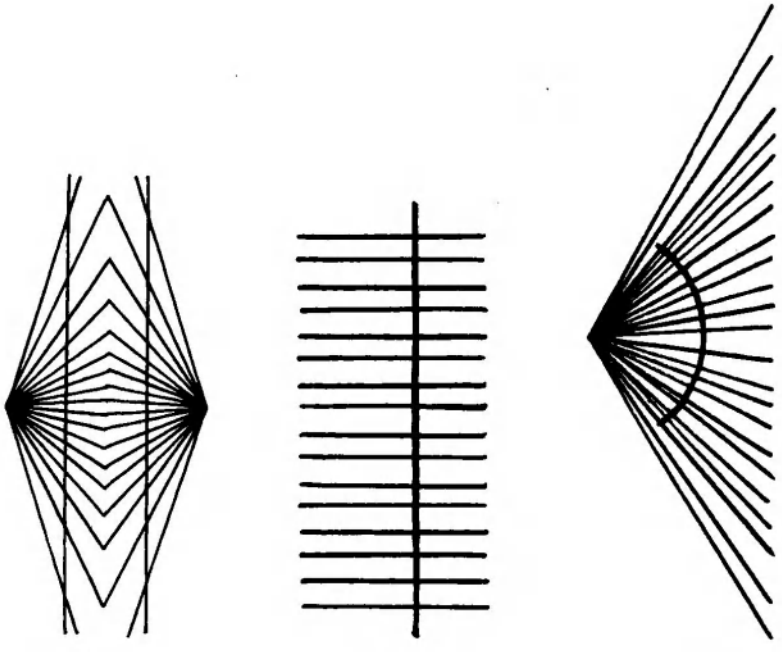


图262

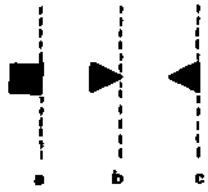


图263

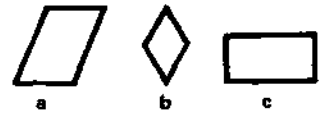


图264

倾向于将矢状面的中心看成是图形所处的位置，因此，张力就会减小，而这个张力来自于正方形与矢状面的非对称性的位置。如果用一个三角形（底边长20cm，高20cm）来代替这个正方形，三角形也同样会显示出一种居于矢状面中心位置的趋势。在图263b中，当三角形居于距离矢状面左侧6.4cm的位置上时，就显示出了这样的居于矢状面中心位置的趋势。而在图263c中，当三角形居于距离矢状面左侧3.8cm的位置上时，就显示出了同样的居于矢状面中心位置的趋势。这两个三角形的实验结果似乎证明，在三角形的内部存在一种朝向两边的推力，为了达到视觉上的平衡，我们的视觉就需要对这种推力做出补偿。推力指向右边时所需要的补偿力，要比推力指向左边时所需要的补偿力大。

以上这些实验，让我们想起了欧本海姆和布朗（Brown）所做的有关物理位移的研究，在前面一章我们曾提到过这个实验所发现的结果。研究显示，当直线或长方形在视觉场内沿着长度走向运动时比沿着垂直于这个走向的运动速度快。这个实验还发现，物体最倾向于沿着它们的主轴线方向运动，其次倾向于沿着垂直于主轴线的方向运动。这些研究结果证明，当物体的运动方向与物体内部所具有的方向性张力一致时，这种运动趋势就会加强。布朗还观察到，圆形看起来朝上方运动的速度比向两侧运动的速度快。

在我们所引用的这些实验中，视觉动力是以间接的方式表现出来的，但是，却可以通过形状、方向或位置等要素在表象图像中的变化将它们测量出来。这种发生在表象图像中的变化，在艺术作品或艺术设计中应得到广泛应用，而不应该因艺术家所创造出来的图案所具有的那种精致复杂性而将它们排除在外。然而，现实情况却是，人们仅仅将这种有方向性的张力看成是所有视觉对象所具有的内在属性。在这里，我将再一次提及罗什的研究，他在实验中使用了长方形、倾斜的平行四边形和菱形，他要求被试回答的问题是：这些图形中的哪一种变化使图形看上去显得蛮横或咄咄逼人？而这些图形中还有哪些变化使它们看起来自然、随和、恰当或显示出一种潜在的统一感？

就像我们在前面所引用过的那些实验一样，我们发现，被试对于物体的反应是倾向于看出物体那种未完成的变形，并且，看出这种趋势会使视觉中张力减少。很自然，被试会倾向于将图264a中的平行四边形看成是一个垂直摆放的菱形（264b），或者进一步将菱形沿着主轴挤压使它们变成正方形。实验中，有很多被试似乎感到在对图形进行修整的过程中他们仅仅是使图形恢复到原本的形状而已。例如，他们会将

平行四边形看成是一个倾斜了的长方形；他们会将一个菱形看成是一个被拽长了的正方形。而另一方面，很多被试认为，他们不愿意对那个规则的正方形或长方形进行任何改动。“这些图形恰好是它们应有的样子”，这是大多数人最典型的反应。

静止的运动

有方向性的张力，就像大小、形状、颜色一样是视觉对象所具有的一种真正的特性。观者的神经系统在对刺激输入进行处理时，就产生了张力。而神经系统产生张力的同时，也产生了对于大小、形状、颜色的知觉经验。尽管，知觉中的这些视觉动力成分有时会含糊不清，但是，它们绝不会蛮横无理或一意孤行。它们严格地受到视觉图式的本质的限制，即使是在含混不清的状态时，也难以逃离那种限制。

或许，视觉动力与物理位移知觉之间的区别，是可以通过静止的物体所表暗示出来的运动来区分的。要学会使用这个区分技能，我有一个建议，这个建议最不需要动脑筋，那就是让艺术家从一个完整的运动过程中截取一个片断——一个单镜头，就像从描写连续时间进程的电影胶片中抽取一张胶片那样。亚历山大·阿基本科（Alexander Archipenko）曾经在1928年试图发起一种动力性绘画运动，他曾就这个观点做过一个详细的论述，他说：“那种静态的绘画为了能将运动描绘得清楚，就必须借助某种象征或传统。如果只盯着构成运动整体的一系列运动中的单个‘动作’不放，就不会再有进步的可能了。所有那些与现在和将来的特定运动相适合的其他‘动作’，都要留给观众去进行自由的想象和发挥。”我们已经认识到，那些快照镜头尽管真实，但常常不能传达暗含的动作。而这时候任何的想象与发挥也弥补不了那种缺憾。

除此之外，对于张力的最有效的视觉再现，有时与被描述事件的任何一个阶段都不相符。萨勒盟·雷纳其（Salomon Reinach）已经为我们提供了一个很有意思的说明，他观察到“在历史的各个阶段中，欧洲艺术在表现奔马时有四种态度，在这四种态度当中，只有一种可以被摄影快照技术肯定。公元前15世纪雅典的艺术家们就使用了这个方法；而在古罗马艺术中这个方法却被完全放弃了；到了中世纪时期，这个方法就变得无人知晓。在现代，只有在帕台农神庙的中楣上才发现了这个方法”。其他的三种方法最终都变成了完全“错误的”，再现奔跑的马的传统画法就是画出马扬起的四蹄，就如同藉里柯（Gericault）的作品《爱普森高原上的赛马会》（Derby at Epsom）（图265）中使用的那种方法一样。这种方法在古希腊的都市迈锡尼、波斯和古代中国艺术作品中也经常使用，在18世纪晚期欧洲出现的不列颠彩色版画中再一次出现，这或许是受到中国艺术品的影响。

当摄影技术与这种古老的图式发生联系时，艺术家们仍然有足够的理由坚信，摄影快照是错的，而艺术家是对的。因为，只有将马的四条腿延伸到最大限度的时候，才能将那种物理运动的强度转换成绘画中的知觉动力，尽管现实中没有任何一匹马可以在实际的腾跃动作中做出这样的姿势。即使是在20世纪的艺术领域中，如康定斯

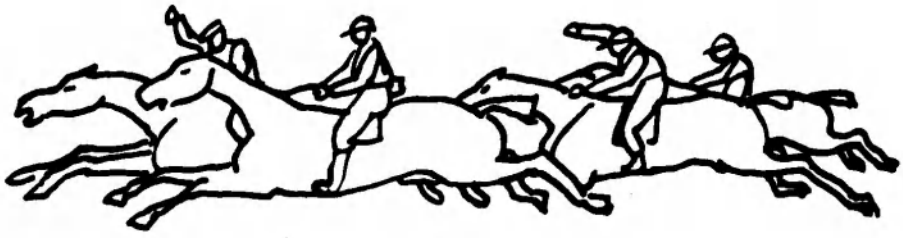


图265

基的作品，我们也会发现，那些腾起四蹄的动物会继续展示它们那全部伸展的四条腿，这些动物并没有因为现代摄影技术捕捉到它们的动作而感到羞怯。

动作摄影将人物的动作表现到最精确的程度，在穆伊布里奇（Muybridge）拍摄的一系列摄影作品中，有一部表现了铁匠正在打铁时的系列动作。打铁动作的一瞬间，在作品中表现为一个高举铁锤的动作。作品并没有表现两个打铁动作之间的阶段，而只是紧紧抓住了高举铁锤这一瞬间动作。由动作产生的视觉动力的强度，借助拍摄角度表现了出来。穆伊布里奇还有另外一部系列作品，是表现一个行走中的人的。摄影师抓住了两条腿中间的角度，使行走中的人的步伐时大时小，由此，在画面上制造了生动的动力效果。米隆（Myron）的《掷铁饼者》（discus-thrower）和贝尼尼（Bernini）的《大卫》（David），都将人体的手臂伸展到最大限度。

然而，我们需要记住的一个最重要的事实是：在一件成功的摄影、绘画和雕塑作品中，艺术家会将各种动力合成为一个整体，其方法是将一个短暂的动作过程翻译成一种不体现时间感的姿势。艺术家就是借助这种将力合成的方法，使得那些静止的形象不再是一瞬间的动作，而是使它们超越了时间这一维度，呈现出永恒的视觉动力。这个方法可以将整个事件的各个不同阶段合成在同一个意象当中，而并不使画面显得荒谬。沃尔夫林（Wolfflin）曾经指出，在多那太罗（Donatello）的作品中，尽管歌利亚（Goliath）的头“已经”落在了胜利者的脚下，但是，大卫（David）手里“仍然”拿着那块石头，而没有将它扔出去，这样的情景看上去竟然十分合理。同样是这位雕塑家创作出来的犹滴（Judith）手部抬起的姿势，她举起了剑，并没有真正地向着荷罗孚尼（Holofernes）的头部刺去。荷罗孚尼已经死去。但她仍然摆出一种挑战者和胜利者的姿势，并没有表现顷刻间的动作。这种蕴含动感的姿势，已经不再是一瞬间的动作了。

倾斜的动态

视觉动力在方向上的倾斜感，是取得方向性张力的最基本的和最有效的手段。倾斜性（obliqueness）出现在画面上时，会被观者自发地从中感知到一种动力，这种动力与垂直方向上的基本空间结构和水平方向上的基本空间结构

呈现出一种趋近的态势，或呈现出一种偏离的态势。儿童或原始人掌握了空间方向上的倾斜感之后，他们就学会了如何分辨动态与静态，例如，他们学会了区分一个行走中的人是什么样的，一个站着的人又是什么样的。奥古斯特·罗丹（Auguste Rodin）曾指出，为了将运动态势体现在他的那些半身雕像中，他就会“让它们向一侧倾倒，处于某种倾斜的位置，显现出某种富有表现性的姿势，这样的姿势就会使半身像的面部表情更有表现性”。

这种倾斜感所造成的运动态势，究竟给艺术家们带来了什么呢？有关这个问题，提奥·凡·杜斯堡（Theo Van Doesburg）于20世纪20年代中期做出了最有力的说明。凡·杜斯堡，作为荷兰德斯太尔抽象画派的先驱者，抛弃了蒙德里安奉行的那些苛刻的信条。蒙德里安的信条坚持认为，那些水平方向的或垂直方向的图形，是绘画中唯一可以接受的视觉形式。然而，凡·杜斯堡却断言，现代精神有一种强烈的需求，就是将那种与直角形的框架结构相对照的视觉形式表达出来，这种直角形的视觉形式，通常在建筑设计乃至森林和风景中都较为普遍。我们将他的一幅绘画作品复制出来，呈现在图266中，他的这幅画说明了那种与通常的直角形图形相对照的图形是如何通过倾斜的方向表现的。

荷兰的风景画中常常出现风车，如果这些风车的扇叶被画成是水平或垂直方向的，那么，这些风车看上去就很可能是静止的（图267a）；如果风车的扇叶被画成一对彼此对称的对角线，那么，看上去就会显现出较大的动力性（图267b）；当风车的扇叶处于一种非对称的、非平衡的位置上时，其动力效果最大（图267c）。尽管如图所示的这三种方向都有可能发生在风车的转动过程或者停止状态中，但每种方向显示的动力效果却有所不同。有时，由于观者预先对物体的正常位置有所了解，所以，当他们感知到绘画作品中物体的位置与常态下的位置发生偏离时，倾斜效果会因此而加强。用一个“Y”形的图形来表现人物时，要比用它来表现一棵树时所表现出来的张力大一些，因为一棵树的常态的位置本身就是呈“Y”形的，而一个人的手臂只有在偶尔的上举动作中才会呈现出“Y”形（请参见康定斯基按照舞蹈演员所画的抽象图形及我对此的评论）。我们之所以在那个将手臂上举的人物中感受到有一种张力，这不仅是由图形本身的结构框架造成的，而且是由物体的常态位置（手的常态位置是下垂的）在我们的记忆中留下的痕迹造成的。

由倾斜性形成的张力，主要是由我们的深度知觉引起的视觉冲动造成的。在某种特定的条件下，如果将第三维度引入画面的话，张力就有可能减小，因为第三维度在某种程度上将倾斜感在空间中伸展了。我们已经观察过，那些聚合性的轨道线在纵深度中观看时就会变成相互平行的线，张力似乎减缓了。然而，这种张力减缓只是在有限的范围内才会出现，在大多数情况下，知觉中的压迫感会始终存在。这个现象解释了，为什么通过图形的倾斜性而表现在画面上的纵深度总会保留它的视觉动力特性——这种视觉动力特性与巴洛克风格真是情投意合。对此，沃尔夫冈曾经描述过，在从文艺复兴时期发展到巴洛克时期的过程中，这种倾斜的图形风格是如何越来越

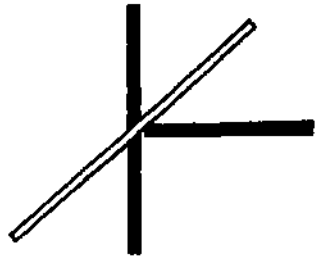


图266



图267

占据统治地位的。在发展初期，人们只是简单地将一些人物形象或物体安排在沿对角线方向的位置上，“到了后来，才逐渐学会将图形安排在沿着整个图形轴线的位置上，再到后来，才出现了沿着整个建筑结构空间的轴线方向，和沿着整体构图的轴线方向上倾斜的图像，这样，整体构图最终能够显示出向观者倾斜的动力倾向”。这个结果可以在丁托来托的作品中进一步研究。（比较图220）

聚合性的轨道线和街道的边缘线，会形成一种楔状的图形，这些楔状图形即使是在不具备深度知觉的情境中，也还是会呈现出一种积极的动力特性。这种楔状图形所具有的最显著的特征，在洛马佐（Lomazzo）的论文中有过详细的论述。洛马佐是16世纪的一位画家和作家。在谈到绘画作品中人物形象的身体比例时，他说道：“为了让人物形象看上去最优美、最有生命感，就必须将人物的动作描绘出来，这种生命感就是艺术家称之为绘画的灵魂的东西。还没有什么固定不变的形式可以像一团火焰一样将人物的生命感直接表现出来。要描绘火焰，就可以按照那种人们熟知的固定形状来描绘，然而，在描绘人物时，却找不到任何的固定形状。根据亚里士多德和古代哲学家们的观点，火焰的形状最能体现生命力，因为这个形状最易于表现运动。火焰的外缘呈圆锥形或尖锐形，似乎可以将空气刺破，以便上升到天空中的更合适的位置上。” 为此，洛马佐总结到：一个人体，只要具备了某种有活力的“形”，就可以成为最美的人体。

一团火焰的形状尽管有方向性，但是，如果仅仅作为一种规则的几何图形呈现出来，是不能将火焰的真正知觉形象表现出来的。火焰会呈现出一种曲线感，还会呈现出各种相互纠结的图形，这些由基本图形构成的复杂图形，就加强了火焰本身的视觉动力感。对于楔状图形来说，只要它的两条边是直的，我们就会感知到它的宽度

在发生匀速的递减，而方向是一直保持不变的。图268a表现的，是那个图形的两条边，在垂直方向固定不变的情况下形成了一个渐强或渐弱的变化速度，朝着两端延伸。这样的图形的边线所具有的动力感就会更加强烈。如果图形的两条边上变化的速度等级不一致，动力倾向就会减小。在图268b中，图形的两条边从地面升起，我们感到两条边扩展开的速度是变化的，越是到达顶部的时候，其速度就越会增加，所以这个花瓶的侧面图形就会向外弯曲。与此形成对比的是图268c，图中花瓶侧影的两条边线变化的速度逐渐减缓，在到达花瓶口时，那种变化就终于停止了。在以上的两个例子中，体现出来的视觉动力都比较有活力，而且变化较灵活。照此看来，越是复杂的构图公式，其图形的“有机”感就越显著（比较第八章的内容）。在图268d和图268e中，那种树叶状和花瓶状的图形，当两条边线在延伸过程中发生了方向性的改变，或向外扩张，或向内收缩，所体现出来的运动就会更为自如；反之亦然。（用一张纸将图形的一部分遮盖起来，然后再沿着垂直方向从上至下将其余的部分慢慢暴露，就可以清楚地体验到边线不断扩张和收缩的变化速率带来的全部效果。）

巴洛克时期的建筑风格，就运用了曲线形成的渐强或减弱的漩涡状图形，来增强视觉动力效果。图269a和图269b是从沃尔夫林对文艺复兴早期典型的建筑基柱与米开朗琪罗设计的建筑基柱做比较时所绘制的两个图形。此外，在巴洛克风格的建筑中，还经常可以看到由果实形和树叶形组成的图案，这些图案的作用是将一个新月形的曲线和宽度上的渐强或渐弱趋势结合起来，从而形成一种倾斜的涡旋形，这个涡旋形将有助于使观者看到的正面图形逐渐扩大，并将这种加大的趋势看成是一种逐渐成长的态势。

最后，我们还应该提到的是，倾斜感不仅出现在某些特定的图形中，而且出现在图像所在的

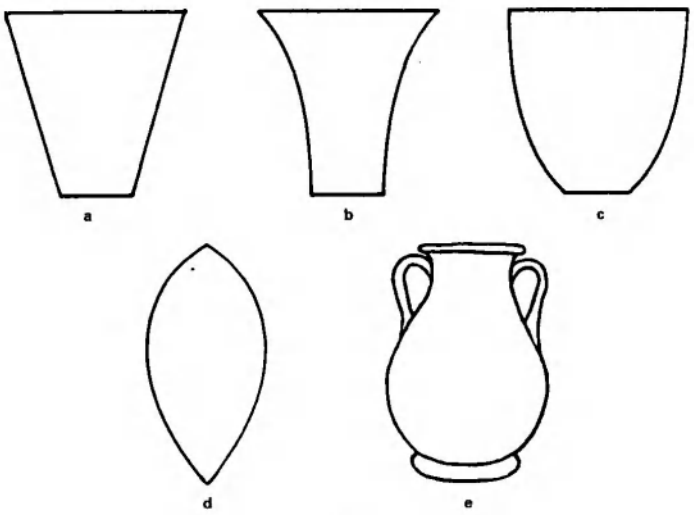
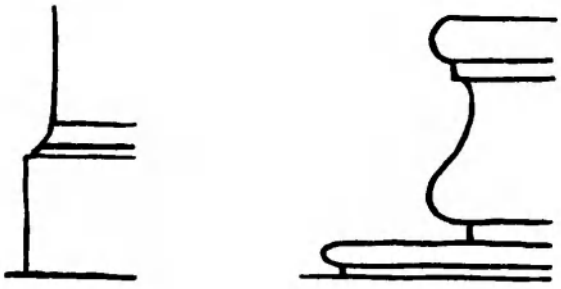


图268



a b

图269

整个“视觉场”之中。我们注意到，中心透视法能够在画面中产生一组倾斜的平行线网格，而这些网格的底部位于前景，运动从底部出发，逐渐向着远方地平线的终点处聚合。因此，我们会从中感受到一种运动，这种运动不仅是一种静止的空间，而且是一种具有方向性的运动，从观者所在的位置一直向着纵深的地方运动。同样，当摄影师将镜头调整到倾斜的位置上，或者将物体原本明暗相反的角度反转过来以增加画面的生动感和逼真性的时候，也会产生同样的效果。为了增加动态趋势，立体主义画家或表现主义画家们会在画面上堆放各种倾斜的图形，将表现的物体筑成像埃菲尔铁塔、寂静的教堂、高大的树木或者人体之类的高大造型，以此来获得一种强烈的运动效应。

变形中的张力

讨论到现在，我们大致可以明白，张力是从变形中派生出来的。无论我们要表现的物体是一只弯曲的钢刀刀刃、一层橡胶、一面游乐场的哈哈镜、一个膨胀的气泡，还是一场激烈讨论中逐渐高涨的情绪，都会存在一种严重的偏离，这种偏离发生在与张力减少趋势相反的方向上。当这种偏离是被整个图式暗示出来的时候，动力效果就会出现了。音乐中也会发生同样的情况，在一个由全音阶构成的变化丰富的旋律中，只有当我们听到音符上升到高于零基音（零主音）或与基音发生某种偏离时，音乐内部暗含的动力才会表现出来。在罗什的实验（图264）中，只有当观者将那个平行四边形感知为长方形基础图形所发生的偏离时，这个图形的动力感才会出现。同理，只有当那个菱形被感知为正方形的变形时，视觉动力才会出现。

建筑学上采用的比例，为我们提供了更加一目了然的例子。当历史的进程告别文艺复兴而进入巴洛克时期之后，艺术风格对形状的偏爱从圆形转为椭圆形，从正方形转为长方形，进而创造了“比例中的张力”。这种转变从房间、庭院和教堂建筑的平面图中就可以看得到。在圆形的区域中，视觉力从中心向着四周呈对称状放射，而在椭圆形的区域中，沿着图形更大的一条主轴线方向，视觉力形成一种有方向性的张力。

沃尔夫林指出，之所以当长方形取代了正方

形之后，受到人们的青睐，并不是因为长方形符合“黄金分割”（golden section）的比例。文艺复兴时期盛行的黄金分割，曾经以其和谐稳定的特性而深受人们的喜爱。而巴洛克时期却对较为瘦长或较为短粗的比例情有独钟，因为这种比例的图形中包含着更明显的张力。实质上，这种比例是通过将那些具有较简单比例的图形压缩或者拉长之后而形成的。除此之外，建筑物正面的扭曲变形，使整个建筑物看上去都蕴含着巨大的张力，这是巴洛克时期建筑风格最突出的特点。“那些扭曲了的建筑的正面，其两端向内弯曲，而在中心的部分，却显示出一种生动的运动趋势，朝着观者所在的位置扑面而来。”这种前倾后退的运动趋势，之所以会引起如此强烈的视觉动力感，主要是由于建筑物侧面的挤压或收缩而造成的。当我们的眼睛抵制这种收缩时，建筑物的正面就戏剧化地给眼睛造成一种由中心位置向前方推进的对称性运动。

不仅物体的形状会给人的视觉造成动力感，而且，物体与物体之间的间隔空间也会形成一种动力性趋势。在绘画、雕塑和建筑中，凡是将一件物体与另一件物体，或者将同一件物体的各个部分区分开来的空间间隔，都会受到这些物体的整体或部分的压缩；反过来，这个空间间隔也会压缩这些物体的整体或部分。按照那些尚未得到充分研究的原理，从空间间隔中感知到的运动倾向，不仅取决于这些间隔本身的形状、大小和比例，而且取决于与这个间隔相邻的物体的大小、形状和比例。以那种具有特殊形状的窗子间的墙壁为例，由于建筑设计的风格不同，这些墙壁的形状既可以看上去过大，且因此而具有排斥性；又可以看上去过小，且因此而受到压迫；还可以使这些墙壁看上去与窗子恰好相配。在装有闪光金边的边框与画面之间，或在印刷纸页的边缘空白处，或者更复杂的整体构图中的图形与背景关系中，都可以观察到类似的现象。沃尔夫林说，在巴洛克风格建筑中，“其脉搏速度的加快，是通过拱形的比例变化和半壁柱之间的间隔距离的变化而体现出来的，随着这些间隔的逐渐缩小和拱形的逐渐变细，其脉搏的速度也会随之加快”。

当一个艺术家要表现某些他所熟悉的形状时，他完全可以依赖观者留存在内心的常态的形状。为了获得视觉的张力，可以让某些形状被感知为是另一种简单形状的变形。在威尔海姆·勒姆布吕克（Wilhelm Lehmbruck）后期所塑造的人物雕塑作品及莫迪利阿尼（Mogdiliani）肖像画中，人物椭圆形面孔上都可以看得见一种趋向于清瘦型的构图紧张感。这种紧张感，不仅可以归因于视觉图式本身的比例关系，还可以归因于人物的体型相对于人们通常所熟悉的人体比例发生了偏离。在视觉过程中，我们为了读懂这些形状，就必须遵守“游戏规则”，将画面上的图形充分展开，成为我们通常熟悉的那种形状，或者按照这个时期所流行的标准将画面上的图形还原。一幅漫画上的所有图形都是变形的，但是读者并不会将画中的某个人物变成“跛腿人”，就像委拉斯贵支（Velasquez）笔下的“小矮人”，读者完全有能力理解到，画中人物都是正常比例的人，只是为了符合夸张的表现手法，才会发生变形。当然，漫画也会对人物的比例做出

各种各样的调整，有时将人物画得瘦骨嶙峋，有时将人物画得浑圆硕大，而这些技巧只不过是为了刻画出性格迥异的人物形象而已。在这种情况下，人物比例所发生的变化与一幅肖像画中人物比例变化所传达出来的信息是绝对不同的，比如，艾尔·格列柯的画法是将人物的比例拉长，但整体形象的比例也会相应地加长。在这样的情况下，绘画作品所要传达的是一种人们普遍认可的人体标准。在哥特式风格中，那些拉长了的图形所具有的瘦长纤弱的性格，是在建筑体或雕像的比例中体现出来的。

当这样一种动力变化方式固定为一种风格，并在各种其他的艺术形式中体现出来，这时候，沉湎于这种风格的人们就不再会清醒地意识到这种风格的存在。尽管人们不断地将这种风格运用在生活的方方面面，甚至认为那是生活方式中必不可少的部分，但人们仍然会忘记那仅仅是一种时代性的视觉偏好而已。在当今的文化中，女人的身材标准在流行风潮中被怪诞地拉长了，但是这种现象对于大众的眼睛来说却已经是司空见惯的。人们之所以能够接受这样的现象，不仅是因为人们对一种方式已经习以为常，而且因为女人瘦弱的身材与现代男人们的心目中的理想女人的形象是相符合的。当然，偏离并不是没有限度的，超过了这个限度，这种偏离就很难唤起人们的联想。在绝大多数的观者看来，贾柯梅蒂创作出来的那些旗杆一样的体型瘦长的人物，或者加斯顿·拉柴兹（Gaston Lachaise）塑造的那些体态硕大的人体像，都不太能够将他们与正常的人体形象联系起来。对大多数人来说，这些形象只能成为一种与人类接近的另类生物。这些形象中的视觉动力，一部分来自于人们对人体正常体型的联想，其余的部分则是由这些图形本身的形状和比例产生的，就和我们观看一只长颈鹿或一头猪时发生的情形是一样的。

在一个构图中，当所有的图形都呈现出一种向外膨胀的力时，有方向性的张力就会直接显现出来。然而，亨利·摩尔曾经对此提出过警示，“仅仅在材料表面上制造一些具有浮雕感的形状，就意味着使整个雕塑放弃了表现力”，亨利·摩尔对这个问题所作的思考，已经由奥古斯特·罗丹解释得再清楚不过了。罗丹说，他曾经有一位老师常常告诫他千万不要将各种形状放在宽度上看，而是要将它们放在深度中看。这位老师说，“不要以为一个平面是其他的什么东西，一个平面只是一个立体物的各个末端（extremity）而已，就像是一个朝你展开的、面积较大的点而已”。然而，这种说法，绝不仅仅是一种理性的推论，它更是一种方法。借助这个方法，观者可以看到有一种推力从材料中心部分向外面发出，这种力就使观者从雕塑的形状中看出一个立体物来。而这个立体物上面看得见的部分，是由艺术家塑造出来的，塑造的方法是将纵深度上的连续性看做图形的整体部分。

一个结构良好的图式，同时也会显现出一种不完整性（incompleteness），当这种不完整性被眼睛觉察到的时候，就产生了一种趋向于完结（closure）的张力。在穆斯林建筑中，那种马蹄形的拱顶，虽然只表现了圆形的大半个部分，但是，毫不含糊的一点是它却将一个完整圆形所具有的力都包括在其中了。（图270）那种不完整性，往往通过重叠的方法就可以产

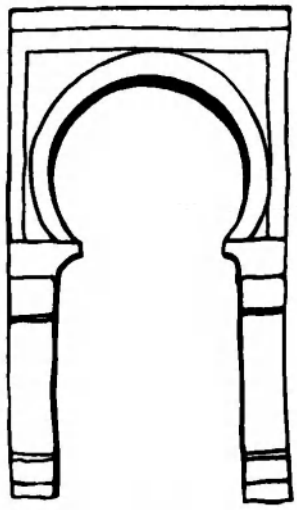


图270

生出来。就像我们前面所说过的那样，被遮盖（overlapped）的图形常常通过在深度上的分离来挣脱入侵图形（intruder）的干扰。即便如此，重叠仍然是看得见的，这就在那些相互重叠着的各个单位之间产生了一种努力挣脱的动力趋势。在巴洛克风格中，还有许多利用重叠制造不完整性的图式，这些图式主要是用来强化一种趋向于自由的运动趋势。例如，在佛罗伦萨的圣·洛伦佐（San Lorenzo）图书馆这座建筑中，米开朗琪罗就将圆柱的后半部分隐藏在墙体后面。在他的另外一些未完成的作品中，比如在《奴隶》（slaves）这一雕塑作品中，人物的身体就是被遮盖在大理石材料当中的。这样的形式体现出一种很具表现性的挣扎，那种挣扎是摆脱掩埋、争取完善的奋争趋势。

我在本书的第三章谈到动力形成的诸多因素时，曾涉及色彩经验这一话题，也就是说，我们曾探讨了两种相反的颜色，或者明显是一对呈补色关系的颜色之间的吸引力的问题。在此，仅仅需要说明的是，刚刚我们讨论过的由变形产生的视觉动力问题与补色之间具有吸引力这一问题是如出一辙的。我们在探讨这个问题时发现，将常规的标准通过暗示的方法呈现出来，再使一个图形与这个标准发生偏离，就可以制造出张力来。当两种颜色都与另外一种简单的颜色接近时，我们就倾向于将这两种颜色看成是相似的或接近的。例如，当两种蓝颜色都向一种纯红色靠近时，我们就倾向于将这两种蓝色看成是相似的或接近的。约那斯·冯·阿莱什（Johannes Von Allessch）在他有关色彩经验的现象学研究中指出，色彩知觉在处于二重性的情境中时就会产生视觉动力：有些颜色会置观者于不顾，而呈现出从两种色调中选出一种为主导色的趋势，所以，同样的一种颜色，在不同的观者眼里，会呈现出不同的颜色倾向来。同时，颜色本身也会呈现出与另一种同它相关的基本色靠拢或远离的趋势，

其中体现出来的关系，就像一首乐曲中主旋律与基调的关系一样。我们在前面还发现，纯色的基本原色似乎都缺乏视觉张力。这些颜色本身已经是基本的标准色了，就像一个圆形或正方形本身就已经是稳定的图形一样，不再会显示出任何变化的趋势了。

动态的构图

只要视觉动力与整体构图中存在的全面的动力是一致的，那么，一切形状、颜色和运动等要素内部存在的视觉动力就会表现出来。使一条直线或一个简单的形状具有这种动力效果，要比使一个较为复杂的整体图形具有这种动力效果简单得多。尽管所有物体本身都具有这样的内在动力，但是，我们常常看到的是，这种动力在彼此之间起到一种破坏的作用，或相互叠加在一起而形成一种令人沮丧的阻碍力。音乐中也会出现同样的情况。苏克康德尔（Zuckerkandl）对音乐动力的描述是最有说服力的，他曾写道："将所有单元联系在一起的那种秩序，就一定是被称为动力秩序的东西。每个音符所具有的动力特性，只有通过这种秩序组成的力表现出来的时候，我们才能够理解到。在我们的音调知觉系统中，每个音符都是发生在力的作用场中的事件，而每个音符发出的音响，都在各种力相互作用的作用场中有一个精确的对应位置。所有音符构成的整体声音效果，就是这种作用力的传输者。聆听音乐就意味着聆听这种动力相互作用的声响效果。"这样看来，每一个元素所具有的动力特性都是由整体环境规定的，也是由这个整体环境来维持的。而各种要素可以起到相互稳定的作用。

一个整体构成中的视觉动力，只有在其"运动"的每个细节都与整体的运动保持某种逻辑上的一致时，才会显现出来。一幅艺术作品，是围绕着一个主导性的动力主题而被组织在一起的，各种力就是从这个主导性的动力主题的中心出发四散开来从而贯穿整个构图的。作品中的视觉动力经由这个"主动脉"流入了动力的细节的"毛细血管"。较高水平的主题，一定是通过较低水平的元素来表现的，而整个作品中处于相同水平上的各个元素一定要保持一致。尽管我们的眼睛最终会将作品作为一个由各个部分整合而成的整体来感知，但是，这幅作品的创作过程却需要一部分一部分地进行。由于这个原因，所以，艺术家很容易忽略眼下正在关注的"部分"与整体构图之间的关系。

因此，将自然中的视觉对象先分割成各个零散的部分，然后再像安装零件一样，分别对各个部分进行严谨仔细的临摹这一方法，就越来越显出了它的不足之处，这一点在19世纪二流艺术家的作品中表现得最为彻底，这比在任何一个历史阶段的作品中都要清楚。这种部分与部分之间缺少整合性的特点，甚至在艺术家们的自由创作中也会表现出来。在汉斯·托马（Hans Thoma）的画（图271）中，我们惊奇地发现：画家的创作本意明明是要表现一种运动感，而画面上却丝毫看不到这种运动感。如果仔细观察一下那个天使的形象，我们首先就会发现，那个天使的髋部、肘部和膝部的转折处都显得十分生硬和唐突。当然，这种生硬的转折本身并不会对作品的动感带来太大的影响，就像在歌特式风格中



图271

出现的僵硬感，并不影响绘画整体的动感一样。再举一个例子来说，在马丁·施恩告尔（Martin Schongauer）的蚀刻作品中，整个作品都充满了这种折角图形，但是，各个人物之间密切的关系，每个人物所处的位置，每个关节或手指的细节，都体现出一种整体的动力特性。在托马的这幅作品中，我们却看不见这种形式上的统一性。关节部分的转折，妨碍了运动感的体现，因为它与构成整个人体形状的那些缓慢流畅的线条是相互矛盾的。此外，胸部的前线、肩部和上臂的轮廓线也并不是连贯一致的，而是显得模糊不清和摇摆不定。这些曲线之所以会显出这样的姿态，主要是因为其中的各个部分是由一节节的零碎部分拼凑起来再连接上去的。 这些不连贯的部分与部分之间相互阻塞，而不是联成一个整体，从而就没有形成一个连贯的有方向性的张力。如果我们再去注意一下组成人体的形状，就会发现，它们的轮廓线之间的关系是相当复杂的、不规则的。一旦这样高级的复杂性被确定下来，那条呈现出简单的牛角形的下臂，就会呈现出毫无生气的僵直感。此外，在整个左腿部，大腿前面的轮廓线和后面的轮廓线和在一起后，并没有使腿部给人一种充满运动感的印象，再加上膝盖前面的线条与后面的线条突然变成一种简单的平行关系，这就使原本想表达的整条腿的韵律感受到阻碍。在这幅画中，树木、山岭和云朵的形状，同样也是通过机械的模仿创造出来的。所以，这些连眼睛都无法理解的形状，当然就会妨碍画面的整体动力感。

我们通过上述这些没能够将视觉动力充分表达出来的例子， 就可以明白为什么艺术家将画面中是否存在有方向的张力看得如此重要。在任何作品中，只要缺乏动感，就会显得死板。即使其他的部分画得再好，对于观者来说也是枉然。艺术家们如此强调这种动感，还说明了一个道理，那就是，在艺术家眼中，任何物体内在组成部分，都是一种能动事件，而不是一种静止不动的物质；而物体与物体之间的关系，也不等同于几何图形与几何图形之间的构图关系，而是一种相互作用的关系。有时，艺术家会在谈到自己的创作时偶尔涉及对视觉动力的本质的重视。例如，马蒂斯在谈到自己的一系列自画像时，就提到，“画鼻子时，要使它看上去像是从脸上长出来的；画耳朵时要使它们看上去是从头颅骨内部长出来到；画下颌时要使它看上去是悬挂着的；画眼镜时要使它们看上去是挂在鼻子与耳朵之间的；要表现眼睛的凝视状态，就必须使它们的强度从画面所有的位置上看都一致”。

频闪运动效果

强烈的运动效果，从那些造成频闪运动效果的静止图式中产生出来。我们应该还记得，产生频闪运动的条件是：在整个视觉场中，各个视觉对象的基本样子和基本功能大体一致，但它们所具有的某些知觉特征不同，如位置、大小、形状等要素有所不同。在适当的情况下，将这些视觉对象合成在同一个背景下，就能制造出一种同时性的运动效果。频闪摄影就是一个最能说明问题的例子。频闪摄影，就是在同一照片上或一组照片上，将同一物体处于某种运动时的一系列位置上的情景表现出来。而这一系列位置，就组成

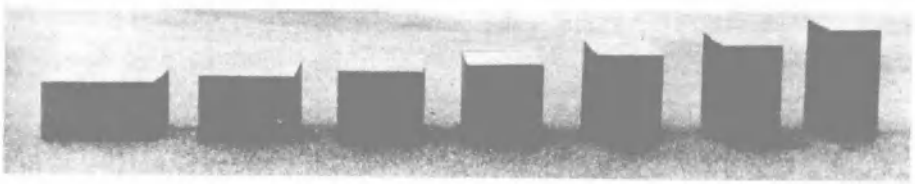


图272

了一个形状简单的连续的运动轨迹。通过这种方法，物体的内在变化就会表现出来，例如，一个跳高运动员的跳跃动作，经过频闪摄影，其运动过程就会一一表现出来。图272所表现的就是一系列图形的变化，这是由弗朗兹·鲁道夫·纳贝尔（Franz Rudolf Knubel）依照西奥多·费歇尔（Theodor Fischer）的建议设计出来的。图中，中间的那个方块是一个立方体，其他的方块依照一种基本的节奏发生变化，变化比例分别是2:1，3:2，5:4，1:1，4:5，2:3，1:2。图形的简洁性和图形在高度上和宽度上的渐进性变化，使观者将逐步发生变化的方块看成是一个事件，而不是一些互不相关的图形。这个事件充满了强烈的动力感：物体在宽度上不断收缩，而在高度上不断增加，所以图形的性格也发生了变化，从平卧在地面上的立体物，逐渐变成高高竖立的有力量的物体。

由形象的相似性和变化的连续性所产生出来的知觉活动，又因各个片断的相互重叠而得到大大的加强。这种效果被某些艺术家运用到了创作中，其中最明显的是未来主义画家，他们试图通过人物形象的叠加或人物形象中各个部分的叠加来表现一个动作发生连续变化的过程。杜尚（Duchamp）的《下楼梯的裸女》（Nude Descending a Staircase），还有巴拉（Bala）的那一幅表现多条腿的狗的作品，都是很有名的作品。其他流派的艺术家也是用这种方法，只是他们采用的多是一种较隐蔽的方法——我们曾经提到过的勃鲁盖尔的《盲人》就是使用这样的方法。奥古斯特·罗丹在与保罗·格塞尔（Paul Gsell）的谈话中，曾经提到过，“运动就是从一种位置到另一种位置的过渡”，因此，艺术家为了表现运动，也常常用一个人物的不同的部分去表现一个动作的连续变化过程。

在许多绘画作品中，对形状不同的图形的安排，要使它们能够被知觉为同一个图形在不同位置上的呈现。在乔托（Gioto）的《哀悼》（Lamentation）中，所有在天空中恸哭的天使看上去都处在一种运动中，所以，由这些天使组成的整体画面就显示出一种强烈的动感。（图276）里格尔（Riegl）曾指出，米开朗琪罗为佛罗伦萨美第奇墓碑创作的《黑夜与白天》，其形象具有一种旋转的运动效果。“白天”与“黑夜”这两个形象在整体构图中所占据的对称位置和它们轮廓线上的相似性，使得观者的眼睛会自动地将它们组合起来看待。还有，“白天”与“黑夜”这两个形象的运动趋势是相互颠倒的，所以，当“黑夜”形象以正面形象出现时，它看起来似乎正朝着观者的方向走来；而这时“白天”的形象就会变为一个从反面看的形象，它似

乎正朝着远离观者的方向走去。同理，当“白天”形象以正面形象出现时，它看起来似乎正朝着观者的方向走来；而这时“黑夜”的形象就会成为一个从反面看的形象，它似乎正朝着远离观者的方向走去。这样，当我们的眼睛同时观看这两个形象时，就产生了旋转的视觉体验。

如果对某些现代主义画家尤其是毕加索的作品做进一步研究的话，我们就会对“频闪”手法所产生的视觉动力效果有更加清晰的认识。我们可以选择某些作品（图273）中的一部分人物形象或物体来做具体分析。图273a中是毕加索画的一个双面人头像，其中的两个人头都是倾斜的。两个人头之间既有清晰的界线，又相互干扰和混淆，从而使对方的完整性受到干扰。但是，当我们把它们合在一起观看时，它们又成为一个统一的知觉整体。由于这两个不相像的头部之间的关系相当密切，再加上它们之间的重叠的位置，所以这两个头部看起来相似，具有像赋格曲一样的平衡关系，这样，在两个面部的各个相应的部分——尤其是两只眼睛的部位的倾斜方向上制造出了一种视觉张力。这种向前而同时又向上的视觉推动力，强化了这个侧面像的轮廓线所具有的积极的活动力。我们再仔细观察一下，较下方的面孔向较上方的面孔过渡的转化中，还包含着一个眼神从涣散向敏锐过渡的过程，同时也包含着一个动作的方向性逐渐增强的过程。在较下方的



图273

那个面部没有轮廓线，眼球停留在眼睛的中心位置上。当这个面部过渡为较上方的那个面部时，就由一个柔和的正面的面部变为一个轮廓鲜明的侧面形象。同时，那种梦幻般的迷蒙的眼神，也转变成为一种具有明显方向性的翘首以待的神态。我们从中体验到的，是一种敏锐程度增加的渐强趋势，而这一点恰恰与绘画要表达的创作主题相一致。

如果将以上我们描述的过程反过来，运用到一幅画（图273b）中，就会出现一种极其可怕的形象。在毕加索的原作中那个具有明亮的眼睛和丰富表情的侧面面孔，经过这个反转的过程，就会呈现出一个相当平板的面孔；面孔上的那只眼睛，是用一个毫无生命力的圆圈描绘出来的。这样，我们所看到的就是从生命力旺盛的头像，逐步退化为死的脑壳的动态过程。

在图273c中，最突出的就是人物面部的那双眼睛。这双眼睛同属于一个面部，但其中的一只眼睛又同时属于另一个面部的侧面。这样的方法加强了头部的向前运动的趋势，表现了一个富于积极探索精神的心灵世界。（图中再现的是一个埋头于创作的女画家的头部形象）。

毕加索的这些形象还证明，这种由位移引起的视觉动力效果，并不取决于观者对这些形象的各个成分所具有的正确的空间位置知识，而取决于观者对画面中那些图式结构本身的知觉。有关这一点，我们还可以通过《站在镜前的女孩》（Girl before a mirror）（图273d）予以证实。在这幅画中，画家将侧面像与正面的面孔结合在一起，从而取得了一种相对静止的视觉效果，而不是造成了那种从一种面孔转向另一种面孔的动态效果。我们都知道，任何一个观者在欣赏这一绘画作品时，都会认识到，不管是他本人还是他所知觉到的物体，必须经过90° 的转换，才能从侧面转为正面。然而，这种理性认识在欣赏绘画作品时并不起任何作用，观者这时知觉到的形象仍然是静止的。在这个图式中，两种面孔看上去是那么有机地结合在一起，而整体图式又是如此安稳地坐落在一个呈垂直-水平定向的框架结构中，从中显示不出任何的张力来。如果侧面上的两只眼睛不是倾斜的，而是水平的，就不会产生任何视觉动力效果；同样，如果画家将眼睛和嘴垂直地排列在一起（图273e），也不会造成动力感。由此可见，在观看一个视觉形象时，仅仅具有以往的经验是不能产生运动感的。要制造运动感，就必须使视觉形象从惯有的水平方向上偏离出来，但是，也不可偏离过度。如果偏离到与垂直方向相一致，就会造成新的稳定感，从而运动感就更加难以出现了。

动态是如何出现的

如果在任何视觉经验中，形状、颜色、大小和运动等诸要素都包含着动力特性，那么，我们还得将这个问题追问下去。我们的问题是：这种视觉动力是如何被感知到的呢？在此，我想澄清一点，我们将要展开讨论的问题，并不仅仅是观者对知觉对象的主观臆想。我们所说的视觉动力，是观者具有的本能的自发性的知觉反应，这种知觉反应是观者本应具有的，但在以公制英尺、英寸、波长和每小时英里等诸如此类的概念的训练为主的教育中，这种知觉反应受到了压

制。视觉动力，并不仅仅存在于物理世界，在刺激图式投射在我们视网膜上的图像中也会显现出来，这种刺激图式决定了知觉内部所固有的动力究竟有多大。

视觉刺激材料到达我们的眼睛之后，会经过神经系统的处理，在处理的过程中，我们的视觉就会感受到一种动力。对于这个过程，我们应该如何理解呢？我们首先要记住的是，知觉刺激原材料并不像由打印机打印在纸上的那些字母那样，原封不动地、被动地出现在我们的视觉处理器上。我们的知觉能将由外部力量对知觉机制形成的入侵性的力量反应出来，这种外部力量将我们原有的知觉神经系统的平衡状态打破了。平衡被打破的过程就像一场争战，一个原本完整的洞口，经过我们有抵抗力的视觉组织的加工，有可能变得支离破碎。这种争战的必然结果就是，那种入侵的力量试图战胜生理系统中的视觉力，与此同时，生理系统中的视觉力，也在努力消除由入侵者带来的对视觉原有的完好性的攻击，最后，这场战斗以视知觉将入侵者简化成最简洁图式而告终。两者之间经过较量而达到的相对的力量对比，决定了最后的知觉力的强度。

这两种力量之间的争战，永远都不会处于一种静止的状态。当某种光影响到我们大脑主管知觉的神经中枢时，两种力量之间你推我搡的角力就会一直持续，即使最后达到了某种相对稳定的状态，那也只不过是两种作用力的平衡状态潜伏下来而已。那么，这时，我们是否有理由认为，体现在我们的视觉经验中的仅仅是这场征战的结局，除此之外就什么都不存在了呢？为什么在这场生理领域的争战的进程中，没有在知觉领域中找到一个与之相伴的敌对方呢？我认为，正是这些相互争斗的力，让我们感到了存在于那些静止图式中的那种“有方向性的张力”（directed tension）或者“动感”（movement）。换一种说法就是，“视觉力，在经过生理系统处理的过程中，还有另外一个平行的系统也同时在进行着处理，那就是心理系统。心理系统处理的结果就是这些视觉刺激被组织成一个知觉中的整体结构。任何一种知觉经验中都存在着这样的动力性因素，它与存在于那些静态的形状、大小和颜色中的动力因素一样，既紧密，又直接。对于敏感的眼睛来说，即使是最简洁的图形——如明亮的背景上的一个黑点——也会显示出一种力量从物体本身的内部向外膨胀、驱动，最后受到外围环境阻力的制止的景象。所有视觉图像都具有视觉动力，这是一个事实，这个事实本身就能说明，视觉动力是具有表现性的，所以，艺术家们就将这种视觉动力当作了一种艺术表现的媒介。

前面，我曾引用过一些心理学实验来说明视觉经验中一个三角形在视觉场中的运动规律。现在我将引用另外一组观察性实验结果，这些实验结果同样是与各种几何图形中蕴含的张力有密切关系的。所谓的“伽玛运动”（gamma movement），就是视觉对象突然出现而又突然消失的情境。我们在夜幕下观察一个交通信号灯，当它开始闪烁的时候，看起来像是有一种光芒从灯的中心发出，向四周散射；当灯突然熄灭的时候，看起来像是这种光芒从四周向中心收缩。实验显示，这样一种运动的趋势往往会随着物体本身形状和方向的不同而显得有所不同。在通常情况下，物体是沿着运动的轴线，即我所

说的结构骨架而展开的。 按照埃德温·B.纽曼（Edwin B. Newman）的说法就是，运动沿着作用力的方向进行。例如，在一个圆形的物体中，运动是从一个模糊不清的圆形的中心点发出，向四周散射出来的（图274a）；如果图形本身是正方形或长方形，运动趋势就会沿垂直于边线的方向发射（图274b）；但也有沿着对角线方向运动的例子（图274c）；如果物体的形状是一个星状体，运动就会沿着向外延伸的各个角向四面八方散射（图274d）；如果是一个等边三角形，且以一条边为底直立，运动就会与这条底边为基础，从其余两条边的方向上向外和向上发射，由于这种作用力，这两条边在顶点的位置上就像用链条接合起来一样（图274e）。如果这个正三角在眼前的暴露时间较短，运动就会从底边一直向上冲出去（图274f）。如果正方形或三角形是以一个角为基础放置的，运动就会朝着一个角的方向均匀地散射出去（图274g、图274h）。然而，将垂直方向上的运动趋势与水平方向上的运动趋势相比较， 垂直方向上的运动趋势要比水平方向上的运动趋势强烈得多。将垂直方向上的各个运动趋势相比较，向上的运动趋势要比向下的运动趋势强烈得多。关于这一点，我们从图274b中就可以看得出。在图274b中，我们可以看到，向两侧发

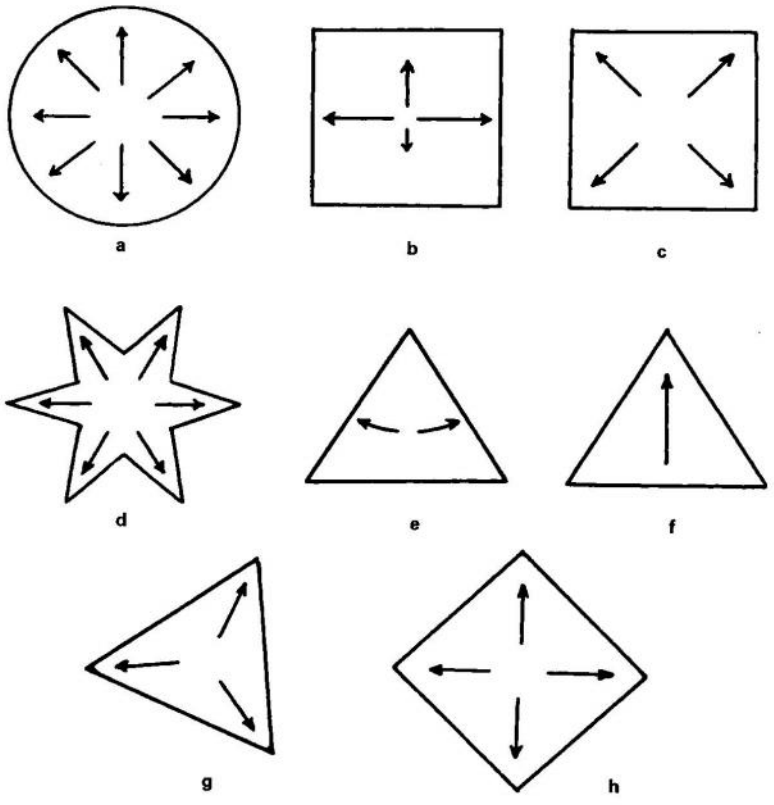


图274

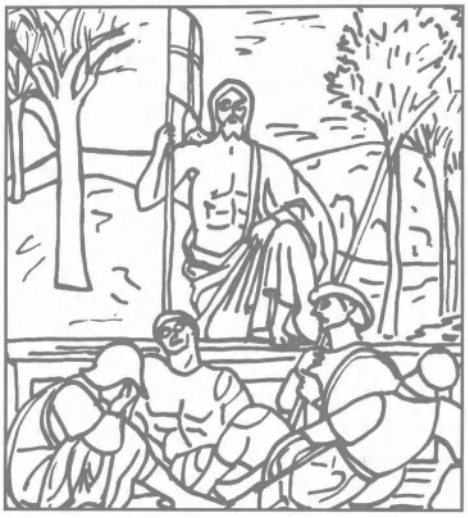


图275

射的运动最明显，向上的运动趋势相比之下较弱一些，而向下的运动趋势几乎看不到。

从以上的几种“伽玛运动”中，我们可以看到知觉力在创造图式时所进行的种种活动。或许，我们可以从以上种种观察中看到一种假设：对“伽玛运动”所具有的特征的解剖，也就是对我们在通常情况下在静止图式中所观察到的运动特征或张力的解剖。到目前为止，这种解剖还只限于在极少数的几个基本图式中进行。我们如果继续对那些更为复杂的形状和结构进行实验的话，那必将为心理学家和艺术家提供更有价值的帮助。

作品分析

张力，作为一种视觉特性，普遍存在于各种视觉场中。它不仅仅局限于描绘那些处于运动中的物体形象。举例来说，我们在一幅风景画中所见到的那些蜿蜒曲折的海岸线和波浪的形状中，都可以同样观察到张力的趋势。尽管，伦勃朗的绘画作品中的贝雷帽本身是一个静止的物体，而土鲁斯·劳特累克（Toulouse-Lautrec）画中那些舞蹈演员飘动的衣衫是一些运动的物体，但是，伦勃朗那些用于再现贝雷帽的弯曲的轮廓线和劳特累克画中那些舞蹈演员飘动的衣衫边线，同样都呈现出强烈的动感画面。

事实上，一幅作品的意义，完全可以通过与物理运动力完全相反的力表现出来。在皮埃罗·戴拉·弗兰西斯科（Piero delle Francesca）的作品《耶稣复活》（Resurrection）（图275）中，耶稣稍稍上抬的身体在画面中被赋予了一种强度最小的运动趋势。耶稣处于整个画面的中间位置，他的姿势是正面的，也是对称的。他身体的姿势、手中的旗帜及他从里面浮现出来的那个坟墓，所有这些都与水平和垂直方向的框架结构相一致。这样一来，“复活”这一主题就不再被

简单地解释为一种由死到生的过渡，而复活的耶稣被赋予了一种永恒存在的性质。这种永恒的存在既包括死也包括生，死亡是由耶稣左面那棵光秃秃的枯树来代表的，而其生机则是由耶稣右面的那棵枝叶繁茂的树来表现的。从这些树上，同样也见不到从死到生的转化。这些树的姿势也像耶稣一样，垂直地站立在那里，极其对称地排列在耶稣的两侧，就像耶稣的一对翅膀。不管是从知觉性质上讲，还是从象征意义上讲，它们都显示出像耶稣一样的精神属性。那个上升的动作，仅仅是作为作品的一个附属主题，通过耶稣外衣上的褶皱表现出来。这些褶皱从下往上聚拢，最终形成一个顶点指向右侧——那是生之所在。

画中那个最强烈的动感是通过下面那四个罗马士兵体现出来的，而这四个罗马士兵的身体却基本上属于静止状态。作者为了表现它们的动感，使用了很多知觉上的技巧。比如，每个士兵的人体的主轴线都是倾斜的。头部和手臂的动作叠加在一起看，就会让人感到一种不安，像是一个人在睡眠中翻来覆去，夜不成寐。由于人与人的形象是叠加在一起的，所以人物之间形成了相互干扰的用力趋势。但是，所有的人物加在一起看时，就形成了一个三角形，这个三角形左面的那个边是向上膨胀的，看上去就像耶稣脚踩下去冒出来的气泡，这个气泡的膨胀运动一直持续，在到达持枪士兵的头部时，就到达了顶点。显然，在皮埃罗·戴拉·弗兰西斯科的绘画作品中，那种动荡不安的无常的人世生活，与耶稣那种安稳平静的永恒存在的状态相比，效果是十分鲜明的。耶稣高高在上，矗立于构图金字塔的顶端，统占着生与死这两个世界的至高位置。

为了进一步说明绘画中的动力图式及其所表现的内容之间的关系，我们还需进一步仔细分析一个特例的细节。用乔托在帕多瓦（Padua）市的装饰壁画《哀悼》（Lamentation）（图276）为例，“哀悼”这一主题，在乔托的绘画作品中被解释为一种从殉难到复活的过程。在表现这个过程时，画家所采用的构图形式是一种垂直与水平方向的相互作用的方式。死亡是用水平方向上的物体暗示出来的，但这些物体处于耶稣身体后面的水平线上。耶稣的身体被微微抬起，在这种倾斜的姿势中，蕴涵着一种运动的趋势。又由于耶稣的两条手臂与身体也呈现微微倾斜的角度，这就更进一步加强了其中生命力的含量。这种复活后上升的动作，在我们的视觉中会一直延续下去，直到最后就形成了绘画中的从殉难到复活这两个主题的主要运动趋势之一。由死亡到重生的发展过程，是由人群后面那座小山峰倾斜的山脊线表现出来的，山脊的宽度正好容得下一个人，它贯穿了整个画面，他从殉难者身后的水平线开始，逐渐上升，越过了两个直立的人的头部，然后便到达了右边那条垂直的边框及其附近的树木的位置上。那棵树正好处于倾斜的山脊的终端位置，而且将这种倾斜上升的运动转化为一种垂直上升的运动。重重叠叠的树干，以缓和的方式伸向周围的各个方向。随着运动的上升，它的物质属性逐渐解体，消散在整个宇宙空间，最后从视野中消失。

但是，由于这一运动中的方向是含混不清的，所以，那条小山脊的斜线也可以被看成是相反的。这种从上向下的运动的出现，就会以绘画的形式向观者暗示，一个伟人的死亡是不平凡

的。由于这种倾斜运动是由右向左进行的，与观者的观看习惯正好相反，所以，他们是十分不情愿的。视觉在从右向左进行扫描时，我们似乎感到，那两个直立的男人和站在一起的另一个男人被击倒了。在这两个直立的男人与地上的殉难者之间，形成一种“频闪运动”。倒地这个动作所需要的90° 转向，从死者的身体姿势上呈现出来。死者倒地的动作是从右到左而完成的，完成之后，马上又被一种从左向右逐渐上升的复活动作所代替。

天使们像一群受惊的鸟，以极其不规则的分布出现在天空里。它们呈现出来的悲痛欲绝的神态，不是以一种等级序列的方式分阶段逐渐表现出来的，而是顷刻间就到达了极致。这样，当我们将视线从中间那个天使身上，移到他身边的天使身上，再依次将所有的天使凝视一遍时，我们的视线所经过的运动，正好与人接到噩耗而恸哭时身体上下起伏的情景相一致。

让我们再来看看处于耶稣周围的那一群人。左面的那女人，将双手合拢放在胸前；与她相邻的那个女人，双手却是分开的。这两个女人的动作和在一起看，仍然体现出某个动作从起始到跳



图276
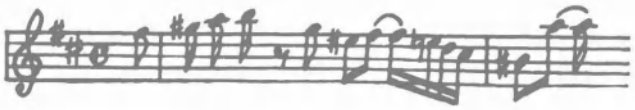


图277

跃的过程。还有两个背朝观者的女人，同样是受到了这个噩耗的震撼，一时间变得麻木不仁、面无表情，蹲在地上一动不动，脸部的细节看不到，但是我们仍然能感到她们内心的状态。极度的悲痛已经使她们的行动出现僵滞状态，内心也陷入一片空白之中。这种悲痛的情绪从这个最低点逐渐向上蔓延，到达右面的那个女人的脸部，她的脸因悲痛而扭曲，而动作却是被动的。这样一来，她的被动姿势就成了另一个女人向前扑倒的基础。那个向前扑倒的女人的手臂，不再是静止地放在自己的膝盖上，而是伸向前面握住了耶稣的双手。最后，与这个前倾的动作形成鲜明对照的是这个女人身后的圣徒约翰，他的双臂不顾一切地向后伸开，表现出一种悲痛欲绝的状态。

让我们再来看一看这幅画的第二个主要运动——由这一群哀悼者组成的富于表现性的曲线。这条曲线从画面的左侧的那个正在祷告的女人开始，逐渐向后延伸到她身后的那个女人。在经过一个短暂的间歇之后，就发展到了一种极致状态，极致状态的终点正好是这个运动曲线的一个转折点。转折点所在的画面上的人物，是蜷缩在角落里的那个戴头巾的女人。这一表现性曲线在到达这个转折点时，似乎由于耶稣躺倒的位置而突然停顿下来。但是，当曲线运动到第二个蜷缩在地上的人物时，又恢复了原状。从这一点开始，曲线开始以较为轻松的情绪向上延展，直到延伸到那两个双臂向外伸展的男士身上。这条运动曲线的发展过程，让我想起巴赫（Bach）在《圣·马太遇难曲》（图277）中的一段音乐旋律，这段旋律表现的是彼得的哭泣声。哭泣声在音乐中表现为一段呈曲线上升或下降的旋律。

当这条表现情绪的旋律曲线到达高潮之后，便出现了站立在高潮旁边的那条垂直方向的终止线。这就如同我们在画中看到的后面那两个沉思的男人。看上去，他们已经从这个暂时的悲痛事件里解脱出来，对这种“献身”持有一种积极的态度，这象征着耶稣留下来的信仰将被后人继承下去。 这个含义还进一步通过这两个人物头顶上的那一棵充满活力的树表现出来，它象征着耶稣的精神永垂不朽。

第十章

表现

Expression

如果本书前面的章节所探讨的问题都是有效的，而且能够真正起到应有的作用的话，那么，当我们再来探讨视觉表现问题的时候，遗留下来的问题就已经为数不多了。从最初的那些探讨中，我们就已经明白，要对视觉内容进行描述，仅仅凭借对形状、大小、波长或速度等要素的描述，是不足以做出公正评判的。我们已经认识到，形状、颜色、事件等要素本身所具有的动力特性，是视觉经验所不可缺少的部分。当我们发现视觉动力是如此直接和广泛地影响着知觉体验的时候，我们不仅可以对自然的或人工的视觉对象做出更完善的描绘，而且，我们还可以更接近将要探讨的“表现”（expression）这一问题。如果一个人仅仅对于视觉对象做出物理测量，或者，仅就其客观标记做出描述，那么，他就很可能忽略视觉对象所具有的最直接的表现性。我们或许注意过一个六边形、一个数字、一把椅子、一只有羽冠的啄木鸟、一件拜占庭时期的牙雕作品等客观事物，但是，一旦我们开启另外的视野，看一看这些视觉对象所传达的视觉动力特性，我们就一定会注意到这些物体所具有的表现性意义。

当一位作家试图对某种事物的运动特征进行精确的描述时，我们可以通过他所使用的文字看到物体的动力特性。在巴尔扎克的一篇小短文《论步态》（The theory of Gaits）中，他曾这样描述过一位过路人：“他一边走一边将双手交叉着放在背后，两个肩膀向后背过去，并向中间收拢，像被削平了一样。从远处看上去，他像是烤面包上的小鹌鹑。每前进一步，他的脖子就似乎跟着向前用一下力，整个人的身体中，只有胸部在承受着行走时的作用力。”这个情节描述尽管有些含混不清，但是，我们仍然能从这个人行走的一系列动作中，感受到他所表现出来的性格特征。对于绘画中的形状来说，道理也是一样的。在本书前面那些章节所举的相关例子中，我们了解到，只有当把我们的注意力集中在视觉意象的动力特性上的时候，物体的表现性特征才会呈现出来，或者被暗示出来。

一切知觉特性都具有普遍性。我们所看到的“红色性”、“圆形性”、“微小性”、“遥远性”、“动摇性”，都是通过单个的物体体现出来的，但是，它所传达的却是某“一类”的视觉经验，而不是针对某一特定物体的特有性质。视觉动力亦是如此。我们所看到的“紧密感”、“冲突性”、“扭曲感”、“扩张感”等都具有普遍性的特征，并非只有我们眼前看到的视觉对象才具有这样的属性。动力性特征是结构性的，它存在于声响、触摸、肌肉知觉中，在视知觉中也会存在。除此之外，视觉动力还可以用来描述人类精神活动的本质与行为，而且，以动力特性来描述人类精神活动的特征，其效果是相当显著的。如果我们将闪电的形状与蛇爬行的形状感知为具有超越其几何图形本身以外的意义，那么，闪电的行动就会具有攻击性性格，而蛇的爬行就具有鬼鬼祟祟的性格。而且，闪电的攻击性是由于它迅捷的“之”字形造成的；蛇的鬼鬼祟祟的性格是由它的移动方式带来的。除了形状以外，颜色对于表现性也会有影响。我们面对颜色时，只要把它们当作一种视觉动力要素看待，就可以用颜色象征人的气质，其实，在很多文化中人们都是用颜色来象征人的性格的。罗马式的建筑风

格和哥特式的建筑风格之间的区别是很大的，如果把这种风格上的差别翻译过来，恰恰反映出与之相应的文化时期中人们心理状态的差别。

由此看来，我们可以给“表现”下一个定义了。所谓表现，就是视觉对象或视觉事件中的动力性表象中体现出来的一种有机的或无机的行为方式。这种行为方式的结构性特征（structural property），不仅仅是从外界信息中所捕捉到的感觉。它们是人类心理活动中的一种积极的过程。这个点是这种行为活动最显著的特性。我们可以借用它们的隐喻性，来描述那些无限的、非感觉性的现象的特征。例如，可以用动力的隐喻性来描述鄙俗的市民气、高昂的生活支出、飞涨的物价、论据的清晰程度、阻抗力的密度等。

在我们进入正式的讨论之前，有必要明确一下我们在此所使用的“表现”一词的意义，我们讨论的“表现”是知觉意义上的，而不是美学意义上的。这个词通常有狭义和广义的两种含义。在狭义上讲，只要我们有一些心理内容需要传输出来，表现就会出现。例如，人类的面部表情和手势，会将内心中正在发生的事表现出来；同样，我们又可以通过一种动物的身体动作来了解这种动物。但是，一块岩石、一条瀑布和一团雷雨云，只有在比喻意义上，才会具有和人的行为一样的意义。

本书探讨的范围，并不仅仅将“表现”限制于有生命的物体之内。一旦这个概念超越了知觉特性，它所具有的含义就会立即变得过窄或者过宽。有关一个人心理状态的信息，不仅是从他脸上的表情和手势中获得的，而且是从他谈话、着装、整理房间等种种方式中获得的，至于他的观点、他对事件的反应方式等等方面的信息就更不用说了。这是广义上讲的表现。大部分诸如此类的信息，仅仅需要理性的推断就可以得到某种程度的解释了，例如，我们看到一个人花钱的方式，就可以推论出这个人是慷慨还是吝啬。

面部神态和手势的表现性，在绘画、电影、戏剧等视觉媒介中起着重要的作用。尽管这只是一种特殊的情况，但我要把它放在前面探讨。当人类与人类交往、动物与动物交往，或者一只猫与它的主人交往的时候，个体之间都在不断地读解着对方的外在行为，同时也在控制着他们各自的外在行为。一旦我们意识到，一个人的眼睛和一只猫的眼睛，只不过是包裹在皮肤之下由肌肉和骨头共同构成的一块凸起部分，而这个凸起的部分将服从于各种各样的位移、收缩和膨胀，这时候，我们从中得到的收获是多么不平常啊。这样一种纯粹的物理图式，与提供不了任何知觉性图式的人类心理状态又有什么共同之处呢？使我们看到一种笑脸就会感到愉快的原因究竟是什么？

长期以来，人们对观相术——一种对客观对象的直接认知方式——抱有极度怀疑的态度，并且对它进行过猛烈的攻击。当时，亚里士多德曾就此事写过一篇论文。我们阅读过伊丽莎白一世时期的一份布告，布告中写道，“一切与观相术或幻想术有关的人”都将被处以刑罚，“或将人的身体从中间一劈两半，或公开鞭挞直到全身皮开肉绽为止”。通过面部特征的刻画来解释人

物性格的艺术，特别是人物侧面肖像画，是到了18世纪才兴盛起来的。有关通过面部特征，来解释人物的性格特征这一本领在文献中的记载，可以在诗人马塞阿斯·克劳蒂斯（Matthias Claudius）1775年左右写的一篇幽默述评中查找到。这篇述评评论的是约翰·卡斯帕·拉瓦特（John Kaspar Lavater）所写的《能够增加学识和友人之爱的面部结构特征》（Physiognomic Fragments for the Advancement of the Knowledge and Love of our Fellow Man）一文。克劳蒂斯在评论中写道“观相术是一门研究面部的科学。面部特征是具体的，从一般意义上讲，它与大多数的自然现实相关联，从特指的意义上讲，它又与某些人联系在一起。因此，我们不禁会提出这样一些问题：这种观相术，是否可以用享有盛誉的‘抽象法’和‘分析法’来加以解释呢？例如，在我们观看字母‘i’的情况下，每当这个字母出现时，我们都会发现字母的顶部有一个黑点，当我们注意其他字母时，就会发现其他字母上面没有这黑点。有此经验之后，我们就会认为黑点与字母是一对孪生兄弟，它们总是形影不离。同样，北河二（双子座α星）一出现，北河三（双子座β星）就不远了，它一定会在附近出现。我们再举一个例子来说明，假定有100名男子，经过检验，证明他们都胆小怕事，而且一害怕就会拔腿即逃。我们再假定，凡是这样胆小的男子，鼻子上都有一个肉瘤。我不是说有肉瘤的都是胆小鬼，我只是做出一个假定，仅仅为了说明眼下这个问题而已……当我了解了以上的情况之后，假定有一天一个人闯进了我的房间，一进门就开口大骂我卑鄙无耻，还对着我脸上吐口水。这时我们仍然假定，我不准备迎接这一场拳脚之争，对谁赢谁输的后果也感到难以预料，于是我站在那里有点犹豫不决。就在这个时刻，我发现那人的鼻子上有一个肉瘤，我的愤怒油然而生，便再也不能自控了，我立即勇猛地向他扑过去，没有丝毫的犹豫，但是，我并没有打着他，因为他已经调头逃窜了。这个过程完全可以说明观相术中发生的主要事情。当然，以上描写的是对一个胆小鬼的判断过程。也许这个过程代表一种捷径。过程似乎缓慢了一些，但是，它和其他捷径的过程一样，都是不会出错的。”

事实上，早在18世纪，哲学家伯克利（Berkley）就将这种理论作为一种严肃的学科提出来了。伯克利在他那篇关于视觉的论文中，曾就一个观察者为什么会在别人的面部表情中看出羞愧和愤怒这一问题发表过看法，他说，“那样的一些感情，其本身是无法被人看到的，但是我们可以从人的面部表情和面部皮肤颜色的改变中察觉到这种变化。这些变化使视觉可以是视觉直接掌握的对象，我们之所以一眼就看得出这些感情的变化，是因为它们在实验中总是伴随着感情一同出现。如果没有进行这样的实验，我们肯定无法分清面部的突然红涨究竟是羞愧的表现还是兴奋的表现”。查尔斯·达尔文（Charles Darwin）在他那部有关情绪表现的专著中，也专门用了几页的篇幅讨论这个问题。在达尔文看来，外部表情与内在心理状态之间的联系，既可以是由天生的本能建立的，也可以是后天习得的。达尔文写道：“此外，一个啼哭或发笑的婴儿，只是能够朦朦胧胧地意识到自己在干什么，自己的感受如何。所以，他只要稍加注意就能知

道，别人的哭泣和发笑意味着什么。但问题是，儿童对于表情反应的学习，是不是仅仅依靠联想和推理就可以进行的呢？由于大多数的表情变化都是一个循序渐进的过程，先经过学习，然后才转变成本能。我们不能排除一个可能：人对这样一些表情的反应，同样也是先于以往经验，然后才变成本能。”

最近，这些传统理论经过一些社会学家的改头换面被重新提出来。这些奇谈怪论认为，人们之所以对事实做出相同的反应，是因为这些反应是基于一种毫无理由的“习俗”（convention）。根据这个观点来看，对于表情的识别也是根据某种“常规”（stereotype）来判断的，而这种“常规”是个人从他所生活的社会群体中不加改变而接受过来的。例如，他们所在的群体认为，“凡是长着鹰钩鼻子的人都比较勇敢”、“凡是嘴唇向外突出的人都好色”等等，他们自己就会在不知不觉中接受这样的看法。持有这样观点的人认为，按照这个“常规”所做出的判断一般都是错误的，因为，一般来讲，基于第一手经验所做出的判断是不值得信赖的。但是我认为，这样的判断之所以不可靠，并不是因为它们是按照社会的“习俗”做出来的，而是因为人们往往在信息不足的情况下倾向于急于作出一些结构简单的判断。而那些他们赖以做出判断的信息，也许是第一手的直接经验，也许是第二手间接经验；而且，即使是在经过验证得出的判断与事实不符的情况下，他们一旦认定了自己的看法之后就不再愿意轻易放弃。尽管这样的判断无论对于个体或团体来说都容易具有片面性，有时甚至是完全错误的，然而，“常规”的存在并不能解释那些依据观相术所作的判断究竟是如何得出来的。如果说这些判断来源于传统或习俗，那么，这些传统和习俗的渊源又在哪里呢？这就是对事物做出错误评估的原因所在。即使那些基于传统的解释会被滥用，乃至发生“张冠李戴”的错误，但是，有些关于人的体型和行为的传统解释，却完全有可能是基于可靠的观察而得出的。有些“常规”在人们心里是相当坚实的，因为这些常规常常能反映真实的情况。

在联想主义的理论框架中，里普斯（Lips）的观点使理论向前推进了一步，他指出，对于表现性的知觉，需要涉及力的活动。他建立了“移情说”，旨在探讨和解释为什么无生命的物体如庙宇的立柱，也同样具有表现性。里普斯所作的推理过程如下：当我观看一个立柱时，有关立柱的旧有经验就会告诉我，发生在立柱中的机械作用力与反作用力对于我来说究竟意味着什么。这时候，我同样是借助于旧有经验，可以了解到如果将我自己置于立柱的位置上，会获得什么样的肌肉运动知觉体验。更进一步说，这种由视觉记忆唤起的对于压力和支撑力的知觉体验，还会引起大脑中其他一些区域的自发性反应。“当我将自己的压力体验和反抗力体验投射在自然物体中时，这种压力体验和反抗力体验相伴随的情感，也被我一同投射在这个自然物体中了，就是说，我将我的骄傲、勇气、顽固、轻浮，甚至我的顽皮的自信感和毫无焦虑的满足感也一起投射在自然中了。只有对自然的这种移情过程，才能称得上是真正的审美性的移情。”

上述用传统的理论所作的种种解释，都具有一个共同的特征。它们都相信，某一事物的表现性

特征并不是事物的视觉图式本身所固有的，而是人们从视觉图式中所感知出来的内容，而在这两者之间并不存在某种内在的亲密关系。要在这两者之间建立起某种联系的能力，是需要我们不断学习才能获得的。比如语言，就是经过学习之后才能获得。进一步说，字母“P”、“A”、“I”、“N”和在一起，它在英文中的意思是“痛苦”，而在法文中却是指“面包”。这就是说，这些字母组成的图式，并不专门指某种特定意义而不指另一种特定内容。同样道理，要正确地判断什么样的表情伴随着什么样的心理状态是需要学习的，因为，什么样的表情出现之后，会伴随产生什么样的心理状态，或者什么样的心理状态出现之后，会伴随产生什么样的表情，只要通过学习，都是可以了解的。但是，对于视觉内容的表现性的感知，却不像对颜色和形状所传达的表现性的感知那样，可以通过一种直接的方式获得。

即使是依照“移情说”的理论观点，视觉信息所起到的作用，也无外乎是唤起观者对旧有经验发生时的情景记忆而已，从这种情境中，观者可以先找到与当前情景有关的信息，再依此作出推论。例如，“那个立柱有一种重量”的说法，实际上出自一种知识经验，观者借助这种知识及其与此相伴随的情感，就可以从旧有经验中“整顿”出所有关于“承担重量”的感觉体验，并将这种体验付诸当前的景象中去。至于某种特定的知觉体验，究竟在多大程度上取决于知觉对象的动力特性，我们却不得而知。艺术史论家马克斯·J.菲利德伦德尔（Max J. Friedlander）曾经对此作过观察，他说：“一个糟糕的立柱，一定是看起来像用尺子测量过一样标准，虽然准确但不具有任何动力感。一个优秀的建筑设计师所设计出来的立柱，一定像有生命一样，有承受力、有争取胜利的意愿，本身具有生命的厚重感，也能够承担生命的压力。立柱那温和流畅的轮廓线所传达的坚实感、紧张感以及压迫感和反抗力，是很难用一般的测量来描绘的。无论观者对眼前的建筑物的静止状态做出怎样的解释，无论在此之前他们对建筑物的旧有经验如何，这个观者是否能体验到建筑物的表现性，则完全取决于这个建筑体的视觉动力特性能否在观者心理上打下烙印。”

最后我还要提到一点，长期以来，“移情说”的理论所制造的“伪问题”（Pseuduproblem）已经使一代又一代的美学家饱受折磨。有人或许会问：艺术家透过图像或声音所传达出来的情感，是否真正表达了创作这些作品的艺术家内心的情感，或真正表达了观看这些作品的受众的情感呢？一位画家要想画出一件风格忧郁的作品，一位表演艺术家要想表现一个忧伤的主题，一个观者要想理解一个伤感的作品，是否需要将他们自己沉浸在那种忧郁的情绪状态中呢？巴赫的赋格曲或蒙德里安的绘画能否将人类的各种情绪体验表达出来呢？我们一旦了解了表现性居于视觉刺激图式所具有的知觉特性中这一道理后，这些问题，乃至所有与此类似的其他问题，就会变得明了或不言自明了。

结构中包含着的表现性

身心之间是否存在着某种固有的同一性呢？心理学家威廉·詹姆斯（William James）经过

一番探索之后未能作出任何肯定的回答。他在谈到这个问题时指出，“我还是忍不住要说明一点，那些作者们所极力强调的外在活动与内在情感之间的不等同，不像它们第一眼看上去的那样绝对。通常，我们不但可以从时间的连续性中看到物理现实与心理事实之间的同一性，而且，在事物所具有的某种属性当中，比如强度、音量、间接性与复杂性、流畅性与阻滞性、安静性与骚动性之中，也可以看到它们之间的同一性”。显然，按照詹姆斯的观点，虽然身心是两种不同的媒介——一个是物质性的，而另一个是非物质性的——但是两者在结构属性上却是相同的。

詹姆斯提出的上述观点，得到了“格式塔”学派的心理学家的极大认可。“格式塔”学派的代表人马克斯·韦特海默（Max Weitheimer）强调指出，对于表现性的知觉经验是相当直接的，也是相当显著的，所以不能够仅仅通过“学习的产物”来加以解释。例如，在观看一场舞蹈表演时，我们会感到，那悲伤与喜悦的情绪似乎是通过舞蹈演员的动作本身所具有的内在属性直接表现出来的。韦特海默认为，对动作的表现性的知觉之所以如此强烈和明确，是因为舞蹈动作的形式要素与动作所表现的情感要素之间，在结构上具有统一性。韦特海默的这种观点可以通过简·比内（Jane Binney）所做的实验来说明。简·比内在实验中，选择一群舞蹈学院的学生充当被试。他要求被试分别就悲伤、力量和夜晚等主题作即兴表演。结果显示，大部分舞蹈演员所作的即兴舞蹈动作都是一致的。例如，在表现悲伤的情绪主题时，所有演员的动作都是缓慢的，每一个分解动作的运动幅度都相对较小，而且，每个动作的造型都是曲线形式的，动作的张力也较小。还有，动作的方向是不确定的、不断变化的、上下起伏的，身体看上去似乎在自身重力的支配下陷入被动状态，而不是由一种身体内部的原发性力量推进而运动的。应当承认，“悲伤”的情绪所具有的结构特性，与舞蹈动作所表现的的结构特性是一致的。处于压抑的心理状态的一个人，其行动也是缓慢的，很少有人能够超越与他的直接经验和当下的兴趣联系在一起的情绪状态，所以，他的一切思想和追求都是软弱无力、缺乏生命能量的。他的所有的活动都显得缺乏信心，似乎完全受外界力量的控制。

的确，在舞蹈艺术中，表现“悲伤”等情绪的舞蹈动作是有一系列传统的表现方法的，那些参与试验的被试，作为舞蹈学院的学生，会或多或少地受到传统的表演方式的影响，这也是不可否认的。但是，这并不影响我们对表现性的理解。至关重要的是，无论这些动作是自己发明的，还是从别人那里学习来的，舞蹈动作所体现的形式结构都与它们所表现的情感活动的形式结构有着惊人的一致性。既然速度、形状或者方向等视觉特性都是被视觉所直接感知的，那么我们就有理由判定，这些视觉特性所传达的表现性，同样也是可以被视觉直接感知的。

由此可见，视觉刺激图式和它所传达的表现性之间在结构上的亲缘关系即“同构性”（isomorphism），在那种简单的曲线上表现得最为明显。如果我们将圆形上的一段曲线与抛物线上的一段曲线比较的话，我们就会发现，圆形上的那段曲线看起来稍显僵硬；而抛物线上的那段曲线看起来相当柔和。那么，究竟是什么使得

这两种曲线看起来有这样不同的感觉呢？这源于两种曲线所具有的几何结构的不同。圆形具有不变的曲率，而这种不变的曲率是由圆形具有的唯一的结构性特征所决定的。圆形的结构性特征是，圆形轨迹上所有的点与圆心的距离都是相等的。与圆形的曲率相比，抛物线的曲率是有变化的，而这种变化的曲率是抛物线所具有的两个结构性特征所决定的。抛物线的结构性特征是，抛物线轨迹上所有的点与一个圆心的距离相等，同时还要与一条直线的距离相等。就是说，圆形只需服从于同一个结构性特征，所以呈现出的曲率是不变的；而抛物线的曲率要服从于两个相互独立的结构性特征，所以呈现出变化的曲率。抛物线的两种结构最终需要经过相互谦让并做出妥协之后才能产生。如果只具备两个条件之一，就不会产生出抛物线。换句话说，圆形上的曲线所具有的僵硬感和抛物线上的曲线所具有的柔和感，都是由这两种曲线各自所固有的内在结构性特征所决定的。

我们再来举一个建筑艺术的例子。这是米开朗琪罗为罗马的圣·彼得大教堂所设计的圆形屋顶。只要观看过这座教堂建筑的人，无不为此赞叹不已，因为这个建筑的圆形屋顶的构成形式，将建筑体的宏大沉重感与自由上升感巧妙地结合在一起。仔细分析一下，我们才会明白，让人如此震慑的表现性的视觉效果是这样取得的：组成建筑体拱顶两侧的轮廓线，都是从一个正圆形上截取的（图278），因此，它具有圆形上的曲线的坚实稳固感。但是，两部分轮廓线却不是从同一个圆形上截取下来的，所以，连接在一起之后并不会呈现出一个半圆形。右侧的轮廓线的中心落在了a位置上；而左侧轮廓线的中心落在了b位置上。众所周知，在哥特式建筑中，拱顶的两部分轮廓线在交界处是完全暴露在外的，而米开朗琪罗所设计的建筑拱顶却是隐蔽的。米开朗琪罗巧妙地采用了一连串的吊灯将它遮掩了起来。这样一来，建筑体左右两侧的轮廓线是完整的，看上去既是截取于同一条曲线，而又不像截取于同一个半圆那样僵硬。左右两部分曲线结合在一起，体现了两种不同曲率之间的相互和解与谦让。所以整体看起来显得极其柔和，但在这种柔和感中却同时保留着圆形曲线所具有的坚实性与稳定性。由于圆形拱顶的整个曲线似乎是由同一个半圆形发生偏离后得到的，而这个半圆形是向上扩张的，所以，看上去就会出现一种垂直向上的运动感。这样，整个建筑垂直矗立，结果，视觉上雄伟壮观的效果就十分突出了。

再让我们从水平角度来看一下这个建筑，拱顶的那条抛物线与水平线A相交，而A线段包括了左右两部分圆形轮廓线在水平方向上的直径，这就为整个拱顶制造了一种极其稳定的静态空间定位。或许，正是由于这个原因，尚显垂直的部分被A和B之间的鼓形石墙挡住了，这就使整个拱顶的重心落在了B处而不在A处。结果，两条轮廓线与底线相交的地方出现了一个斜角，而不是直角。这个斜角的出现使得拱顶看去不是垂直上升的，而是向内倾斜的，因此出现了一种倾斜的下垂力，这使得整个拱顶产生一种因重力而形成的沉重感。所以从总体看来，所有这些动力性要素之间达成了一种巧妙的平衡。在这个巧妙的平衡中，既体现了结构的复杂性，同时也体现了一种统一的整体感。沃尔夫林在评论这座建筑时说：

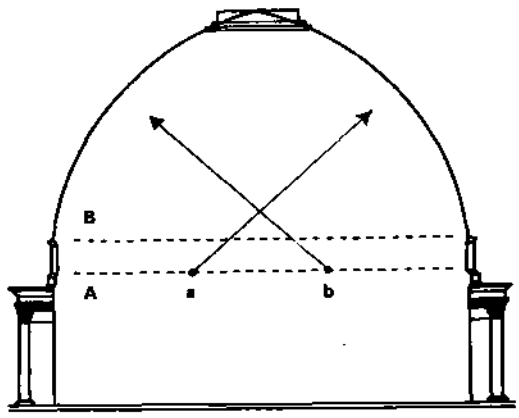


图278

“在这座建筑中，那象征重力的意象被保留下来，但同时又受到那种体现精神解放的表现性的支配。”这句话的意思是，米开朗琪罗的拱顶设计包含了“巴洛克精神中普遍存在的矛盾性”。

现在我们越来越明白，知觉中的表达性不见得与知觉“背后”的心理状态相关。对于人类行为所作的反应也是同样的。柯勒（Kohler）曾经指出，通常人们只是对外在行为本身做出反应而已，并不能清晰地确认某种外在行为是否是某种心理状体的反应。人们常常能感知到一个人缓慢的、无精打采的、“下垂”的动作，也能感知到与这样的动作相反的轻快的、直接的、充满活力的动作，但这并不意味着他们能从这些动作的表象上联想起与之相关的精神懈怠状态（weariness）或警觉状态（alterness）。这种懈怠状态和警觉状态，是客观行为本身所包含在内的。缓慢漂浮的沥青绝不代表懈怠状态，突如其来的电话铃声也绝不代表警觉状态。当然，在现实中的情况却是：在一场至关重要的会谈中，其中一方一定会高度集中注意力，试图在另一方的面部表情和姿势中读懂他的思想和情感状态。“他到底想干什么？他准备如何下手？”但是在这种情况下，一个人的确可以通过对他人表情与行为的感知了解到更多的内容。

这样看来，视觉的表现性将存在于任何形状清晰的物体或事件中，要了解这一事实，必须进行更深一步的探索。例如，一个倾斜的岩石、一棵柳树、一片晚霞、墙上的裂缝、一片抖动的落叶、一股泉水，乃至一条线或一片颜色、电影屏幕上一个舞动的抽象图形，这些都与人体具有同样的表现力，在艺术家的眼里都可以发挥出同等的表现性。有时，这些事物比人体还要具有更好的表现性特质，因为人体是一种极其复杂的图式，很难被简化成“最简洁图形”和最简洁的运动，因而很难传达更加显著的视觉表现性。除此之外，人体还过多地承载着一些非视觉性的联想。温森特·凡·高曾经画过两张人物素描，其中一张是《悲伤》（sorrow），表现了一个裸女的坐姿，她将头埋在了两条手臂间。另一幅是一张草图，画的是一棵盘根错节的光秃秃的树。

凡·高在写给他的弟弟提奥（Theo）的一封信中解释说，他试图通过这两幅画来表达同一种伤感的情绪，“这棵树向地面倾斜着，痉挛着，富有激情，经过风暴的摧残显得枝残叶败。我想用它来表达生活中某些争斗的东西，那个苍白瘦弱的女人体，和那个黑暗狰狞的树根，都象征了生活中的这种争斗”。事实上，那个盘根错节的树根的抽象形状，比那个用传统画法画出来的女人体，更能够清晰地将悲伤的情绪传达出来。人体在传达视觉表现性方面，不仅没能成为一种最容易的方法，反而，成为一种最困难的方法。

如果有人认为表情是一种人类的行为，那么，他就可以将大自然中的无生命物体所具有的表现性解释为一种“情感误置”（pathetic fallacy）——这个说法是由约翰·罗斯金首次提出的，当时，他提出这个说法是想借助一棵垂柳给人的悲伤感来说明“移情说”（empathy）、“神人同性论”（anthropomorphism）和原始的“万物有灵论”（animism）等思想都是一种主观臆想。然而，如果表现性是知觉图式所具有的一种内在属性，那么，这种表现性在人体中的体现，就是一种更为普遍的现象中的一个特例。因此，将一个事物的外在表现性与一个人的内在心理活动相比较，前者在决定事物的表现性方面只能是一个从属性的过程，而不具有任何决定性作用。一棵垂柳看上去是“哀伤”的，这并不是因为垂柳看上去像一个哀伤的人，而是因为垂柳的形状、方向和枝条的柔软性本身传达了一种被动的、下垂的表现性。只能在知觉到垂柳的表现性之后，我们才可以将垂柳的形式结构与一个哀伤的人的心理结构进行对照。

一旦我们对表现性的描述带有了“神人同性论”的色彩，那么，在描述表现性的时候，借用那些描述人类心理状态的语汇来描述客观对象、发展过程，甚至音乐的动力等事物，就成了十分自然的事。事实上，在描述视觉对象的表现性时，采用与以上的拟人手法相反的方式，反倒是一种更为恰当、更为建设性的方案。这个所谓的相反的方法，在描述人类的行为和表情时，是针对作为整体的自然物质中所包含的固有属性做出描述的。对这个问题，歌德曾经做过评论，他说：“我们深信，为了表达事物多种多样的属性，我们需要掌握很多形容词，由于事物的属性是永远描述不完的，所以我们对形容词的需要也是无穷无尽的。比如说，当我们以物理学中的内聚力理论为基础来描述物质与物质之间的区别时，我们需要借用很多隐喻性的术语。有关物质的属性，我们会用一系列的形容词如坚硬、结实、浓厚、有弹性、柔软、敏捷、僵硬、粗糙、流动性等来描述，物体还具有除此之外的其他什么属性便无人知晓了。”按照歌德的这个建议，我们可以对人类表情有一个更透彻的了解，人类的表情既是一种有机行为中的特例，也是一种无机行为中的特例。有了这样的了解，我们就不会固守着人类是自然的中心和自然的标准这一想法了。科学界在人和自然关系中出现的人类表情现象的原理和规律研究中，正期待着一个新的“哥白尼”（Copernicus）的出现。

当我们探讨各种作用力的知觉图式时，我们会发现，有些事物与事件中的作用力知觉图式是相似的，而有些事物与事件中的作用力知觉图式则是不相似的。我们的眼睛在观看物体时，会在

物体客观表象的基础上自动创造出一种系统。里尼恩（Iinnean）分类法就是对各种现存物体的知觉类别进行分类的系统。里尼恩知觉分类系统打乱了其他分类法建立的体系，特别是打乱了西方现代文明中对物体的分类法。在我们这个时代的文化中，人们已经习惯了将物体分为有生命的和无生命的、人性的和非人性的，有时甚至将事物分为精神的和物质的，如此等等。以上分类法尽管各具千秋，但就物体的表现性特征来看，一个特定的人的性格却有可能与某一类树木的性格更相似，而与另一个人的性格相去甚远。同样，人类社会中某些事物的发展状态，与暴风雨来临之前天空中出现的紧张气氛颇为相像。诗人常常借助这两种事物间的相似性来抒发情感，而那些没受过教育的纯朴的人也常常采用这样的类比法。

从所谓的原始语言中，我们可以对用感知的方式去描述世界有个大概的了解。在原始语言阶段，人们按照个人的知觉方式对事物进行分类，以非洲的埃维（Ewe）语言为例，“行走”这个词不仅仅是“走路”的意思，也泛指所有抽象的位移（locomotion）方式。只要某种运动的表现性特征体现出“行走”的态势，人们就会用这个词来描述。在描述行走的具体动作时，他们会说，“小个子的人走路时步子细碎；身体虚弱的人走路时两条腿拖拖拉拉；腿长的人走路时把腿往前甩；肥胖的人走起路来迈不动腿；心情恍惚的人走路不往前看；精力充沛的人走起路来步伐坚定”。这类对于人行走方式的区分，并不是在表达他们的审美体验，而是借助各种步伐的表现性特征，来揭示那些以各种步态行走的人属于那种性格，或者他们当时的心理状态。

虽然，原始语言以其所具有的丰富的词汇分类令我们感到震惊，但是，它们的确揭示出了事物所具有的某些一般性的特征。我认为我们没有必要感到震惊，因为这些一般特征在我看来并不重要，而且十分荒唐。举例来说，在印第安的克拉马茨（Klamath）语言中，当描述某些形状相同或动作相同的不同事物时，就在这些事物的名词前面加上相同的前缀。这样的前缀可以描述“那些有着圆形、类圆球形、圆柱形、扁圆形、滴状圆形、圆环形、盘旋状外表的事物。有时，还可以借助这些词汇描述所有具有同样形式的物体。有时甚至可以进一步用这些词来描述人体、胳膊、双手或身体的其他部分所做出的圆形、半圆形和波浪形的动作。因此，这种前缀还可以用来描述云朵、天体、地球表面的圆丘、果实、石头和房屋等各种具有类似形体的事物。另外，当需要描述一群动物、封闭的围墙、社交性聚会等等的时候也可以使用这种前缀，因为所有这些事物都有一个共同的圆形特征”。

通过这样的分类法，就可以按照我们的思维方式将那些本该属于不同范畴，甚至很少具有相同特性的物体组合在一起，或归为一类。同时，了解了这样的分类法之后，那些原始语言所具有的特征就会使我们想到，诗人所使用的隐喻法，实际上是将不同性质的事物联系在一起，而这一手法并不是艺术家们的独创，而是从一种极其普遍和自发的感知世界中派生并演化出来的。

乔治·布拉克建议艺术家们从那些看起来根本不同的事物中寻找它们的共同点，并将这些共同点表现出来。布拉克说：“当诗人吟诵‘燕子像一把剪刀，剪破了天空’的时候，他实际上

是在燕子的形态中提取出剪刀的形象，即找到了在天空中疾驰的燕子与一把锋利的剪刀之间的共同点。”借助这样的比喻法，可以使读者超越客观事物的惯有表象，对那些很少有共同点的不同物体做出描述，同时将相同的性质联系起来。当然，这样的比喻法要想表现出一种突出的表现性特征，还需读者们在自己的日常经验中保持敏感度，尽可能去体验各种表象和活动所具有的象征性和比喻性的含义。例如，当听到生活中某种正常的敲击声或断裂声的时候，就应该由此获得一种进攻或破坏的体验，尽管这类声音的音量并不大，但知觉体验却应该是一样的。再如，当进行一种上升运动，比如攀缘或爬山时，我们就应该获得一种征服感和成就感。如果清早起来看到窗外阳光普照，房间里充满了柔和的光影，那么我们这时候所感知到的就不应仅限于光线明暗效果的变化。

在一种真正的文明中，聪明与智慧的表现应该是，从各种具体的事件中不断发掘出事物后面的象征意义，并不断从特殊现象中概括出一般规律来。只有这样，我们才能赋予平凡的客观事物和生活事件以庄严和意义，我们才能为艺术的成长准备一片良田沃土。然而，如果让这种本能的象征主义随意发展，其极端状态就是导致生理紊乱，那就会引起精神病学家所谓的“妄语症”（organ speech）或其他的神经系统失调症状。这是一种心身（psychosomatic）性疾病，有些患有这种疾病的人不能做吞咽的动作，其发病原因是病人的旧有经验中经历过一次“不能吞咽”的心理事件；还有一些人，每天都要花几个小时重复进行某些洗涤或清理动作，并在这个动作过程中伴随一种无意识层面的犯罪感。这都是这种心身疾病的症状反应。

表现的优先性

让我们再一次强调一点，在我们当今的文化中，人们会把知觉看成是形状、距离、色调、运动等的复制。事实上，意识到知觉对象具有这些可测量的特征，是人类发展到现代才取得的一项成就。即便是对于20世纪的西方人来说也需要某种特定的条件才能对事物特征进行物理学的测量。只有那些科学家、工程师或售货员，才需要对客户的腰围、唇膏颜色的浓淡或一只皮箱的重量做出准确的测量与评估。然而，当普通人坐在火炉前观看跳动的火焰时，一般不会注意到火焰的色调、明暗的变化，也没有注意到火焰的规则的几何图形及其运动速度，他们只是看到了火苗跳动时那优美的形状，多变的姿态和生动的色彩。当我们回忆一个熟人时，闪现在我们头脑中的，是这个人的面孔是和蔼的还是严肃的，是精力集中的还是精力分散的，这时我们一般不会去回忆他的脸形是三角形的，眉毛是倾斜的或嘴唇是平直的等等。这就是我们所说的表现的优先性（priority experssion）。尽管，对于成人来说，表现的优先性会受到以科学为取向的教育的修正，但是，在儿童和原始人当中，表现的优先性却一直稳固地保留着。有关这一点，在维尔纳（Werner）和柯勒（Kohler）的著作中可以查找到相关资料。当儿童或原始人描述一座山岭时，往往会把它们说成是温柔可亲的或狰狞可怕的，当他们描述一条搭在椅背上的毛巾时，也会把毛巾说成是痛苦的、悲伤的或者疲惫不堪的等

等。物体所具有的相术学一般的外在表现性，在人类知觉活动中占有优先的位置，这一点其实不足为奇。我们的视觉并不是一台能够自行调节的摄影装置，而是由集体在与环境作斗争的过程中发展出来的一种适应性的反应机制。这个反应机制对周围的活跃的力量最敏感——比如物体的位置、强度和方向。这些活跃的力所具有的最基本的特征是敌对性和友爱性，当这种具有敌对性和友爱性的力作用于我们的感官系统时，就形成了表现性。

如果说在日常生活中，事物的表现性是人们知觉活动的主要内容，那么，在艺术家眼中看到的世界就更是如此了。艺术家主要是借助视觉对象的表现性特征来传达思想的。视觉对象的表现性特征首先抓住了艺术家的注意力，再使艺术家借助这些表现性特征来理解和解释他们的个人经验，最终，还是由表现性特征决定了艺术家所选用的视觉图式。因此，在培养那些艺术学科的学生时，应该特别注重培养他们对这种表现性特征的敏锐的感悟力，同时还要教会他们在使用铅笔、毛笔或凿刀时，每一个笔触或凿痕都要以表现性为指导原则。事实上，很多优秀的艺术教师们在教学实践中正是做到了这一点，但是在其他的情况下，学生们对表现性的那种天然的敏感性，不但未能得到进一步发展，反而受到了破坏或压制。在这方面有一个典型的例子，就是那种仍在使用中的老一套的教学方法。使用这套方法教学的老师，只是要求学生将模特的轮廓线的长度、方向、各个点的相对位置和形状准确地再现出来。换句话说就是：他们只要求学生们注重如何把自然物体的几何—技术特性再现出来。这种老一套的教学方式沿用到现在，仍然在坚持强调，那些初学艺术的人要把模特或某种用于训练的图形当作一种体积、平面和方向的集合体。实际上，他们的兴趣点“万变不离其宗”，仍然集中在几何—技术性质上。这种教学法遵循的原则是如何按照数学或物理学的原理来描述客观事物，而不是以视觉的本能反应来描述客观事物，这与我们推崇的教学法是背道而驰的。事实上，的确有一些老师没有遵循那套老式的教学法。他们的课堂是这样组织的：上课一开始，先让一个模特摆出耸肩的姿势坐在地板上，这时，教师并不引导学生注意这个可以概括为三角形的整体形状，而是要求学生注意图形所具有的表现性。教师会启发学生观察模特是否看上去神态紧张、是否蜷缩成一团、是否全身充满了一种潜在的能量，然后他会进一步引导学生将这些特征呈现在画布上。接下来学生开始实践，他们会观察模特的比例和方向，但不是基于那种“为‘正确’而正确”的几何学特性的比例和方向，而是将他们作为体现表现性的要素。各种形式要素使用得是否正确，要看这些形式要素是否将事物最基本的表现性体现出来，每一个笔触运用得是否恰当，要看这些笔触是否捕捉到了这一绘画主题的视觉动力“状态”（mood）。

同样，在一堂设计课中，教师也应该注重学生的表现性。教师有责任让那些还没养成坏习惯的学生认识到，一个圆形并不是一条曲率相等、各个点与中心等距的闭合的线，而是一个紧密、坚实的、稳固的物体。一旦学生能够明白物体的圆形性（roundness）与一个圆形并不等同这一道理，他们就会尽力将图形设计成一个遵循结构性逻辑的图式，遵循了结构性逻

辑，就意味着能够将被表现物的基本概念确定下来。相反，学生在设计时如果仅仅把注意力集中在颜色和形状等外在特征上，那么当他们面对无数的选择时就会感到茫然无措。所以，只有表现性的主题，才能让学生们自然地把适合这一主题的视觉形式选择出来。

当然，我上述的种种观点并不是说让读者去做所谓的“自我表现”（self-expression）。自我表现这种方法只能贬低要表达的主题，甚至将主题彻底毁灭。这种方法推崇的是将艺术家自己内在的情感被动地，“放映式”地倾倒出来。我们推荐的方法却完全不同。我们只要求艺术家积极地、训练有素地将自己的组织能力集中起来，努力挖掘视觉世界的表现性特征。

一位艺术家必须首先接受纯粹的形式技巧训练，才可以期待将表现性成功地再现出来吗？有人或许会对这一点提出异议。我认为，这个步骤正好与艺术创作的正常步骤相反。事实上，所有良好的技法训练都应该以挖掘高度的表现性为基础。这一点是我在许多年前观看舞蹈家格莱特·帕鲁卡（Gret Palucca）表演一套最流行的舞蹈动作时想到的。帕鲁卡称她这一套动作为“即兴技巧”（Technical Improvisations），这一套动作并不是高难度动作，只不过是舞蹈演员在上台前，为了放松全身各个关节而做的一套连续动作。这套动作一开始是转头，然后是扭颈、耸动双肩，最后是转动脚趾。这一套纯粹的技巧训练在观众面前大获成功，因为，这些动作完全是表现性的。这一套准确有力和富于节奏感的动作，将人类形形色色的动作自然地表现了出来，并将这些动作相伴的各种各样的情绪状态——从懒洋洋的惬意到目中无人的讥笑都淋漓尽致地表现出来。

为了使舞蹈动作达到技术上的准确性，一个舞蹈教练要教给学生的并不是去表演具有几何定义的动作，而是通过上升和下降、攻击和退让等动作的肌肉运动去获得一种知觉经验。这和心理治疗中所采用的躯体疗法（physical therapy）有些相似。比如，治疗师会要求病人不去注意那些无意义的纯粹的形式训练如伸臂、屈腿等动作，而是将注意力集中在体验一场游戏和一件工作中。要想完成这些游戏和工作，那些与之相应的四肢运动和心理过程就自然包括在里面了。

艺术中的象征性

在前面我曾经提到，所有的知觉特性都具有普遍性。这种说法的意思是，在某种程度上，我们在所有的红点中都会看到红色性（redness）；同样，在一切迅速移动的物体中，我们都会体验到速度感。表现性也是同样的道理。毕加索有一幅作品，描绘的是一位母亲正在引导孩子迈出人生第一步的情景，作品向我们传达的是那位母亲的温柔与慈爱。我们看到这幅画时就会感到，这位母亲的温柔慈爱是一系列“一般”性事件中所包含着的一个“特殊”事件。从这个意义上讲，我们应该承认，毕加索的这幅作品象征了所有母亲的温柔慈爱。事实上，就本书的内容来说，表现性（experssion）与象征性（symbolism）这两个术语是可以互换的。毕加索的这幅画还说明，要通过一个特殊的意象（image）来表现或象征一种具有普遍意义的内

容，不仅要通过绘画形式的图式来达到，而且还要借助绘画的主题内容来完成。

“象征性”这个词只有涉及绘画主题时，才具有更加严格的意义。亚里士多德（Aristotle）曾经对着荷马（Homer）的半身雕像苦思冥想，当伦勃朗曾经对此作了一番描绘的时候，我们也有理由追问，艺术家究竟是想描绘历史或传说中已经发生的一件事情，还是想描绘将要发生的一件事情？我们还应该追问，艺术家描绘的这个情景是不是纯粹是为了“象征性”这一目的？如果，艺术家纯粹是为了表达象征性，那么，绘画的主题内容和图式就一定会包含一种象征性思想，而且艺术家要将这种象征性思想借助主题与绘画形式传达出来，就必须将真实的世界与想象中的世界之间的差别传达给观众。这种清晰体现象征性的绘画作品，在提香（Titian）的《圣家族与尘世之爱》（Sacred and Profane Love）中体现得最为明显，一个女人穿着衣服，而另一个女人的身体几乎是全裸的，她们对称地站立在水井旁。任何人都不会将画中的情景误认为真实场景。丢勒的那幅雕刻作品也是一样，在作品中我们看到一个女子长着双翼，手拿高脚酒杯，站在一个球形的云朵上在空中穿行。

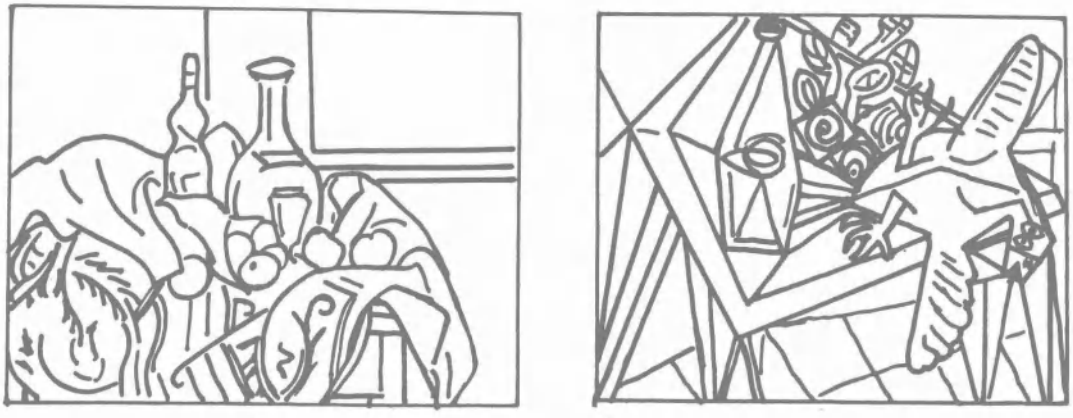
要正确地解读这类绘画，很大程度上取决于读者对于传统的了解。这些传统似乎将某一特定思想的描绘方法标准化了，所以，我们会在那些传统的绘画作品中看到一些象征性的表达方法。例如，在基督教艺术中，百合花常常用来象征玛丽亚的贞洁，羔羊常常用来象征信徒，那两只在池塘边饮水的鹿则象征着信仰带来的欢愉。

然而，我们的艺术体验取决于理性或学识的程度越大，我们直接感知作品象征意义的能力就越小。所以说，这个意义上的象征性与本书提到的主题不相关。我对弗洛伊德（Freud）学派的精神分析理论中提到的象征性不太感兴趣。弗洛伊德对于象征性的解释，与我们的观点有着天壤之别。在我们看来，象征性是艺术的本质，而在弗洛伊德看来象征性并不是一种具体的形象和一种抽象的思想之间的关系，而是两种同样抽象的物体之间的关系，比如，一支短剑与男性勃起的生殖器之间有关系。如果在仔细地研究了一幅伟大的艺术作品之后，我们除了获得关于人体器官和人体功能与某些物体的参照关系之外就一无所获了，那么，我们就不得不为艺术为什么能够如此广泛、如此生动地表达人类思想这一问题而感到困惑了。

有关性的主题可以一时地反映在艺术作品中，就像其他类型的主题一样，但这个主题永远都不会成为艺术经验最终极、最正当的内容。性的主题只可以充当一种形式材料，以供艺术家借此传达他们最终要表达的内容。这种形式材料最终应该由作品反映出来的整体性的视觉元素的集合而构成。从这个意义上讲，我们发现作品中的象征性，在第一眼看上去时就应该显著呈现出来，而不仅仅用一些似是而非的中性物体叠加在一起来表现。只要我们用眼睛扫描下面两幅静物画，就可以注意到两种不同的现实观念。现在，我们借助图279中静物的轮廓线来分析这两种不同的观念。图279a是塞尚的衣服静物画，在作品中，占支配地位的构图，在水平方向与垂直方向上呈现出一种稳定的平衡感，桌子、瓶子和杯子的位置都与垂直或水平轴线平行。这幅画的结

构骨架显得如此结实而稳定，以至于这个结构骨架可以透过桌布零乱的褶皱仍然显示出一种平衡感。此外，由那些垂直放置的瓶子和杯子而形成的对称性，还将一种间接的秩序感传达出来。在这幅绘画作品中，大多数物品的形状都是向外膨胀的，但是，这些向外膨胀的轮廓线造成的混乱感，并没有妨碍作品将一种浑圆感和柔和感传达出来。这种富足与和平的形象，与毕加索的静物画（图279b）中所呈现出的那种混乱与骚动感，形成了鲜明的对照。在这幅画中我们几乎看不到任何稳定性的痕迹。整个构图中根本见不到任何垂直于水平方向放置的物品。比如，作为背景的房间本身就是倾斜的，原本成直角的桌子也被掀翻了，桌子的一面覆盖在倾斜的物品下面，桌子的另一面则发生了严重的变形。就连桌子的四条腿也不是平行的。桌面上的瓶子东倒西歪；躺卧在桌面上的那只死鸟看上去也像是马上要掉下来一样。整个画面中的轮廓线都显得僵硬、尖锐、缺乏生气，就连描绘那只鸟的身体轮廓线也如此。

那些不朽的艺术巨作所传达的最深刻的意义，都是通过构图图式中的视觉特征直接表现给观者的。米开朗琪罗（Michelangelo）为西斯延教堂创作的天顶画《亚当出世》（Creation of Man）（图280）所讲述的“故事”，对于任何一个读过《创世纪》的观者来说，都会一眼就看出作品中深刻的象征意义。但是，所有的人都看得出，米开朗琪罗将原来的故事做了某些修改，为了使它看起来更易于理解、更易于产生深刻的印象。在改动后的作品中，那位创始者不再按《圣经》的原意把一口生命的灵气吹到亚当身上，而是把手伸向亚当。这种改动更容易转换成一种视觉图式。这样一来，那启动生命的火花就从上帝的指尖传到了亚当的指尖，这样的视觉表象完美地再现了造物主将生命传输到他的被造物身上这一主题。人与神这两个分离的世界，是由两条胳膊在视觉上形成的桥梁联系在一起的。上帝所在的世界是通过斗篷形的独立完整的圆形构



a　　b

图279

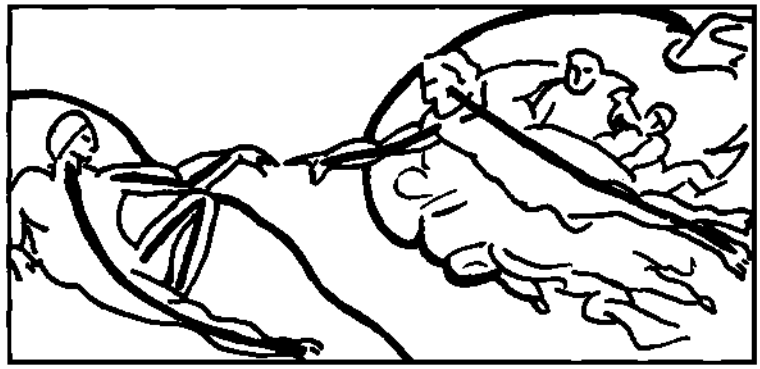


图280

图呈现出来的，上帝的身体姿势呈现一种前倾的动力趋势，恰恰位于那个圆形构图的正中央；而亚当所在的世界是通过一块不完整的大地的平面片断呈现出来的，亚当的身体的轮廓线呈现出一种凹进图式，而且身体向后倾斜，这就大大地加强了亚当的被动性。亚当倾斜地躺在地上，身体的上半部分在创世者吸引力的作用下，开始微微抬起来。他那想站起来行走的愿望和潜在的能力，都是通过左腿屈起的动作暗示出来的，这是作品的另一个辅助性的主题。那条屈起的左腿，还可以看成是亚当伸向上帝的那条手臂的支撑物。这条手臂尽管伸向上帝，但是并不能将自身支撑起来，或自由地挥动。而上面那只手臂看起来充满了巨大的能量。

从以上的分析中我们可以看到，作品的终极主题，即创造世界这一主题，首先是通过最初进入我们视线的那些鲜明的结构表现性来实现的，进而，随着观者对构图中的细节不断地进行审视，这一主题突出地呈现出来了。这幅作品的结构骨架已经将圣经故事的主题内容完全呈现出来。那种呈现传递性的图式，加上那种富于生命的能量，在观者的眼中已经不仅仅是一种单纯的视觉再现，而是唤起了观者头脑中与绘画图式相应的视知觉动力体验，因此，在观看这幅作品时，观者的反应也不仅仅是像观看客观物体时那样，除了外在表象之外就一无所获了。观者体验到的这种力量恰恰是作品试图表达的一种深刻意义。这种力量激活了观者在艺术鉴赏过程中所需要的全部精神活动，这样，观者就不知不觉地被卷入了一种参与性的状态。这种参与状态正是艺术鉴赏中观者所应得到的真正的艺术体验，这种种经验与对视觉信息做出纯粹的理解是完全不同的。

事情还远不止于此，画面中的意象在再现圣经故事所蕴含的深刻意义，并将这种意义体现在富有动感的视觉元素的同时，还对发生在物理世界和心理世界中那一系列与此类似的普通事件做出了详尽的解释。这就是说，知觉图式不仅仅是观者理解上帝创造人的故事的媒介，而且，这个故事本身就成为一个媒介，通过这个媒介，我们还了解了一个事实，那就是，某种因具有普遍意义而变得具有抽象性的事物，一旦与充满灵性的血肉之躯联系起来，就会立即被观者的视知觉能

力所掌握，并且给他们带来相当程度的触动。

这样看来，一幅艺术作品的视觉形式，既不是一种草率随意的行为，也不是一种形状与颜色间的单纯组合，而是对作品主题观念做出的一种不可分割的精确的解释而得出的视知觉体验。除此之外，作品主题的选择也不是简单随意或无足轻重的，而是要在主体与视觉图式之间建立相互依赖和紧密配合的关系，并将抽象的主题以一种具体的方式呈现出来。那种只注重绘画形式的艺术鉴赏家们，并不能对艺术作品做出公正的评价，就像那些仅凭题材做出评论的艺术批评的门外汉，是不能对艺术品做出公正的评价的一样。当韦斯特勒（Whistler）把为母亲绘制的肖像称为“灰黑排列”时，就难以避免一种片面性，这种片面性就如同在一幅人物肖像画中仅仅看到“一个女人神情严肃地坐在椅子上”的那种门外汉一样，暴露了他们的无知。艺术的终极内容，既不是形式元素，也不是绘画的主题，这两者同样都是一种艺术表达的工具。艺术的终极作用是给一种看不见的一般概念赋予看得见的形式。

在当今的艺术中，那些传统的艺术表达手段正在逐步走向一种“抽象性”，并不断地追求以非再现性（nonmimetic）的绘画方式呈现绘画思想。一个人，一旦掌握了用抽象化的手段再现艺术内容，他就会看到写实艺术与抽象艺术之间具有一种连续性，即使他的艺术不再描绘自然物体，情况亦是如此。非再现性艺术，以其特有的方式承担着艺术长期以来一直承担着的任务。任何一件成功的艺术作品，都是将画面构图中蕴藏的视觉动力的结构呈现出来，这种视觉动力，就是人们从米开朗琪罗所描绘的上帝造人的故事中立刻就能感知到的那种力量。通过前面的讨论我们已经了解到，即使是最简单的线条也能传达某种视觉意义，这样的线条是具有“抽象性”的。因此，作品在这种情况下呈现出来的“抽象性”，并不是那种“纯形式”（pure form）。这种抽象性并不能提供那些需要理性判断的抽象性，因为再没有比颜色、形状和运动更具体的要素了。这种抽象性并不仅限于表现人的心理生活或无意识状态，因为对艺术来说，外部世界和内部世界、意识与非意识之间的区别是不存在的。人类要接受外部世界的意象，要将外部意象赋予形状并对此做出解释，就必须调动所有的意识能力与非意识能力。非意识世界中的内容，如果不借助某种可以知觉到的绘画形式，是不能成为我们的知觉经验的。绘画形式与知觉体验两者的关系甚为密切，没有绘画形式就不能传达知觉体验，反之，没有知觉体验就不能呈现绘画形式。外部世界与内部世界的本质经过绘画过程，可以被概括为视觉动力之间的关系。这种“悦耳动听”的方法正是那些被错误命名为“抽象派”的艺术家们所极度渴望的。

艺术在未来会变成什么样子，我们不得而知。迄今为止，没有任何一种风格可以称得上是艺术发展最终的巅峰。任何一种风格，都仅仅是一种观看世界的方式而已。面对林林总总的艺术风格，我们每每感到茫然，就像站在山巅放眼望去会看到山下景色万千，但是当我们身处其中时，却难以察觉，正可谓“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。